

FANUC-Roboterserie

**R-30iA/R-30iA Mate/R-30iB/R-30iB Mate/
R-30iB Plus/R-30iB Mate Plus/STEUERUNG**

Ethernet-Funktion

BEDIENUNGSHANDBUCH

B-82974GE/04

• Original-Anweisungen

Vielen Dank für den Kauf eines FANUC-Roboters.

Vor dem Einsatz des Roboters muss das "FANUC Roboter SICHERHEITSHANDBUCH (B-80687GE)" sorgfältig gelesen werden.

- Kein Teil dieses Handbuchs darf in irgendeiner Form reproduziert werden.
- Aussehen und Spezifikationen dieses Produkts können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.

Die Produkte in diesem Handbuch unterliegen der Kontrolle durch das japanische "Devisen- und Außenhandelsgesetz". Für den Export aus Japan wird unter Umständen eine Exportlizenz der japanischen Regierung benötigt. Auch der Weiterexport in ein Drittland kann einer Lizenz der Regierung des jeweiligen Exportlandes bedürfen. Außerdem kann das Produkt den Bestimmungen zum Weiterexport der US-Regierung unterliegen.

Bei Fragen zum Export oder Weiterexport dieser Produkte wenden Sie sich vertrauensvoll an FANUC.

Wir haben uns in diesem Handbuch bemüht, alle wichtigen Themen zu behandeln. Es gibt jedoch sehr viele Operationen, die nicht ausgeführt werden dürfen oder können. Die Behandlung all dieser Operationen würde den Rahmen dieses Handbuchs sprengen. Sie sollten daher davon ausgehen, dass alle Operationen, die nicht ausdrücklich als möglich bezeichnet werden, als "nicht möglich" zu betrachten sind.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch, bevor Sie den Roboter verwenden.

Ausführliche Erläuterungen zum Roboterbetrieb und zu den technischen Daten des Roboters finden Sie im entsprechenden Bedienhandbuch.

Um die Sicherheit des Bedieners und des Systems zu gewährleisten, beachten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie den Roboter und seine in der Arbeitszelle installierten Peripheriegeräte betreiben.

Vor dem Einsatz des Roboters muss das "FANUC Roboter SICHERHEITSHANDBUCH (B-80687GE)" sorgfältig gelesen werden.

1 DEFINITION VON BENUTZER

Das Personal kann in folgende Kategorien aufgeteilt werden.

Bediener:

- Schaltet die Stromversorgung der Robotersteuerung ein/aus
- Startet ein Roboterprogramm vom Bedienfeld aus

Programmierer oder Programmiergerät-Bediener:

- Bedient den Roboter
- Programmiert den Roboter innerhalb des Sicherheitszauns

Wartungstechniker:

- Bedient den Roboter
 - Programmiert den Roboter innerhalb des Sicherheitszauns
 - Wartung (Reparatur, Anpassung, Austausch)
-
- Der Bediener darf nicht innerhalb des Sicherheitszauns arbeiten.
 - Programmierer und Wartungstechniker dürfen innerhalb des Sicherheitszauns arbeiten. Zu den Arbeiten, die innerhalb des Sicherheitszauns ausgeführt werden, gehören Transport, Installation, Programmierung, Justierung und Wartung.
 - Um innerhalb des Sicherheitszauns arbeiten zu dürfen, muss das Personal geschult werden.

In Tabelle 1 sind die Arbeiten außerhalb des Sicherheitszauns aufgelistet. Das Symbol "○" in dieser Tabelle bedeutet, dass der jeweilige Schritt vom Personal ausgeführt werden kann.

Tabelle 1 Liste der Arbeiten außerhalb des Zauns

	Operator	Programmierer oder Programmiergerät- Bediener	Wartungs- techniker
Ein-/Ausschalten der Robotersteuerung	○	○	○
Auswahl der Betriebsart (AUTO, T1, T2)		○	○
Auswahl des Remote/Local-Modus		○	○
Auswahl des Roboterprogramms mit dem Programmiergerät		○	○
Auswahl des Roboterprogramms mit einem externen Gerät		○	○
Starten eines Roboterprogramms von der Bedientafel aus	○	○	○
Starten eines Roboterprogramms mit dem Programmiergerät		○	○
Zurücksetzen eines Alarms mit dem Bedienfeld		○	○
Zurücksetzen eines Alarms mit dem Programmiergerät		○	○
Festlegen der Daten auf dem Programmiergerät		○	
Programmieren mit dem Programmiergerät		○	
Nothalt mit dem Bedienfeld	○	○	○
Nothalt mit dem Programmiergerät	○	○	○
Warten des Bedienfelds		○	
Warten des Programmiergeräts			○

Beim Bedienen, Programmieren, Einrichten und Warten des Roboters kann das Personal beispielsweise mit mindestens den folgenden Sicherheitsausrüstungen für seine eigene Sicherheit sorgen.

- Insgesamt für die Arbeit angemessene Kleidung, Uniform tragen
- Arbeitsschutzschuhe
- Helm

2 DEFINITION VON SICHERHEITSHINWEISEN

Um die Sicherheit der Benutzer zu garantieren und Schäden an der Maschine auszuschließen, sind in diesem Handbuch alle Sicherheitshinweise je nach deren Schweregrad mit **WARNUNG** oder **VORSICHT** hervorgehoben. Zusätzliche Informationen sind als **ANMERKUNG** hervorgehoben. Lesen Sie den Inhalt jeder **WARNUNG**, jedes **VORSICHTSHINWEISES** und jeder **ANMERKUNG**, bevor Sie den Roboter benutzen.

Symbol	Definitionen
 WARNUNG	Wird verwendet, wenn es bei Nichteinhalten der vorgeschriebenen Vorgehensweise zu tödlichen oder schweren Verletzungen des Benutzers kommen kann.
 VORSICHT	Wird verwendet, wenn es bei Nichteinhalten der vorgeschriebenen Vorgehensweise zu kleineren oder mittelschweren Verletzungen des Benutzers oder zu einer Beschädigung der Ausrüstung kommen kann.
ANMERKUNG	Wird für ergänzende Erläuterungen verwendet, die nicht unter die Kategorien WARNUNG oder VORSICHT fallen.

- Lesen Sie dieses Handbuch gründlich, und bewahren Sie es griffbereit auf.

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN	s-1
1 ÜBERSICHT	1
1.1 ÜBERSICHT	1
1.2 BACKUP UND WIEDERHERSTELLUNG.....	2
1.2.1 Übersicht	2
1.2.2 Backup und Wiederherstellung von Anwendungsdateien.....	2
1.3 FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP).....	3
1.4 TCP/IP-PROTOKOLL	3
1.5 BOOTP- UND TFTP-PROTOKOLLE	3
1.6 TELNET	4
1.7 DOMAIN NAME SERVICE (DNS)	4
1.8 WEBSERVER.....	4
1.9 PROXYSERVER	4
1.10 POINT-TO-POINT-PROTOKOLL-KONNEKTIVITÄT	4
1.11 DYNAMISCHES HOST-KONFIGURATIONS-PROTOKOLL	4
1.12 SOCKET MESSAGING	5
1.13 SIMPLE NETWORK TIME PROTOCOL (SNTP).....	5
1.14 ETHERNET PACKET SNIFFER.....	5
1.15 ROS INTERFACE PACKETS OVER ETHERNET (RIPE)	5
1.16 HOST-KOMMUNIKATION.....	5
1.16.1 Übersicht	5
1.16.2 Struktur.....	5
1.16.3 Geräte	7
2 EINRICHTEN VON TCP/IP.....	8
2.1 ÜBERSICHT	8
2.2 HARDWARE-ANFORDERUNGEN UND -INSTALLATION	8
2.2.1 Übersicht	8
2.2.2 Hardware-Anforderungen.....	8
2.3 ANZEIGEN DER ETHERNET-HARDWARE (MAC)-ADRESSE	14
2.3.1 Übersicht	14
2.3.2 Ethernet Hardware (MAC)-Adresse.....	14
2.3.3 Positionen der Ethernet-Hardware (MAC)-Adresse.....	19
2.4 EINRICHTEN VON TCP/IP.....	20
2.4.1 Vorsicht beim Festlegen der IP-Adresse	25

2.5	FANUC SERVER ACCESS CONTROL (FSAC).....	26
2.5.1	Übersicht	26
2.5.2	Zugriffsebenen.....	27
2.5.3	Access Denied	27
2.5.4	Systemvariablen	28
2.5.5	Beispielkonfiguration	29
3	FTP-OPERATIONEN	30
3.1	ÜBERSICHT	30
3.2	EINRICHTEN UND STARTEN VON FTP	30
3.3	FTP-CLIENT-BENUTZERNAMEN UND -KENNWÖRTER	35
3.4	ZUGREIFEN AUF UND VERWENDEN VON CLIENT-GERÄTEN	37
3.4.1	Beschreibung des Zugriffs.....	37
3.4.2	Dateispezifikation für Client-Geräte	37
3.4.3	Starten und Stoppen eines Client-Geräts	38
3.4.4	Programmiergerät-Dateizugriff	39
3.5	ZUGRIFF AUF SERVER-GERÄTE	39
3.5.1	Übersicht	39
3.5.2	Beschreibung des Zugriffs.....	39
3.5.3	Starten und Stoppen eines Server-Geräts	40
3.5.4	Blockieren des Downloads bestimmter Dateigruppen	41
3.5.4.1	Funktionen	41
3.5.4.2	Beispiele	41
3.6	FTP-DIENSTE	41
3.6.1	Übersicht	41
3.6.2	Umgebungsdienste	42
3.6.3	Dateienübertragungsdienste	43
3.6.4	Verzeichnisdienste.....	43
3.6.5	Sonstige FTP-Informationen	44
3.7	ZUGRIFF AUF BENUTZERPROGRAMM-, SETUP- UND DIAGNOSEINFORMATIONEN.....	45
3.7.1	Übersicht	45
3.7.2	Systemdateien.....	47
3.7.3	Fehlerprotokoll-Dateien	48
3.7.4	FTP-Übertragungsprotokoll	49

4	DOMAIN NAME SERVICE (DNS)	50
4.1	ÜBERSICHT	50
4.2	DEFINIEREN DER DNS-PARAMETER	50
5	TELNET	53
5.1	ÜBERSICHT	53
5.2	EINRICHTEN VON TELNET AUF DEM ROBOTER	53
5.2.1	Einrichten von Telnet	53
5.2.2	Verbinden mit einem Telnet-Server	55
6	WEBSERVER	56
6.1	ÜBERSICHT	56
6.2	EINRICHTEN DES WEBSERVERS	56
6.2.1	Übersicht	56
6.2.2	Verwenden von FANUC Server Access Control (FSAC), um den Zugriff auf den Webserver zu steuern	57
6.3	VERWENDEN DES WEBSERVERS	58
6.3.1	Übersicht	58
6.3.2	Herstellen einer Verbindung zur Roboter-Homepage	58
6.3.3	Anpassen der Roboter-Homepage	60
6.3.4	Anpassen von Diagnose-Dateien, Variablendatei-Auflistungen und TP-Programm-Auflistungen	61
6.3.5	Ausführen von KAREL-Programmen über den Webbrowser	63
6.3.6	Erstellen von auf KAREL-Programmen basierenden Webseiten	63
6.4	SERVERSEITIGE INCLUDE-ANWEISUNGEN	70
6.4.1	Übersicht	70
6.4.2	Syntax	70
6.4.3	Globale Variablen	71
6.4.4	Lokale Variablen	72
6.4.5	Zeichenfolgenersatz	73
6.4.6	#ECHO-Befehl	74
6.4.7	#INCLUDE-Befehl	75
6.4.8	#EXEC-Befehl	75
6.4.9	#SET-Befehl	76
6.4.10	#IF, #ELIF, #ELSE, #ENDIF	76
6.4.11	#PRINTENV-Befehl	77
6.4.12	SSI-BEISPIELE	78

6.5	HTTP-AUTHENTIFIZIERUNG	79
6.5.1	Übersicht	79
6.5.2	Operation	80
6.5.2.1	Übersicht	80
6.5.2.2	Kennwortoption der Robotersteuerung nicht aktiviert	81
6.5.2.3	Kennwortoption der Robotersteuerung aktiviert	81
6.5.2.4	Beispielkonfiguration	82
6.5.2.5	Zugriff auf die iPendant-Bildschirme über den Webserver	82
7	PROXYSERVER	83
7.1	ÜBERSICHT	83
7.1.1	Betrieb des Proxyservers	83
7.1.2	Anforderungen für die Verwendung eines Proxyservers	83
7.2	KONFIGURATION DES PROXYSERVERS	84
7.3	VOM PROXYSERVER ZURÜCKGEGEBENE FEHLER	85
8	POINT-TO-POINT-PROTOKOLL- KONNEKTIVITÄT	86
8.1	ÜBERSICHT	86
8.2	EINRICHTEN VON PPP AUF DER STEUERUNG	86
8.2.1	Übersicht	86
8.2.2	Konfigurieren von P2 und P3	87
8.2.3	Ändern der IP-Adressen	89
8.3	EINRICHTEN VON PPP AUF DEM PC	89
8.3.1	Übersicht	89
8.3.2	Einrichten von PPP auf einem Netzwerk-PC	90
9	DYNAMISCHES HOST-KONFIGURATIONS PROTOKOLL	111
9.1	ÜBERSICHT	111
9.1.1	Einführung in DHCP	111
9.1.2	Funktionen des Roboter-DHCP-Clients	111
9.2	EINRICHTEN VON DHCP AUF DEM ROBOTER	112
9.2.1	DHCP-Setup	112
9.2.2	Erweitertes DHCP-Setup	115
9.3	DHCP-SYSTEMVARIABLEN	116
9.4	DHCP-FEHLERBEHEBUNG	118

10	SOCKET MESSAGING	119
10.1	ÜBERSICHT	119
10.2	SYSTEMANFORDERUNGEN	119
10.2.1	Übersicht	119
10.2.2	Software-Anforderungen	119
10.2.3	Hardware-Anforderungen	119
10.3	KONFIGURIEREN DER SOCKET MESSAGING-OPTION	120
10.3.1	Übersicht	120
10.3.2	Einrichten eines Server-Tags	120
10.3.3	Einrichten eines Client-Tags	122
10.4	SOCKET MESSAGING UND KAREL	124
10.4.1	Übersicht	124
10.4.2	MSG_CONNECT(Zeichenfolge, Ganzzahl)	124
10.4.3	MSG_DISCO (Zeichenfolge, Ganzzahl)	124
10.4.4	MSG_PING (Zeichenfolge, Ganzzahl)	125
10.4.5	Austauschen von Daten während einer Socket Messaging-Verbindung	125
10.5	NETZWERKLEISTUNG	125
10.5.1	Übersicht	125
10.5.2	Richtlinien für eine gute Implementierung	125
10.6	PROGRAMMIERBEISPIELE	126
10.6.1	Übersicht	126
10.6.2	Eine KAREL-Client-Anwendung	126
10.6.3	Eine KAREL-Server-Anwendung	128
10.6.4	Beispiel für einen ANSI C-Loopback-Client	130
11	SIMPLE NETWORK TIME PROTOCOL (SNTP)	132
11.1	ÜBERSICHT	132
11.2	EINRICHTEN VON SNTP	132
11.3	VERWENDEN VON SNTP	135
11.4	FEHLERBEHEBUNG	137
12	ETHERNET PACKET SNIFFER	138
12.1	ÜBERSICHT	138
12.2	EINRICHTEN DES ETHERNET PACKET SNIFFER	138
12.3	VERWENDEN DES RINGPUFFERS UND TRIGGER	139

13	ROS INTERFACE PACKETS OVER ETHERNET (RIPE)	140
13.1	ÜBERSICHT	140
13.2	RIPE-SETUP	140
13.3	DATEIZUGRIFF	142
13.4	VERKNÜPFTE OPTIONEN	143
13.5	XML-KONFIGURATIONSDATEI	143
13.6	TELNET	144
13.7	VARIABLENZUGRIFF	144
13.8	SYNCHRONISIERTE ZEITMESSUNG	144
13.9	ÜBERLEGUNGEN ZUM NETZWERK-DESIGN	144
14	PC SHARE	147
14.1	ÜBERSICHT	147
14.2	EINRICHTEN UND STARTEN VON PC SHARE	147
14.2.1	Einrichten der PC Share-Client-Tags	147
14.2.2	Konfigurieren von PC Share	150
14.3	ZUGREIFEN UND VERWENDEN VON PC SHARE-CLIENT-GERÄTEN	152
14.3.1	Beschreibung des Zugriffs	152
14.3.2	Dateispezifikation für PC Share-Client-Geräte	152
14.3.3	Starten und Stoppen eines Client-Geräts	153
14.3.4	Programmiergerät-Dateizugriff	154
14.3.5	Speichern des FANUC iRVision-Protokolls in eine PC Share-Ordner	154
14.4	KENNWÖRTER UND SICHERHEIT	155
14.4.1	Kennwörter	155
14.4.2	Unterstützte Sicherheitsprotokolle	155
14.5	KONFIGURIEREN DES REMOTE-PCs	156
15	ERWEITERTE iPendant-FUNKTIONEN	159
15.1	ÜBERSICHT	159
15.2	EINRICHTUNG	159
15.2.1	Installation der iPendant Controls	159
15.2.2	Konfigurieren von Internet Explorer	160
15.2.3	Testen der Netzwerkverbindung	169
15.2.3.1	Fehlerbehebung der Remote-Verbindung	170
15.3	DIE FUNKTION "MONITOR iPendant"	171
15.3.1	Übersicht	171
15.3.2	Betrieb	171
15.3.2.1	PC-Verbindung zur Steuerung	171

15.4	DIE FUNKTION "NAVIGATE <i>iPendant</i> "	173
15.4.1	Übersicht	173
15.4.2	Betrieb	173
15.4.2.1	PC-Verbindung zur Steuerung.....	173
15.4.2.2	Tasten.....	176
15.4.2.3	Bearbeiten von Richtlinien	178
15.4.2.4	Richtlinien für das Bearbeiten im Hintergrund.....	178
15.5	DIE FUNKTION "JOGGING <i>iPendant</i> "	179
15.5.1	Übersicht	179
15.5.2	Betrieb	179
15.5.2.1	PC-Verbindung zur Steuerung.....	179
15.5.2.2	Tasten.....	182
15.5.2.3	Fehlerbehebung der Jogging <i>iPendant</i> -Verbindung	182
15.6	DIE <i>iPendant</i> -TASTENÜBERSICHT ANZEIGEN	183
15.6.1	Vertikale <i>iPendant</i> -Tastenübersicht.....	183
15.6.2	Horizontale <i>iPendant</i> -Tastenübersicht.....	184
15.6.3	Einschränkungen der <i>iPendant</i> -Tastenübersicht.....	184
15.7	ALLGEMEINE EINSCHRÄNKUNGEN	185
15.7.1	Einschränkungen (Monitor <i>iPendant</i> -Funktion).....	185
15.7.2	Einschränkungen (Navigate <i>iPendant</i> -Funktion)	185
15.7.3	Einschränkungen (Jogging <i>iPendant</i> -Funktion)	186
15.8	OPTIONSKONFIGURATION.....	186
16	REMOTE <i>iPendant</i>-FUNKTION	187
16.1	ÜBERSICHT	187
16.2	VERBINDUNG ZUM REMOTE <i>iPendant</i>	188
16.2.1	Einstellungen	188
16.2.2	Anschluss.....	188
16.3	MONITOR <i>iPendant</i> (JECHO).....	190
16.3.1	Übersicht	190
16.3.2	Anschluss.....	190
16.4	NAVIGATE <i>iPendant</i> (JCGTP)	191
16.4.1	Übersicht	191
16.4.2	Anschluss.....	191
16.4.3	Bildschirme	192
16.4.3.1	Tasten.....	192
16.4.3.2	Show keys.....	194

16.5	JOGGING <i>i</i> PENDANT (JITP)	194
16.5.1	Übersicht	194
16.5.2	Anschluss.....	195
16.5.3	Bildschirme	197
16.5.3.1	Bildschirme ohne <i>i</i> Pendant Controls	198
16.5.3.2	Bildschirme mit <i>i</i> Pendant Controls	199
16.5.4	Tippbetrieb	200
16.6	Einschränkungen	201
16.6.1	Allgemeine Einschränkungen.....	201
16.6.2	Einschränkungen der Monitor <i>i</i> Pendant-Funktion (JECHO)	202
16.6.3	Einschränkungen der Navigate <i>i</i> Pendant-Funktion (JCGTP).....	202
16.6.4	Einschränkungen der Jogging <i>i</i> Pendant-Funktion (JITP).....	203
17	<i>i</i>RCONNECT	205
17.1	ÜBERSICHT	205
17.2	ANFORDERUNGEN.....	205
17.3	SETUP UND KONFIGURATION	206
17.3.1	<i>i</i> RConnect-Bildschirm.....	206
17.3.2	Bildschirm " <i>i</i> RConnect Emails"	207
17.3.3	Konfigurationsdatei	208
17.3.4	Zuordnen von Alarmen	212
17.3.5	Anhänge	213
17.4	PROGRAMMIERGERÄT-PROGRAMME	213
17.4.1	Programm: IRC_STATUS	213
17.4.2	Programm: IRC_COUNTER.....	213
17.4.3	Programm: IRC_MSG.....	214
17.4.4	Programm: IRC_STLABEL	214
17.5	SETUP UND VERWENDUNG VON "VARIABLE CHANGE"	215
17.5.1	Setup von "Variable Change"	215
17.5.2	Variable Change-Ausgabe.....	217

ANHANG

A	DIAGNOSEINFORMATIONEN	221
A.1	VERIFIZIEREN DER NETZWERKVERBINDUNGEN.....	221
A.1.1	Übersicht	221
A.1.2	Ethernet-Status-LEDs.....	221
A.1.3	PING-Dienstprogramm	221
A.2	ETHERNET-LEDS.....	223
A.3	STIFTBELEGUNG AM 10 BASE-T/100 Base T-X-STECKVERBINDER...	224
B	KONFIGURIEREN VON FTP MIT EINER KAREL-BEFEHLSDATEI	225
B.1	KONFIGURIEREN VON NETZWERKPARAMETERN MIT EINER KAREL-BEFEHLSDATEI	225
C	NETZWERKDESIGN UND -LEISTUNG.....	229
C.1	RICHTLINIEN FÜR DIE VERWENDUNG VON ETHERNET	229
D	KABELANSCHLUSS	231
D.1	ANSCHLUSS AN Ethernet	231
D.2	HINAUSFÜHRUNG DES ETHERNETKABELS	232
D.3	STIFTBELEGUNG DES 100BASE-TX-STECKVERBINDERS (CD38A/CD38B)	233
D.4	TWISTED-PAIR-KABEL-SPEZIFIKATION	233
D.4.1	Kabelanschluss	233
D.4.2	Kabelmaterialien.....	234
D.4.3	Steckverbinderspezifikation	235
D.5	MASSNAHMEN GEGEN STÖRUNGEN	235
D.5.1	Klemmen und Abschirmen der Kabel	235
D.5.2	Erden des Netzwerks	239
D.6	PRÜFPUNKTE FÜR DIE INSTALLATION	241

1 ÜBERSICHT

1.1 ÜBERSICHT

Dieses Handbuch enthält Informationen über Roboternetzwerkoptionen wie FTP, erweiterte Internetkonnektivität und -anpassung sowie Socket Messaging.

Weitere Informationen zur PC-Schnittstellen-Option finden Sie in der Dokumentation zum PC Developer Kit und in den zugehörigen Hilfedateien.

Die FTP-Funktion wird standardmäßig mit allen Anwendungssoftwarepaketen geladen. Die FTP-Option auf dem Roboter umfasst Folgendes:

- FTP-Server, der es Remote-FTP-Clients ermöglicht, Dateiübertragungen mit dem Roboter zu initiieren. (Abschnitt 1.3)
- FTP-Client, der es dem Roboter ermöglicht, Dateiübertragungen mit Remote-FTP-Servern zu initiieren (Abschnitt 1.3)
- Telnet-Server, der es entfernten Telnet-Clients ermöglicht, auf das Display des Programmierhandgerätes zuzugreifen (Abschnitt 1.6)
- Webserver, der es Remote-Browsern ermöglicht, auf den Webserver des Roboters, auf Fehlerprotokolle, ASCII-Programmauflistungen und eine Fülle von Diagnoseinhalten zuzugreifen (Abschnitt 1.8)
- Remote-Zugriff auf den Roboter über ein serielles Modem mit dem Punkt-zu-Punkt-Protokoll (PPP) (Kapitel 8)

Die Option für die erweiterte Internetkonnektivität und -anpassung umfasst Folgendes:

- *i*Pendant-Proxyserver, ermöglicht dem *i*Pendant, außerhalb des Roboters zu anderen Webservern über die Ethernet-Verbindungen des Roboters zu navigieren (Kapitel 7)
- Erweiterter Webserver, der den Zugriff auf benutzerdefinierte Webseiten auf dem Roboter mit dynamischen Inhalten ermöglicht (Kapitel 6)
- Domain Name Service (DNS), der es dem Roboter-DNS-Client ermöglicht, einen Remote-DNS-Server zu kontaktieren, um Netzwerknamen in IP-Adressen aufzulösen. Dies ist nützlich für die FTP-Client-Funktionalität auf dem Roboter, wenn Netzwerknamen verwendet werden, und auch für das Browsen mit dem *i*Pendant (Kapitel 4)
- Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), mit dem der DHCP-Client des Roboters einen Remote-DHCP-Server kontaktieren kann, um Netzwerkidentität wie IP-Adresse, Name, Subnetzmaske und Router-Einstellungen zu erhalten. (Kapitel 9)
- Simple Network Time Protocol (SNTP), mit dem der SNTP-Client des Roboters aktualisierte Datum/Uhrzeit-Informationen von einem Remote-SNTP-Server abrufen kann (Kapitel 11)
- PC Share, das es dem Roboter ermöglicht, sich mit Remote-PC-Netzwerkfreigaben zu verbinden und Dateioperationen durchzuführen. (Kapitel 14)

ANMERKUNG

Beachten Sie, dass die Option für die erweiterte Internetverbindung und -anpassung auch die FTP-Option lädt, wenn sie nicht bereits geladen ist.

Die Option "Socket Messaging" ermöglicht es einem Anwendungsentwickler, KAREL-Anwendungen auf den Roboter zu schreiben, um mit eindeutigen Anwendungsprotokollen auf Basis von TCP/IP und der Sockets-Schnittstelle zu kommunizieren. (Kapitel 10)

Es ist äußerst nützlich, die verschiedenen Dateigeräte zu verstehen, die auf dem Roboter verfügbar sind, wenn man über FTP oder Webserver remote auf den Roboter zugreift. Diese umfassen:

- Speichergerät (MD:): Dateien auf diesem Gerät werden dynamisch auf Basis der aktuellen Inhalte von Anwenderprogrammen, Variablen und Diagnosedaten im Binär- und ASCII-Format erstellt. Dies ist das Standardgerät bei der ersten Verbindung mit dem FTP-Server des Roboters (Sie können jedoch das Verzeichnis auf andere Geräte ändern).
- Binäres Speichergerät (MDB:). Diese Teilmenge der Speichergeräte umfasst nur die Binärversionen und entspricht in etwa "Backup – all of the above" aus dem Dateimenü des Programmiergeräts.
- FlashRom (FR:)
- RamDisk (RD:)
- Speicherkarte (MC:)
- USB-Speicherstick (UD1:, UT1:)

Weitere Informationen zu diesen Geräten finden Sie in Abschnitt "Speichergeräte" im Kapitel "Programm- und Dateibearbeitung" im BEDIENUNGSHANDBUCH des Anwendungs-Tools.

Sie müssen die TCP/IP-Parameter für die Steuerung Ihres Roboters einrichten, bevor Sie eine dieser Optionen einrichten und verwenden können. Weitere Informationen zum Einrichten der TCP/IP-Parameter finden Sie in Kapitel 2.

ANMERKUNG

Sie müssen das Ethernet-Kabel zum Anschluss an den Ethernet-Port an der Steuerung bereitstellen.

Abb. 1.1 zeigt die Komponenten, die in einem Kommunikationsnetzwerk in der Regel verwendet werden.

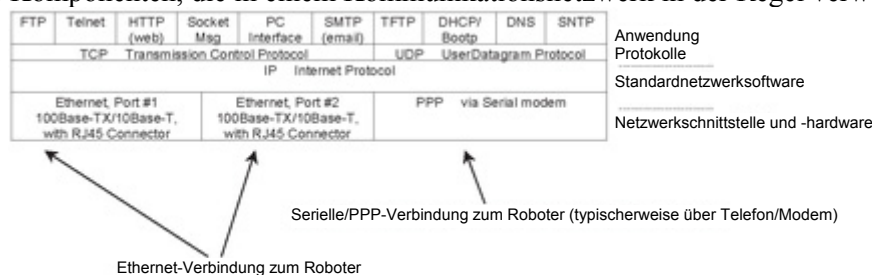


Abb. 1.1 Netzwerkkomponenten

1.2 BACKUP UND WIEDERHERSTELLUNG

1.2.1 Übersicht

Die folgenden Arten von Backup- und Wiederherstellungsmethoden werden zur Verfügung gestellt:

- Backup und Wiederherstellung von Anwendungsdateien
- Backup und Wiederherstellung von Images – umfasst das vollständige Betriebssystem, die geladenen Optionen und Anwendungsdateien (generell nichtflüchtiger Speicher) als Image

1.2.2 Backup und Wiederherstellung von Anwendungsdateien

Das dateibasierte Backup und die Wiederherstellung arbeiten mit diskreten Dateien. Die Steuerung muss im Zustand "Controlled Start" oder "Cold Start" betriebsbereit sein und FTP installiert haben, um Dateioperationen durchführen zu können.

1.3 FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP)

Das File Transfer Protocol (FTP) stammt aus der TCP/IP-Internet-Protokoll-Suite. Es unterstützt die gemeinsame Nutzung von Dateien zwischen verschiedenen Computern. Die FTP-Schnittstelle verwendet die folgenden Befehle:

- Server
 - get
 - put
 - mget
 - mput
 - dir
 - delete
 - rename
 - cd
- Client
 - get
 - put
 - mget
 - mput
 - dir
 - delete

Die FTP-Schnittstelle, oder FTP, wurde so konzipiert, dass sie mit der entsprechenden Untermenge der FTP-Spezifikation übereinstimmt. FTP ist die Anwendungsebene des "File Transfer Protocol (FTP)," RFC 959, ISI, Oktober 1985.

Die oben aufgeführten Befehle sind für die Verwendung mit FTP auf einem Roboter.

Die FTP-Funktion ist eine Standardfunktion. Die FTP-Funktion wird standardmäßig mit allen Anwendungssoftwarepaketen geladen.

1.4 TCP/IP-PROTOKOLL

Das Transmission Control Protocol (TCP) ist für den Einsatz als hochzuverlässiges Host-to-Host-Protokoll zwischen Hosts in paketvermittelten Computer-Kommunikationsnetzen vorgesehen. Es passt in eine mehrschichtige Protokollarchitektur direkt über einem einfachen Internetprotokoll (IP). Die IP bietet eine Möglichkeit für TCP zum Senden und Empfangen von Informationen variabler Länge, die in Internet-Datagramm-"Briefumschlägen" enthalten sind.

1.5 BOOTP- UND TFTP-PROTOKOLLE

Die BOOTP- und TFTP-Protokolle werden im Allgemeinen zum Booten von plattenlosen Workstations in einem TCP/IP-Kommunikationsnetzwerk verwendet. BOOTP stellt die Identität (IP-Adresse) der plattenlosen Workstation auf Basis einer Ethernet-Hardware(MAC)-Adresse zur Verfügung. TFTP wird dann verwendet, um Informationen zum Laden der Workstation zu übertragen. Der Roboter verwendet diese Protokolle für das Backup und die Wiederherstellung von Images.

1.6 TELNET

Die Steuerung kann drei Telnet-Verbindungen unterstützen. Telnet kann verwendet werden, um Terminalsitzungen zwischen einer Robotersteuerung und einem Remote-PC mit installierter Telnet-Software aufzubauen. So können Sie je nach Systemkonfiguration auf das Programmiergerät Ihres Roboters, die CRT/KB-Optionen oder ein Diagnose-Terminal zugreifen.

Die Telnet-Funktion ist eine Standardfunktion. Die Telnet-Funktion wird standardmäßig mit allen Anwendungssoftwarepaketen geladen.

1.7 DOMAIN NAME SERVICE (DNS)

Der Domain Name Service (DNS) ermöglicht es einer Robotersteuerung, eine Ethernet-Verbindung zu einem entfernten Server herzustellen, ohne die IP-Adresse des Remote-Servers kennen zu müssen.

Die DNS-Funktion ist eine optionale Software. Für diese Funktion ist R558 erforderlich.

1.8 WEBSERVER

Die Robotersteuerung unterstützt das Hypertext-Übertragungsprotokoll (http) und kann als Webserver fungieren, der es ihr ermöglicht, auf die Anfrage eines Remote-Webrowsers nach Informationen von der Robotersteuerung zu reagieren. Darüber hinaus können Sie mit der Webserver-Option auf Diagnoseinformationen, ASCII-Versionen von Systemvariablen und Programmiergeräte-Programme zugreifen. Die Webserver-Option ist mit den meisten http-Softwarepaketen kompatibel.

Die Webserver-Funktion ist eine Standardfunktion. Die Webserver-Funktion wird standardmäßig mit allen Anwendungssoftwarepaketen geladen.

1.9 PROXYSERVER

Mit dem Proxyserver auf dem Roboter können Sie über das *iPendant* Webserver im Netzwerk durchsuchen. Damit der Browser auf dem *iPendant* Webserver im Netzwerk anzeigen kann, benötigt er Proxyserver-zu-Proxyweb-Anforderungen vom *iPendant* an den Remote-Server.

Die Proxyserver-Funktion ist eine Standardfunktion. Die Proxyserver-Funktion wird standardmäßig mit allen Anwendungssoftwarepaketen geladen.

1.10 POINT-TO-POINT-PROTOKOLL-KONNEKTIVITÄT

Das Point-to-Point-Protokoll (PPP) ermöglicht es den Geräten, sich über eine dedizierte Punkt-zu-Punkt-Verbindung miteinander zu verbinden.

Die Point-to-Point-Protokoll-Konnektivität ist eine Standardfunktion. Die Point-to-Point-Protokoll-Konnektivität wird standardmäßig mit allen Anwendungssoftwarepaketen geladen.

1.11 DYNAMISCHES HOST-KONFIGURATIONSPROTOKOLL

DHCP (**D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol) ist ein Dienst, der die Roboterkonfiguration in einem bestehenden Ethernet-Netzwerk automatisiert.

Die DHCP-Funktion ist eine optionale Software. Für diese Funktion ist R558 erforderlich.

1.12 SOCKET MESSAGING

Die Option "User Socket Messaging" bietet Ihnen den Vorteil der Verwendung von TCP/IP Socket Messaging von KAREL.

Die Socket Messaging-Funktion ist eine optionale Software. Für diese Funktion ist R648 erforderlich.

1.13 SIMPLE NETWORK TIME PROTOCOL (SNTP)

Mit dem Simple Network Time Protocol (SNTP) kann der SNTP-Client des Roboters aktualisierte Datum/Uhrzeit-Informationen von einem Remote-SNTP-Server abrufen.

Die Funktion "Simple network time protocol" ist eine optionale Software. Für diese Funktion ist R610 erforderlich.

1.14 ETHERNET PACKET SNIFFER

Mit dem Ethernet Packet Sniffer können Pakete direkt auf der Robotersteuerung erfasst und in einer Datei gespeichert werden.

Die Funktion "Ethernet Packet Sniffer" ist eine optionale Software. Für diese Funktion ist Ethernet Sniffer Function (R659) erforderlich.

1.15 ROS INTERFACE PACKETS OVER ETHERNET (RIPE)

Die Funktion "Real Time Operating System (ROS) Interface Protocol over Ethernet" (auch Robot Ring, RIPE oder ROSIP genannt) ermöglicht es Robotern, Informationen auszutauschen.

Die RIPE-Funktion ist eine optionale Software. Diese Funktion wird geladen, wenn iRVision oder die Robot-Link-Funktion bestellt wird.

1.16 HOST-KOMMUNIKATION

1.16.1 Übersicht

Die FTP-Schnittstelle ermöglicht die Kommunikation mit externen oder Host-Geräten über ein Ethernet-Netzwerk. FTP verwendet Host-Kommunikation zur Durchführung von Kommunikationsoperationen.

Um die FTP-Schnittstelle nutzen zu können, müssen Sie die Host-Kommunikation verstehen. Dieser Abschnitt enthält Informationen zu Folgendem:

- Architektur der Host-Kommunikation
- Geräte für die Host-Kommunikation

1.16.2 Struktur

Die Architektur der Host-Kommunikation basiert auf einem *Client-Server*-Modell. In diesem Modell gilt Folgendes:

- Der **Client** ist das Gerät, das einen Dienst benötigt.
- Der **Server** ist das Gerät, das den Dienst bereitstellt.

Clients

Host-Kommunikations-Clients fordern einen Dienst an, der ausgeführt werden soll, und erhalten Dienst-Antworten. Sie greifen über einen Client-Gerätenamen, der als *Tag* bezeichnet wird, auf die Roboter-Clients zu. Die Client-Tags sind C1: bis C8:. Wenn die Steuerung als Client fungiert, werden alle Dienst-anforderungen von der Steuerung an das Host-Gerät weitergeleitet. Nachdem ein Tag gestartet wurde, wird es zu einem Gerät, das der Steuerung zur Verfügung steht. Das Host-Gerät arbeitet als Server, der auf Anfragen der Steuerung reagiert, sobald sie empfangen werden. Siehe Abb. 1.16.2(a).

ANMERKUNG

Die Client-Bedienung über das Programmiergerät möglich.

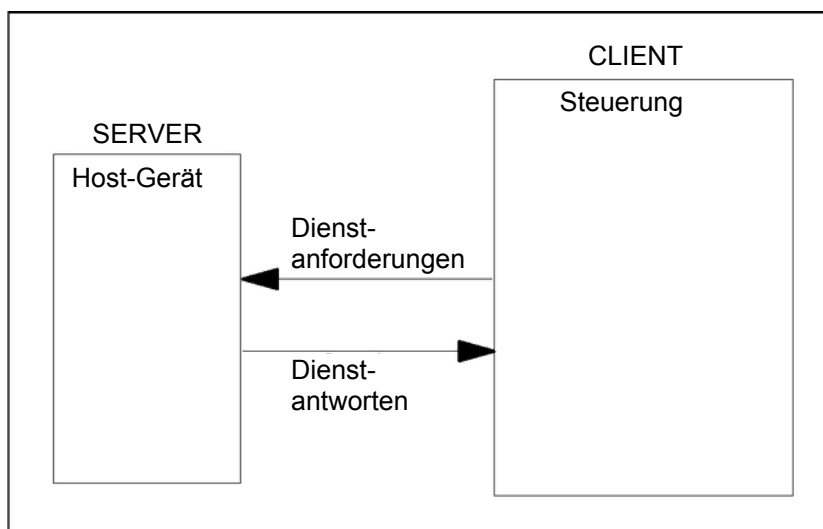


Abb. 1.16.2(a) Die Steuerung als Client

Server

Sie greifen auf Roboterserver über einen Server-Gerätenamen zu, der als *Tag* bezeichnet wird. Host-Kommunikationsserver werden über Geräte mit Server-Tags S1: bis S8: gestartet. Auf diese Geräte kann nicht direkt zugegriffen werden. Ein Server wird normalerweise auf einem Tag gestartet und läuft transparent zur Steuerung.

Ein Host-Gerät, das als Client arbeitet, stellt Service-Anfragen an den Server, die Steuerung. Siehe Abb. 1.16.2(b).

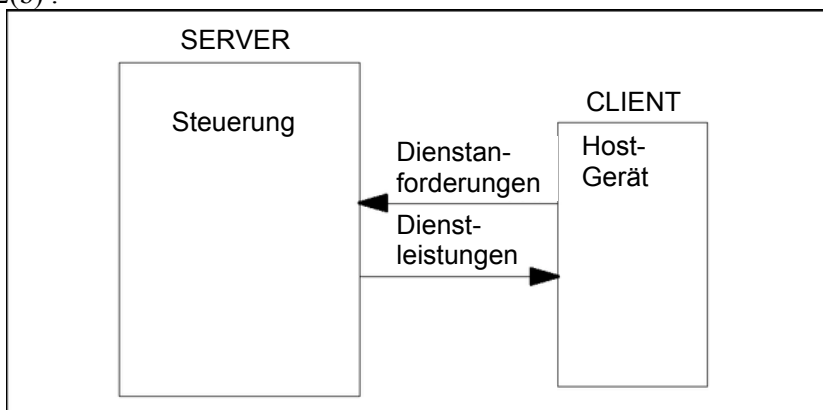


Abb. 1.16.2 (b) Die Steuerung als Server

1.16.3 Geräte

Ein Host-Kommunikationsgerät umfasst Folgendes:

- Ein Kommunikations-Tag
- Ein Kommunikationsprotokoll
- Ein optionaler Name für die serielle Schnittstelle (wird mit FTP nicht verwendet)

Definieren eines Geräts

Sie machen dem System Kommunikationsgeräte bekannt, indem Sie sie definieren. Die Definition eines Kommunikationsgerätes umfasst die Angabe des Kommunikations-Tags und des -protokolls.

Die Definition eines Geräts macht das Gerät dem System bekannt, weist aber nicht die Ressourcen zu, die das Gerät benötigt.

Um ein Kommunikationsgerät aus dem System zu entfernen, müssen Sie seine *Definition aufheben*. Dadurch wird das Tag freigegeben, so dass es als ein anderes Gerät definiert werden kann.

Verwenden eines Geräts

Die Art und Weise, wie ein Gerät verwendet wird, hängt von der Art des Geräts ab.

Client-Geräte C1: bis C8: werden wie lokale Dateispeichergeräte verwendet. Client-Geräte müssen vor dem Zugriff nicht gestartet werden. Die Geräte werden automatisch beim Öffnen gestartet und beim Schließen gestoppt. Client-Geräte müssen definiert werden, bevor sie verwendet werden können.

Server-Geräte S1: bis S8: müssen gestartet werden, bevor Dienste angefordert werden können. Server werden normalerweise nach dem Einschalten gestartet und bleiben in Betrieb, während die Steuerung eingeschaltet ist. Alle Host-Geräte können so konfiguriert werden, dass sie beim Einschalten automatisch starten.

2 EINRICHTEN VON TCP/IP

2.1 ÜBERSICHT

Sie müssen TCP/IP einrichten, bevor Sie Internet-Protokoll-Anwendungen verwenden können. Das Einrichten ist in zwei Bereichen erforderlich:

- Hardware – umfasst Port-Initialisierung und Kabel- und Steckeranforderungen
- Software – umfasst die Definition der Geräte für die Host-Kommunikation

2.2 HARDWARE-ANFORDERUNGEN UND -INSTALLATION

2.2.1 Übersicht

Dieser Abschnitt enthält Informationen über die Hardware-Voraussetzungen und die Installation der Ethernet-Schnittstelle. Nachdem Sie die Ethernet-Schnittstelle an das Netzwerk angeschlossen haben, müssen Sie die TCP/IP-Parameter konfigurieren. Weitere Informationen zum Installieren und Konfigurieren der FTP- und TCP/IP-Parameter finden Sie in Abschnitt 2.4, Abschnitt 4.2.

2.2.2 Hardware-Anforderungen

R-30iA, R-30iB, R-30iB Plus unterstützen zwei 10 Base-T- oder 100 Base-TX-Schnittstellen über die RJ45-Ethernet-Steckverbinder (CD38A und CD38B). Die Steuerung R-30iB oder R-30iB Plus hat einen weiteren RJ45-Ethernet-Steckverbinder, der mit CD38C beschriftet ist. Dieser Port ist ausschließlich für Digitalkameras für FANUC vorgesehen. Standardmäßig verhandelt jeder RJ45-Ethernet-Port automatisch mit den anderen Geräten im Netzwerk. Weitere Informationen zum Steckverbinder und zu den Diagnose-LEDs finden Sie in Anhang A.

R-30iB Mate und R-30iB Mate Plus unterstützen eine oder zwei 10 Base-T- oder 100 Base-TX-Schnittstellen. (Hauptplatine A unterstützt einen Port. Hauptplatine B und C unterstützen zwei Ports. Die einzelnen Bestellnummern finden Sie in Tabelle 2.2.2(a),(b).)

Tabelle 2.2.2 (a) Bestellnummern für R-30iB Mate

Name	Bestellnummer für Standard	Bestellnummern für Open Air
Hauptplatine A	A05B-2650-H001	A05B-2655-H001
Hauptplatine B	A05B-2650-H002	A05B-2655-H002
Hauptplatine C	A05B-2650-H003	A05B-2655-H003

Tabelle 2.2.2 (b) Bestellnummern für R-30iB Mate Plus

Name	Bestellnummer
Hauptplatine A	A05B-2680-H001
Hauptplatine B	A05B-2680-H002
Hauptplatine C	A05B-2680-H003

R-30iA Mate unterstützt nur eine 10 Base-T- oder 100 Base-TX-Schnittstelle über den RJ45-Ethernet-Steckverbinder.

Die Auto-Negotiate-Funktion kann über die Systemvariable \$ENETMODE deaktiviert werden. Dies sollte nur unter besonderen Umständen erforderlich sein, z. B. wenn Vollduplex-Verhalten erwünscht ist und der andere Knoten keine Auto-Negotiation unterstützt.

ANMERKUNG

Der CD38C-Port ist ausschließlich für Digitalkameras für FANUC vorgesehen. Er darf nicht als universeller Ethernet-Port verwendet werden. Schließen Sie, außer für die obige Kamera, kein Ethernet-Kable an CD38C der Steuerung R-30iB an.

ANMERKUNG

\$ENETMODE[1] bezieht sich auf die erste (obere RJ45 auf der Hauptplatine) Schnittstelle, die mit CD38A beschriftet ist, und \$ENETMODE[2] bezieht sich auf die zweite Schnittstelle, die mit CD38B beschriftet ist. \$ENETMODE[2] wird auf der Steuerung, die nur eine Schnittstelle unterstützt, nicht unterstützt.

Tabelle 2.2.2 (c) Ethernet-Konfiguration

Baudrate/Duplex	Halbduplex	Vollduplex
10 MBPS	\$ENETMODE[].\$SPEED=0 \$ENETMODE[].\$FULL_DUPLEX=FALSE	\$ENETMODE[].\$SPEED=0 \$ENETMODE[].\$FULL_DUPLEX=TRUE
100 MBPS	\$ENETMODE[].\$SPEED=1 \$ENETMODE[].\$FULL_DUPLEX=FALSE	\$ENETMODE[].\$SPEED=1 \$ENETMODE[].\$FULL_DUPLEX=TRUE

ANMERKUNG

Die Standardeinstellung von \$ENETMODE[].\$SPEED=2 gibt an, dass die Auto-Negotiation verwendet wird. Normalerweise sollte diese Variable nicht geändert werden. Die Baudrate und der Duplex-Knoten werden auf die schnellste Einstellung gesetzt, die beide Geräte in der Liste unterstützen können.

Siehe Abb. 2.2.2(a) für R-30iB. Siehe Abb. 2.2.2(b) für R-30iB Plus. Siehe Abb. 2.2.2(c) für R-30iA. Siehe Abb. 2.2.2(d) für R-30iB Mate. Siehe Abb. 2.2.2(e) für R-30iB Mate Plus. Siehe Abb. 2.2.2(f) für R-30iA Mate.

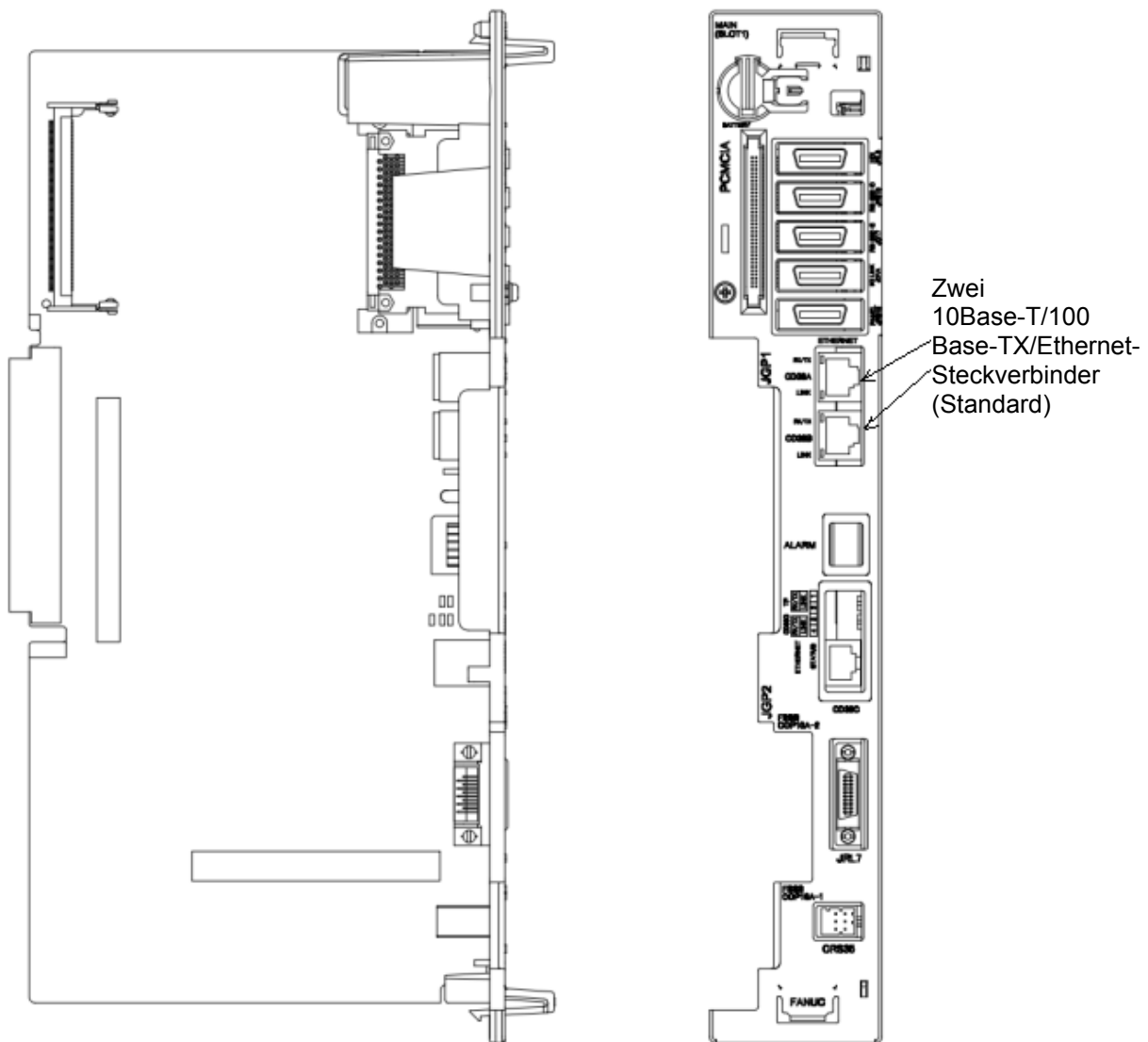
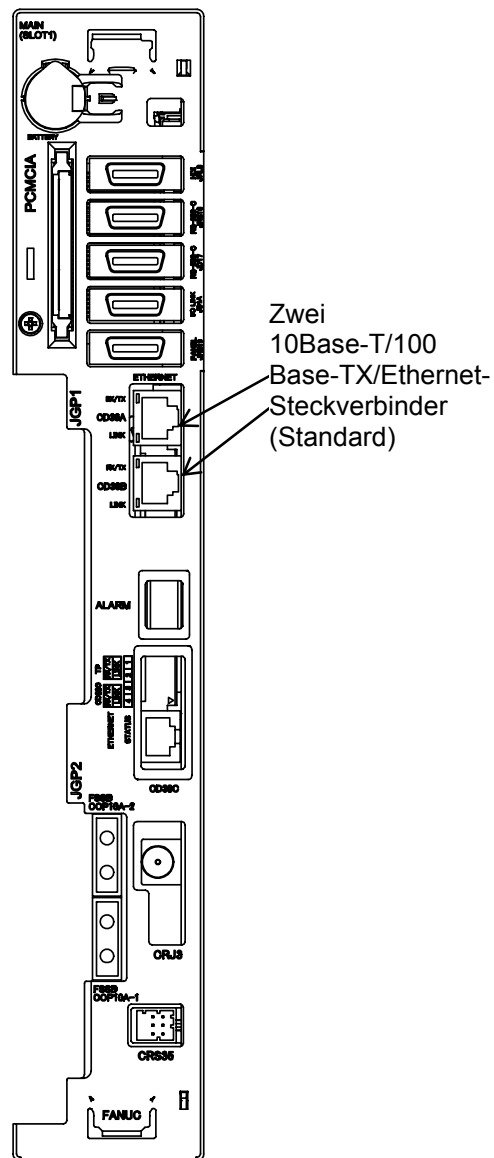


Abb. 2.2.2 (a) Ethernet-Steckverbinder der Hauptplatine (R-30iB)



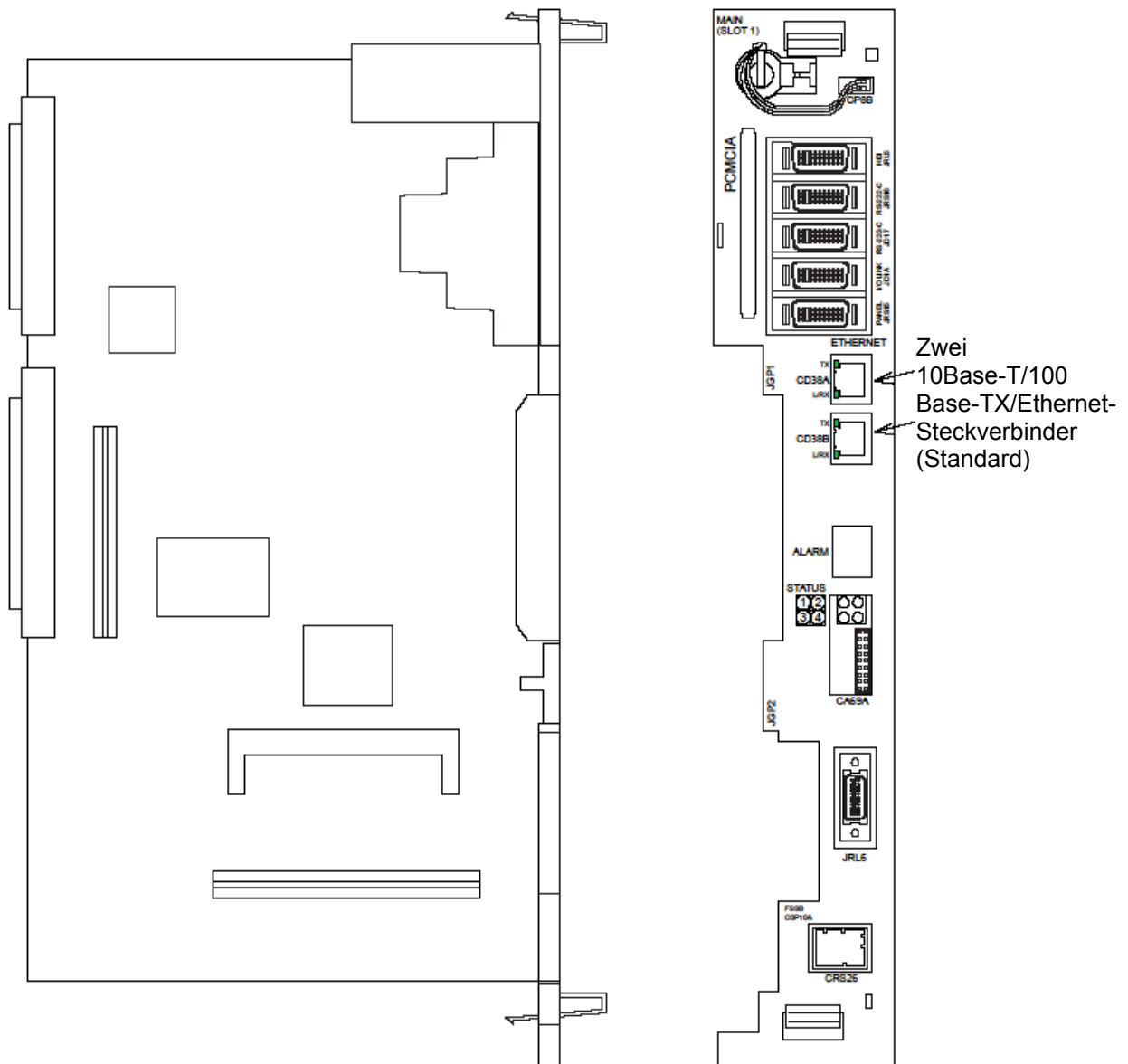
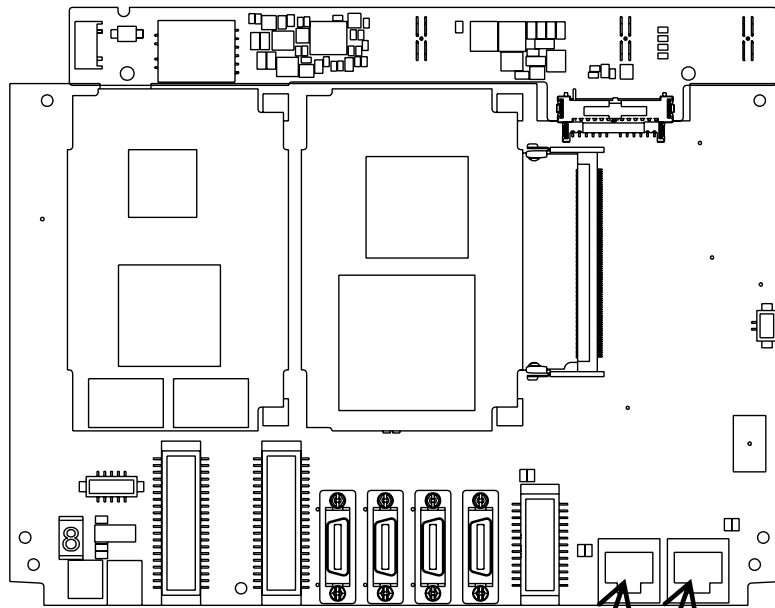
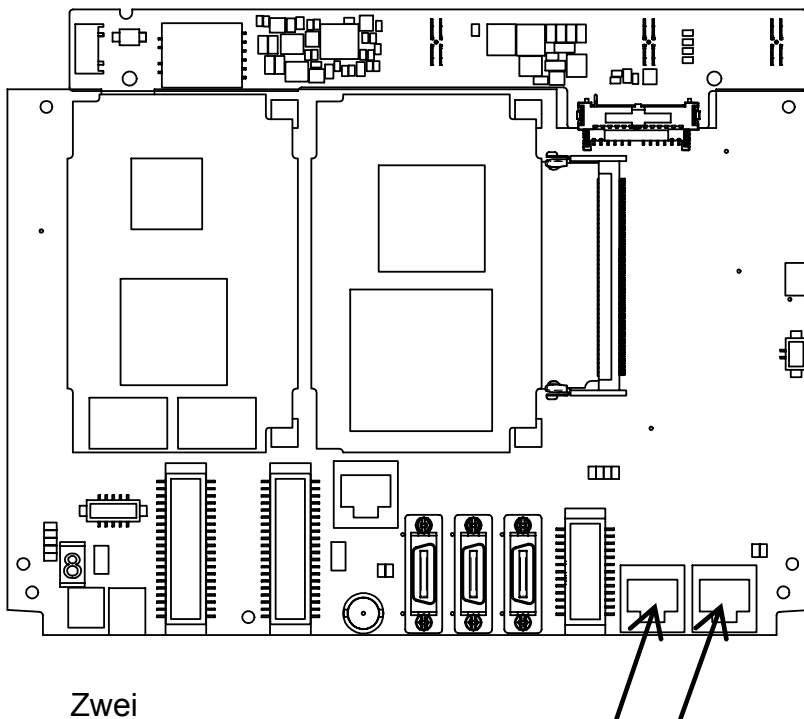


Abb. 2.2.2 (c) Ethernet-Steckverbinder der Hauptplatine (R-30iA)



Zwei
10Base-T/100 Base-TX/Ethernet-Steckverbinder (Standard)

Abb. 2.2.2 (d) Ethernet-Steckverbinder der Hauptplatine (R-30iB Mate)



Zwei
10Base-T/100 Base-TX/Ethernet-Steckverbinder (Standard)

Abb. 2.2.2 (e) Ethernet-Steckverbinder der Hauptplatine (R-30iB Mate Plus)

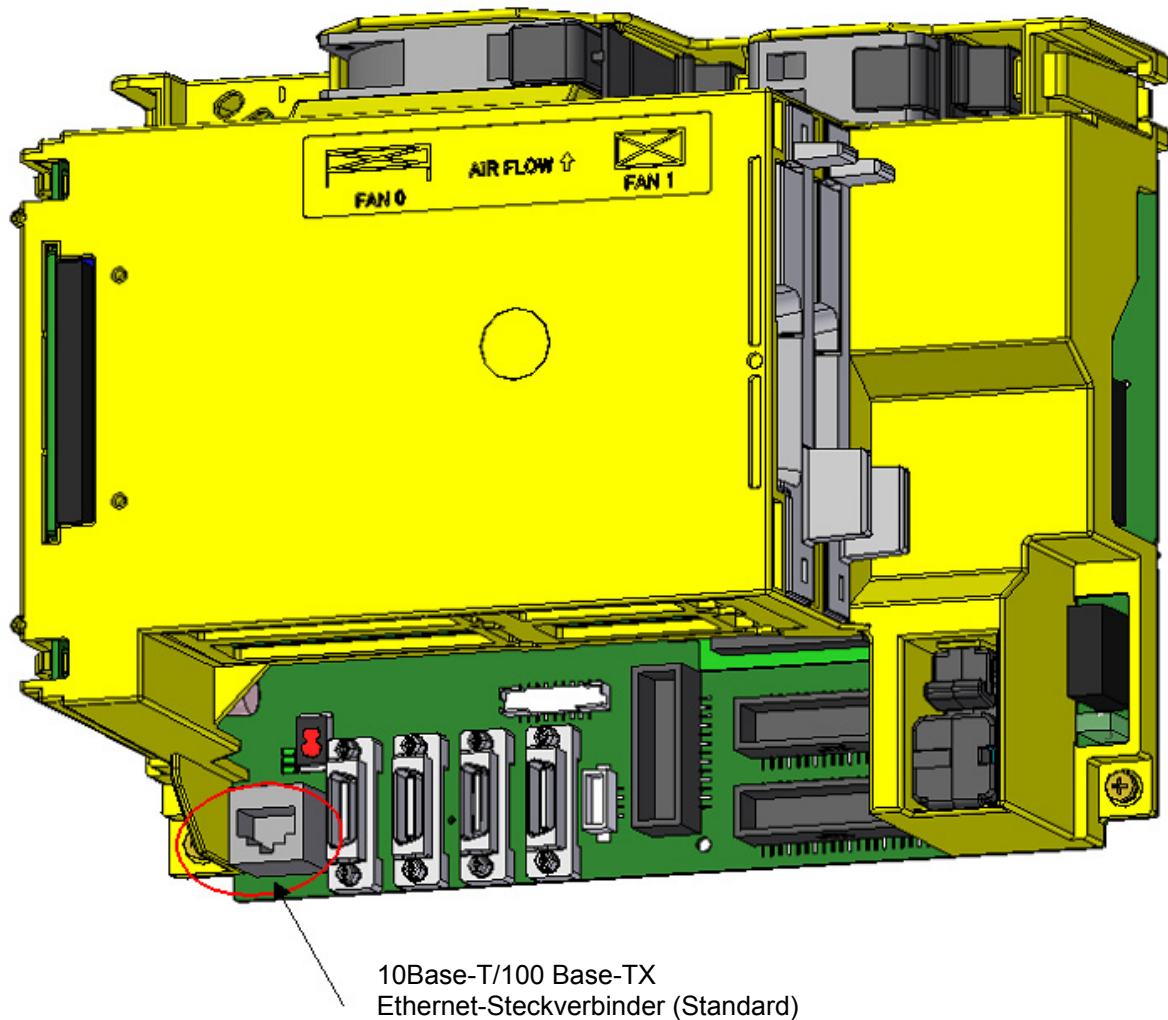


Abb. 2.2.2 (f) Ethernet-Steckverbinder der Hauptplatine (R-30iA Mate)

2.3 ANZEIGEN DER ETHERNET-HARDWARE (MAC)-ADRESSE

2.3.1 Übersicht

Damit die Kommunikation über das Ethernet erfolgen kann, muss die Ethernet Hardware (MAC) Adresse festgelegt werden. Dieser Abschnitt zeigt Ihnen, wie Sie die Ethernet-Hardware-Adresse anzeigen können, die bei der Konfiguration eines BOOTP-Servers benötigt wird.

2.3.2 Ethernet Hardware (MAC)-Adresse

Die Ethernet-Hardware-Adresse wird vom Hersteller festgelegt und besteht aus einem 6 Byte (48 Bit) Wert. Die ersten drei Bytes sind der Herstellercode und die letzten drei Bytes eine eindeutige Seriennummer für die Ethernet-Schnittstelle.

Die Ethernet-Hardware (MAC)-Adresse befindet sich auf einem Etikett auf der Hauptplatine. Siehe Abb. 2.2.3(a) für R-30iB. Siehe Abb. 2.2.3(b) für R-30iB Plus. Siehe Abb. 2.2.3(c) für R-30iA. Siehe Abb. 2.2.3(d) für R-30iB Mate. Siehe Abb. 2.2.3(e) für R-30iB Mate Plus. Siehe Abb. 2.2.3(f) für R-30iA Mate.

Ethernet-Hardware(MAC)-Adresse Port #2 (CD38B)

Ethernet-Hardware(MAC)-Adresse Port #1 (CD38A)

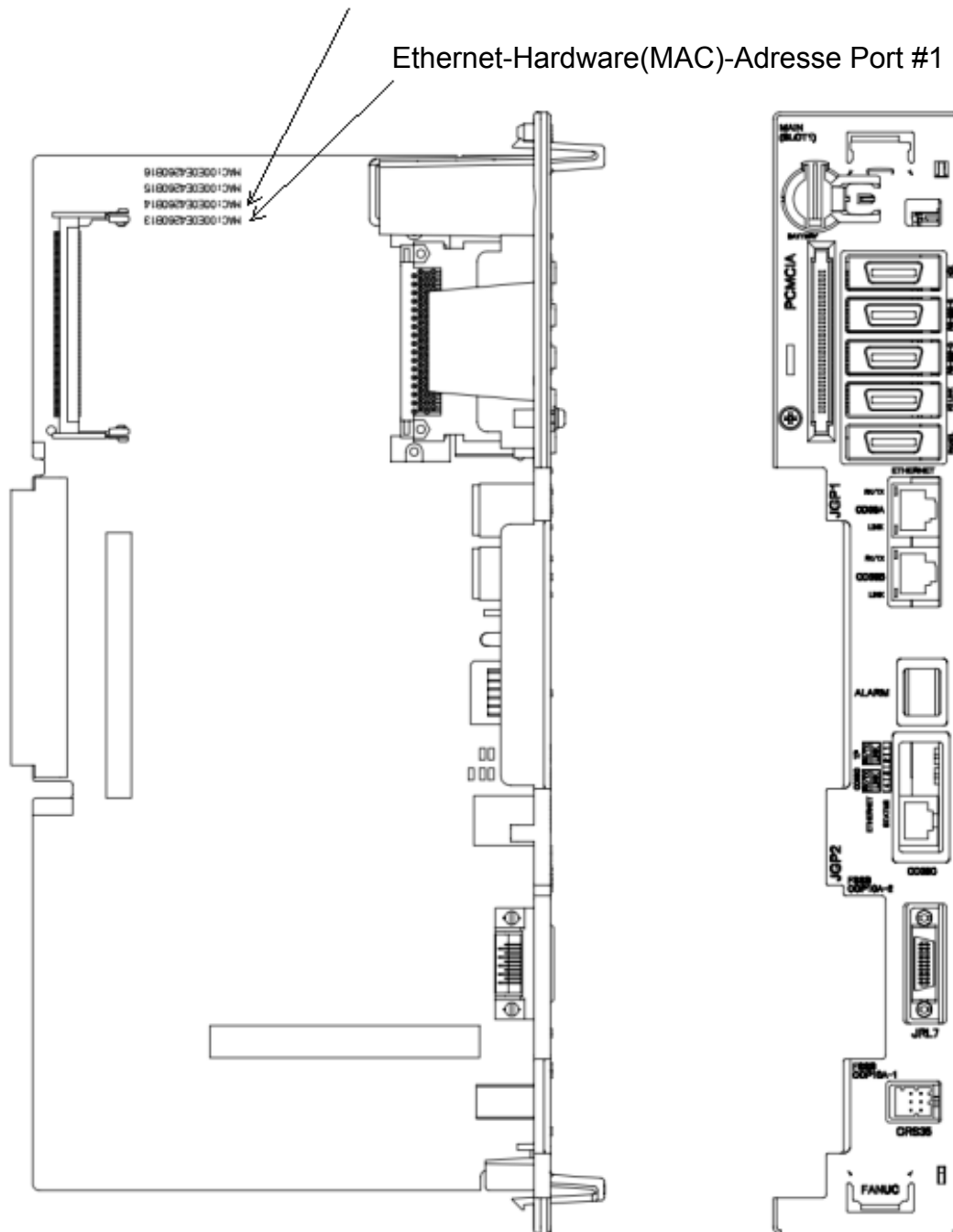


Abb. 2.3.2 (a) Ethernet-Hardware (MAC)-Adresse auf der Hauptplatine für R-30iB

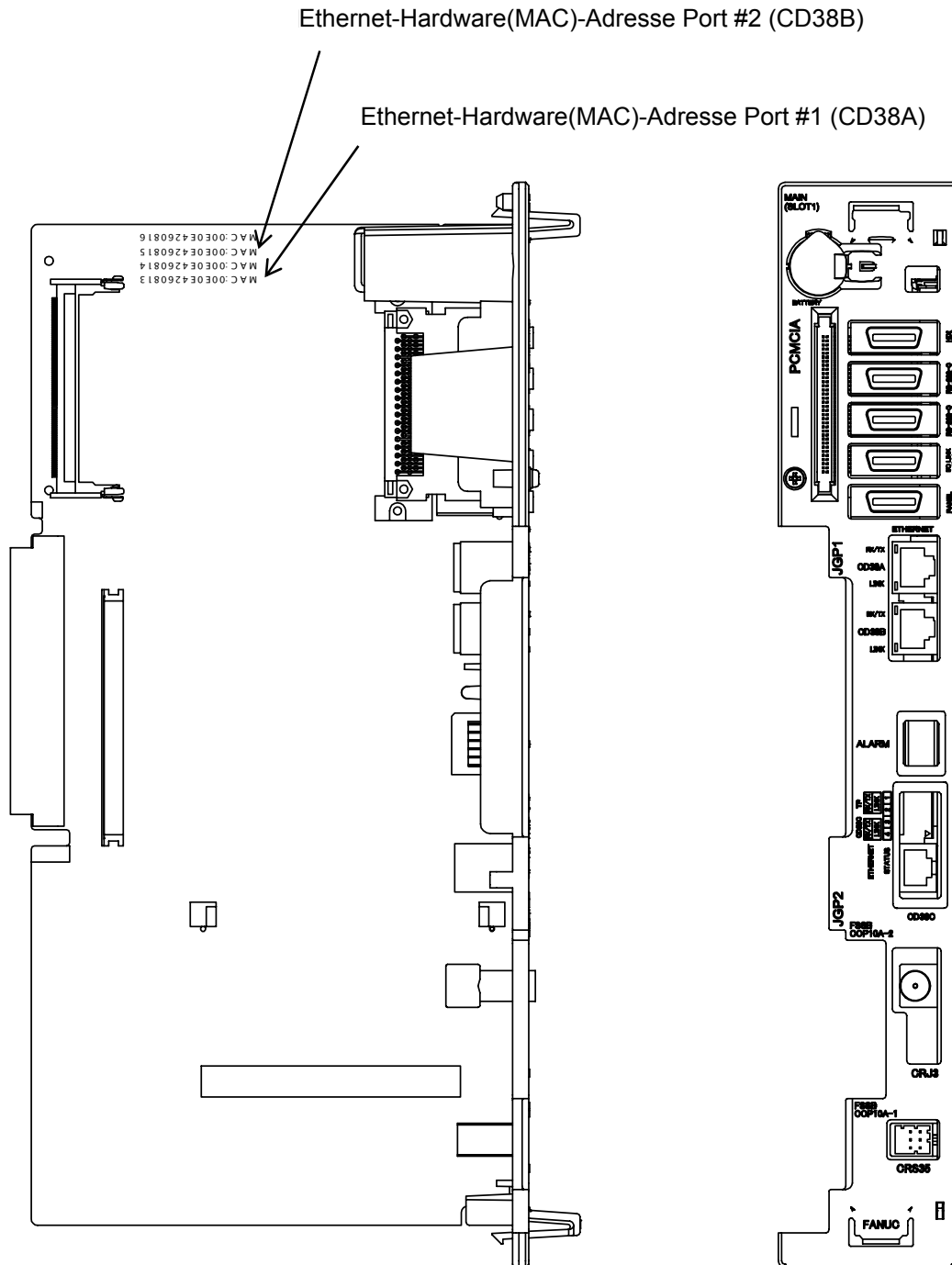


Abb. 2.3.2 (b) Ethernet-Hardware (MAC)-Adresse auf der Hauptplatine für R-30iB Plus

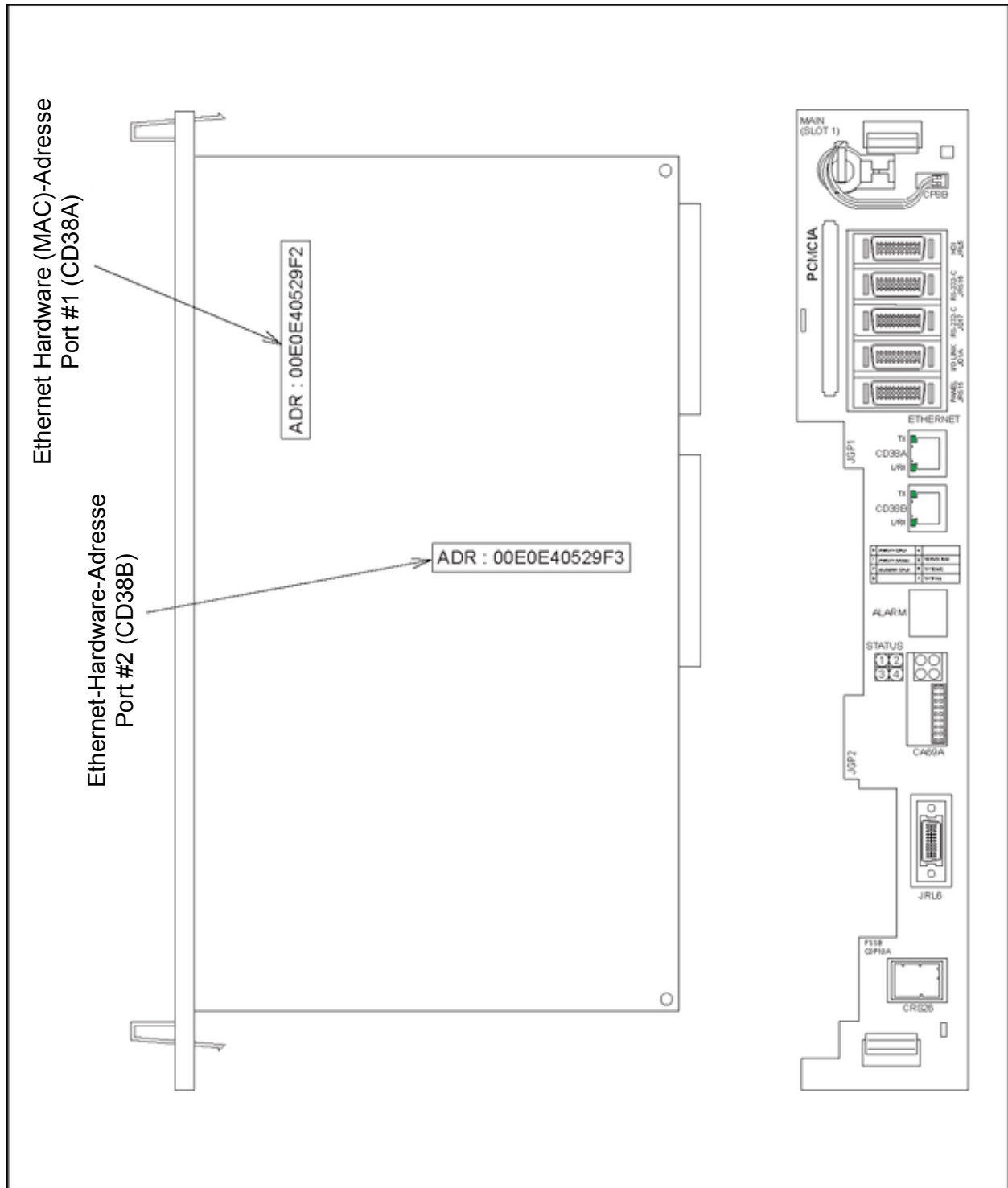
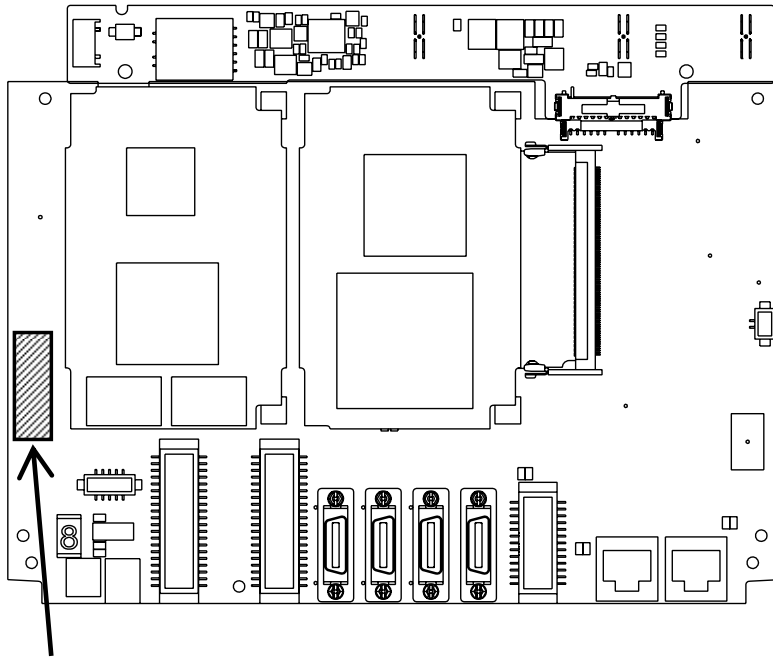


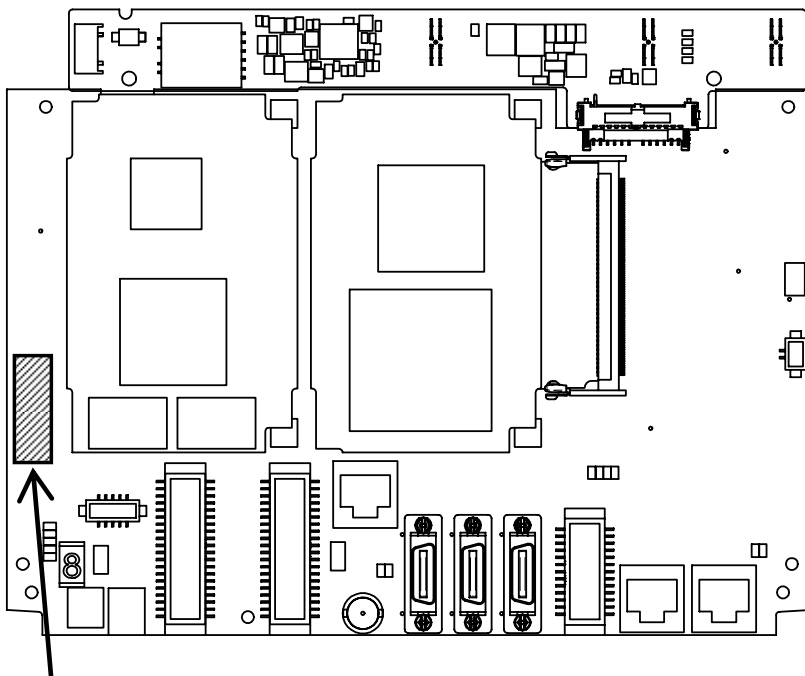
Abb. 2.3.2 (c) Ethernet-Hardware (MAC)-Adresse auf der Hauptplatine für R-30iA



Ethernet-Hardware(MAC)-Adresse Port #1 (CD38A)

Ethernet-Hardware(MAC)-Adresse Port #2 (CD38B)

Abb. 2.3.2 (d) Ethernet-Hardware (MAC)-Adresse auf der Hauptplatine für R-30iB Mate



Ethernet-Hardware(MAC)-Adresse Port #1 (CD38A)

Ethernet-Hardware(MAC)-Adresse Port #2 (CD38B)

Abb. 2.3.2 (e) Ethernet-Hardware (MAC)-Adresse auf der Hauptplatine für R-30iB Mate Plus

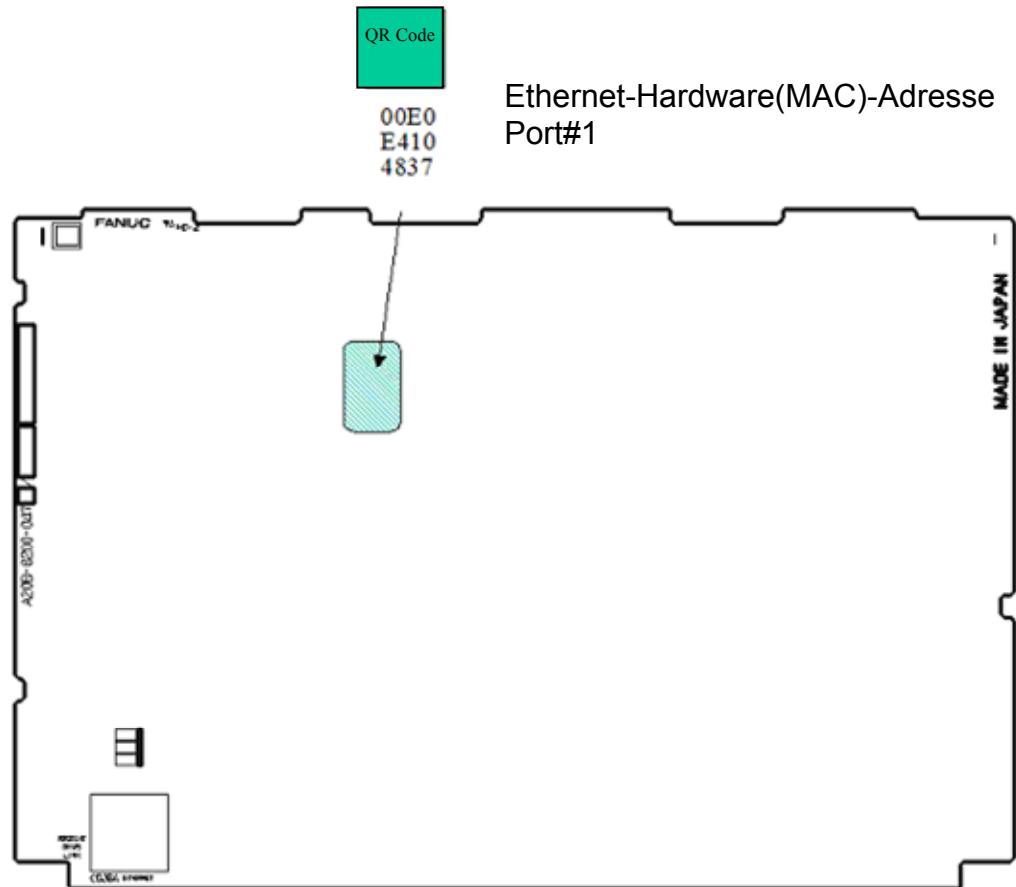


Abb. 2.3.2 (f) Ethernet-Hardware (MAC)-Adresse auf der Hauptplatine für R-30iA Mate

2.3.3 Positionen der Ethernet-Hardware (MAC)-Adresse

Die Ethernet-Hardware (MAC)-Adresse finden Sie an folgenden Positionen:

- Das physikalische Etikett auf der Hauptplatine. Siehe Abb. 2.3.2(b).
- ANZEIGE DER MAC-ADRESSE über das Menü BMON. Siehe Prozedur 2-1.
- Die Platinen-Adresse, auf die über den Bildschirm "TCP/IP Setup" zugegriffen werden kann. Siehe Abschnitt 2.4.
- In der Systemvariablen \$TMI_ETHERAD[x], wobei x für Port 1 1 und für Port 2 2 ist.

ANMERKUNG

Die Ethernet-Hardware-MAC-Adresse kann nicht geändert werden.

Prozedur 2-1 Anzeigen der Ethernet-Hardware (MAC)-Adresse

Schritte

1. Schalten Sie die Steuerung aus. Halten Sie die Tasten F1 und F5 gedrückt, während Sie die Steuerung einschalten. Auf der Steuerung wird das Menü BMON angezeigt. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```
***** BMON MENU *****
1. Configuration menu
2. All software installation(MC:)
3. INIT start
4. Controller backup/restore
5. Hardware diagnosis
6. Maintenance
7. All software installation(Ethernet)
Select :
```

2. Wählen Sie "Hardware Diagnosis", und drücken Sie ENTER. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```
***** Hardware Diagnoses Menu *****
1. Show size of RAM/ROM modules
2. Show list of S-BUS modules
3. Dump memory
4. Write memory
5. Check SRAM memory
6. Clear vision SRAM memory
7. Check FROM memory
8. Display MAC address
9. Return to main menu
Select :
```

3. Wählen Sie "Display MAC Address", und drücken Sie ENTER. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```
MAC ADDRESS Number ? [1-3] :
```

4. Wählen Sie "1-3", und drücken Sie ENTER. Die MAC-Adresse wird ähnlich wie folgt angezeigt.

```
MAC address[1] 00:E0:E4:F0:A1:12
```

Drücken Sie Enter, und wählen Sie "Return to Main Menu", um das Menü BMON anzuzeigen. Wählen Sie dann das Menü "Configuration". In diesem Menü können Sie wählen, ob Sie einen kontrollierten Start, Kaltstart oder Warmstart durchführen möchten.

2.4 EINRICHTEN VON TCP/IP

Für die Konfiguration der FTP-Software und der TCP/IP-Parameter gibt es vier Möglichkeiten:

- Verwenden Sie Prozedur 2-1 bis Prozedur 2-2, wenn Sie alle für die FTP- und TCP/IP-Einrichtung erforderlichen Informationen selbst eingeben möchten.
- Lassen Sie das Programm die Informationen für Sie eingeben. Weitere Informationen zum Verwenden des Programms FTPSETUP finden Sie in Anhang B.
- Verwenden Sie das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), um IP-Adresse, Name, Subnetzmaske und Router automatisch einzurichten.

Wenn die Option "Enhanced Vision Ethernet Port" (R825) geladen ist, dann kann "Vision Ethernet Port (CD38C)" auch mit Prozedur 2-2 konfiguriert werden. Sie wird als "Port#3" auf dem Bildschirm "TCP/IP Setup" angezeigt.

Wenn diese Option geladen und der Ethernet-Port konfiguriert ist, unterstützt sie die FTP-(Dateiübertragung) und HTTP-(Web) Funktionalität.

TCP/IP-Parameter

Zum Konfigurieren und Festlegen der Funktionen von TCP/IP-Verbindungen werden mehrere Parameter verwendet. In Tabelle 2.4(b) sind die TCP/IP-Schnittstellenparameter aufgelistet und beschrieben, die Sie definieren müssen.

Tabelle 2.4 (a) Punkte auf dem Bildschirm "SETUP protocols"

PUNKT	BESCHREIBUNG
TCP	Ermöglicht das Konfigurieren der Netzwerkparameter.
TELNET	Ermöglicht das Konfigurieren der TELNET-Parameter.
SM	Ermöglicht das Konfigurieren der Socket Messaging-Parameter.
RIPE	Ermöglicht es Robotern, einen gemeinsamen Job auszuführen, um Informationen auszutauschen.
PROXY	Ermöglicht das Konfigurieren der Proxyserver-Parameter.
PPP	Ermöglicht das Konfigurieren des Point-to-Point-Protokolls
PING	Ermöglicht Ihnen, die Netzwerkkonnektivität des Roboters zu überprüfen.
HTTP	Ermöglicht das Konfigurieren der HTTP-Parameter.
FTP	Ermöglicht das Konfigurieren der FTP-Parameter.
DNS	Ermöglicht das Konfigurieren der Domain Name System-Parameter.

Tabelle 2.4 (b) TCP/IP-Schnittstellenparameter

PARAMETER	BESCHREIBUNG
Robot Name	Gibt den Namen der Robotersteuerung an. Der Robotername lautet standardmäßig <i>ROBOT</i> . Dieses Namensfeld ist für die Ethernet-Ports gleich und für den Roboter lokal.
Port # IP Address	Gibt eine eindeutige Internet (IP)-Adresse für die Ethernet-Schnittstelle des Roboters an. Die Einstellung für die IP-Adresse erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator. Die Port # gibt an, ob Sie mit Port #1 (OBERE RJ45-Verbindung, gekennzeichnet als CD38A) oder Port #2 (UNTERE RJ45-Verbindung, gekennzeichnet als CD38B) arbeiten. Verwenden Sie die Taste (F3) Port FUNCTION, um den zu konfigurierenden Port zu ändern. Wenn die Option "Enhanced Vision Ethernet Port" (R825) geladen ist, dann ist "Vision Ethernet Port (CD38C) ebenfalls verfügbar und wird als Port #3 bezeichnet.
Router IP Address	Gibt die Internet (IP)-Adresse des Routers an. Diese Einstellung ist für Ethernet-Ports gleich. Die IP-Adresse des Routers muss sich im gleichen Subnetz wie einer der Ethernet-Ports befinden. Wenn die Option "Enhanced Vision Ethernet Port" (R825) geladen ist, dann ist die Router-Einstellung von "Vision Ethernet Port" (CD38C, als Port #3 bezeichnet) unabhängig vom Router für die ersten zwei Ports.
Subnet Mask	Dieser Punkt wird verwendet, um lokale Rechner von Rechnern zu unterscheiden, die über Router erreicht werden müssen. Die Standardeinstellung ist 255.255.255.0. Die richtige Einstellung erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator.
Board Address	Zeigt die Ethernet-Hardware (MAC)-Adresse für die Ethernet-Schnittstelle an. Dieses Feld ist schreibgeschützt. Diese Adresse entspricht den Standards der Ethernet-Kartenadressen.
Host Name	Gibt den Internet-Hostnamen an. Einträge für alle Hosts, auf die ein FTP-Client-Tag verweist , sind erforderlich . Bei diesem Punkt wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet.
Internet Address	Gibt die entsprechende Internet-Adresse der einzelnen Hosts an.

Verwenden Sie Prozedur 2-2, um die TCP/IP-Parameter zu definieren.

Prozedur 2-2 Definieren der TCP/IP-Parameter

Bedingungen

- Sie haben die Installation der TCP/IP-Hardware ausgeführt. Wenn Sie die Hardware noch nicht installiert haben, siehe Abschnitt 2.2.

Schritte

- Drücken Sie die Taste [MENU].
- Wählen Sie SETUP.
- Drücken Sie F1, [TYPE].
- Wählen Sie "Host Comm". Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Protocols		
Protocol	Description	
1 TCP/IP	TCP/IP Detailed Setup	
2 TELNET	Telnet Protocol	
3 PC SHARE	PC Share Setup	
4 PING	Ping Protocol	
5 HTTP	HTTP Authentication	
6 FTP	File Transfer Protocol	
7 DNS	Domain Name System	

- 5 Stellen Sie sicher, dass "TCP/IP" ausgewählt ist.
- 6 Drücken Sie F3, DETAIL. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```

SETUP HOST COMM
TCP/IP
  Robot name:          PDEROB024
  Port # IP addr:      172.22.194.24
  Subnet mask:         255.255.240.0
  Board address:       08:00:19:02:F2:22
  Router IP addr:      172.22.192.1

Host Name (LOCAL)      Internet Address
1 *****
2 *****
3 *****
4 *****
5 *****
6 *****
7 *****
8 *****
9 *****
10 *****
11 *****
12 *****
13 *****
14 *****
15 *****
16 *****
Host Name (SHARED)     Internet Address
1 *****
2 *****
3 *****
4 *****
5 *****
6 *****
7 *****
8 *****
9 *****
10 *****
11 *****
12 *****
13 *****
14 *****
15 *****
16 *****
17 *****
18 *****
19 *****
20 *****

```

ANMERKUNG

Es gibt zwei Bereiche, in denen Sie die Zuordnung von Hostname und Internet-Adresse auf dem Bildschirm "TCP/IP Setup" eingeben können:

- ☐ **Local Area** - Daten in diesem Bereich werden als Teil von SYSVARS.SV (\$HOSTENT[]) gespeichert. SYSVARS.SV sollte zwischen Robotern nicht geteilt werden.
- ☐ **Shared Area** - kann eine beliebige Zuordnung von Hostname/Internet-Adresse enthalten, die als Teil der Client-Tag-Konfiguration verwendet werden soll, sollte aber keine Einträge für Roboternamen oder Routernamen enthalten. Daten in diesem Bereich werden als Teil von SYSHOST.SV (\$HOST_SHARED[]) gespeichert.

Zusätzlich zur Zuordnung von Hostname/Internet-Adresse enthält SYSHOST.SV (\$HOST_SHARED[]) Informationen zu Telnet und DNS. Eine SYSHOST.SV kann zwischen Robotern geteilt und von einem Roboter heruntergeladen werden, um eine komplette DNS-, Telnet- und Shared Host-Konfiguration auf einem anderen Roboter zu erstellen.

7. Setzen Sie den Cursor auf die einzelnen Punkte, und geben Sie die entsprechenden Informationen an:
- **Robot name** – Geben Sie den eindeutigen Namen der Robotersteuerung an.
 - **Port #** – Gibt an, ob Sie Schnittstelle #1 (RJ45, gekennzeichnet als CD38A) oder Schnittstelle #2 (RJ45, gekennzeichnet als CD38B) konfigurieren. Verwenden Sie die Taste F3, um den Port zu ändern. Wenn die Option "Enhanced Vision Ethernet Port" (R825) geladen ist, dann ist "Vision Ethernet Port (CD38C) ebenfalls verfügbar und wird als Port #3 bezeichnet.
 - **Robot IP Address** – Gibt die IP-Adresse des Roboters an. Sie können dies nicht ändern, wenn DHCP aktiviert ist. Wenn Sie die IP-Adresse ändern müssen, drücken Sie F2 DHCP, und ändern Sie DHCP in FALSE.
 - **Subnet Mask** – Diesen Punkt müssen Sie festlegen. Die Standardeinstellung ist 255.255.255.0. Die richtige Einstellung dieses Werts erhalten Sie von Ihrem Netzwerkadministrator. Die standardmäßigen Einstellungen der Subnetzmaske finden Sie in Tabelle 2.4(c).
 - **Board address** – Dies ist die Ethernet (MAC)-Adresse des Roboters.
 - **Router IP address** – Gibt die IP-Adresse des Routers an. Kann leer gelassen werden, wenn kein Router verwendet wird. Die Routeradresse muss sich im gleichen Subnetz wie die Schnittstelle #1 oder die Schnittstelle #2 befinden. Hierher werden Pakete für jedes Ziel, das nicht im Subnetz für die Schnittstelle #1 oder #2 liegt, gesendet.

**WARNUNG**

Es gelten Einschränkungen für den Roboteramen.

- Er darf nur einen Buchstaben, Zahlen und ein Minuszeichen enthalten. Andere Symbole dürfen nicht verwendet werden. Fügen Sie außerdem keine Leerzeichen ein.
- Das erste Zeichen muss alphabetisch sein.
- Das letzte Zeichen darf nicht das Minussymbol sein.

**WARNUNG**

Fügen Sie in der IP-Adresse kein Leerzeichen oder eine Null ein. Die Steuerung kann nicht ordnungsgemäß kommunizieren, wenn ein zusätzliches Leerzeichen oder eine Null vorhanden ist.

ANMERKUNG

Die Platinenadresse wird angezeigt und kann nicht geändert werden. Weitere Informationen zum Anzeigen der Ethernet-Hardware (MAC)-Adresse finden Sie in Abschnitt 2.3.

ANMERKUNG

Robotername, Router-IP-Adresse und die Tabelle Host Name/Internet-Adresse werden von der Ethernet-Schnittstelle #1 und der Schnittstelle #2 gemeinsam verwendet..

- **Host Name/Internet Address** – Geben Sie den eindeutigen Hostnamen und die Internet-Adresse der einzelnen Hosts an, mit der die Steuerung als Client kommuniziert.

Tabelle 2.4 (c) Standardeinstellungen für die Subnetzmaske

Liegt das erste Byte der IP-Adresse zwischen	Setzen Sie die Subnetzmaske auf
0 und 127 (Klasse A)	255.0.0.0
128 und 191 (Klasse B)	255.255.0.0
192 und 223 (Klasse C)	255.255.255.0

- 8 Damit die Änderungen wirksam werden, führen Sie einen Neustart oder eine Initialisierung aus, indem Sie NEXT und F3 INIT drücken.

ANMERKUNG

Wenn die Steuerung an ein isoliertes oder privates Netzwerk angeschlossen ist und keine Router verwendet werden, müssen alle Geräte die gleiche Netzwerkadresse verwenden, um zu kommunizieren. RFC 1597 gibt Empfehlungen zur Einstellung von IP-Adressen in isolierten oder privaten Netzwerken. Ein Beispiel hierfür ist die Netzwerkadresse 192.168.0. Dies ist eine Klasse-C-Adresse und kann 254 Geräte unterstützen, 192.168.0.1 bis 192.168.0.254. Wenn Sie ein privates Netzwerk haben und keine Einschränkungen beim Einstellen von IP-Adressen haben, verwenden Sie die Klasse-C-Netzwerkadresse 192.168.0.X, wobei X eine eindeutige Nummer zwischen 1 und 254 ist, für jedes Gerät in Ihrem Netzwerk.

2.4.1 Vorsicht beim Festlegen der IP-Adresse

Jede IP-Adresse für 2 Ethernet-Ports der Steuerung muss in einem Netzwerk mit unterschiedlichem Subnetz liegen. Unterschiedliches Subnetz bedeutet eine Netzwerkadresse, die durch die Subnetzmaske festgelegt wird.

Die Netzwerkadresse ist beispielsweise 192.168.1 und die Host-Adresse 10, wenn die Subnetzmaske 255.255.255.0 und die IP-Adresse 192.168.1.10 ist. Wenn die IP-Adresse für 2 Ethernet-Ports dasselbe Subnetz hat, wird der Alarm "Host-179 IP Address mis-configuration" angezeigt. 2 Ethernet-Ports der Steuerung können nicht als Hub verwendet werden. Die Steuerung kann nicht 2 Knoten für ein Netzwerk festlegen.

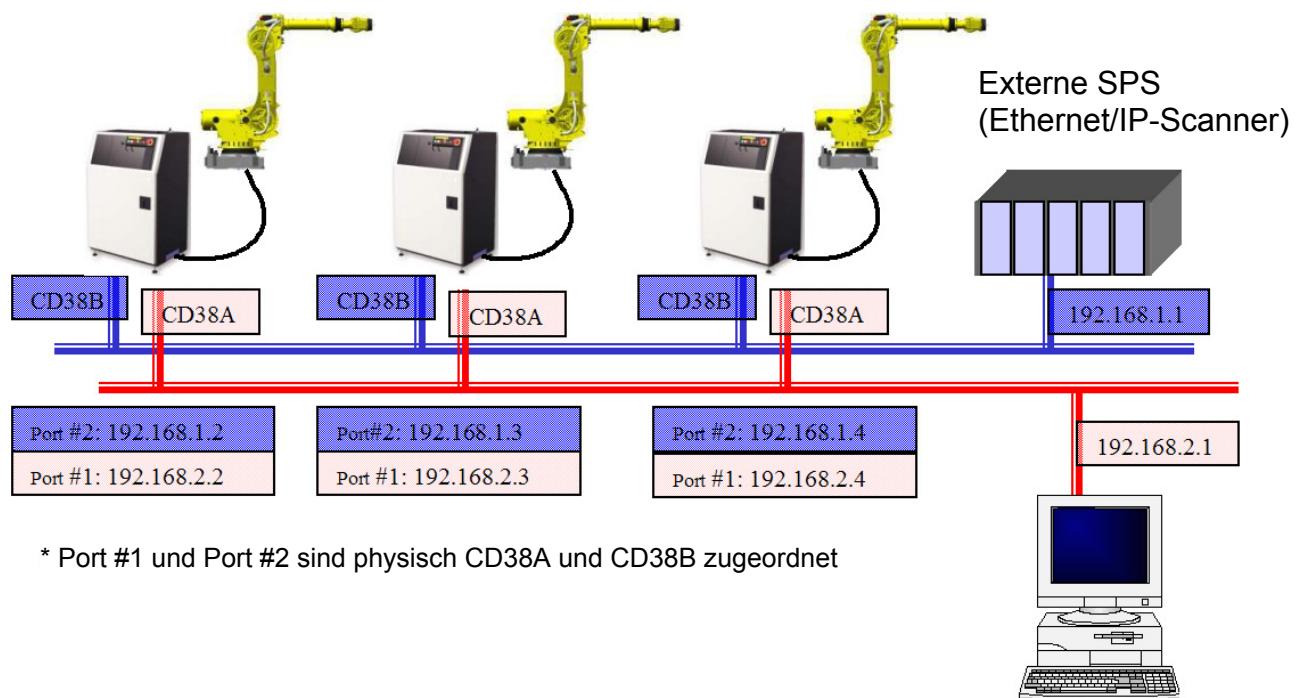


Abb. 2.4.1 Beispiel für das richtige IP-Setup (wenn das Subnetz 255.255.255.0 ist)

2.5 FANUC SERVER ACCESS CONTROL (FSAC)

2.5.1 Übersicht

Die Funktion "FANUC Server Access Control (FSAC)" steuert den Zugriff auf die Roboterkommunikationsserver basierend auf der Host (Client)-IP-Adresse. FSAC wird als Teil der FTP-Option geladen und ist standardmäßig deaktiviert.

Die FSAC-Funktion bietet keine Zugriffskontrolle am Programmiergerät, sodass die Eigenschaften dieser Funktion jederzeit von jemandem am Programmiergerät geändert werden können (Variablen, die mit dieser Funktion verbunden sind, werden sofort wirksam). Der Vergleich der Datei SYSFSAC.SV mit einer bekannten "richtigen" Datei auf dem Host-System ist die beabsichtigte Methode zur Überwachung des Setups. Das gesamte Setup wird direkt über Systemvariablen ausgeführt.

ANMERKUNG

Diese Funktion funktioniert nur, wenn Kennwörter deaktiviert sind.

2.5.2 Zugriffsebenen

Zugriffsebenen ermöglichen es Ihnen, bestimmte Arten von Aktionen durchzuführen und den Zugriff auf bestimmte Systembereiche je nach Art des gewährten Zugriffs zu ermöglichen. Eine Beschreibung der verfügbaren FSAC-Zugriffsebenen finden Sie in Tabelle 2.5.2.

Tabelle 2.5.2 FSAC-Zugriffsebenen

Zugriffsebene	Beschreibung	Art des Zugriffs
0	Bedienerebene	Nur Lesezugriff
1	Programmebene	Bedienerebene mit zusätzlichem Zugriff zum Herunterladen der folgenden Dateitypen: • .TP (Programmiergerät) • .PC (P-Code) • .VR (Variable)
2	Setup-Ebene	Programmebene mit zusätzlichem Zugriff zum Herunterladen der folgenden Dateitypen: • .SV (System) • .IO (I/O-Konfig)
3–7	Benutzerdefinierte Ebenen	Nur Lesezugriff
8	Installationsebene	Voller Lese-/Schreibzugriff

Die gewährte Zugriffsebene wird beim Anmelden angezeigt. Es kann beispielsweise eine Meldung ähnlich der folgenden angezeigt werden:

```
230 User logged in at Operator Level.
```

Wird ein Vorgang ohne die entsprechende Zugriffsebene versucht, wird eine Antwort mit der Angabe der gewünschten Zugriffsebene gegeben. Der folgende Bildschirm zeigt ein Beispiel.

```
/vob/net/ftp$ ftp sleepy
Connected to sleepy
220 R-J2 FTP server ready
Name (sleepy:huberjf
230 User logged in at Program Level
ftp> binary
200 Type set to 1
ftp put sysfsac.sv
200 PORT command successful
550 Requires SETUP password
ftp>
```

2.5.3 Access Denied

Wenn die FSAC-Funktion aktiviert ist und der Zugriff nicht gewährt wird, wird die folgende Antwort an den FTP-Client gesendet:

```
421 Access Denied (FSAC) : closing control connection
```

Diese Meldung wird als Antwort auf den USER-Teil der Anmeldesequenz gesendet und beendet aktiv die FTP-Verbindung.

2.5.4 Systemvariablen

Die FSAC-Funktion enthält Systemvariable in einer Datei namens SYSFSAC.SV. Diese Datei kann von Robotern, die dieselbe FTP-Software installiert haben, gemeinsam genutzt und sollte immer im Modus BINARY übertragen werden. Eine Beschreibung der in SYSFSAC.SV enthaltenen Systemvariablen finden Sie in Tabelle 2.5.4.

Tabelle 2.5.4 In SYSFSAC.SV enthaltene Systemvariablen

Variablenname	Datentyp	Beschreibung
\$FSAC_ENABLE	Ganzzahl	Flag für FSAC-Aktivierung. Dies kann auf einen der folgenden Werte gesetzt werden: ● 0, deaktiviert (wird durch jeden anderen Wert als 1 deaktiviert) ● 1, aktiviert
\$FSAC_DEF_LV	Ganzzahl	FSAC-Standardzugriffsebene. Dies kann auf einen der folgenden Werte gesetzt werden: ● 0, Bedienerenebene ● 1, Programmebene ● 2, Setup-Ebene ● 3–7, Benutzerdefinierte Ebenen ● 8, Installationsebene ● alle anderen Ebenen haben keinen Zugriff
\$FSAC_LIST[].\$CLNT_NAME	Zeichenfolge	Der Name des Host-Systems. Beispiel: MYPC ANMERKUNG Der Name muss in der LOCAL/SHARED-Host-Tabelle stehen, oder DNS muss installiert sein, um Namen aufzulösen.
\$FSAC_LIST[1-20].\$IP_ADDRESS	Zeichenfolge	Die IP-Adresse des Host-Systems. Beispiel: 199.5.148.62
\$FSAC_LIST[]. \$ACCESS_LVL	Ganzzahl	Die Zugriffsebene für den spezifischen Host, der in \$FSAC_LIST.\$IP_ADDRESS festgelegt ist. Gültige Werte sind dieselben, wie sie in \$FSAC_DEF_LV verwendet werden.
\$FSAC_LIST[].\$APPS	Ganzzahl	Anwendungen, die diesen Eintrag verwenden. Der Standardwert ist 255. Mit der folgenden Bitmaske können mehrere Anwendungen angegeben werden: ● BIT 0: FTP ● BIT 1: Telnet ● BIT 2: HTTP (Webserver)

2.5.5 Beispielkonfiguration

Um die FTP-Server-Zugriffskontrolle auf Roboter 1 zu aktivieren und vollen READ/WRITE-Zugriff auf HOST_1 und READ ONLY-Zugriff auf alle anderen Geräte zu gewähren, die versuchen, über FTP mit Roboter 1 zu kommunizieren, setzen Sie die Systemvariablen von Roboter 1 wie folgt:

Beispiel 2.5.5 Beispiel für die Konfiguration der Systemvariablen

```
$FSAC_ENABLE = 1  
$FSAC_DEF_LV = 0  
$FSAC_LIST[1].$IP_ADDRESS = '199.5.148.62'  
$FSAC_LIST[1].$ACCESS_LVL = 8
```

Um Roboter 2 auf die gleiche Weise zu konfigurieren, kopieren Sie die Datei SYSFSAC.SV von der Steuerung von Roboter 1 auf die Steuerung von Roboter 2. Siehe Abbildung 2.5.5.

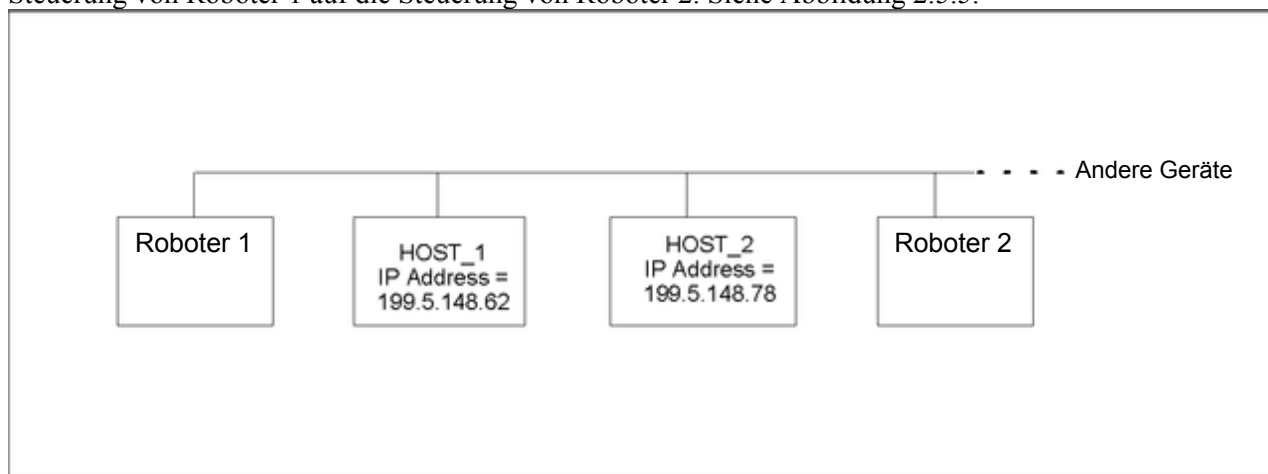


Abb. 2.5.5 Beispielkonfiguration

3 FTP-OPERATIONEN

3.1 ÜBERSICHT

Nachdem Sie die entsprechende Ethernet-Kommunikationshardware installiert und angeschlossen und die entsprechenden Geräteeinstellungen vorgenommen haben, können Sie über FTP mit anderen Hostgeräten kommunizieren.

Dieses Kapitel enthält Informationen zu den folgenden FTP-Operationen:

- Zugriff auf Client-Geräte
- Zugriff auf Server-Geräte
- Verwenden der Speichervorrichtung (MD:)-Spezifikation

ANMERKUNG

Wir empfehlen, den Zugriff durch Setzen des Kennworts des FTP-Servers einzuschränken, um die Sicherheit zu erhöhen.

3.2 EINRICHTEN UND STARTEN VON FTP

Bevor Sie die FTP-Schnittstelle verwenden können, müssen Sie Folgendes tun:

- Definieren der TCP/IP-Parameter (Abschnitt 2.4)
- Definieren von FTP auf einem Client-Gerät (Prozedur 3-1), wenn FTP-Client-Dienste auf dem Roboter verwendet werden.
- Definieren und starten von FTP auf einem Server-Gerät (Prozedur 3-1), wenn FTP-Client-Dienste auf dem Roboter verwendet werden.

In Tabelle 3.2(a) sind die Punkte aufgelistet und beschrieben, die Sie einrichten müssen, um ein Client-Gerät zu definieren. In Tabelle 3.2(b) sind die Punkte aufgelistet und beschrieben, die Sie einrichten müssen, um ein Server-Gerät zu definieren.

ANMERKUNG

Zwei FTP-Server werden automatisch konfiguriert und gestartet. Wenn der Roboter nur als FTP-Server verwendet wird, ist keine weitere Konfiguration von FTP erforderlich (TCP/IP muss noch wie in Abschnitt 2.4 beschrieben konfiguriert werden).

Tabelle 3.2 (a) Punkte für das Einrichten der Client-Geräte-Definition

PUNKT	BESCHREIBUNG
Tag	Dieser Punkt gibt den Gerätenamen des Clients an. Verfügbare Client-Tags sind C1: bis C8:.
Comment	Dieser Punkt bietet einen Bereich, in dem Sie bis zu 16 Zeichen an Informationen einfügen können, die es Ihnen ermöglichen, das Gerät für seine Anwendung zu kennzeichnen.
Protocol*	Dieser Punkt gibt den Namen des Protokolls an, das mit dem Tag verknüpft wird. Für FTP lautet der Protokollname FTP .
Port name	Dieser Punkt wird nur angezeigt, wenn SM (Socket Messaging) als Protokoll ausgewählt ist, und er gilt nicht für andere Protokolle.

PUNKT	BESCHREIBUNG
Startup State*	Dieser Punkt gibt den gewünschten Startzustand (Einschalten) für das ausgewählte Tag an. Drei Status sind möglich: • UNDEFINED – Das Gerät ist nicht definiert. • DEFINED – Das Gerät ist definiert. • STARTED – Das Gerät ist definiert und wurde gestartet. Der Startstatus sollte in der Regel auf "Defined" gesetzt werden. Wenn sich das Client-Tag im Status "Defined" befindet, wird es auf dem Bildschirm FILE auf dem Programmiergerät automatisch gestartet, wenn es verwendet wird.
Server IP/Hostname*	Dieser Punkt gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse des Remote-Servers an, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll.
Remote Path/Share*	Dieser Punkt gibt den Host-Pfad auf dem Server an, der für Dateioperationen verwendet werden soll (bis zu 64 Zeichen). Bei diesem Punkt wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet, wenn das FTP-Protokoll verwendet wird. Bei Verwendung des PC-Share-Protokolls muss der Freigabename angegeben werden.
Inactivity Timeout	Dieser Punkt gibt die Anzahl der Minuten an, die das Netzwerk inaktiv ist, bevor eine Verbindung geschlossen wird. • Wenn er auf zero gesetzt wird, findet kein Timeout statt. • Wenn er auf einen Wert ungleich Null gesetzt wird, gibt "Inactivity Timeout" die Anzahl der Minuten an Inaktivität im Netzwerk an, bevor eine Verbindung geschlossen wird. Der Standardwert ist 15 Minuten.
Username*	Dieser Punkt gibt den Benutzernamen an, der bei der Anmeldung am Remote-Server verwendet werden soll. Der Benutzername ist abhängig von der Groß- und Kleinschreibung des Hostsystems, das ihn überprüft.
Password*	Dieser Punkt gibt das Kennwort an, der bei der Anmeldung am Remote-Server verwendet werden soll. Das Kennwort ist abhängig von der Groß- und Kleinschreibung des Hostsystems, das es überprüft.
Use Vision Ethernet Port	Dieser Punkt ist nur verfügbar, wenn die Option "Enhanced Vision Ethernet Port" (R825) geladen ist. Wenn TRUE, dann verwendet das Tag den Vision-Ethernet-Port (CD38C). Wenn FALSE, dann wird einer der ersten beiden Ethernet-Ports geschlossen.
* Dieser Punkt wird in der Regel vom Benutzer eingerichtet. Andere Punkte können normalerweise auf ihren Standardwerten bleiben.	

Verwenden Sie Prozedur 3-1, um FTP auf einem Client-Gerät zu definieren und zu starten.

Tabelle 3.2 (a) Punkte für das Einrichten der Server-Geräte-Definition

PUNKT	BESCHREIBUNG
Tag	Dieser Punkt gibt den Gerätenamen des Servers an. Verfügbare Server-Tags sind S1: bis S8:.
Comment	Dieser Punkt bietet einen Bereich, in dem Sie bis zu 16 Zeichen an Informationen einfügen können, die es Ihnen ermöglichen, das Gerät für seine Anwendung zu kennzeichnen.
Protocol*	Dieser Punkt gibt den Namen des Protokolls an, das mit dem Tag verknüpft wird. Für FTP lautet der Protokollname FTP .
Port name	Dieser Punkt wird nur angezeigt, wenn SM (Socket Messaging) als Protokoll ausgewählt ist, und er gilt nicht für FTP.

PUNKT	BESCHREIBUNG
Startup State*	Dieser Punkt gibt den gewünschten Startzustand (Einschalten) für das ausgewählte Tag an. Drei Status sind möglich: • UNDEFINED – Das Gerät ist nicht definiert. • DEFINED – Das Gerät ist definiert. • STARTED – Das Gerät ist definiert und wurde gestartet. Der Startstatus ist in der Regel auf "Start" gesetzt.
Server IP/Hostname	Wird derzeit nicht verwendet.
Remote Path/Share	Wird derzeit nicht verwendet.
Inactivity Timeout	Dieser Punkt gibt die Anzahl der Minuten an, die das Netzwerk inaktiv ist, bevor eine Verbindung geschlossen wird. • Wenn er auf zero gesetzt wird, findet kein Timeout statt. • Wenn er auf einen Wert ungleich Null gesetzt wird, gibt "Inactivity Timeout" die Anzahl der Minuten an Inaktivität im Netzwerk an, bevor eine Verbindung geschlossen wird. Der Standardwert ist 15 Minuten.
Username	Wird derzeit nicht verwendet.
Password	Wird derzeit nicht verwendet.
Use Vision Ethernet Port	Dieser Punkt ist nur verfügbar, wenn die Option "Enhanced Vision Ethernet Port" (R825) geladen ist. Wenn TRUE, dann verwendet das Tag den Vision-Ethernet-Port (CD38C). Wenn FALSE, dann wird einer der ersten beiden Ethernet-Ports verwendet.
* Dieser Punkt wird in der Regel vom Benutzer eingerichtet. Andere Punkte können normalerweise auf ihren Standardwerten bleiben.	

Verwenden Sie Prozedur 3-1, um FTP auf einem Server-Gerät zu definieren und zu starten.

Prozedur 3-1 Definieren und Starten von FTP auf einem Gerät

Bedingungen

- Sie haben die Ethernet-Schnittstelle mit einem Netzwerk verbunden. Siehe Abschnitt 2.2.
- Sie haben die TCP/IP-Parameter definiert. Siehe Prozedur 2-2.

Schritte

- 1 Drücken Sie die Taste [MENU].
- 2 Wählen Sie SETUP.
- 3 Drücken Sie F1, [TYPE].
- 4 Wählen Sie "Host Comm". Folgender Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Protocols		
	Protocol	Description
1	TCP/IP	TCP/IP Detailed Setup
2	TELNET	Telnet Protocol
3	PC SHARE	PC Share Setup
4	PING	Ping Protocol
5	HTTP	HTTP Authentication
6	FTP	File Transfer Protocol
7	DNS	Domain Name System

5. So richten Sie einen Server ein: (falls erforderlich)
 - a. Drücken Sie F4, [SHOW].
 - b. Wählen Sie "3, Servers". Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Servers				
Tag	Protocol	Port	State	
1 S1:	*****	*****	[UNDEFINED]	
2 S2:	*****	*****	[UNDEFINED]	
3 S3:	*****	*****	[UNDEFINED]	
4 S4:	*****	*****	[UNDEFINED]	
5 S5:	*****	*****	[UNDEFINED]	
6 S6:	*****	*****	[UNDEFINED]	
7 S7:	*****	*****	[UNDEFINED]	
8 S8:	*****	*****	[UNDEFINED]	

- c. Cursor auf das einzurichtende Server-Tag, und drücken Sie F3, DETAIL. Der folgende Bildschirm zeigt ein Beispiel.

SETUP Tags	
Tag S1:	
Comment:	*****
+ Protocol Name:	FTP
Current State:	UNDEFINED
+ Startup State:	START
Server IP/Hostname:	*****
Remote Path/Share:	*****
Inactivity Timeout:	15 min
Username:	*****
Password	*****

- + Diese Punkte werden in der Regel vom Benutzer eingerichtet. Andere Punkte können normalerweise auf ihren Standardwerten bleiben. Eine ausführliche Beschreibung der Felder auf dem Bildschirm "Setup Tags" finden Sie in Tabelle 3.2(b).
- d. Um einen Kommentar einzugeben, bewegen Sie den Cursor auf Kommentar, geben Sie mit den Funktionstasten eine Meldung zu dieser Konfiguration ein, und drücken Sie dann ENTER. Sie müssen keinen Kommentar eingeben.
 - e. Bewegen Sie den Cursor auf "Protocol Name", und drücken Sie F4, [CHOICE]. Eine Liste der verfügbaren Protokolle wird angezeigt.
 - f. Wählen Sie FTP, und drücken Sie ENTER.
 - g. Bewegen Sie den Cursor auf "Startup State", und drücken Sie F4, [CHOICE].

ANMERKUNG

Standardmäßig werden alle Tags im Zustand UNDEFINED angezeigt. Der Startstatus eines Servers sollte in der Regel auf START gesetzt werden.

- h. Wählen Sie den gewünschten Startzustand, und drücken Sie ENTER.
 - i. Setzen Sie den Cursor auf "Inactivity Timeout", geben Sie den gewünschten Timeout-Wert ein, und drücken Sie ENTER. Der Standardwert ist 15 Minuten.
 - j. Drücken Sie F3, LIST, um die Liste der Server-Geräte anzuzeigen.
 - k. Wiederholen Sie Schritt 5.c bis Schritt 5.j für alle Server-Geräte, die Sie definieren.
6. So richten Sie einen Client ein: (falls erforderlich)
 - a. Drücken Sie F4, [SHOW].
 - b. Wählen Sie "2, Clients". Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```

SETUP Clients

  Tag Protocol Remote State
1 C1: ***** [UNDEFINED]
2 C2: ***** [UNDEFINED]
3 C3: ***** [UNDEFINED]
4 C4: ***** [UNDEFINED]
5 C5: ***** [UNDEFINED]
6 C6: ***** [UNDEFINED]
7 C7: ***** [UNDEFINED]
8 C8: ***** [UNDEFINED]

```

- c. Setzen Sie den Cursor auf das einzurichtende Client-Tag, und drücken Sie F3, DETAIL. Der folgende Bildschirm zeigt ein Beispiel.

```

SETUP Tags

Tag C1:

Comment: *****
+ Protocol Name:      FTP
  Current State:      DEFINED
+ Startup State:      DEFINE
+ Server IP/Hostname:  192.168.1.49
+ Remote Path/Share:  robot/programs/
  Inactivity Timeout: 15 min
+ Username:           Gary
+ Password            *****

```

- + Diese Punkte werden in der Regel vom Benutzer eingerichtet. Andere Punkte können in den meisten Fällen auf ihren Standardwerten bleiben. Eine ausführliche Beschreibung der Felder auf dem Bildschirm "Setup Tags" finden Sie in Tabelle 3.2(a).
- d. Setzen Sie den Cursor auf "Comment", und geben Sie mit den Funktionstasten eine Meldung zu dieser Konfiguration ein. Sie müssen keinen Kommentar eingeben.
- e. Bewegen Sie den Cursor auf "Protocol Name", und drücken Sie F4, [CHOICE]. Eine Liste der verfügbaren Protokolle wird angezeigt.
- f. Wählen Sie FTP, und drücken Sie ENTER.
- g. Bewegen Sie den Cursor auf "Startup State", und drücken Sie F4, [CHOICE].
- h. Wählen Sie den gewünschten Startzustand, und drücken Sie ENTER.

ANMERKUNG

Standardmäßig werden alle Tags im Status "Undefined" angezeigt. Der Startstatus eines Clients sollte in der Regel auf "Define startup" gesetzt werden.

- i. Setzen Sie den Cursor auf das Feld "Server IP/Hostname", und geben Sie den Remote-Hostnamen oder die IP-Adresse ein. Bei der Eingabe eines Hostnamens wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, und er muss in der Hostnamen-Tabelle (Prozedur 2-2) definiert werden, sofern kein DNS verwendet wird.
- j. Setzen Sie den Cursor auf das Feld "Remote Path/Share", und geben Sie mit den Funktionstasten den Remote-Host-Pfad ein. Bei diesem Punkt wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet, und er mit einem / enden.
- k. Setzen Sie den Cursor auf "Inactivity Timeout", geben Sie den gewünschten Timeout-Wert ein, und drücken Sie ENTER. Der Standardwert ist 15 Minuten.
- l. Setzen Sie den Cursor auf das Feld "Username", und geben Sie den Benutzernamen für den Client ein, mit dem dieser sich beim Remote-FTP-Server anmeldet.
- l. Setzen Sie den Cursor auf das Feld "Password", und geben Sie das Kennwort für den Client ein, mit dem dieser sich beim Remote-FTP-Server anmeldet.
- j. Drücken Sie F3, LIST, um die Liste der Client-Geräte anzuzeigen.
- k. Wiederholen Sie Schritt 6.c bis Schritt 6.n für alle Client-Geräte, die Sie definieren.

7. So definieren und starten Sie FTP auf einem Gerät:
 - a. Drücken Sie F4, [SHOW].
 - b. Wählen Sie "Clients" oder "Servers".
 - c. Setzen Sie den Cursor auf den Client oder Server, den Sie definieren und starten möchten.
 - d. Drücken Sie F2, [ACTION].
 - e. Wählen Sie "1, Define".
 - f. Drücken Sie F2, [ACTION], erneut.
 - g. Wählen Sie "Start".
 - h. Wiederholen Sie Schritt 7.c bis Schritt 7.g für alle Client- und Server-Geräte, die Sie definieren und starten möchten.

3.3 FTP-CLIENT-BENUTZERNAMEN UND -KENNWÖRTER

Jeder Client kann mit einem anderen Host kommunizieren. Daher ist es notwendig, jedem Client einen Benutzernamen, ein Kennwort und einen Kennwort-Timer zuzuordnen. Für einen bestimmten Client müssen Sie den Benutzernamen, das Kennwort und den Kennwort-Timer entsprechend festlegen.

Sie müssen für jeden Benutzernamen ein Kennwort definieren. Mit diesem Kennwort kann der Benutzer, der den Benutzernamen und das Kennwort eingibt, Kommunikationsvorgänge mit FTP ausführen. Dieses Kennwort ist abhängig von der Groß- und Kleinschreibung des Hostsystems, das es überprüft.

Zusätzlich zur Definition des Kennworts können Sie einen Kennwort-Timer festlegen, d. h. die Anzahl der Minuten, nach denen die Steuerung das Kennwort automatisch auf "guest" und den Kennwort-Timer auf Null zurücksetzt.

Der standardmäßige Client-Benutzername ist **anonymous**. Das standardmäßige Client-Kennwort ist **guest**. Der Standardwert eines Kennwort-Timers ist **zero**, was bedeutet, dass das Kennwort nicht zurückgesetzt wird.

Ein **username** muss 1 bis 12 Zeichen lang sein und aus Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen bestehen, die mit dem Programmiergerät eingegeben werden können. Der Benutzername ist abhängig von der Groß- und Kleinschreibung des Hostsystems, das ihn überprüft.

Ein **password** muss 1 bis 12 Zeichen lang sein und aus Buchstaben, Zahlen und Satzzeichen bestehen, die mit dem Programmiergerät eingegeben werden können. Das Kennwort ist abhängig von der Groß- und Kleinschreibung des Hostsystems, das es überprüft.

ANMERKUNG

Der Hostcomputer, mit dem Sie sich verbinden, hat möglicherweise Einschränkungen hinsichtlich der Zeichen, die Sie im Benutzernamen und im Kennwort verwenden können. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Dokumentation des Hostcomputers.

Verwenden Sie Prozedur 3-2, um Benutzernamen und Kennwörter auf Client-Geräten festzulegen.

ANMERKUNG

In Tabelle 3.3 sind die Punkte definiert, die zum Einrichten von Benutzernamen und Kennwörtern für FTP-Client-Tags erforderlich sind. Sie können Benutzernamen und Kennwörter für FTP-Clients auch auf dem Bildschirm "Client Tag Setup" konfigurieren, indem Sie Prozedur 3-1 ausführen. Der Kennwort-Timer kann nur gemäß Prozedur 3-2 konfiguriert werden.

Tabelle 3.3 Punkte zum Festlegen von Benutzernamen und Kennwörtern für FTP-Clients

PUNKT	BESCHREIBUNG
C1, C2 --- C8	Dieser Punkt ist das Client-Tag. Es sind bis zu acht Client-Tags verfügbar.
USERNAME (Standardwert: anonymous)	Dieser Punkt sollte auf den Benutzernamen gesetzt werden, der zur Authentifizierung mit dem Remote-FTP-Server des entsprechenden FTP-Client-Tags verwendet wird.
PASSWORD (Standardwert: guest)	Dieser Punkt sollte auf das Kennwort gesetzt werden, das zur Authentifizierung mit dem Remote-FTP-Server des entsprechenden FTP-Client-Tags verwendet wird.
TIMER (Minuten) (Standard: 0)	Dieser Punkt sollte auf die Anzahl der Minuten eingestellt werden, nach deren Ablauf die Steuerung das Passwort automatisch auf "guest" zurücksetzt. Der Wert 0 gibt an, dass das Kennwort nicht zurückgesetzt wird.

Prozedur 3-2 Festlegen von Benutzernamen und Kennwörtern auf Client-Geräten

Bedingungen

- Sie haben FTP eingerichtet. Wenn Sie die FTP-Client-Geräte noch nicht eingerichtet haben, finden Sie weitere Informationen in Prozedur 3-1.

Schritte

- Drücken Sie die Taste [MENU].
- Wählen Sie SETUP.
- Drücken Sie F1, [TYPE].
- Wählen Sie "Host Comm". Folgender Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Protocols		
	Protocol	Description
1	TCP/IP	TCP/IP Detailed Setup
2	TELNET	Telnet Protocol
3	PC SHARE	PC Share Setup
4	PING	Ping Protocol
5	HTTP	HTTP Authentication
6	FTP	File Transfer Protocol
7	DNS	Domain Name System

- Setzen Sie den Cursor auf FTP, und drücken Sie ENTER. Der folgende Bildschirm zeigt ein Beispiel.

SETUP Host Comm			
FTP			
	USERNAME	PASSWORD	TIMER
			(minutes)
C1	anonymous	*****	0
C2	anonymous	*****	0
C3	anonymous	*****	0
C4	anonymous	*****	0
C5	anonymous	*****	0
C6	anonymous	*****	0
C7	anonymous	*****	0
C8	anonymous	*****	0

- Setzen Sie den Cursor auf den zu ändernden Benutzernamen, und drücken Sie ENTER. Verwenden Sie die entsprechenden Funktionstasten, um den Benutzernamen einzugeben, und drücken Sie ENTER. Bei diesem Punkt wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet.
- Setzen Sie den Cursor auf das Kennwort, das diesem Benutzernamen entspricht, und drücken Sie ENTER. Verwenden Sie die entsprechenden Funktionstasten, um den Benutzernamen einzugeben, und drücken Sie ENTER. Bei diesem Punkt wird die Groß- und Kleinschreibung beachtet.

8. Setzen Sie den Cursor auf den entsprechenden Timer, und drücken Sie ENTER. Verwenden Sie die numerischen Tasten, um die Zeit einzugeben, und drücken Sie ENTER.
9. Wiederholen Sie Schritt 6 bis Schritt 8 für die verbleibenden Benutzernamen und Kennwörter, die Sie festlegen.
10. Drücken Sie F3, LIST, um zurück zum Bildschirm "SETUP Protocols" zu wechseln.

3.4 ZUGREIFEN AUF UND VERWENDEN VON CLIENT-GERÄTEN

3.4.1 Beschreibung des Zugriffs

Ein Client-Gerät muss vor dem Zugriff nicht gestartet werden. Das *Tag* muss jedoch definiert werden. Das Gerät wird automatisch beim Öffnen gestartet und beim Schließen gestoppt und kehrt dann in den definierten Status zurück.

FTP kopiert Dateien des Typs .CF, .KL und .LS als ASCII-Dateien. Alle anderen Dateitypen werden als Binärdateien übertragen.

3.4.2 Dateispezifikation für Client-Geräte

Client-Geräte werden wie lokale Dateispeichergeräte verwendet. Die Spezifikation der Host-Kommunikationsdatei lautet wie folgt:

```
<device_name:><\\host_name\><path_name\>file_name.file_type
```

Dies ist ein modifiziertes MS-DOS-Format. Das optionale Feld **host_name** ist eine MS-DOS-Erweiterung. Der **host_name** ist ein standardmäßiger MS-DOS-Name mit bis zu acht Zeichen. Einfache Anführungszeichen können verwendet werden, um Zeichenketten oder Zeichen, die für MS-DOS inakzeptabel sind, wie z. B. das "\"-Zeichen, abzugrenzen. Die vollständigen Definitionen lauten wie folgt:

- **device_name** ist ein optionales Feld für den Gerätenamen mit zwei bis fünf Zeichen, gefolgt von einem Doppelpunkt. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein, die restlichen Zeichen müssen alphanumerisch sein. Wenn dieses Feld nicht vorhanden ist, wird das Standardgerät aus der Systemkonsolenvariablen \$DEVICE verwendet. (beispielsweise C1:).
- **host_name** ist ein Dateinamentyp, der aus einem bis acht Zeichen besteht. Das optionale Feld **host_name** wählt den Netzwerkknoten, der diesen Befehl empfangen soll. Zwei Backslash-Zeichen müssen ihm vorangestellt sein und es muss durch einen Backslash von den verbleibenden Feldern getrennt werden. Wenn kein Hostname vorhanden ist, wird die für den Remote (Current) angegebene Zeichenfolge als Standard-Hostname verwendet. "host_name" muss bin der Host-Tabelle bereits definiert worden sein (Prozedur 2-2).
- **path_name** ist ein rekursiv definiertes, optionales Feld, das aus einem oder mehreren **file_names** besteht, die durch einen Backslash getrennt sind. Es wird zum Auswählen des Datei-Unterverzeichnisses verwendet. Es kann bis zu 64 Zeichen enthalten. Wenn ein "path_name" nicht vorhanden ist, wird die für "Path (Current)" angegebene Zeichenfolge als standardmäßiger "path_name" verwendet.
Das Wurzel- und Quellverzeichnis werden als Spezialfall behandelt. Der Zugriff auf das Unterverzeichnis **SYS**, das von der Wurzel abgezweigt wurde, würde beispielsweise einen **path_name** von **'SYS'** haben. Die **file_spec**, die diesen **path_name** verwendet, würde **C1:\HOST\SYS\FILE.KL** sein.
- **file_name** enthält ein bis acht Zeichen. Beachten Sie, dass **file_name** in Kleinbuchstaben über das Netzwerk gesendet wird, unabhängig davon, wie er eingegeben wurde. Daher können Dateinamen in Großbuchstaben, auf einem Remote-Host, der die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt, nicht abgerufen werden.
- **file_type** hat null bis drei Zeichen.

3.4.3 Starten und Stoppen eines Client-Geräts

Verwenden Sie Prozedur 3-3, um das Client-Gerät zu starten, zu stoppen und zu konfigurieren und es automatisch zu starten, wenn die Steuerung eingeschaltet wird.

Client-Tags können im definierten Zustand eingeschaltet werden. Sie werden beim Zugriff automatisch gestartet.

Prozedur 3-3 Starten und Stoppen eines Client-Geräts

Bedingungen

- Das Client-Gerät, das Sie starten oder stoppen möchten, wurde definiert. (Prozedur 3-1)

Schritte

- Drücken Sie die Taste [MENU].
- Wählen Sie SETUP.
- Drücken Sie F1, [TYPE].
- Wählen Sie "Host Comm".
- Drücken Sie F4, [SHOW].
- Wählen Sie "Clients". Folgender Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Clients			
Tag	Protocol	Remote	State
1 C1:	*****	*****	[UNDEFINED]
2 C2:	*****	*****	[UNDEFINED]
3 C3:	FTP	*****	[UNDEFINED]
4 C4:	*****	*****	[UNDEFINED]
5 C5:	*****	*****	[UNDEFINED]
6 C6:	*****	*****	[UNDEFINED]
7 C7:	*****	*****	[UNDEFINED]
8 C8:	*****	*****	[UNDEFINED]

- Drücken Sie F2, [ACTION].
- Wählen Sie die gewünschte Aktion aus:

ANMERKUNG

Ein Gerät muss sich im definierten Zustand befinden, bevor es gestartet werden kann.

- Um ein Gerät zu definieren, wählen Sie "Define".
 - Um die Definition eines Geräts aufzuheben, wählen Sie "Undefine".
 - Um ein Gerät zu starten, wählen Sie "Start". Das Gerät muss sich im definierten Zustand befinden.
 - Um ein Gerät zu stoppen, wählen Sie "Stop". Das Gerät wechselt in den definierten Zustand.
- So konfigurieren Sie das Client-Gerät so, dass es beim Einschalten automatisch startet:
 - Setzen Sie den Cursor auf das Client-Tag, das Sie automatisch starten möchten, und drücken Sie F3, [DETAIL].
 - Setzen Sie den Cursor auf "Startup State", und drücken Sie F4, [CHOICE].
 - Wählen Sie "Start", und drücken Sie ENTER.
 Das Client-Gerät wird nun beim Einschalten der Steuerung automatisch gestartet.

ANMERKUNG

Das Host-Gerät muss in der Lage sein, dieses FTP-Login beim Einschalten des Roboters zu akzeptieren, wenn das Tag auf START AUTOMATICALLY gesetzt ist. In diesem Fall, wenn der Host nicht verfügbar ist, wartet die Robotersteuerung etwa eine Minute bis zum Timeout, bevor sie das Gerät einschaltet. Aus diesem Grund wird empfohlen, die Client-Tags im Status **DEFINE** einzuschalten. Die Steuerung startet die Client-Tags automatisch, wenn sie verwendet wird.

3.4.4 Programmiergerät-Dateizugriff

Nachdem ein Client-Gerät definiert wurde, kann es vom Programmiergerät aus verwendet werden. Wenn Sie auf dem Programmiergerät das Standardgerät auf C1: festlegen, können Sie Folgendes tun:

- **Auf dem Bildschirm SELECT**
 - Speichern Sie ein Programm auf C1:
 - Laden Sie ein Programm von C1:
- **Auf dem Bildschirm FILE**
 - Generieren Sie ein Verzeichnis von Dateien auf C1:
 - Laden oder stellen Sie Dateien von C1: im Speicher der Steuerung wieder her
 - Sichern Sie die Programm- und Systemdateien auf C1:
 - Kopieren Sie die Dateien nach und von C1:
 - Löschen Sie die Dateien von C1:

3.5 ZUGRIFF AUF SERVER-GERÄTE

3.5.1 Übersicht

Dieser Abschnitt enthält Informationen über den Zugriff auf Server-Geräte. Ein Server-Gerät wartet auf Verbindungen, die vom Host-Computer initiiert werden. Ein Server kann eine Verbindung unterstützen. Daher steuern Sie die Anzahl der Geräte, die mit der Steuerung verbunden sind, indem Sie nur die entsprechende Anzahl von Server-Tags starten. **Wenn keine Server-Tags gestartet wurden, können keine Verbindungen empfangen werden.**

Sie können nicht auswählen, welche Server-Geräte für bestimmte Verbindungen verwendet werden. Dies wird durch die TCP/IP-Host-Kommunikationssoftware festgelegt.

3.5.2 Beschreibung des Zugriffs

Server-Geräte S1: bis S8: und Server-Client-Geräte, die beide Funktionen ausführen, müssen gestartet werden, bevor Dienste angefordert werden können. Server werden normalerweise beim Einschalten der Steuerung gestartet und bleiben bei eingeschalteter Steuerung in Betrieb. Alle Host-Geräte können so konfiguriert werden, dass sie automatisch starten, wenn die Steuerung über den Startup-Modus eingeschaltet wird.

3.5.3 Starten und Stoppen eines Server-Geräts

Verwenden Sie Prozedur 3-4, um den Server so zu konfigurieren, dass er beim Einschalten der Steuerung automatisch gestartet wird.

Prozedur 3-4 Starten und Stoppen eines Server-Geräts

Bedingungen

- Das Server-Gerät, das Sie starten oder stoppen möchten, wurde definiert. (Prozedur 3-1)

Schritte

- Drücken Sie die Taste [MENU].
- Wählen Sie SETUP.
- Drücken Sie F1, [TYPE].
- Wählen Sie "Host Comm".
- Drücken Sie F4, [SHOW].
- Wählen Sie "Servers". Folgender Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Servers				
	Tag	Protocol	Port	State
1	S1:	*****	*****	[UNDEFINED]
2	S2:	*****	*****	[UNDEFINED]
3	S3:	FTP	*****	[UNDEFINED]
4	S4:	*****	*****	[UNDEFINED]
5	S5:	*****	*****	[UNDEFINED]
6	S6:	*****	*****	[UNDEFINED]
7	S7:	*****	*****	[UNDEFINED]
8	S8:	*****	*****	[UNDEFINED]

- Drücken Sie F2, [ACTION].
- Wählen Sie die gewünschte Aktion aus:

ANMERKUNG

Ein Gerät muss sich im definierten Zustand befinden, bevor es gestartet werden kann.

- Um ein Gerät zu definieren, wählen Sie "Define".
 - Um die Definition eines Geräts aufzuheben, wählen Sie "Undefine".
 - Um ein Gerät zu starten, wählen Sie "Start". Das Gerät muss sich im definierten Zustand befinden.
 - Um ein Gerät zu stoppen, wählen Sie "Stop". Das Gerät wechselt in den definierten Zustand.
- So konfigurieren Sie das Server-Gerät so, dass es beim Einschalten automatisch startet:
 - Setzen Sie den Cursor auf das Server-Tag, das Sie automatisch starten möchten, und drücken Sie F3, [DETAIL].
 - Setzen Sie den Cursor auf "Startup Mode", und drücken Sie F4, [CHOICE].
 - Wählen Sie "Start", und drücken Sie ENTER.
Das Server-Gerät wird nun beim Einschalten der Steuerung automatisch gestartet.

3.5.4 Blockieren des Downloads bestimmter Dateigruppen

FTP unterstützt das Verhindern, dass bestimmte Dateigruppen von einem entfernten Host über den FTP-Server des Roboters auf den Roboter heruntergeladen werden. Mit dieser FTP-Funktion kann beispielsweise verhindert werden, dass alle TP-Programme auf das MD-Gerät heruntergeladen werden.

Diese Funktion ist standardmäßig deaktiviert und muss vor der Verwendung aktiviert werden. Um diese Funktion zu aktivieren, setzen Sie \$FTP_CTRL.\$DNLD_FILTER = TRUE, und schalten Sie die Steuerung aus und wieder ein.

Wenn die Funktion aktiviert ist, wird jede Datei, die sich in einer speziellen Tabelle befindet, die von FTP verwendet wird, für den Download über den FTP-Server des Roboters blockiert. Ein FTP-Fehler, z. B. "501 Permission Denied", wird angezeigt.

Die Tabelle der zu sperrenden Dateien setzt sich zusammen aus:

- MD:*.TP (alle TP-Dateien auf dem MD-Gerät)
- \$FILE_APPBCK[x].\$FILE_NAME (Inhalt dieses Systemvariablenarrays)

3.5.4.1 Funktionen

- Der FTP-Server vergleicht bei jeder Download-Anfrage den Dateinamen mit der internen Tabelle der zu blockierenden Dateien
- Die Übereinstimmung ist gerätespezifisch und unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung
- In \$FILE_APPBCK.\$FILE_NAME können bestimmte Dateien oder Platzhalter angegeben werden. Geräteinformationen können ebenfalls eingegeben werden.
- Das Format für einen Eintrag in \$FILE_APPBCK.\$FILE_NAME lautet **<Gerät>: {Dateiname.erw}** Beispiel MD:\test.pc
- Wenn die Geräteinformationen in \$FILE_APPBCK nicht eingetragen sind, wird das MD-Gerät angenommen
- Wenn die Funktion aktiviert ist, werden alle Programmiergerät-Programme auf dem MD-Gerät (MD:*.TP) unabhängig von \$FILE_APPBCK-Einträgen automatisch für den Download auf den Roboter gesperrt

3.5.4.2 Beispiele

Beispiel 3.5.4.2 (a)

Das Setzen von \$FILE_APPBCK[x].\$FILE_NAME auf SYSSEAL.SV entspricht dem Setzen auf MD:\SYSSEAL.SV und blockiert den Download von SYSSEAL.SV auf das MD-Gerät.

Beispiel 3.5.4.2 (b)

Das Setzen von \$FILE_APPBCK[x].\$FILE_NAME auf "FR:*.DT" bewirkt, dass Downloads aller Dateien vom Typ .DT auf das FR-Gerät blockiert werden.

3.6 FTP-DIENSTE

3.6.1 Übersicht

Die folgenden FTP-Dienste werden zur Verfügung gestellt:

- Umgebungsdienste
- Dateiübertragungsdienste
- Verzeichnisdienste

Diese Dienste können nur von Server-Geräten ausgeführt werden.

Abb. 3.6.1 zeigt die Beziehung der Host-Kommunikation zum Steuerungssystem. Sie zeigt zudem die Geräte und Dienste, auf die zugegriffen werden kann.

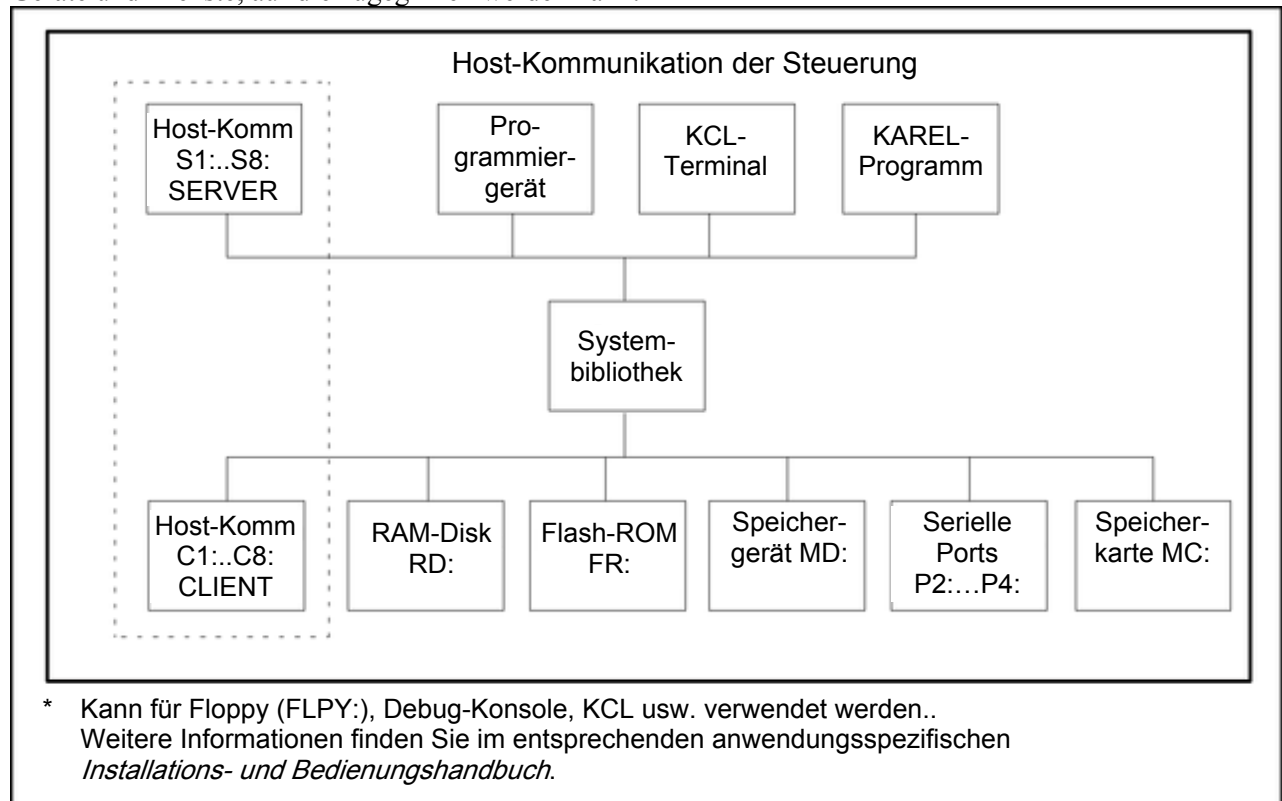


Abb. 3.6.1 Host-Kommunikationsmodell

Ein als Client arbeitendes Host-Gerät stellt über das Ethernet-Kabel Dienstanforderungen an den Server. Alle Dienstanforderungen durchlaufen die Funktionen der Systembibliothek der Steuerung.

3.6.2 Umgebungsdienste

FTP bietet die folgenden Umgebungsdienste:

- open
- close
- username
- password
- type

open

"Open" wird verwendet, um eine Verbindung zwischen dem Host-Computer und der Steuerung herzustellen.

close

Der Dienst "close" wird zum Schließen einer Verbindung verwendet.

Wenn die Inaktivitätszeit abgelaufen ist, wird die Anforderung "close" an den angeschlossenen Host-Computer gesendet. Sie können die Inaktivitätszeit auf Null setzen, wodurch der Inaktivitäts-Timer ausgeschaltet wird. Timer-Werte können zwischen 1 und 99.999 Minuten festgelegt werden.

username

"Username" ist aktiviert, wenn die Option für den Kennwortschutz auf der Robotersteuerung installiert ist.

password

"Password" ist aktiviert, wenn die Option für den Kennwortschutz auf der Robotersteuerung installiert ist.

ANMERKUNG

Für Server-Kennwörter ist die Option für den Kennwortschutz erforderlich. Die Bedienersebene kann Dateien hochladen und Verzeichnisse erstellen. Die Programmebene kann Bedieneraufgaben ausführen und .TP-, .PC-, .IO- und .VR-Dateien herunterladen. Die Setup-/Installationsebene kann Bediener- und Programmaufgaben ausführen und .SV-Dateien herunterladen. Wenn die Option für den Kennwortschutz nicht installiert ist, befinden Sie sich standardmäßig in der Setup-/Installationsebene. Sie können die FTP-Server-Zugriffskontrolle verwenden, um dieses Verhalten zu ändern.

type

"Type" setzt den Dateiübertragungstyp auf BINARY, bevor Binärdateien wie .IO, .PC, .SV, .TP und .VR übertragen werden.

3.6.3 Dateienübertragungsdienste

FTP bietet die folgenden Dateienübertragungsdienste:

- get
- put
- mget
- mput

Benutzerprogramm- und Datendateien können zu und von I/O-Geräten (z. B. RAM-Disk, serielle Schnittstellen und Speichergerät) übertragen werden. Systemdateien können nur auf das und vom Speichergerät übertragen werden. Siehe Abschnitt 3.7.

Das FTP-Protokoll verwendet die in der Steuerung verfügbaren Standard-Eingangs- und Ausgangsdienste. Auf jedes Gerät, auf das ein KAREL-Programm zugreifen kann, mit Ausnahme der Client-Geräte C1: bis C8:, zugegriffen werden.

3.6.4 Verzeichnisdienste

FTP bietet die folgenden Verzeichnisdienste:

- cd
- delete
- dir
- mkdir
- pwd
- rename
- rmdir

cd

Der Dienst "cd" wird zum Ändern des Standardgeräts verwendet.

delete

Der Dienst "delete" funktioniert mit Geräten wie P3: und FLPY:. Sie können alle Dateien außer Systemdateien (wie SYSVARS.SV) mit dem Speichergerät löschen.

dir

Platzhalteroperationen sind für "dir" mit dem Platzhalterzeichen "*" im Dateinamen oder in der Dateierweiterung zulässig. Platzhalter können wie folgt verwendet werden:

- **word** Kein Platzhalter. Der Name muss exakt übereinstimmen.
- **word*** Entspricht Namen, die mit **word** plus null oder mehr Zeichen beginnen.
- ***word** Entspricht Namen, die mit **word** enden, und denen null oder mehr Zeichen vorangestellt sind.
- ***word*** Entspricht Namen, die **word** am Anfang, in der Mitte oder am Ende enthalten.

ANMERKUNG

Auf einigen Bildschirmen zeigt die Steuerung das Programmiergerätattribut als Dateityp an, z. B. Job (.JB), Makro (.MR) oder Prozess (.PR). Diese werden jedoch alle auf externen Geräten als Dateien mit der Dateierweiterung .TP gespeichert. Die Steuerung erlaubt keine Verwendung von Programmiergerät-Dateinamen mit unterschiedlichen Attributtypen. Beispielsweise kann es keine TEST99.TP mit dem Attributtyp Job (.JB) und keine TEST99.TP mit dem Attributtyp Makro (.MR) geben.

mkdir

Mit dem Dienst "mkdir" können Sie ein Verzeichnis erstellen. HINWEIS: Verzeichnisse können nicht auf MD: oder anderen Speichergeräten erstellt werden. Weitere Informationen zu Speichergeräten finden Sie in Abschnitt 3.7.

pwd

Der Dienst "pwd" wird zum Anzeigen des Standardgeräts verwendet.

ANMERKUNG

Wenn Sie Distinct FTP auf Ihrem Host-Computer verwenden, kann der Distinct FTP-Client nicht auf versteckte Laufwerke wechseln und keine versteckten Dateien übertragen. Sie können nur diejenigen Dateien übertragen, die im Verzeichnis des Speichergeräts (MD:), dem Standardgerät des FTP-Servers, angezeigt werden.

rename

"Rename" ist auf dem Speichergerät (MD:) und auf der Speicherkarte (MC:) nicht verfügbar. Weitere Informationen zu Speichergeräten finden Sie in Abschnitt 3.7.

rmdir

Mit dem Dienst "rmdir" können Sie ein Verzeichnis entfernen oder löschen. Beachten Sie, dass Verzeichnisse von MD: oder anderen Speichergeräten nicht entfernt werden können. Weitere Informationen zu Speichergeräten finden Sie in Abschnitt 3.7.

3.6.5 Sonstige FTP-Informationen

Die FTP-Implementierung auf dem Roboter entspricht den Vorgaben des Internet-Standards (gemäß RFC 959). Insbesondere erkennt der FTP-Server die in Tabelle 3.6.5 aufgeführten internen Befehle.

Tabelle 3.6.5 Interne FTP-Server-Befehle

ABOR	LIST	PWD	PASV	MODE
USER	NLST	CWD	SYST	STRU
PASS	RETR	DELE	HELP	XPWD
PORT	STOR	RNFR	NOOP	XCUP
TYP	STOP	RNTO	CDUP	XCWD
MKD	RMD	XMKD	XRMD	

Im Allgemeinen wird bei UNIX-basierten FTP-Servern und bei der Robotersteuerung die Groß-/Kleinschreibung beachtet. Bei der Verwendung von FTP-Client-Tags zur Kommunikation mit einem Remote-UNIX-FTP-Server geht der Roboter standardmäßig von einer Kleinschreibung aus. Das bedeutet, dass der Roboter Verzeichnisse mit Kleinbuchstaben erstellt, durch Verzeichnisstrukturen navigiert, wenn alle Verzeichnisse Kleinbuchstaben haben, und auf Dateien zugreift (lesen/schreiben/öffnen/erstellen), die Kleinbuchstaben enthalten. Wenn er auf eine Datei oder ein

Verzeichnis mit einem Großbuchstaben trifft, kann der Roboter die Datei oder das Verzeichnis anzeigen, wenn er eine Verzeichnisauflistung durchführt, aber er kann nicht darauf zugreifen. Das Setzen der Systemvariablen \$FTP_CTRL.\$SUBDIRCAPS auf TRUE kehrt dies um und bewirkt, dass die Robotersteuerung davon ausgeht, dass alle Datei- und Verzeichnisnamen groß geschrieben sind. Wenn diese Systemvariable geändert wird, muss die Robotersteuerung aus- und wieder eingeschaltet werden, damit die Einstellung wirksam wird. Beachten Sie jedoch, dass bei dem Pfad, der im Feld "Remote Path/Share" auf dem Bildschirm "Client Tag Setup" die Groß-/Kleinschreibung beachtet wird. Dieser Wurzelfeld kann gemischt werden und nimmt weder Groß- noch Kleinschreibung an.

Im Allgemeinen ist der FTP-Server auf dem Roboter mit jedem FTP-Client (Kommandozeilen- oder GUI-basiert) kompatibel, der der Standard-FTP-Spezifikation entspricht.

Insbesondere wurde der FTP-Server mit Standard-UNIX- und Windows-basierten Befehlszeilen-FTP-Clients sowie mit folgenden grafischen FTP-Clients getestet:

- GlobalScope Inc.'s CuteFTP Version 6.0
- IPSwitch's WS_FTP Pro Version 9.01
- FileZilla Version 3.2.3.1

Für neuere Versionen von FileZilla verwenden Sie Prozedur 3-5, um FileZilla für die Arbeit mit dem Dateisystem der Robotersteuerung zu konfigurieren.

Prozedur 3-5 Konfigurieren des FileZilla-FTP-Clients

Schritte

1. Starten Sie FileZilla, wählen Sie das Menü "File", und öffnen Sie den "Site Manager".
2. Geben Sie auf der Registerkarte "General" die entsprechenden Informationen ein.
3. Wählen Sie die Registerkarte "Advanced", und setzen Sie "Srvtype" auf "DOS".
4. Geben Sie optional ein standardmäßiges Remote-Verzeichnis ein.
5. Klicken Sie auf "OK".

3.7 ZUGRIFF AUF BENUTZERPROGRAMM-, SETUP- UND DIAGNOSEINFORMATIONEN

3.7.1 Übersicht

Der Zugriff auf Benutzerprogramm-, Setup- und Diagnoseinformationen kann über FTP mit den folgenden Geräten erfolgen:

- MD: ermöglicht den Zugriff auf die ASCII- und Binärversionen der Benutzereinstellungen und -programme sowie auf Alarmprotokolle und Diagnosedateien
- MDB: ermöglicht den Zugriff auf Binärversionen von Benutzereinstellungen und -programmen (ähnlich wie "Backup - alles oben" im Menü "File" des Programmiergeräts)
- FMD: (Option) bietet Zugriff auf ASCII-Versionen der Benutzereinstellungen und -programme, die so gefiltert sind, dass sie nur vom Benutzer festlegbare Informationen enthalten (z. B. interne Timer oder vom System geänderte Zeitsystemvariablen sind nicht enthalten), sodass diese Dateien für die Erkennung von Benutzeränderungen nützlich sind

Wenn Sie sich von einem Remote-Client beim FTP-Server des Roboters anmelden, werden Sie standardmäßig zum MD:-Gerät weitergeleitet. Sie können zu anderen Robotern (FR:, RD:, MC:, MDB:, FMD:) navigieren, indem Sie den Verzeichnisdienst auf Ihrem Remote-FTP-Client verwenden. In einer Befehlszeile mit dem Befehl *cd*, wo in diesem Beispiel *cmd:* das Gerät verwendet wird, könnte dies wie folgt aussehen:

```
D:\temp>ftp pderob029
Connected to pderob029.frc.com
220 FTP server ready. [PaintTool Vx.xxP/01]
User <pderob029.frc.com:<none>>:
230 User logged in [NORM].
ftp>cd fmd:
250 CWD command successful.
ftp>
```

Die mit MD: verwendete Syntax lautet wie folgt:

```
MD:file_name.file_type
```

- **file_name** hat ein bis acht Zeichen.
- **file_type** hat null bis drei Zeichen.

ANMERKUNG

"Rename" wird für MD: nicht unterstützt.

Memory Device (MD:)

Das Speichergerät (MD:) verfährt mit dem Programmspeicher der Steuerung wie mit einem Dateigerät. Sie können auf alle TP-Programme, KAREL-Programme und KAREL-Variablen, die in der Steuerung geladen sind, zugreifen.

Memory Device Binary (MDB:)

Mit dem binären Speichergerät (MDB:) können Sie die gleichen Dateien kopieren, welche die Funktion "Backup" im Menü "File" zur Verfügung stellt. So kann die Steuerung remote gesichert werden, z. B. von SMON, FTP.

Die Funktion für das MDB:-Geräte-Verzeichnis umfasst nur solche Dateien, die normalerweise gesichert werden sollen. Bei Verwendung von FTP würde eine Anforderung an das MDB:-Gerät wie "mget *.*". (im Binärmodus) eine vollständige Sicherung des Robotersystems und der Anwendungsdateien auf der Basis von MDB: korrekt konfiguriert.

Das Sichern des binären Teils des Speichergeräts (MDB:*) bietet eine vollständige Anwendungssicherung (analog zu "Backup - All of the above" im Menü "File" auf dem Programmiergerät). Sie enthält nicht die ASCII-Versionen von Programmen/Variablen und ist kleiner und schneller zu sichern. Diese Sicherung ist für die Notfallwiederherstellung von Anwendungen geeignet. Beachten Sie, dass sich die Steuerung im kontrollierten Start befinden muss, um die meisten Systemdateien wiederherzustellen.

Filtered Memory Device (FMD:)

Die Option "Filtered Memory Device" generiert Textversionen aller Sicherungsdateien von Benutzerprogrammen und Variablen, die manuell geändert wurden. Enthalten sind System- und KAREL-Variablen, Positions- und Datenregister, Programmiergerät-Programm und I/O-Konfigurationsdaten.

Sie können diese Dateien mit früheren Versionen vergleichen, um festzustellen, was Benutzer oder Bediener geändert haben. Variablen und Programme, die sich ohne Benutzereingabe geändert, werden herausgefiltert und in Filter-Ausschlussdateien angezeigt.

Nachdem die Option installiert wurde, wird sie automatisch ausgeführt, wenn Sie eine Ethernet-Sicherung der Steuerung vom FMD:-Gerät aus durchführen. Wenn die Option "Filtered Memory Device" installiert ist, kann eine der folgenden Filter-Ausschlussdateien auf dem FR:-Gerät angezeigt werden.

**VORSICHT**

Löschen Sie diese Dateien nicht, da sonst die Filter-Ausschlussdaten verloren gehen.

- FR:SVAREEG.DT
- FR:KVAREEG.DT
- FR:POSREEG.DT
- FR:REGEEG.DT
- FR:TPLINEEG.DT

Das Sichern des gefilterten Speichergeräts (FMD:*.*) bietet eine Reihe von ASCII-Dateien, die mit einer Anwendung verwendet werden können, die für den Vergleich mit früheren FMD:-Sicherungen entwickelt wurde. Wenn Unterschiede festgestellt werden, können bestimmte Dateien, die sich geändert haben, gesichert werden.

3.7.2 Systemdateien

Systemdateien sind binäre Dateien, die Standardwerte für Systemvariablen, Servoparameter-Daten und Masterdaten speichern. Sie enthalten spezifische Steuerungs-, Roboter- und Softwareinformationen. Sie können auf die in Tabelle 3.7.2 aufgeführten Systemdateien zugreifen, indem Sie das Speichergerät und die reservierten Dateinamen innerhalb der Dateizugriffsdienste angeben, die für das Speichergerät unterstützt werden.

Tabelle 3.7.2 Systemdateien, auf die über das Speichergerät zugegriffen wird

Art der Informationen	Dateispezifikation
Frame-Informationen	MD:\WTFDEF\FRAMEVAR.VR
Konfiguration der FTP-Server-Zugriffssteuerung	MD:[*SYSTEM*]SYSFSAC.SV
I/O-Informationen	MD:[*SYSTEM*]DIOCFGSV.IO
Makrobefehl-Informationen	MD:[*SYSTEM*]SYSMACRO.SV
Masterung-Informationen	MD:[*SYSTEM*]SYSMAST.SV
Nummernregister	MD:[*NUMREG*]NUMREG.VR
Kennwortvariablen	MD:[*NUMREG*]SYSPASS.SV
Positionsregister	MD:[*POSREG*]POSREG.VR
Servoparameter	MD:[*SYSTEM*]SYSSERVO.SV
Freigegebene Host-Datei	MD:[*SYSTEM*]SYSHOST.SV
Systemvariablen	MD:[*SYSTEM*]SYSVARS.SV
[] zeigt ein optionales Feld an	

ANMERKUNG

Wenn Sie eine DIR-Liste der auf dem MD:-Gerät gespeicherten Dateien durchführen, sehen Sie die Systemdatei und ihre ASCII-Version. Die ASCII-Versionen von SYSVARS.SV sind SYSTEM.VA und SYMOTN.VA, und ASCII-Versionen können bis zu zehnmal so groß sein wie die Binärversion.

3.7.3 Fehlerprotokoll-Dateien

Fehlerprotokolldateien sind ASCII-Textdateien, die eine Momentaufnahme der aktuellen Fehler im System liefern. Sie können auf der Standardvorrichtung gesichert, aber nicht wiederhergestellt oder in die Steuerung geladen werden. Sie können jedoch in eine Arbeitsblattanwendung wie Microsoft Excel importiert werden. Eine Liste der Fehlerprotokolldateien finden Sie in Tabelle 3.7.3.

Tabelle 3.7.3 Fehlerprotokolldateien

Dateiname	Art der Informationen
ERRALL.LS	Die Datei "Error Log (All)" enthält eine Momentaufnahme des Fehlerverlaufs im System.
ERRACT.LS	Die Datei "Error Log (Active Alarms Only)" enthält eine Momentaufnahme der aktiven Fehler im System.

Beispiel-Fehlerprotokoll

Ein Beispiel für einen Fehlerprotokolleintrag finden Sie in Abb. 3.7.3.

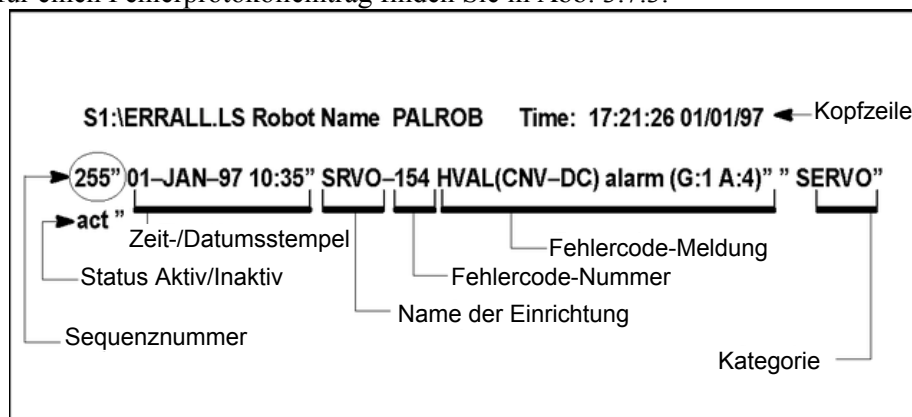


Abb. 3.7.3 Beispiel für einen Fehlerprotokolleintrag

Alle Felder einer Fehlerprotokolldatei sind linksbündig und werden durch doppelte Anführungszeichen (") begrenzt, um den Import der Datei in eine Tabellenkalkulation zu vereinfachen.

Abschnitte eines Fehlerprotokolls

Die erste Zeile der Fehlerprotokolldatei wird als Kopfzeile bezeichnet. Sie besteht aus dem Namen des Fehlerprotokolls, dem Hostnamen des Roboters und dem aktuellen Systemzeit- und Datumsstempel.

Der nächste Abschnitt der Datei besteht aus einer Sequenznummer, die eine interne Systemnummer ist, die einen bestimmten Fehler bei aufeinanderfolgenden Zugriffen auf das Fehlerprotokoll identifiziert. Die Sequenznummer erhöht sich fortlaufend, obwohl sie nicht bei 1 beginnen muss. Die anderen Felder in diesem Abschnitt sind der Zeit- und Datumsstempel des Fehlers, der Name der Einrichtung, die Fehlercodenummer, die Fehlermeldung, die Ursachencodemeldung (falls vorhanden) und der Schweregradtext.

ERRALL.LS hat auch ein Feld, das den aktiven/inaktiven Status des Alarms enthält. Aktive Alarmer werden durch den Text "act" gekennzeichnet, inaktive Alarmer haben ein Nullfeld. Jedes der Felder, mit Ausnahme des Zeichenfolgenfelds für die Ursache, ist auf eine feste Länge gesetzt.

3.7.4 FTP-Übertragungsprotokoll

Der Roboter zeichnet alle FTP-Dateiübertragungen in einer speziellen Protokolldatei namens FTPLOG.DG auf, die über das MD-Gerät verfügbar ist.

Das Protokoll hat die folgenden Funktionen.

- Die Protokolldatei FTPLOG.DG kann über das Programmiergerät, den Webbrowser oder per FTP abgerufen werden.
- Die Anzahl der Einträge im Protokoll (Protokollgröße) kann über die Systemvariable \$FTP_CTRL.\$LOG_ENTRIES gesteuert werden.
- Das Protokoll kann flüchtig (im DRAM gespeichert) oder nichtflüchtig (im CMOS gespeichert) sein. Dieses Verhalten wird über die Systemvariable \$FTP_CTRL.\$LOG_CMOS gesteuert.
- Das Protokoll ist ein Ringspeicher von Einträgen, d. h. der älteste Eintrag wird entfernt, wenn das Protokoll voll wird.
- Jede Zeile im Protokoll enthält einen Datensatz einer bestimmten Dateiübertragung in folgendem Format:
 1. Datums-/Zeitstempel
 2. Dateivorgang (U)pload vom Roboter, (D)ownload auf den Roboter
 3. Dateiname
 4. Statuscode der FTP-Übertragung
 5. Statustext der FTP-Übertragung
 6. IP-Adresse des Remote-Hosts (optional)

Das letzte Feld (IP-Adresse) wird nur aufgezeichnet, wenn das Protokoll im DRAM gespeichert wird.

APR03	2002	14:45:46	U	ERRALL.LS	226	Binary Transfer complete.	172.22.192.190
APR03	2002	14:45:54	D	TEST2.TP	501	Permission denied.	172.22.192.190

Abb. 3.7.4 IP-Adresse

Die meisten Benutzer können die Standardkonfiguration beibehalten, die die Protokollgröße auf 50 Einträge im DRAM festlegt.

4 DOMAIN NAME SERVICE (DNS)

4.1 ÜBERSICHT

Der Domain Name Service (DNS) ermöglicht es einer Robotersteuerung, mit einem Remote-Server zu kommunizieren, ohne die IP-Adresse des Servers kennen zu müssen.

Sie müssen die folgenden Schritte ausführen, um DNS mit Ihrem Roboter verwenden zu können:

- Installieren und konfigurieren Sie die Netzwerkkomponenten für das Ethernet-Netzwerk. Siehe Abschnitt 2.2.
- Installieren und konfigurieren Sie die FTP-Software aus den Servern im Ethernet-Netzwerk. Siehe Abschnitt 3.2.

Herstellen einer Verbindung zu Servern mit DNS

Clientseitige Netzwerkanwendungen, wie z.B. ein FTP-Client, benötigen eine IP-Adresse, um eine Verbindung zu einem Remote-Server herzustellen. DNS bietet eine Möglichkeit für Client-Anwendungen, die IP-Adresse eines Remote-Servers zu erhalten, wenn diese nicht in den lokalen oder gemeinsamen Host-Tabellen gefunden werden kann.

Wenn eine Client-Anwendung eine Verbindung aufbaut, durchsucht sie zunächst die lokalen und freigegebenen Host-Tabellen nach der IP-Adresse des Remote-Hosts. Wenn eine IP-Adresse nicht gefunden werden kann, startet DNS eine Anfrage an den lokalen DNS-Server. Der Server antwortet auf die Anfrage mit der IP-Adresse, die der Client benötigt. DNS analysiert die Antwort und gibt die IP-Adresse an den wartenden Client zurück. Wenn der Client die benötigte IP-Adresse erhält, wird er mit dem Versuch fortfahren, eine Verbindung zum Remote-Server herzustellen.

4.2 DEFINIEREN DER DNS-PARAMETER

Sie müssen der Steuerung die Adresse von mindestens einem DNS-Server für Ihr Netzwerk mitteilen. Der DNS-Client auf der Steuerung kann mit bis zu zwei DNS-Servern interagieren. Ihr Netzwerkadministrator kann Ihnen die IP-Adressen der DNS-Server in Ihrem Netzwerk zur Verfügung stellen. Außerdem müssen Sie einen lokalen Domännennamen angeben.

DNS-Parameter

Um die DNS-Schnittstelle auf Ihrem Roboter zu konfigurieren, werden mehrere Parameter verwendet. In Tabelle 4.2 sind die Parameter aufgelistet und beschrieben, die Sie definieren müssen.

Tabelle 4.2 DNS-Parameter

PARAMETER	BESCHREIBUNG
Primary DNS Server	Dieser Punkt gibt die IP-Adresse des primären DNS-Servers im Netzwerk an. Dieser Server wird vom Roboter kontaktiert, wenn er aufgefordert wird, sich mit einem Host zu verbinden, dessen IP-Adresse unbekannt ist. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um die Adresse Ihres primären DNS-Servers zu erfahren. DNS funktioniert nicht, wenn Sie die IP-Adresse Ihres primären DNS-Servers nicht angeben.
Secondary DNS Server	Dieser Punkt gibt die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers im Netzwerk an. Dieser Server wird kontaktiert, wenn Ihr primärer Server nicht erreichbar ist oder nicht reagiert. Er ist nicht erforderlich, damit DNS funktioniert. Da nicht alle Netzwerke über sekundäre DNS-Server verfügen, sollten Sie sich bei Ihrem Netzwerkadministrator erkundigen, ob Ihr Netzwerk über einen solchen verfügt.

PARAMETER	BESCHREIBUNG
Local Domain Name	Dieser Punkt ist der Domänenname für das lokale Netzwerk. Beispiele für lokale Domännennamen sind "frc.com" oder "aarnet.edu.au". Ihr Netzwerkadministrator kann Ihnen den richtigen lokalen Domännennamen für Ihr Netzwerk zur Verfügung stellen. ANMERKUNG DNS funktioniert nicht, wenn Sie keinen lokalen Domainnamen angeben.
Number of Retries (1,3)	Wenn ein DNS-Server auf eine Anfrage nicht antwortet, versucht der Roboter erneut, den DNS-Server zu kontaktieren. Die Anzahl der Wiederholungsversuche ist die Anzahl der Versuche eines Roboters, einen DNS-Server zu kontaktieren, nachdem die erste Anfrage fehlgeschlagen ist. Die Anzahl der Wiederholungen kann auf 1, 2 oder 3 Wiederholungen eingestellt werden, und die Standardeinstellung ist 2 Wiederholungen.
Wait Time (1,7)	Dieser Punkt ist die Zeit, die der Roboter auf eine Antwort von einem DNS-Server wartet, bevor er versucht, eine weitere Anfrage zu starten. Sie können die Wartezeit zwischen 1 und 7 Sekunden einstellen. Die Standardeinstellung ist 2 Sekunden.

Verwenden Sie Prozedur 4-1, um die DNS-Parameter zu definieren.

Prozedur 4-1 Definieren der DNS-Parameter

Bedingungen

- Sie haben die DNS-Software auf Ihren Robotersteuerungen und Remote-Servern installiert.

Schritte

- Drücken Sie die Taste [MENU].
- Wählen Sie SETUP.
- Drücken Sie F1, [TYPE].
- Wählen Sie "Host Comm". Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Protocols		
	Protocol	Description
1	TCP/IP	TCP/IP Detailed Setup
2	TELNET	Telnet Protocol
3	PC SHARE	PC Share Setup
4	PING	Ping Protocol
5	HTTP	HTTP Authentication
6	FTP	File Transfer Protocol
7	DNS	Domain Name System

- Setzen Sie den Cursor auf "TCP/IP", und konfigurieren Sie es, sofern erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel EINRICHTEN VON TCP/IP, wenn dies noch nicht konfiguriert ist. Fahren Sie anderenfalls mit Schritt 6 fort.

6. Setzen Sie den Cursor auf "DNS", und drücken Sie F3, DETAIL. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```

SETUP DNS
DNS
  Primary DNS server:  199.5.148.200
  Secondary server   :  199.5.148.201
QUERY OPTIONS
  Number of retries  :    2
  Wait time         :    2
LOCAL DOMAIN NAME
*****
*****

```

7. Setzen Sie den Cursor auf die einzelnen Punkte, und geben Sie die entsprechenden Informationen an:
- Primary DNS Server – Dies gibt die eindeutige Adresse des primären DNS-Servers an. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um die Adresse des primären DNS-Servers im Netzwerk zu erfahren.
 - Secondary DNS Server – Dies gibt die eindeutige Adresse des sekundären DNS-Servers für Ihr Netzwerk an. Ihr Netzwerk kann einen sekundären DNS-Server haben oder auch nicht. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um die Adresse des sekundären DNS-Servers im Netzwerk zu erfahren.
 - Local Domain – Dies gibt den Domänennamen Ihres lokalen Netzwerks an.
 - Number of Retries – Dies gibt an, wie oft die Steuerung versucht, einen DNS-Server zu kontaktieren, wenn seine anfängliche Anfrage nicht beantwortet wird.
 - Wait Time – Dies gibt die Anzahl der Sekunden an, die der Client wartet, bevor er eine weitere Anfrage versucht.

ANMERKUNG

Die IP-Adressen der primären und sekundären DNS-Server, die Anzahl der Wiederholungen und die Wartezeit werden als Teil von SYSHOST.SV (\$DNS_CFG) gespeichert. Der lokale Domänenname wird ebenfalls als Teil von SYSHOST.SV (\$DNS_LOC_DOM) gespeichert. Die Datei SYSHOST.SV kann zwischen Robotern geteilt und heruntergeladen werden, um eine komplette DNS-Konfiguration zu erhalten. Zusätzlich zu den DNS-Konfigurationsdaten enthält die Datei SYSHOST.SV Informationen zu Telnet (\$TEL_LIST) und gemeinsamen Hosts (\$HOST_SHARED).

8. Wenn Sie die erforderlichen Informationen eingegeben haben, sollte der Bildschirm "Domain Name Service Setup" ähnlich dem Folgenden aussehen.

```

SETUP DNS
DNS
  Primary DNS server:  199.5.148.200
  Secondary server   :  199.5.148.201
QUERY OPTIONS
  Number of retries  :    2
  Wait time         :    2
LOCAL DOMAIN NAME
                        aarnet.edu.au
*****

```

5 TELNET

5.1 ÜBERSICHT

Telnet ist ein Standardprotokoll, das zwischen jedem Host (z. B. einem Betriebssystem) und jedem PC oder UNIX-Terminal funktioniert. Die Steuerung kann als Telnet-Server fungieren. Remote-Hosts können einen Standard-Telnet-Client verwenden, um mit dem Server zu kommunizieren.

Die aktuelle Funktionalität auf dem Server umfasst die Möglichkeit, über die Telnet-Remote-Verbindung Programmiergeräte-Terminals zu erstellen. Die Telnet-Bildschirme befinden sich unter den Menüs "SETUP" und "Hostcomm".

ANMERKUNG

Die Telnet-Funktion ist eine Standardfunktion. Die Telnet-Funktion wird standardmäßig mit allen Anwendungssoftwarepaketen geladen. Damit der Roboter im Netzwerk aktiv ist, müssen Sie zunächst die TCP/IP-Parameter (Prozedur 2-2) definieren.

5.2 EINRICHTEN VON TELNET AUF DEM ROBOTER

5.2.1 Einrichten von Telnet

Sie müssen die Telnet-Option konfigurieren, bevor Sie Ihren Roboter als Telnet-Server verwenden können. Verwenden Sie Prozedur 5-1, um Telnet auf Ihrem Roboter einzurichten.

Der Telnet-Server verwendet Standardkennwörter und Zugriffsebenen zur Authentifizierung von Anmeldeversuchen. Diese Kennwörter und Zugriffsebenen sind gültig, bis Sie sie auf dem Telnet-Bildschirm überschreiben. Die Standardkennwörter und Zugriffsebenen sind in Tabelle 5.2.1(a) enthalten.

Tabelle 5.2.1 (a) Standardkennwörter und Zugriffsebenen für Telnet

BENUTZERNAME	ZUGRIFFSEBENE	STANDARDEKENNWO
tpdisplay	Ausgabe	rj3_tpd
kcl	Eingabe	uninitialized

ANMERKUNG

Bei Anmeldenamen und Kennwörtern wird **die Groß-/Kleinschreibung beachtet**.

Gültige Telnet-Geräte und Anmelde-IDs

Um die Telnet-Option für Ihren Roboter zu konfigurieren, werden mehrere Parameter verwendet. In Tabelle 5.2.1(b) sind die gültigen Geräte und Anmelde-IDs aufgelistet und beschrieben, welche auch Parameter sind, die Sie auf dem Bildschirm "Telnet Setup" definieren müssen.

ANMERKUNG

Wenn am Roboter ein iPendant angeschlossen ist, dann können Sie sich nicht mit dem tpdisplay-Gerät auf dem Controller verbinden (der Anmeldeversuch schlägt fehl und es wird eine Fehlermeldung an den Client gesendet).

Tabelle 5.2.1 (b) Punkte auf dem Bildschirm "Telnet setup"

BENUTZERNAME	BESCHREIBUNG
tpdisplay	Mit diesem Punkt können Sie sich beim Programmiergerät anmelden und die Ausgabe des Programmiergeräts über die Telnet-Remote-Verbindung anzeigen.
kcl	Dieser Punkt wird nicht unterstützt.
help or ?	Dieser Punkt zeigt einen Hilfebildschirm an, der sich auf das von Ihnen ausgewählte Thema bezieht.

Tabelle 5.2.1 (c) Punkte auf dem Bildschirm "SETUP TELNET"

PUNKT	BESCHREIBUNG
Username	Dieser Punkt ist das Gerät am Roboter, zu dem der Benutzer eine Verbindung herstellen kann.
AccessValues: OUTPUT, INPUT oder NONE	Dieser Punkt ist die Zugriffsebene des Geräts. Dies kann einer der folgenden Werte sein: ● OUTPUT – Ausgaben von der Steuerung ● INPUT – Sowohl Ein- als auch Ausgabe ● NONE – Kein Zugriff auf die Steuerung ANMERKUNG Der INPUT-Zugriff wird vom Programmiergerät nicht unterstützt.
Passwort	Dieser Punkt ist das Kennwort, das den Zugriff auf das Gerät erlaubt. Um ein Kennwort einzugeben, setzen Sie den Cursor auf dieses Feld, drücken Sie ENTER, und geben Sie das Kennwort ein. Drücken Sie dann ENTER.
Timer Einheiten: Minuten Bereich: 0-99 Standardwert: 0	Dieser Punkt ist ein Timeout-Wert für die Inaktivität. Er gibt die Anzahl der Minuten an, in denen die TELNET-Verbindung inaktiv ist, bevor der Roboter die Verbindung schließt.

Verwenden Sie Prozedur 5-1, um die Telnet-Option einzurichten.

Prozedur 5-1 Einrichten von Telnet auf dem Roboter

Bedingungen

- Sie haben die Ethernet-Hardware und -Software auf Ihrem Roboter konfiguriert. Siehe Prozedur 2-2.

Schritte

- Drücken Sie die Taste [MENU].
- Wählen Sie SETUP.
- Drücken Sie F1, [TYPE].
- Wählen Sie "Host Comm". Folgender Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Protocols		
	Protocol	Description
1	TCP/IP	TCP/IP Detailed Setup
2	TELNET	Telnet Protocol
3	PC SHARE	PC Share Setup
4	PING	Ping Protocol
5	HTTP	HTTP Authentication
6	FTP	File Transfer Protocol
7	DNS	Domain Name System

5. Setzen Sie den Cursor auf TELNET, und drücken Sie F3, DETAIL. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Telnnet			
Username	Access	Password	Timer
TP	OUTPUT	*****	0
KCL	OUTPUT	*****	0
CONS	OUTPUT	*****	0

6. Wenn Sie die Standardeinstellungen nicht verwenden möchten, können Sie Kennwörter und Zugriffsebenen einrichten. Das Feld "Timer" ist standardmäßig deaktiviert (0). Wenn ein positiver Wert festgelegt ist, bestimmt er die Anzahl der Minuten der Inaktivität auf der Verbindung, bevor die Verbindung beendet wird.

Wenn der Bildschirm "SETUP Telnnet" angezeigt wird, drücken Sie F5, HELP. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Telnnet	
HELP	Arrows to scroll, PREV to exit
TELNET HELP SCREEN	
ACCESS	
change the access level of the device, OUTPUT - Outputs from the controller.	
INPUT - Both input and output.	
NONE - No access to the controller	
The TP device doesn't support input access	

5.2.2 Verbinden mit einem Telnet-Server

Wenn Sie die Telnet-Funktion eingerichtet haben, können Sie damit eine Verbindung zu einem Telnet-Server herstellen. Verwenden Sie Prozedur 5-2, um eine Verbindung zu einem Telnet-Server herzustellen.

Zusätzlich zu den Kennwörtern stehen weitere Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung, um den Remote-Zugriff auf den Roboter zu steuern. Telnet unterstützt die Funktion "FANUC Server Access Control (FSAC)", die entscheidet, welche Remote-Hosts (PCs) eine Verbindung zum Roboter herstellen dürfen. Weitere Informationen zum Einrichten von FSAC für Telnet finden Sie in Abschnitt 2.5

Prozedur 5-2 Verbinden mit einem Telnet-Server

Schritte

1. Starten Sie von Ihrem PC oder Ihrer UNIX-Workstation aus ein Standard-Telnet-Client-Fenster, oder geben Sie an der Befehlseingabeaufforderung Folgendes ein:

```
C:\>telnet <robohost>
```

Wobei <robohost> der Hostname oder die IP-Adresse des Roboters ist, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

2. Nachdem eine Telnet-Verbindung hergestellt wurde, sehen Sie die folgende Meldung auf dem Bildschirm Ihres PCs oder Ihrer UNIX-Workstation:

```
RJ3 Telnet (Robot: <robohostname> F No: F-xxxxxx)
Login:
```

3. Geben Sie von Ihrem PC oder Ihrer UNIX-Workstation einen gültigen Anmeldenamen für das Gerät ein, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten, und drücken Sie ENTER. Eine Liste der gültigen Anmeldenamen finden Sie in Tabelle 5.2.1(a).
4. Geben Sie Ihr Kennwort ein, und drücken Sie ENTER.
5. Wenn Sie eine gültige Login-ID und ein Kennwort eingegeben haben, wird Ihr PC oder Ihre UNIX-Workstation mit dem in Schritt 3 ausgewählten Gerät verbunden.

ANMERKUNG

Bei Anmeldenamen und Kennwörtern wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet.

6 WEBSERVER

6.1 ÜBERSICHT

Mit der Webserver-Anwendung können Sie über einen Standard-Webbrowser auf Dateien auf dem Roboter zugegreifen. Dazu gehören Dateien auf dem Roboterspeichergerät (MD:), aber auch andere Dateigeräte auf dem Roboter wie FR: und RD:. Das Speichergerät enthält Fehlerprotokolle, Diagnosedaten und ASCII-Übersetzungen von System- und Programmvariablen. Der Server kann auch angepasst werden, indem man eine eigene Homepage einfügt.

Der Hauptzweck des Webbrowsers ist der einfache Zugriff auf Roboterprogramme und Statusinformationen.

ANMERKUNG

Damit der Roboter im Netzwerk aktiv ist, müssen Sie zunächst die TCP/IP-Parameter (Prozedur 2-2) definieren.

6.2 EINRICHTEN DES WEBSERVERS

6.2.1 Übersicht

Der Webserver ist eine Standardfunktion. Die Standardmethode für die Verwendung des Webserver ist, ihn so zu konfigurieren, dass er automatisch startet, wenn die Steuerung eingeschaltet wird (er ist sowohl im Modus "Kontrollierter Start" als auch im normalen Betrieb verfügbar). Derzeit erfolgt die Konfiguration des Webserver direkt über Systemvariablen. Die Webserver-Systemvariablen und ihre Beschreibungen finden Sie in Tabelle 6.2.1.

Tabelle 6.2.1 Webserver-Systemvariablenvariables

SYSTEMVARIABLE	BESCHREIBUNG
\$HTTP_CTRL.\$ENABLE	Diese Variable startet den Webserver automatisch beim Einschalten der Steuerung, wenn der Wert größer als 0 ist (der Standardwert ist 1). Setzen Sie diese Variable auf Null zurück, wenn Sie den Webserver deaktivieren möchten, wenn Sie die Steuerung wieder einschalten.
\$HTTP_CTRL.\$KRL_TIMEOUT	Diese Variable definiert die maximale Anzahl von Sekunden, die auf die Beendigung eines KAREL-Programms gewartet wird, das über den Webserver angefordert wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Ausführen von KAREL-Programmen über den Webbrowser". Der Standardwert liegt bei 10 Sekunden.
\$HTTP_CTRL.\$HITCOUNT	Diese Variable wird jedes Mal erhöht, wenn der Webserver eine Anforderung empfängt. Diese Variable kann jederzeit geändert werden, wenn Sie z. B. die Trefferzahl auf 0 zurücksetzen möchten. Dies ist eine Ganzzahlvariable mit einem Rollover über dem Maximalwert (2147483646).
\$HTTP_CTRL.\$BG_COLOR	Diese Variable ist die standardmäßige Hintergrundfarbe der Webseite (FANUC-Gelb). Sie wird in den standardmäßigen Header- und Trailer-Dateien verwendet.
\$HTTP_CTRL.\$ENAB_TEMPL	Diese Variable gibt an, ob die HTTP (Web Server)-Aufgabe eine Vorlagendatei für Header und Trailer auf beliebigen DG/LS/VA-Dateien verwenden soll. Der Standardwert ist 1 (aktiviert).

SYSTEMVARIABLE	BESCHREIBUNG
\$HTTP_CTRL.\$TEMPLATE	Diese Variable überschreibt die vom System definierte Vorlage für LS/DG/VA-Dateien, wenn \$ENAB_TEMPL aktiviert ist (auf 1 gesetzt ist). Vorlagendateien wirken sich auf den Header- und Trailer-HTML um diese Dateien herum aus, sodass ihr Erscheinungsbild in einem Browser beeinflusst wird. Beachten Sie, dass eine Abfragezeichenfolge auch verwendet werden kann, um eine bestimmte Vorlage für diese Dateitypen zu erzwingen. Diese Variable sollte keine Erweiterung enthalten, da diese Variable wirklich zwei Dateien repräsentiert – den Header und Trailer. Wenn beispielsweise \$TEMPLATE=FR:MYTEMP gilt, dann sollten sich auf FR: zwei Dateien befinden: (FR:MYTEMP.HDR, FR:MYTEMP.TLR). Die Systemvorlage ist FRS:DEFAULT.
\$HTTP_CTRL.\$COMMENT	Diese Variable ist ein verfügbares Kommentarfeld. Es kann auf Webseiten verwendet werden, indem man es direkt referenziert. Dies kann vom Benutzer wie gewünscht geändert werden.

6.2.2 Verwenden von FANUC Server Access Control (FSAC), um den Zugriff auf den Webserver zu steuern

Sie können die Funktion FANUC Server Access Control (FSAC) verwenden, um den Zugriff auf den Webserver zu steuern. Beachten Sie, dass für die Nutzung der KAREL/Server Side Include-Funktion innerhalb des Webserver eine Zugriffsebene ab Programmebene erforderlich ist, die auf der Konfiguration von FSAC basiert. Für den Zugriff auf andere Dateien vom Webserver ist eine Zugriffsebene der Bedienersebene oder höher erforderlich.

Der Zugriff auf die iPendant-Bildschirme wird ebenfalls von FSAC gesteuert. Wenn \$UI_CONFIG.\$READONLY[2]=TRUE, dann haben alle Ebenen nur schreibgeschützten Zugriff. Wenn \$UI_CONFIG.\$READONLY[2]=FALSE, dann haben der Bediener und die benutzerdefinierten Ebenen Lesezugriff, die Programmebene hat Zugriff auf Bildschirme, die zur Programmierung des Roboters verwendet werden, die Setup-Ebene hat Zugriff auf Bildschirme, die zur Einrichtung des Systems verwendet werden, und die Install-Ebene hat Lese-/Schreibzugriff auf alle Bildschirme.

Weitere Informationen zur FSAC-Funktion finden Sie in Abschnitt 2.5.

6.3 VERWENDEN DES WEBSERVERS

6.3.1 Übersicht

Nachdem Sie den Webserver eingerichtet haben (Abschnitt 6.2), können Sie ihn verwenden, um sich mit der Homepage eines Roboters zu verbinden, wo Sie auf Systemvariablen, Programmiergerät-, Fehler-/Diagnose- und Binärdateien zugreifen können.

6.3.2 Herstellen einer Verbindung zur Roboter-Homepage

Die Standard-Homepage des Roboters ist eine Auflistung wichtiger Diagnose-Dateien und Links. Die Standard-Homepage bietet einen Link zur Speichergerät-Dateiliste (MD:INDEX.HTM). Diese Liste wird bei jedem Seitenaufruf, basierend auf den im Arbeitsspeicher geladenen Programmen und Variablen, dynamisch aufgebaut.

Die folgenden Beispiel-URLs (entweder Abb. 6.3.2(a) oder Abb. 6.3.2(b)) fordern die standardmäßige Roboter-Homepage an, die in Abb. 6.3.2(c) dargestellt ist.

http://robotname -- if *robotname* is the name of the robot you want to connect to, and it is known on the network.

Abb. 6.3.2 (a) URL-Beispiel

http://192.168.0.1 -- if the robot name is not known on network

Abb. 6.3.2 (b) URL-Beispiel



Abb. 6.3.2 (c) Standardmäßige Roboter-Homepage (R-30iB und R-30iB Mate)

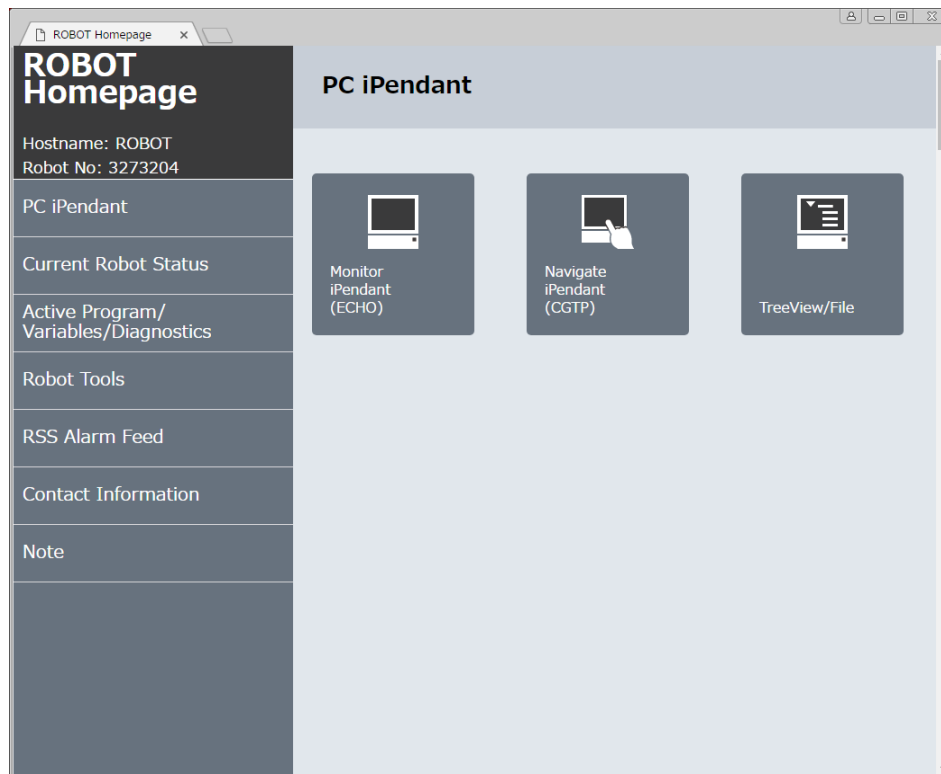


Abb. 6.3.2 (d) Standardmäßige Roboter-Homepage (R-30iB Plus und R-30iB Mate Plus)

Der Link auf der Standardseite namens "Active Programs /Variables /Diagnostics (Memory Device)" ist die Speichergerät-Dateiliste (MD:INDEX.HTM), die in Abb. 6.3.2(e) dargestellt ist.



Abb. 6.3.2 (e) Speichergerät-Indexseite

Die oben auf der in Abb. 6.3.2(e) dargestellten Seite angezeigten Links sind in Tabelle 6.3.2 definiert.

Tabelle 6.3.2 Beschreibungen der Programm-/Diagnose-Links

LINK-TITEL	BESCHREIBUNG
Variable Files (MD:)	Dieser Link verweist auf einen Abschnitt dieser Seite, der Links zu einer .SV-Datei und einer beliebigen geladenen .VR-Datei enthält.
TP Program Files (MD:)	Dieser Link verweist auf einen Abschnitt dieser Seite, der Links zu einem auf den Roboter geladenen .TP-Programm enthält.
Error/Diagnostic Files (MD:)	Dieser Link verweist auf einen Abschnitt dieser Seite, der Links zu Diagnose-Dateien enthält, z. B. das vollständige Alarmprotokoll (errall.ls), das aktive Alarmprotokoll (erract.ls), ein Snapshot der I/O (iostatus.ls) oder eine Auflistung der geladenen Software mit Speicherstatus und Servo-Informationen (errcurr.ls, errhist.ls).

6.3.3 Anpassen der Roboter-Homepage

Um die Standardseite zu ersetzen, kann eine angepasste Homepage geladen werden. An Stelle der standardmäßigen Homepage wird die Datei FR:INDEX.HTM angezeigt (sofern Sie auf der Robotersteuerung vorhanden ist).

Der Webserver kann aktuell die folgenden Dateitypen zurückgeben:

- HTML (.htm-Erweiterung auf dem Roboter)
- JPEG (.jpg-Erweiterung auf dem Roboter)
- GIF
- TXT
- WAV
- .LS
- .VA
- .STM (siehe Anmerkung unten)
- PNG
- CLS (Java-Klasse-Dateien)

ANMERKUNG

.LS- und .VA-Dateien werden mit einem einfachen angehängten HTML-Header und -Trailer zurückgegeben. Andere Dateitypen werden als Binärdateien mit einem "Content-type" von "application/octet-stream" zurückgegeben (8-Bit-Binärdaten-Zeichenfolgen, die einen beliebigen Wert annehmen können).

Wenn FR:INDEX.HTM auf der Steuerung geladen ist, sollte sie einen Link zur Speichergerät-Indexseite (MD:INDEX.HTM) haben. Der folgende Code ist ein Beispiel eines Links zum Speichergerät-INDEX:

```
<A href="../md/index.htm"> Program / Diagnostic Files </A>
```

Wenn die Option "Web Server Enhancements" geladen ist, dann ist die Reihenfolge der gesuchten Dateien, die als Homepage des Roboters verwendet werden sollen, wie folgt:

- FR: INDEX.HTM
- FR: INDEX.STM
- FRS: INDEX.HTM (interne Verwendung – Anwendungstool-spezifische Homepage)
- FRS: INDEX.STM (interne Verwendung – Anwendungstool-spezifische Homepage)
- FRS: DEFAULT.STM (anfängliche Standard-Homepage)

ANMERKUNG

.STM-Dateien sind Teil der Unterstützung für die Option "Web Server Enhancements". Diese werden nur auf Benutzergeräten (wie FR:, MC: und RD:) unterstützt, wenn diese Option installiert ist.

Allgemeine URL-Syntax

Die allgemeine URL-Syntax für den Zugriff auf unterschiedliche Dateien auf dem Roboter lautet wie folgt:

Beispiel 6.3.3 (a) Allgemeine URL-Syntax

```
http://<robot>[/device]/<filename>
```

Der Bereich der oben durch "robot" angegebenen URL ist der Bereich, in dem der Name oder die IP-Adresse des Roboters steht. Der Bereich "device" ist optional, entspricht jedoch den physischen Geräten auf dem Roboter (wie MC, MD, FR, RD). In der Geräteerkennung innerhalb der URL ist kein Doppelpunkt ":" enthalten. "filename" ist die eigentliche Datei, die abgerufen werden soll. Eine Beispiel-URL mit dem Gerät ist:

Beispiel 6.3.3 (b) Beispiel-URL

```
http://robot1/rd/mypage.htm
```

6.3.4 Anpassen von Diagnose-Dateien, Variablendatei-Auflistungen und TP-Programm-Auflistungen

Sie können die Darstellung der intern generierten Dateien in einem Browser anpassen. Intern generierte Dateien sind Diagnose-Dateien, Variablendatei-Auflistungen und Programmiergerät-Programm-Auflistungen (alle Dateien mit einer Erweiterung von .DG, .LS oder .VA). Diese Dateien sind reine Textdateien mit einem einfachen HTML-Header und Trailer, sodass sie als Webseiten angezeigt werden. Sie können den gesendeten HTML-Header und Trailer ändern, um das Erscheinungsbild dieser Seiten im Browser zu ändern.

Ein sehr einfacher HTML-Header könnte wie folgt aussehen:

Beispiel 6.3.4 (a) Einfacher HTML-Header

```
<HTML><BODY><PRE>
```

Ein sehr einfacher HTML-Trailer könnte wie folgt aussehen:

Beispiel 6.3.4 (b) Einer HTML-Trailer

```
</PRE></BODY></HTML>
```

Obige HTML-Header und Trailer werden gesendet, wenn \$HTTP_CTRL.\$ENAB_TEMPL auf 0 gesetzt wird. Der eigentliche Header enthält auch ein META-Tag, um dem Browser NOCACHE anzuzeigen, da diese Dateien bei jeder Anforderung dynamisch generiert werden:

Beispiel 6.3.4 (c) Header

```
<HTML>
<HEAD> <META HTTP-EQUIV=\ "PRAGMA\ "CONTENT=\ "NO-CACHE\ "></HEAD>
<BODY> <PRE>
```

Beispiel 6.3.4 (d) Trailer

```
</PRE> </BODY>
<META HTTP-EQUIV=\ "PRAGMA\ "CONTENT=\ "NO-CACHE\ ">
</HTML>
```

Die Systemvariable \$HTTP_CTRL.\$ENAB_TEMPL bewirkt, dass ein dynamischer Header und Trailer auf Systemebene auf jede beliebige .DG/.LS/.VA-Datei angewendet wird, wenn er über den Webserver bereitgestellt wird. Der Standardwert ist ENABLED. Die verwendete System-Header-Datei ist FRS:DEFAULT.HDR. Die System-Trailer-Datei ist FRS:DEFAULT.TLR. Diese Dateien verwenden die Syntax "server side include". Diese Funktionalität können Sie deaktivieren, indem Sie \$HTTP_CTRL.\$ENAB_TEMPL auf 0 setzen.

Beispiel 6.3.4 (e) \$HTTP_CTRL

```
$HTTP_CTRL.$ENABLE Access: RW: INTEGER = 1
$HTTP_CTRL.$ENAB_DIAGTP Access: RW: INTEGER = 0
$HTTP_CTRL.$ENAB_SMON Access: RW: INTEGER = 0
$HTTP_CTRL.$ENAB_SPART Access: RW: INTEGER = 0
$HTTP_CTRL.$DBG_LVL Access: RW: INTEGER = 0
$HTTP_CTRL.$KRL_TIMEOUT Access: RW: INTEGER = 10
$HTTP_CTRL.$HITCOUNT Access: RW: INTEGER = 0
$HTTP_CTRL.$BG_COLOR Access: RW: STRING[25] = 'FFF9E3'
$HTTP_CTRL.$ENAB_TEMPL Access: RW: INTEGER = 1
$HTTP_CTRL.$TEMPLATE Access: RW: STRING[25] = 'FRS:DEFAULT'
$HTTP_CTRL.$COMMENT Access: RW: STRING[25] = 'FANUC Web Server'
```

Die Systemvariable \$HTTP_CTRL.\$TEMPLATE kann verwendet werden, um benutzerdefinierte Header- und Trailer-Dateien zu definieren. Eine typische Anwendung wäre. FRS:DEFAULT.HDR nach FR:NEWLOOK.HDR und FRS:DEFAULT.TLR nach FR:NEWLOOK.TLR zu kopieren und die beiden Dateien dann wie gewünscht zu bearbeiten.

ANMERKUNG

Der Dateiname (ohne Erweiterung) der Header- und Trailer-Datei muss identisch sein. Wenn \$HTTP_CTRL.\$ENAB_TEMPL auf 1 und \$HTTP_CTRL.\$TEMPLATE auf "FR:NEWLOOK" gesetzt ist, dann werden die geänderten Dateien verwendet. Der in \$HTTP_CTRL.\$TEMPLATE definierte Dateiname enthält **keine** Erweiterung.

ANMERKUNG

Header und Trailer werden dynamisch verarbeitet, wobei die Ergebnisse intern gehalten werden und die Größe auf jeweils 4 KB begrenzt ist. Dies ist die Größe der Ergebnisse der Header- und Trailer-Dateien, nachdem alle serverseitigen Include-Anweisungen verarbeitet wurden. Wenn entweder der Header und der Trailer nicht erfolgreich verarbeitet werden können, werden der statische standardmäßige Header und Trailer (siehe oben) verwendet.

Die Systemvariable \$HTTP_CTRL.\$BG_COLOR kann in beliebigen serverseitigen Include-Anweisungen verwendet werden. Um die Hintergrundfarbe der Webseiten zu beeinflussen, verwenden Sie die folgende Syntax:

Beispiel 6.3.4 (f) Ändern der Hintergrundfarbe von Webseiten

```
<BODY bgcolor= #<!-- #echo var=$http_ctrl.$bg_color -->
```

Weitere Informationen zu serverseitigen Include-Anweisungen finden Sie in Abschnitt 6.4. Ein spezieller benutzerdefinierter Header und Trailer kann auf jede beliebige .DG/.LS/.VA-Datei auf dem Roboter angewendet werden, indem der Name der Vorlage in die Abfragezeichenfolge eingefügt wird. Der Webserver sucht nach dem Namen "_TEMPLATE" und übernimmt, falls in der Abfragezeichenfolge gefunden, den zugehörigen Wert als Vorlage für diese Abfrage. Um beispielsweise MD:SUMMARY.DG mit einem benutzerdefinierten Header/Trailer anzufordern, könnte die folgende URL ausgegeben werden: http://my_robot/md/summary.dg?_template=fr:my_templ

Dies impliziert, dass FR:MY_TEMPL.HDR und FR:MY_TEMPL.TLR existieren. Wenn eine der Dateien nicht vorhanden ist, oder wenn Verarbeitungsfehler auftreten, werden der statische (interne) Header und Trailer verwendet.

6.3.5 Ausführen von KAREL-Programmen über den Webbrowser

KAREL-Programme, die keine Bewegung enthalten, können über den Webbrowser ausgeführt werden. Das KAREL-Programm muss die Anweisung %NOLOCKGROUP enthalten. Diese Funktion ermöglicht es einem KAREL-Programmierer, eine response.htm-Datei zu generieren, die auf der Ausführung des Programms basiert und die zur Ausführungszeit gesammelten Daten verwendet. Ein typisches Beispiel ist die Erstellung eines Produktionsberichts.

Um diese Funktion zu nutzen, schreiben Sie ein KAREL-Programm, kompilieren Sie es mit der verwendeten Roboter-Version, und laden Sie es auf die Steuerung. Verwenden Sie beim Schreiben dieses Programms die folgenden Richtlinien:

- Das KAREL-Programm kann auf eine beliebige Programm- oder Systemvariable zugreifen
- Die Verwendung von Bedingungs-Handlern und Verzögerungen wird nicht empfohlen, da das Programm innerhalb von \$HTTP_CTRL.\$KRL.TIMOUT abgeschlossen werden muss. Der Zugriff auf Dateien kann erfolgen, wenn er innerhalb dieses Timeouts abgeschlossen ist.
- Das Programm muss eine ordnungsgemäß formatierte HTML-Datei namens RD: RESPONSE.HTM erstellen, um im Browser angezeigt zu werden. Diese Datei ist das Feedback vom Ausführen des KAREL-Programms. Um diese Art Programm zu schreiben, sind Kenntnisse der HTML-Formatierung erforderlich.
- Ab V6.22 gibt es ein neues Gerät namens TD:, das für temporäre Dateien wie response.htm verwendet wird. Verwenden Sie TD:RESPONSE.HTM für alle neuen Anwendungen, die KAREL-Programme und den Webserver verwenden.

Weitere Informationen zum Einrichten des Zugriffs auf KAREL-Programme über den Webserver finden Sie in Abschnitt 6.5.

6.3.6 Erstellen von auf KAREL-Programmen basierenden Webseiten

Dieser Abschnitt enthält Informationen darüber, wie Sie KAREL-Programme auf der Roboter-Homepage integrieren und wie Sie den Webbrowser verwenden können, um Parameter an ein KAREL-Programm zu übergeben. Beispiel 6.3.6(a) bis Beispiel 6.3.6(c) in diesem Abschnitt enthalten ein Beispiel für ein KAREL-Programm (demo.kl), um zu zeigen, wie Sie mit KAREL-Programmen von einem Remote-Webbrowser aus auf Systemvariablen auf Ihrem Roboter zugreifen können.

Beispiel 6.3.6 (a) Demo.kl - Programmbeispiel für den Dateizugriff

```
%nolockgroup
CONST
  HDR = 'HTTP/1.0 200 OK, request succeeded'
  NAK = 'HTTP/1.0 404 File Not Found'
  SERVER_ERR = 'HTTP/1.0 500 Server Error'
  NOSUPPORT = 'HTTP/1.0 503 Service Unavailable'
  ERRHDR = '<HTML><BODY><P><H2>'
  ERRTRLR = '</H2></BODY></HTML>'
  HDRHTML = 'Content-type: text/html'
  HDRTEXT = 'Content-type: text/plain'
  HDRJPEG = 'Content-type: image/jpeg'
  HDRGIF = 'Content-type: image/gif'
  HDRBIN = 'Content-type: application/octet-stream'
  HDRWAV = 'Content-type: audio/basic'
  DEFAULTFILE = 'INDEX.HTM'
  DEFDEV = 'FR:'
  SCRHDEV = 'RD:'
  SYSDEV = 'FRS:'
  TEXTHDR = '<HTML> <BODY> <PRE>'
```

```

TEXTTRLR = '</PRE> </BODY> </HTML>'
GETDHDR = '<HTML> <BODY> <H2> Get_data:</H2><BR><BR><OL><LI>'
GETDTRLR = '</LI></OL><BR> </BODY> </HTML>'
PAGEHDR = '<HTML> <BODY> <H2> Post data:</H2><BR><BR>'
PAGETRLR = '<BR> </BODY> </HTML>'
-- graphics and forms used in MD_FILES.HTM
BACKGROUND = 'FRS/EARTHBG.GIF'
PIC1 = 'FRS/HLINE.GIF'
VAR
count1 : integer
count2 : integer
file1 : FILE
entry : integer

```

Beispiel 6.3.6 (b)

```

BEGIN
  if uninit(count1) then
    count1 = 300
  endif
  if uninit(count2) then
    count2 = 2
  endif
  count1 = count1 + 1
  if (count1 MOD 10 = 0) then
    count2 = count2 + 1
  endif
  OPEN FILE file1 ('RW', 'RD:RESPONSE.HTM')
  write file1('<HTML><HEAD><TITLE>ASG_DEMO.HTM</TITLE></HEAD>',cr)
  --
  -- *** Example of adding some graphics content to page ***
  -- *** Be sensitive to file sizes! ***
  --
  -- write file1('<BODY BACKGROUND="../')
  -- write file1(BACKGROUND)
  -- write file1('>',cr)
  -- write file1('<CENTER> <H1><A NAME="TOP"><IMG SRC="../')
  -- write file1(PIC1,cr)
  -- write file1('" WIDTH="593" HEIGHT="153"></A></H1> </CENTER>',cr)
  write file1('<H1><CENTER><BOLD>IMPORTANT CUSTOMER ',cr,cr)
  write file1('</CENTER></H1>',cr)
  write file1('<H1><CENTER><BOLD>Production Counts for : ')
  write file1 ('PRESS1',cr)
  write file1('</CENTER></H1>',cr)

```

Beispiel 6.3.6 (c)

```

write file1('<H1><CENTER><BOLD>ProductionCount: ')
write file1(count1,cr)
write file1('</BOLD></CENTER></H1>',cr)
write file1('<H1><CENTER><BOLD>Error Count: ')
write file1(count2,cr)
write file1('</BOLD></CENTER></H1>',cr)
-- write file1(TEXTTRLR,cr)
CLOSE FILE file1
END demo

```

Um diese Funktion über einen Browser zu verwenden, legen Sie KAREL als Gerät und das Programm als Dateinamen fest (Demo in diesem Beispiel) (Zugriff wie <http://robot1/KAREL/demo>).

Beispiel 6.3.6 (d) Integrieren von KAREL-Programmen in den Webbrowser

```
http://robot1/KAREL/demo
```

Verwenden einer Webseite, um Parameter an ein KAREL-Programm zu übergeben

Sie können Anwendungen erstellen, die Parameter aus einem Formular im Browser an das KAREL-Programm übergeben können. Das KAREL-Programm wird basierend auf der Aktion "submit" im Formular aufgerufen, und die im Formular enthaltenen Parameter werden mit der URL übergeben. Der Webserver entspricht den Standards der HTTP 1.0-Spezifikation. Beachten Sie, dass derzeit nur die HTTP-"GET"-Methode unterstützt wird. Das Programm KAREL muss Zeichenfolgenvariablen deklarieren, deren Namen mit den vom Formular übergebenen Parameternamen übereinstimmen, um darauf zugreifen zu können. Eine zusätzliche Zeichenfolgenvariable namens "URL" sollte deklariert werden, um die komplette URL-Anforderung vom Browser zu sehen (zum Debuggen).

Beispiel 6.3.6 (e) Variablendeklaration unter Verwendung einer Webseite, um Parameter an ein KAREL-Programm zu übergeben

```
var
  URL : string[128]
  Textbox1 : string[12]
```

Diese Deklarationen im KAREL-Programm, die vom Browser aufgerufen werden, geben dem KAREL-Programm Zugriff auf die komplette URL (wenn weniger als 128 Bytes) zum Debuggen und füllen die Variable "Textbox1" mit den Daten aus "Textbox1" aus dem Formular.

Beachten Sie, dass Kontrollkästchen im Formular nur an den Browser gesendet werden, wenn sie aktiviert sind. Formulare können so konfiguriert werden, dass der Wert des Kontrollkästchens immer zuerst als "false" in einem versteckten Feld gesendet wird, oder das KAREL-Programm kann die KAREL-Variablen am Ende des KAREL-Programms immer auf den Standardzustand zurücksetzen. Beide Methoden sind im Beispiel in Abb. 6.3.6(a) bis Abb. 6.3.6(b) dargestellt.

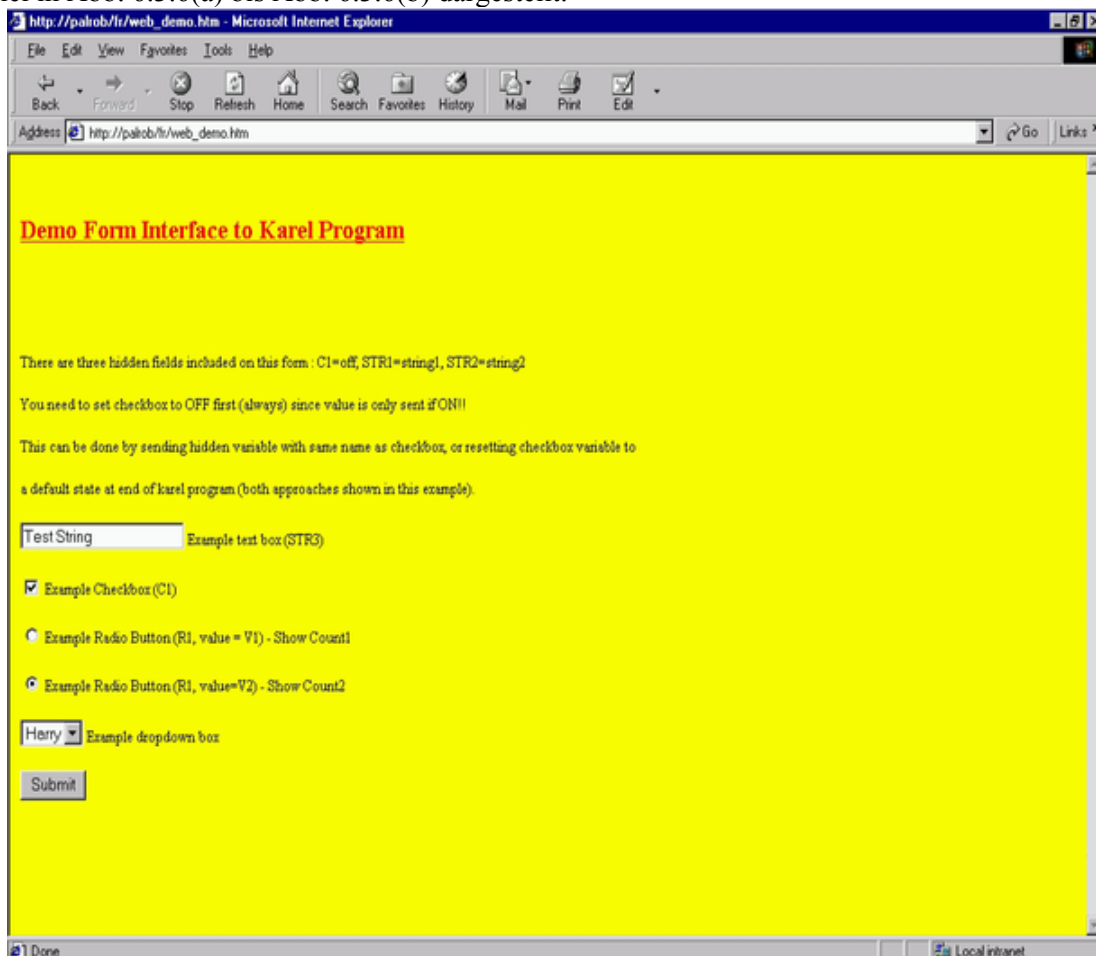


Abb. 6.3.6 (a) Beispiel für eine KAREL-basierte Webseite, die Parameter verwendet

Beispiel 6.3.6 (f) Demo-Formularschnittstelle für ein KAREL-Programm

```

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
<meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 2.0">
<title>Web Demo</title>
</head>
<body bgcolor="#FFFF00">
<p>&nbsp;j </p>
<p><font color="#FF0000" size="5"><strong><u>Demo Form Interface
to Karel Program</u></strong></font></p>
<p>&nbsp;j </p>

<form action="http://palrob/karel/web_demo" method="GET" name="uif_demo">
  <input type="hidden" name="C1" value="OFF">
  <input type="hidden" name="str1" value="string1">
  <input type="hidden" name="str2" value="string2">
  <p>&nbsp;j </p>
  <p>There are three hidden fields included on this form : C1=off, STR1=string1,
STR2=string2</p>
  <p>You need to set checkbox to OFF first (always) since value is only sent if
ON!!</p>
  <p>This can be done by sending hidden variable with same name as checkbox, or
resetting checkbox variable to</p>
  <p>a default state at end of karel program (both approaches shown in this
example).</p>
  <p><input type="text" size="20" name="str3" value="string3">Example text box
(STR3)</p>
  <p><input type="checkbox" name="C1" value="ON"> Example Checkbox (C1)</p>
  <p><input type="radio" checked name="R1" value="V1"> Example Radio Button (R1,
value = V1) - Show Count1</p>
  <p><input type="radio" name="R1" value="V2"> Example Radio Button (R1, value=V2)
- Show Count2</p>
  <p><select name="D1" size="1">
    <option>Jim</option>
    <option>Joe</option>
    <option>Harry</option>
  </select> Example dropdown box</p>
  <p><input type="submit" name="B1" value="Submit"></p>
</form>
</body>
</html>

```

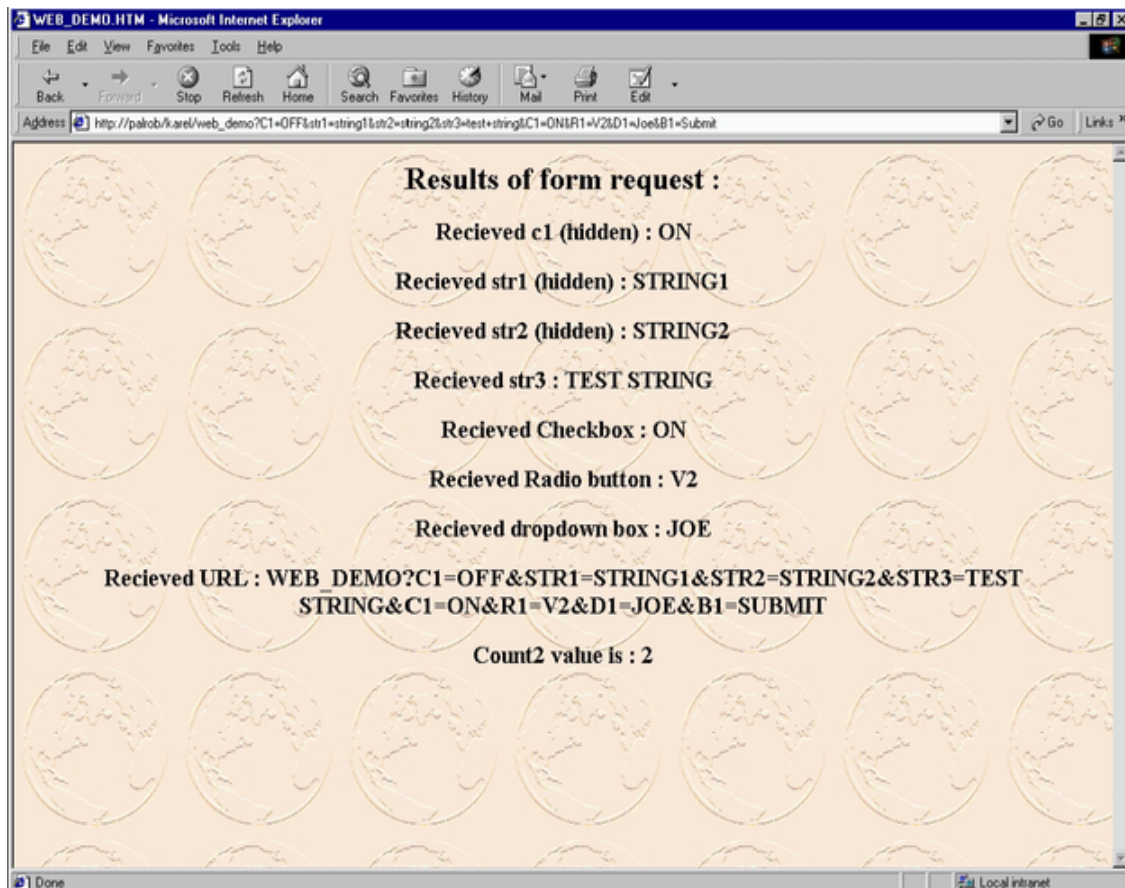


Abb. 6.3.6 (b) Ergebnisse der Demo-Formularschnittstelle für ein KAREL-Programm

Beispiel 6.3.6 (g) Beispiel-KAREL-Programm

```
-- Example karel program to respond to a form called web_demo.htm created in
-- frontpage. Note that form data is populated in corresponding karel
-- variables, IF variables are declared. A string variable called URL should
-- be declared to see exactly what is provided from browser which is useful
-- for debugging.
--
-- Example of received URL :
--
WEB_DEMO?STR1=STRING1&STR2=STRING2&STR3=STRING3&C1=ON&R1=V1&D1=JIM&B1=SUBMIT
--
-- NOTE : variables which are included in URL are populated each time
-- the program is called. Some form variables (eg. checkbox) are only
-- sent if they are checked. This behavior can be handled by always
-- passing a "hidden" variable of same name with default value from
-- form, or by resetting variables with this nature to a default state
-- after program runs (see c1 variable assignment at end of this program).
-- Program variables are uninitialized the first time a program runs
-- (aside from ones which are set by URL, since any variables included in
-- URL are set before program is called).
--
PROGRAM web_demo
%nolockgroup
CONST
  TEXTHDR = '<HTML> <BODY>'
  TEXTTRLR = '</BODY> </HTML>'
  BACKGROUND = 'FRS/EARTHBG.GIF' -- used in MD_FILES.HTM
  PIC1 = 'FR/PICTURE.GIF' -- some picture for top of response file
VAR
  count1 : integer
  count2 : integer
  file1 : FILE
  URL : string[128]
  str1 : string[12]
  str2 : string[12]
  str3 : string[12]
  c1 : string[12]
  r1 : string[12]
  d1 : string[12]
```

Beispiel 6.3.6 (h)

```
BEGIN
-- Good practice to check for uninitialized variables before using
--them
  if uninit(count1) then count1 = 0; endif
  if uninit(str1) then str1 = ''; endif
  if uninit(str2) then str2 = ''; endif
  if uninit(str3) then str3 = ''; endif
  if uninit(c1) then c1 = ''; endif
  if uninit(r1) then r1 = ''; endif
  if uninit(d1) then d1 = ''; endif
  if uninit(URL) then url = ''; endif
  count1 = count1 + 1 -- these might be production counts from another program
  count2 = count1 * 2 -- they are just included as examples
  OPEN FILE file1 ('RW', 'RD:RESPONSE.HTM')
  write file1('<HTML><HEAD><TITLE>WEB_DEMO.HTM</TITLE></HEAD>',cr)
  write file1('<BODY BACKGROUND="../"')
  write file1(BACKGROUND)
  write file1('">',cr)
-- Could add a graphic to top of response file
--   write file1('<CENTER> <H1><A NAME="TOP"><IMG SRC="../"')
--   write file1(PIC1,cr)
--   write file1('" WIDTH="400" HEIGHT="100"></A></H1> </CENTER>',cr)
--   write file1('"></A></H1> </CENTER>',cr)
```

```

write file1('<H1><CENTER><BOLD>Results of form request :',cr,cr)
write file1('</CENTER></H1>',cr)
-- checkbox only sent if checked so send default state always
write file1('<H2><CENTER><BOLD>Received c1 (hidden) : ')
write file1(c1,cr)
write file1('</BOLD></CENTER></H2>',cr)

```

Beispiel 6.3.6 (i)

```

write file1('<H2><CENTER><BOLD>Received str3 : ')
write file1(str3,cr)
write file1('</BOLD></CENTER></H2>',cr)
if (c1='ON') then
    write file1('<H2><CENTER><BOLD>Received Checkbox : ')
    write file1(c1,cr)
    write file1('</BOLD></CENTER></H2>',cr)
endif
write file1('<H2><CENTER><BOLD>Received Radio button : ')
write file1(r1,cr)
write file1('</BOLD></CENTER></H2>',cr)
write file1('<H2><CENTER><BOLD>Received dropdown box : ')
write file1(d1,cr)
write file1('</BOLD></CENTER></H2>',cr)
write file1('<H2><CENTER><BOLD>Received URL : ')
write file1(URL,cr)
write file1('</BOLD></CENTER></H2>',cr)
if (r1='V1') then
    write file1('<H2><CENTER><BOLD>Count1 value is : ')
    write file1(count1,cr)
    write file1('</BOLD></CENTER></H2>',cr)
else
    write file1('<H2><CENTER><BOLD>Count2 value is : ')
    write file1(count2,cr)
    write file1('</BOLD></CENTER></H2>',cr)
endif
-- If default value of checkbox is not sent as hidden variable, another
-- alternative is to reset checkbox variable to default state after
-- program runs. As with all karel programs, global variables retain
-- their value between each execution
c1 = 'OFF'
write file1(TEXTTRLR,cr)
CLOSE FILE file1
END web_demo

```

6.4 SERVERSEITIGE INCLUDE-ANWEISUNGEN

6.4.1 Übersicht

Mit dem Webserver und serverseitigen Include (SSI)-Anweisungen können Sie auf die Webseiten auf dem Roboter zugreifen. Dies stellt Clients dynamische Informationen zur Verfügung. Diese Informationen können den aktuellen Wert einer Programmvariablen (z. B. die Stückzahl), den aktuellen Status eines I/O-Punkts oder die aktuelle Fehlerliste umfassen.

SSI-Anweisungen sind Anweisungen, die in eine HTML-Datei eingefügt werden und bei jeder Anforderung durch die Daten ersetzt werden, auf die sie verweisen. Dadurch können dynamische Daten in Webseiten eingebunden werden, die von der Robotersteuerung aus bedient werden. Die SSI-Funktionalität ist Teil der Software-Option "Web Server Enhancements".

Es ist wichtig zu verstehen, dass der Webserver SSI-Anforderungen durch die Ergebnisse der Anforderung ersetzt, bevor die Webseite an den Client-Browser gesendet wird. Der Webserver führt dies nur für Dateien auf dem Roboter mit der Dateierweiterung .STM aus. Die .STM-Datei enthält normale HTML-Syntax und kann zudem serverseitige Include-Anforderungen enthalten, die erfüllt werden müssen, bevor die Seite an den Client gesendet wird. Die .STM-Dateierweiterung ist der Indikator für den Webserver, dass die Datei verarbeitet werden muss, bevor sie an den Anforderer (Client-Browser) gesendet wird.

Die folgenden Anweisungen werden über die serverseitigen Include-Mechanismen des Roboters unterstützt.

- Echo – Der Wert einer Systemvariablen, Programmvariablen oder eines E/A-Punkts
- Exec – Anforderung zum Ausführen eines KAREL-Programms (ohne Bewegung). Das Ergebnis der Anforderung ist in dem enthalten, was an den Browser gesendet wird.
- Include – Umfasst jede Datei in der aktuellen Datei (z. B. MD:ERRALL.LS für die aktuelle Fehlerliste)
- If – Bedingte Logik, um festzustellen, ob Blöcke von HTML-Code in dem, was an den Browser gesendet wird, enthalten sind oder nicht (z. B. wenn der Roboter fehlerhaft ist, werden bestimmte Daten angezeigt; anderenfalls werden andere Daten angezeigt)
- Set – Jede Seite kann bis zu 15 lokale Variablen haben, die für die Anzeige oder Logik verwendet werden können
- Printenv – Diagnose-Anweisung, um die Werte von globalen und lokalen Variablen anzuzeigen

Das Dateigerät namens RAM DISK (RD:) auf dem Roboter wird als temporäres Speichergerät für .STM-Datei-Antworten verwendet. Das RD: Gerät muss verfügbar sein und genügend Platz für die Antwort haben, damit eine Anforderung erfolgreich sein kann.

6.4.2 Syntax

SSI-Anweisungen werden als HTML-Kommentare eingegeben. Dies bedeutet, dass sie innerhalb von HTML-Kommentar-Trennzeichen platziert werden. Die allgemeine Syntax einer SSI-Anweisung ist:

```
<!--#command parameter="argument" -->
```

wobei "command" einen der folgenden Werte haben kann:

- echo: z. B. <!--#echo var="version" -->
- include: z. B. <!--#include file="md:errall.ls" -->
- exec: z. B. <!--#exec cmd="Karel/getdata" -->
- set: z. B. <!--#set var="_ginum" value="\$hosts_cfg[1].\$tim eout" -->
- if: z. B. <!--#if expr="tpout[1] = on" -->
- elif: z. B. <!--#elif expr="_lvar1 = _lvar3" -->
- else: z. B. <!--#else -->
- endif: z. B. <!--#endif -->
- printenv: z. B. <!--#printenv -->

Jede Zeile (bis zu 200 Zeichen lang) wird für eine .STM-Datei separat verarbeitet. Wenn die HTML-Kommentartrennzeichen gefunden werden und das erste Zeichen innerhalb des Kommentars ein "#" ist, dann wird der Kommentar als SSI-Anweisung interpretiert und versucht, sie als solche zu verarbeiten.

SSI-Anweisungen können nicht auf mehrere Zeilen aufgeteilt werden. Der gesamte Befehl muss in einer Zeile enthalten sein. In einer einzelnen Zeile können mehrere Befehle verwendet werden.

Das Ergebnis der SSI-Anweisung wird in die Antwort eingefügt, die an Stelle der SSI-Anweisung an den Client-Browser gesendet wird. Eine SSI-Anweisung enthält bestimmte Zeichen, die eine besondere Bedeutung haben:

- Geschweifte Klammern: ("{" , "}") – siehe Abschnitt 6.4.5 zur Zeichenfolgenersetzung
- Eckige Klammern: ("[" , "]") – werden auf dem Roboter verwendet, um Programmnamen und E/A-Portnummern abzugrenzen
- Dollarzeichen ("\$\$") – wird zum Anzeigen von Systemvariablen auf dem Roboter verwendet
- Unterstrich ("_") – zeigt als erstes Zeichen eines Ausdrucks eine lokale/globale Variable an
- Leerzeichen/Anführungszeichen/Gleichheitszeichen/Hash (" " , "" , "=" , "#") – die meisten Befehle werden auf der Grundlage dieser Zeichen geparkt, sodass eine unsachgemäße Verwendung zu Fehlern führt

Betrachten Sie beispielsweise die folgende Datei namens "example.stm", die auf dem Roboter-FR:-Gerät eingefügt wird:

Beispiel 6.4.2 (a) example.stm

```
<html>
<head><title>Example SSI file</title></head>
<body>
The value of gpin[1] is <!--#echo var="gpin[1]" -->
</body>
</html>
```

Die Datei, die an den Browser als Antwort auf `http://<robotname>/fr/example.stm` gesendet wird, ist:

Beispiel 6.4.2 (b) Die aus example.stm resultierende Datei, die an den Browser gesendet wird

```
<html>
<head><title>Example SSI file</title></head>
<body>
The value of gpin[1] is 3
</body>
</html>
```

In diesem Beispiel wird vorausgesetzt, dass der Wert von `gpin[1]` 3 war, als die Anforderung vom Roboter-Webserver empfangen wurde. Wenn irgendwann später der Wert 5 wäre, dann würde die resultierende Datei, die an den Browser gesendet würde, anzeigen, dass der Wert 5 war (die SSI-Anweisung wird bei jeder Anforderung evaluiert, wenn sie auftritt).

6.4.3 Globale Variablen

Die folgenden globalen Variablen stehen zur Verwendung zur Verfügung:

- `_TIME`
- `_DATE`
- `_REMOTE_IP`
- `_DOC_NAME`
- `_QUERY_STR`
- `_URL`

Die Variablen `_TIME` und `_DATE` geben die aktuelle Zeit und das Datum wie auf der Robotersteuerung festgelegt an.

Beispiel 6.4.3 (a) Globale Variablen "Time" und "Date"

```
<!--#echo var="_TIME" -->           results in           17:36:40
<!--#echo var="_DATE" -->          results in           yy/mm/dd
```

Die Variable `_REMOTE_IP` ist die IP-Adresse des anfordernden Browsers. Zum Beispiel, für eine Anforderung vom Browser mit einer IP-Adresse ist 192.168.0.1 würde diese Variable wie folgt gesetzt sein:

Beispiel 6.4.3 (b) Globale Variable "Remote IP Address"

```
<!--#echo var="_REMOTE_IP" -->      results in           192.168.0.1
```

Die Variable `_DOC_NAME` ist der Name des angeforderten Dokuments. Eine Anforderung von der URL: `http://<robot>/fr/example.stm` würde beispielsweise zu folgendem Ergebnis führen:

Beispiel 6.4.3 (c) Globale Variable "Document Name"

```
<!--#echo var="_DOC_NAME" -->      results in           /fr/example.stm
```

Die Variable `_QUERY_STR` ist der Teil der angeforderten URL nach dem "?". Dies gibt die Daten in der Anforderung an. Eine Anforderung für die URL: `http://<robot>/fr/example.stm? myvar=12` würde beispielsweise zu folgendem Ergebnis führen:

Beispiel 6.4.3 (d) Globale Variable "Query String"

```
<!--#echo var="_QUERY_STR" -->     results in           _myvar=12
```

ANMERKUNG

Im oben aufgeführten Beispiel würde eine lokale Variable namens `_myvar` zudem auf den Wert 12 gesetzt. Siehe Abschnitt 6.4.4.

Die Variable `_URL` enthält die gesamte Anforderung, wie sie vom Roboter empfangen wird. Diese Variable kann für das Debuggen hilfreich sein. Sie ist von HTML-Vorformatierungsangaben umgeben (`<PRE>`, `</PRE>`).

Mit dem Befehl `#PRINTENV` werden alle lokalen und Umgebungsvariablen gedruckt. Sie ist für das Debuggen ebenfalls hilfreich. Sie ist ebenfalls von HTML-Vorformatierungsangaben umgeben (`<PRE>`, `</PRE>`).

6.4.4 Lokale Variablen

Jede für SSI-Anweisungen verarbeitete Datei kann bis zu 15 lokale Variablen haben. Diese Variablen müssen jedes Mal gesetzt werden, wenn die Datei verarbeitet wird (jedes Mal, wenn eine Anforderung für die Datei erstellt wird). Eine lokale Variable hat einen Namen. Der Name kann bis zu 12 Zeichen enthalten und muss mit einem Unterstrich ("_") beginnen. Lokale Variablen haben zudem einen Wert. Alle lokale Variablen sind Zeichenfolgenvariablen, die bis zu 40 Zeichen enthalten können.

Es gibt zwei Möglichkeiten, lokale Variablen festzulegen:

- `#SET`: eg. `<!--#set var="_reqvar" value="$VERSION" -->`
- Beispiel für Abfragezeichenfolge: `http://<robot>/fr/example.stm?_reqvar=$VERSION`.

ANMERKUNG

Die lokale Variable `_reqvar` ist in den obigen Beispielen auf die Zeichenfolge `"$VERSION"` festgelegt.

Die Abfragezeichenfolge kann Teil einer Anforderung von einem Client-Browser sein. Dies kann in der Regel auf der Grundlage eines HTML-Formulars und einer Schaltfläche "Submit" erstellt werden. Über die Schaltfläche "Submit" kann die Anforderung erstellt und die Argumente im Formular können als Parameter übergeben werden. Wenn es sich bei der Anforderung um eine .STM-Datei handelt, ist es Teil der Initialisierung der Anfrage, alle Variablen innerhalb der Abfragezeichenfolge zu setzen, deren Namen mit dem Unterstrich beginnen (andere Variablen innerhalb der Abfragezeichenfolge werden beim Setzen lokaler Variablen ignoriert).

Betrachten Sie beispielsweise die folgende Datei namens "example.stm", die auf dem Roboter-FR:-Gerät eingefügt wird:

Beispiel 6.4.4 (a) example.stm

```
<html>
<head><title>Example SSI file</title></head>
<body>
<!--#set var="_reqvar" value="$VERSION" -->
The value of _reqvar is <!--#echo var="_reqvar" -->
</body>
</html>
```

Die Datei, die an den Browser als Antwort auf `http://<robotname>/fr/example.stm` gesendet wird, ist:

Beispiel 6.4.4 (b) Die aus example.stm resultierende Datei, die an den Browser gesendet wird

```
<html>
<head><title>Example SSI file</title></head>
<body>
The value of _reqvar is $VERSION
</body>
</html>
```

6.4.5 Zeichenfolgenersatz

Die geschweiften Klammern ("{"", "}") werden verwendet, um anzugeben, dass der Zeichenfolgenersatz in einer SSI-Anweisung erforderlich ist. Die geschweiften Klammern zeigen an, dass der Wert der Variablen im Ausdruck ersetzt werden kann. Wenn die lokale Variable `_reqvar` gleich `$VERSION` ist, dann ist der Ausdruck `{_reqvar}` gleich `Vx.xx`, wobei `x.xx` der neuesten Softwareversion entspricht.

Ein weiteres Beispiel ist die Datei namens "example.stm", die auf dem Roboter-FR:-Gerät eingefügt wird:

Beispiel 6.4.5 (a) example.stm

```
<html>
<head><title>Example SSI file</title></head>
<body>
The value of <!--#echo var="_reqvar" --> is <!--#echo var="{_reqvar}" -->
</body>
</html>
```

Die Datei, die an den Browser als Antwort auf `http://<robotname>/fr/example.stm?_reqvar=$version` gesendet wird, ist:

Beispiel 6.4.5 (b) Die aus example.stm resultierende Datei, die an den Browser gesendet wird

```
<html>
<head><title>Example SSI file</title></head>
<body>
The value of $VERSION is "V6.xx 02/13/xxxx"
</body>
</html>
```

ANMERKUNG

In diesem Fall könnte die Anforderung über ein Formular generiert worden sein, in dem eine beliebige Variable eingegeben und der Wert zurückgegeben wird.

6.4.6 #ECHO-Befehl

Der #ECHO-Befehl ersetzt das Argument mit dem aktuellen Wert des Arguments. Das Argument kann eine beliebige Systemvariable, eine Programmvariable, ein E/A-Punkt, eine lokale Variable oder eine globale Variable sein. Der aktuelle Wert des Arguments ersetzt die SSI-Anweisung in der Antwort, die an den Client-Browser gesendet wird.

ANMERKUNG

Digitale E/A-Werte werden als "ON" oder "OFF" angezeigt.

Beispiele

Die unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten dieser SSI-Anweisung sind im Folgenden dargestellt:

- `<!--#echo var="DIN[1]" -->` wird ersetzt durch ON
- `<!--#echo var="GPIN[2]" -->` wird ersetzt durch 3
- `<!--#echo var="[myprog]partcount" -->` wird ersetzt durch 72
- `<!--#echo var="_1var1" -->` wird ersetzt durch Fault#1
- `<!--#echo var=$numreg[3] -->` wird ersetzt durch 22
- `<!--#echo var="GPIN[_stylenum]" -->` wird ersetzt durch 8

In jedem Fall wird das Argument für Zeichenfolgenersetzungen basierend auf geschweiften/eckigen Klammern ausgewertet, bevor der endgültige Wert in die Antwort an den Client-Browser gestellt wird.

Auf dem Roboter müssen zudem die E/A-Punkte konfiguriert werden.

Der E/A-Typ muss einer der folgenden sein:

- Digitale Typen (Rückgabewert ist ON/OFF):
 - DIN /*Digitaler Eingang*/
 - DOUT /*Digitaler Ausgang*/
 - TOOL /*Werkzeug-Ausgang*/
 - PLCIN /*SPS-Eingang*/
 - PLCOUT /*SPS-Ausgang*/
 - RDI /*Digitaler Roboter-Eingang*/
 - RDO /*Digitaler Roboter-Ausgang*/
 - BRAKE /*Bremsen-Ausgang*/
 - SOPIN /*Bedienfeld-Eingang*/
 - SOPOUT /*Bedienfeld-Ausgang*/
 - ESTOP /*Nothalt*/
 - TPIN /*Digitaler Programmiergerät-Eingang*/
 - TPOUT /*Digitaler Programmiergerät-Ausgang*/
 - WDI /*Schweiß-Eingänge*/
 - WDO /*Schweiß-Ausgänge*/
 - UOPIN /*Benutzer-Bedienfeld-Eingang*/
 - UOPOUT /*Benutzer-Bedienfeld-Ausgang*/
 - LDIN /*Laser DIN
 - LDOUT /*Laser DOUT*/
 - WSIN /*Schweißstift-Eingang*/
 - WSOUT /*Schweißstift-Ausgang*/
- Analoge/Gruppentypen (Rückgabewert ist der numerische Wert des Ports):
 - GPIN /*Gruppierte Eingänge*/
 - GPOUT /*Gruppierte Ausgänge*/
 - ANIN /*Analoger Eingang*/
 - ANOUT /*Analoger Ausgang*/
 - LANIN /*Laser AIN*/
 - LANOUT /*Laser AOUT*/

6.4.7 #INCLUDE-Befehl

Der #INCLUDE-Befehl platziert weitere Dateien des Roboters in die aktuelle Antwort an den Browser. Viele Dateien auf der Steuerung werden auf Anforderung hin generiert (z. B. MD:ERRACT.LS für einen aktiven Alarm), sodass diese Dateien auch dynamische Daten enthalten können.

ANMERKUNG

Weitere .STM-Dateien können ebenfalls hinzugefügt und für SSI-Anweisungen verarbeitet werden.

Die folgenden Beispiele zeigen die unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten der SSI-Anweisung:

Tabelle 6.4.7 Beispiele für SSI-Anweisungen

Anweisung	Beschreibung
<code><PRE><!--#INCLUDE FILE="MD:ERRALL.LS" --></PRE>.</code>	Wird durch den Inhalt von MD:ERRALL.LS ersetzt
<code><pre><!--#include file="md:errall.ls" --></pre></code>	Wird durch die ASCII-Auflistung von abortit.tp ersetzt
<code><!--#include file="fr:\somefile.stm" --></code>	Wird durch die Ergebnisse von fr:\somefile.stm ersetzt

Die HTML-Vorformatierungsangabe wird benötigt, wenn die angeforderte Datei nicht als HTML-Dokument strukturiert ist. Dies liegt daran, dass beispielsweise Zeilenumbrüche innerhalb eines HTML-Dokuments nicht interpretiert werden.

In Bezug auf die Verschachtelung von .STM-Dateien gibt es zwei Überlegungen:

- Die Verschachtelung ist derzeit auf bis zu drei Ebenen zulässig
- Die lokalen Variablen in einer .STM-Datei sind in einer anderen .STM-Datei nicht verfügbar (auch wenn sie verschachtelt sind). Globale Variablen sind immer verfügbar und enthalten die Abfragezeichenfolge auf der anfänglichen Anforderung.

6.4.8 #EXEC-Befehl

Der #EXEC-Befehl bewirkt, dass KAREL-Programme ohne Bewegung beim Verarbeiten der .STM-Datei ausgeführt werden können. Die Ergebnisse dieser Befehle werden automatisch in die Antwort an den Client-Browser eingefügt.

ANMERKUNG

Die serverseitige Include-Funktion verwendet denselben Mechanismus und folgt denselben Regeln, ermöglicht jedoch die Verarbeitung der .STM-Datei mit dem #EXEC-Befehl.

Beispiele

Das folgende Beispiel zeigt diese Funktionalität:

- Der Wert "%20" ist ein Leerzeichen (ASCII-Wert des Leerzeichens ist 20). Dies ist erforderlich, da Leerzeichen nicht als gültige URL-Syntax betrachtet werden. Wenn Sie Leerzeichen in eine URL eingeben, ändern einige Browser (IE) diese automatisch in die %-Codierung, während andere Browser (Netscape) einen Fehler zurückgeben, der besagt, dass die URL ungültig ist. Der Code eines "\$" ist %24.
- `<!--#exec cmd ="KAREL/web_demo?{_Query_STR}" -->`
 - Führt das Nicht-Bewegungs-KAREL-Programm `web_demo.pc` aus und übergibt die Argumente aus der globalen Variable `_QUERY_STR`.
 - Das KAREL-Programm ist für das Schreiben von `RD:RESPONSE.HTM` verantwortlich. Diese Datei wird automatisch eingebunden und es wird ein Fehler generiert, wenn sie nicht existiert.

Die mit dem Ausführen von KAREL-Programmen verknüpfte Systemvariable muss festgelegt werden, um die Ausführung dieser Befehle zuzulassen. Weitere Informationen zum Einrichten des Webserver finden Sie in Abschnitt 6.2.

6.4.9 #SET-Befehl

Der `#SET`-Befehl wird verwendet, um den Namen und Wert einer lokalen Variablen festzulegen. Weitere Informationen zur maximalen Länge und zu den Benennungsanforderungen finden Sie in Abschnitt 6.4.4.

ANMERKUNG

Wenn die Variable bereits existiert und der `#SET`-Befehl ausgegeben wird, wird der Wert der lokalen Variablen geändert.

Beispiele

Betrachten Sie die folgenden Beispiele des `#SET`-Befehls:

- Mit dem folgenden Befehl wird beispielsweise der Name einer lokalen Variablen auf `_1var1` und der Wert auf 12 gesetzt:

Beispiel 6.4.9 (a) Setzen des Namens einer lokalen Variablen

```
<!--#set var="_1var1" value="12" -->
```

- Ein nachfolgender Befehl zum Setzen von `_1var1` aktualisiert den Wert:

Beispiel 6.4.9 (b) Aktualisieren des Werts der lokalen Variablen

```
<!--#set var="_1var1" value="15" -->
```

ANMERKUNG

Werte werden immer auf Großbuchstaben gesetzt.

6.4.10 #IF, #ELIF, #ELSE, #ENDIF

Bedingte Ausdrücke ermöglichen es, dass Ergebnisse, die an den Browser gesendet werden, auf einer Bedingung basieren. Der bedingte Ausdruck kann ermöglichen, dass die aktiven Alarmer nur dann einbezogen werden, wenn der Roboter beispielsweise gestört wurde.

Bedingte Ausdrücke können drei Ebenen tief verschachtelt werden. Alle Vergleiche sind Zeichenfolgenvergleiche, es sei denn, beide Argumente sind streng numerisch, in diesem Fall wird ein numerischer Vergleich durchgeführt. Es werden drei Vergleichsoperatoren unterstützt: `>`, `<`, `=`. Bei Zeichenfolgenvergleichen wird die Groß- oder Kleinschreibung nicht berücksichtigt. Alle Bedingungsblöcke müssen mit `#IF` beginnen. Alle Bedingungsblöcke müssen mit `#ENDIF` enden. Der `#ELSE`-Befehl muss hinter `#IF` und `#ELIF` stehen, wenn er verwendet wird.

Beispiele

Die folgende Datei namens "example.stm", die auf dem Roboter-FR:-Gerät eingefügt:

Beispiel 6.4.10 (a) example.stm

```
<html>
<head><title>Example SSI file</title></head>
<body>
<!--#if expr="tpout[1] = on" -->
    <P><STRONG>ROBOT IS FAULTED!</STRONG></P>
    <pre><!--#include file="md:erract.ls" --></pre>
<!--#ELSE -->
    <P><STRONG>ROBOT IS NOT FAULTED!</STRONG></P>
<!--#ENDIF -->
</body>
</html>
```

Die Datei, die an den Browser als Antwort auf `http://<robotname>/fr/example.stm` gesendet wird, ist (unter der Annahme, dass der Roboter nicht gestört ist, da die Programmiergerät-LED aus ist):

Beispiel 6.4.10 (b) Die aus example.stm resultierende Datei, die an den Browser gesendet wird

```
<html>
<head><title>Example SSI file</title></head>
<body>
<P><STRONG>ROBOT IS NOT FAULTED!</STRONG></P>
</body>
</html>
```

6.4.11 #PRINTENV-Befehl

Der #PRINTENV-Befehl ist für das Debugging hilfreich. Er gibt jedes Mal, wenn er aufgerufen wird, alle lokalen und globalen Variablen aus. Dies kann ein schneller Weg sein, um Probleme mit Daten zu identifizieren, die über eine URL-Anfrage in die .STM-Datei übertragen werden. Oder er kann bei Problemen mit der Handhabung lokaler Variablen helfen.

ANMERKUNG

Für besser lesbare Ergebnisse wird die HTML-Vorformatierungsangabe empfohlen.

Beispiele

Die SSI-Anweisung `<PRE><!--#PRINTENV --></PRE>` gibt das folgende Ergebnis zurück:

Beispiel 6.4.11 Ergebnis der SSI-Anweisung #PRINTENV

```
_MYVAR : 12
_LVAR1 : MYPROG
_URL : /fr/example.stm?_myvar=12 HTTP/1.1
Accept: image/gif, image/x-xbitmap, image/jpeg, image/pjpeg,
application/vnd.ms-excel, application/msword, application/vnd.ms-powerpoint,
*/*
Accept-Language: en-us
Accept-Encoding: gzip, deflate
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows NT; DigExt)
Host: remora
Connection: Keep-Alive
_DOC_NAME : /fr/example.stm
_QUERY_STR : _myvar==12
_REMOTE_IP : 192.168.0.1
_TIME : 16:14:44
_DATE : 01/02/19
```

6.4.12 SSI-BEISPIELE

Beispiele für die SSI-Anweisung finden Sie in Beispiel 6.4.12(a).

Beispiel 6.4.12 (a) SSI-Beispiel

```
<HTML>
<HEAD><META HTTP-EQUIV="PRAGMA"CONTENT="NO-CACHE">
</HEAD>
<BODY>
<!--This is a comment-->
<P><H1>Hi - this is a test</H1>
<p>The value of $version is : <!--#echo var=$version -->
<p>The value of $acc_maxlmt is : <!--#echo var=$acc_maxlmt -->
<p>The value of $rmt_master is : <!--#echo var=$rmt_master -->
<p>The value of $io_auto_cfg is : <!--#echo var=$io_auto_cfg -->
<p>The value of $http_ctrl.$dbglvl is :
<!--#echo var=$http_ctrl.$dbglvl -->
<p>The value of $hosts_cfg[1].$state -->
    <!--#echo var=$hosts_cfg[1].$state -->
<p><strong><pre>The value of $hosts_cfg[1] is:
    <!--#echo var=$hosts_cfg[1] --></pre><strong>
<p>The value of $SCR.$TEMPER_LIMS[1]=<!--#echo var=$SCR.$TEMPER_LIMS[1] -->
```

Beispiel 6.4.12 (b)

```
<p><pre>$SCR.$TEMPER_LIMS:<!--#echo var=$SCR.$TEMPER_LIMS --></pre>
<p>The value of din[6] is : <!--#echo var=din[6] -->
<p>The value of dout[5] is : <!--#echo var=dout[5] -->
<p>The value of tpin[TP_ENBL] is : <!--#echo var=tpin[249] -->
<p>The value of tpin[TP_ENBL] is : <!--#echo var=tpin[249] -->
<p>The value of tpout[FAULT] is : <!--#echo var=tpout[1] -->
<p>The value of anin[1] is : <!--#echo var=anin[1] -->
<p>The value of anout[1] is : <!--#echo var=anout[1] -->
<p>The value of [myprog]myint is : <!--#echo var=[myprog]myint -->
<p>The value of [myprog]myreal is : <!--#echo var=[myprog]myreal -->
<p>The value of [myprog]mystring is : <!--#echo var=[myprog]mystring -->
<p>The value of [myprog]mybool is : <!--#echo var=[myprog]mybool -->
<p><pre>The value of [myprog]mypos is : <!--#echo var=[myprog]mypos --></pre>
<br>This is the next line.
<p>The value of numreg[1]=<!--#echo var=$numreg[1] -->
<p>The value of posreg[1,1] is <pre><!--#echo var=$posreg[1,1] --></pre>
<p>
<pre><!--#include file=md:errall.ls --></pre>
<p>
<p>
<pre><!--#exec cmd=kcl/show%20mem --></pre>
<p>
</BODY>
<META HTTP-EQUIV="PRAGMA"CONTENT="NO-CACHE">
</HTML>
```

6.5 HTTP-AUTHENTIFIZIERUNG

6.5.1 Übersicht

Die Funktion für die HTTP-Authentifizierung kann den Zugriff auf bestimmte Ressourcen (Dateien) auf den Roboter über den Webserver einschränken. Diese Funktionalität ist Teil der Option "Web Server Enhancements". Eine Ressource kann auf Authentifizierung (Name/Passwort) beschränkt oder komplett gesperrt werden, sodass kein Zugriff über den Webserver möglich ist.

Wenn eine Ressource authentifiziert werden muss, antwortet der Roboter-Webserver mit einem HTTP-Authentifizierungsfehler (401). Der Browser fordert Sie dann zur Eingabe eines Namens und Kennworts auf. Wenn Sie den Namen und das Passwort eingeben, wird die Anfrage mit den angegebenen Zugangsdaten an den Roboter zurückgeschickt. Wenn die Zugangsdaten übereinstimmen, wird der Zugriff auf die Ressource gewährt. Wenn die Ressource gesperrt ist, wird ein HTTP-Forbidden-Fehler (403) zurückgegeben, der besagt, dass kein Zugriff zulässig ist.

ANMERKUNG

Die einzige unterstützte HTTP-Authentifizierungsmethode ist *BASIC*. Basic verwendet die Base 64-Verschlüsselungsmethode zur HTTP-Authentifizierung.

Die HTTP-Authentifizierung wird zudem auf alle externen Anforderungen über den Webserver angewendet. Sie wird nicht auf Anforderungen vom lokalen iPendant-Webbrowser angewendet.

Die folgenden Ressourcen können authentifiziert werden:

- iPendant-Webserver-Zugriff (dies wird intern auf FRH:\CGTP\CGTP.HTM erweitert) – Dieser Eintrag beschränkt den Zugriff auf die Programmiergerät-Bildschirme über den Browser. Diese Funktionalität erfordert entweder die Option "Web Enhancement" oder dass die Optionen für Internetkonnektivität und -anpassung geladen sind.
- KAREL:DEMO – Dieser Eintrag beschränkt den Zugriff auf das KAREL-Programm demo.pc über den Browser.
- FR:*.HTM – Dieser Eintrag beschränkt den Zugriff auf beliebige Dateien mit einer HTM-Erweiterung auf dem FR:-Gerät.

ANMERKUNG

In der Ressourcenbeschreibung können Platzhalter verwendet werden. Die Platzhaltererweiterung ist jedoch auf ein gesamtes Feld beschränkt (Gerät, Pfad, Name und Erweiterung). Der erste übereinstimmende Eintrag zwischen der aktuellen Anfrage und der geschützten Ressourcenliste wird angewendet. Bei dieser Anfrage wird nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden (bei Namen und Kennwörtern wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden).

Die HTTP-Authentifizierung wird mit der Kennwortoption der Robotersteuerung verwendet. Wenn die Kennwortoption aktiviert ist, verwendet die HTTP-Authentifizierung die Namen und Kennwörter, die in der Kennwortoption konfiguriert sind, sowie die zugehörigen Zugriffsebenen. Wenn die Kennwortoption Robotersteuerung nicht aktiviert ist, dann sind die Namen und Kennwörter lokal für die HTTP-Authentifizierung.

6.5.2 Operation

6.5.2.1 Übersicht

Die HTTP-Authentifizierung wird über den Bildschirm "HTTP Authentication SETUP" konfiguriert. Diesen rufen Sie über das Menü SETUP auf, indem Sie **Host Comm** wählen. Die folgenden Ressourcen erfordern standardmäßig eine Authentifizierung.

- iPendant
- KAREL:*
- KCL:*

Weitere Informationen zu den Punkten auf dem Bildschirm "HTTP SETUP" finden Sie in Tabelle 6.5.2.1.

ANMERKUNG

Änderungen auf dem Bildschirm SETUP werden sofort wirksam.

Tabelle 6.5.2.1 Punkte auf dem Bildschirm "HTTP SETUP"

PUNKT	BESCHREIBUNG
Resource Indicator Werte: L, U oder A	Dieser Punkt gibt an, ob die Ressource gesetzt ist auf • Locked – Kein Zugriff zulässig • Unlocked – Unbegrenzter Zugriff zulässig • Authenticate – Name und Kennwort sind erforderlich
Name	Dieser Punkt ist der Benutzername. Dieser Punkt wird nur angezeigt, wenn die Kennwortoption nicht installiert ist.
Pwrd	Dieser Punkt ist das Kennwortfeld. Dieser Punkt wird nur angezeigt, wenn die Kennwortoption nicht installiert ist.
LevelValues: OPERATOR, PROGRAM, SETUP oder INSTALLDefault: INSTALL	Dieser Punkt ist die mit dem Benutzer verknüpfte Ebene. Er muss mindestens der für die HTTP-Authentifizierung der jeweiligen Ressource eingestellten Ebene entsprechen. Dieser Punkt wird nur angezeigt, wenn die Kennwortoption installiert ist . Mögliche Werte sind: • OPERATOR • PROGRAM • SETUP • INSTALL (Standardwert) Benutzernamen und Kennwörter, die über den Bildschirm SETUP der Kennwortoption konfiguriert werden, werden verwendet, um den Benutzer zu authentifizieren, und das Feld "Level" gibt die Mindestebene an, die für den Zugriff auf die verknüpfte Ressource erforderlich ist.
Resource	Dieser Punkt gibt die Ressource an.

6.5.2.2 Kennwortoption der Robotersteuerung nicht aktiviert

Wenn die Kennwortoption der Robotersteuerung nicht aktiviert ist, dann wird der Bildschirm "HTTP Authentication Setup" angezeigt. Wenn die Ressource auf "(A)uthenticate" gesetzt ist, dann müssen Name und Kennwort übereinstimmen. Namen und Kennwörter sind auf 6 Zeichen beschränkt, und es wird die **Groß-/Kleinschreibung** beachtet.

ANMERKUNG

Der Name und das Kennwort müssen festgelegt werden, bevor auf eine Ressource zugegriffen werden kann, die eine Authentifizierung erfordert.

```
HTTP Authentication Setup Screen (controller password
option not active)
HTTP Setup
  PROTECTED RESOURCES
  Name Pwr Resource
A ***** iPendant
A ***** KAREL:*
A ***** KCL:*
A *****
A *****
A *****
A *****
A *****
```

6.5.2.3 Kennwortoption der Robotersteuerung aktiviert

Wenn die Kennwortoption der Robotersteuerung aktiviert ist, dann wird der unten dargestellte Bildschirm "HTTP Authentication Setup" angezeigt. Der folgende Bildschirm zeigt ein Beispiel. Wenn die Ressource auf "Authenticate" gesetzt ist, dann müssen der eingegebene Name und das Kennwort einem Benutzer entsprechen, der auf den Setup-Bildschirmen der Kennwortoption definiert ist. Die mit diesem Benutzer verbundene Ebene muss mindestens den für die HTTP-Authentifizierung dieser Ressource festgelegten Ebenen entsprechen.

Die Standardebene, die für alle Ressourcen festgelegt ist, ist "Install". Dies können Sie ändern, indem Sie eine Kennwortkonfigurationsdatei über das Menü "SETUP Passwords" importieren.

```
HTTP Authentication Setup Screen (controller password
option active)
HTTP Setup
  PROTECTED RESOURCES
  Resource
A iPendant
A KAREL:*
A KCL:*
A *****
A *****
A *****
A *****
A *****
```

6.5.2.4 Beispielkonfiguration

Die folgende Beispielkonfiguration ermöglicht den uneingeschränkten Zugriff auf alle Dateien auf dem FR:-Gerät mit der .HTM-Erweiterung, erfordert jedoch die Authentifizierung für alle anderen Dateien auf dem FR:-Gerät. Da die erste Übereinstimmung in der Liste zutrifft, verwenden alle Anfragen, die mit FR:*.HTM übereinstimmen, die mit diesem Element verbundene Konfiguration, während andere Anfragen an FR: die Konfiguration für das Element FR:*. * verwenden.

ANMERKUNG

Sie müssen die Einstellung UNLOCK für FR:*.HTM und die Einstellung AUTH für FR:*. * verwenden.

```

HTTP Authentication Setup Screen with an Example
Custom Configuration
HTTP Setup
  PROTECTED RESOURCES
  Name Pwrd Resource
A***** ***** iPendant
A***** ***** KAREL:*
A***** ***** KCL:*
U***** ***** FR:*.HTM
A***** ***** FR:*. *
A***** ***** *****
A***** ***** *****
A***** ***** *****

```

6.5.2.5 Zugriff auf die iPendant-Bildschirme über den Webserver

Der Zugriff auf die iPendant-Bildschirme des Roboters erfolgt über den Roboter-Webserver unter Verwendung einer der folgenden URLs:

- <http://myrobot/frh/cgtp/echo.htm> (nicht-interaktive TP-Anzeige)
- <http://myrobot/frh/cgtp/cgtp.htm> (interaktive TP-Anzeige, unabhängige TP-Sitzung)

Für den Zugriff auf cgtp.htm muss ein Kennwort für die iPendant-Ressource konfiguriert werden. Alle Bildschirme sind standardmäßig schreibgeschützt. Um den Zugriff zu aktivieren, setzen Sie \$UI_CONFIG.\$READONLY[2]=FALSE.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in Anhang "Erweiterte iPendant-Funktionen" in diesem Handbuch.

7 PROXYSERVER

7.1 ÜBERSICHT

7.1.1 Betrieb des Proxyservers

Mit dem Proxyserver auf dem Roboter können Sie über das *iPendant* Webserver im Netzwerk durchsuchen. Damit der Browser auf dem *iPendant* Webserver im Netzwerk anzeigen kann, benötigt er Proxyserver-zu-Proxyweb-Anforderungen vom *iPendant* an den Remote-Server. Der Proxyserver ruft die Antwort vom Remote-Server ab und leitet sie an den Browser weiter.

Der Proxy-Server arbeitet in drei verschiedenen Modi:

- **Modus 1:** Ermöglicht den Zugriff auf alle Webserver im Gebäude-Netzwerk.
- **Modus 2:** Ermöglicht den Zugriff auf eingeschränkte Webserver im Gebäude-Netzwerk.
- **Modus 3:** Ermöglicht den Zugriff auf alle Webserver im Gebäude-Netzwerk und den Zugriff auf das Internet über den Gebäude-Proxyserver.

Im ersten Modus (Standard, wenn die Proxy-Server-Option auf dem Roboter geladen ist) kann ein Benutzer auf alle Webserver im Gebäudenetzwerk vom *iPendant* aus zugreifen. Im zweiten Modus hat ein Benutzer eingeschränkten Zugriff auf Webserver im Gebäude-Netzwerk. Die Server müssen explizit angegeben werden. Platzkarten-Filterung ist erlaubt.

Die dritte Methode kann verwendet werden, wenn der Internetzugang aus dem Gebäude-Netzwerk über einen Gebäude-Proxyserver zulässig ist (kontaktieren Sie Ihre IT-Abteilung für Details zu Ihrem Gebäude-Proxyserver). Der Proxyserver auf dem Roboter kann so eingerichtet werden, dass er den Gebäude-Proxyserver für den Internetzugang nutzt. Sie können alle Webserver angeben, die direkten Zugriff haben und keinen Gebäude-Proxy benötigen.

ANMERKUNG

Das *iPendant* unterstützt nur die Methode *Basic* (Base 64-Verschlüsselung) für die HTTP-Authentifizierung. Wenn der Gebäude-Proxyserver eine Authentifizierung erfordert, wird auf dem *iPendant* Popup-Fenster angezeigt, in das Sie Name und Kennwort eingeben können.

7.1.2 Anforderungen für die Verwendung eines Proxyservers

Der Proxyserver steht nur dem Webbrowser auf dem *iPendant* zur Verfügung. Er kann nicht von Ethernet- oder PPP-Seriell/Modem-Verbindungen verwendet werden.

Beim Durchsuchen eines bestimmten Webserver muss der Proxyserver Namen in IP-Adressen auflösen. Daher ist die Option "DNS (Domain Name Server) Client" erforderlich. Wenn die DNS-Option nicht installiert ist, müssen Sie sicherstellen, dass der Name des Webserver (der in der URL für den Webbrowser verwendet wird) in der Host-Eintragstabelle vorhanden ist.

7.2 KONFIGURATION DES PROXYSERVERS

Wenn die Proxyserver-Option installiert ist, ist sie standardmäßig einsatzbereit und arbeitet im Modus 1. Für Modus 2 oder 3 verwenden Sie die folgende Prozedur.

Prozedur 7-1 Installieren der Proxyserver-Option

1. Drücken Sie die Taste [MENU].
2. Wählen Sie "Setup".
3. Drücken Sie F1, [TYPE], und wählen Sie HOSTCOMM. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

ANMERKUNG

Möglicherweise müssen Sie zur nächsten Seite des Menüs wechseln, um diese Option zu sehen.

SETUP Protocols		
	Protocol	Description
1	TCP/IP	TCP/IP Detailed Setup
2	TELNET	Telnet Protocol
3	PROXY	Proxy Server
4	PPP	Point to Point Protocol
5	PING	Ping Protocol
6	HTTP	HTTP Authentication
7	FTP	File Transfer Protocol
8	DNS	Domain Name System

4. Scrollen Sie zum Protokoll **PROXY**, und drücken Sie F3, DETAIL. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

```

Proxy/Setup
External Proxy
  Enable : FALSE
  Server : *****
  Port   : 8080
Exceptions:
1) *****
2) *****
3) *****
4) *****
5) *****
6) *****
7) *****
8) *****

```

5. Um im Modus 2 zu arbeiten (eingeschränkter Zugriff auf den Webserver im Gebäude-Netzwerk erlauben), lassen Sie "(External Proxy) Enable" auf FALSE. Scrollen Sie zu "Exceptions", und geben Sie die Hostnamen ein, auf die ein iPendant-Benutzer zugreifen darf. Sie können Platzhalter am Anfang oder am Ende des Eintrags eingeben. Wenn keine Wildcards verwendet werden, wird eine exakte Übereinstimmung durchgeführt. Einige Beispiele sind "*.yahoo.com", "192.168.0.*", "www.fanucrobotics.com". Im zweiten Fall sind alle Hostnamen ab 192.168.0 zulässig. Im dritten Fall wird eine genaue Übereinstimmung mit dem Hostnamen durchgeführt.
6. Um im Modus 3 zu arbeiten (Zugriff auf externe Websites über einen Gebäude-Proxyserver und vollen Zugriff auf Webserver im Gebäude-Netzwerk), ändern Sie "(External Proxy) Enable" in TRUE. Geben Sie den Namen des externen Proxyservers oder die IP-Adresse ein (diese erhalten Sie von Ihrer IT-Abteilung). Der Standard-Port auf dem externen Proxyserver ist 8080 (Sie können ihn bei Bedarf ändern). Für alle Webserver, auf die direkt vom Roboter aus zugegriffen werden soll, ohne den externen Proxyserver zu kontaktieren, geben Sie in der Liste *Exceptions* die Namen ein, die in der URL verwendet werden sollen. Für diese Einträge kontaktiert der Roboter den Webserver direkt.

ANMERKUNG

Die Liste "Exception" verwendet den Zeichenfolgenvergleich für die URL und die Ausnahme. Die IP-Adresse für das Blockieren oder Weiterleiten von Anfragen wird nicht aufgelöst.

7.3 VOM PROXYSERVER ZURÜCKGEGEBENE FEHLER

Der Proxyserver gibt eventuelle Fehler aufgrund der Konfiguration an den Webbrowser zurück. Der Proxy-Server gibt insbesondere die folgenden Fehler zurück.

- HTTP 400 — Bad Request: Die Anfrage war nicht in der erwarteten Form. Die erwartete Form ist "http://hostname/..."
- HTTP 403 — Forbidden: Sie arbeiten im Modus 2 und haben versucht, einen Webserver zu durchsuchen, der sich nicht in der Ausnahmeliste befand.
- HTTP 414 — Request URI Too Long The request (http://hostname/..) was longer than 4 Kbytes. Der Proxyserver kann nur Anfragen mit einer Länge von bis zu 4 KByte bearbeiten. Die Inhaltslänge kann beliebig groß sein, die URI kann jedoch nur 4 KByte lang sein.
- HTTP 500 — Internal Server Error: Es gab ein Problem beim Öffnen von Verbindungen, da das System keine Ressourcen mehr hat.
- HTTP 502 — Bad Gateway: Der Hostname in der Webanfrage konnte nicht in eine IP-Adresse aufgelöst werden. Wenn Sie einen externen Proxyserver verwenden, stimmt die IP-Adresse nicht überein. Oder der Webserver, den Sie zu kontaktieren versuchen, reagiert nicht. Stellen Sie sicher, dass die DNS-Option installiert ist oder dass der Hostname des Webserver in der URL in der Host-Eintragstabelle verwendet wird.

ANMERKUNG

Der Remote-Webserver oder der externe Proxyserver kann einen oder mehrere dieser Fehler zurückgeben. Die Fehler sind Standard-HTTP-Fehler, die von den RFC-Dokumenten für das HTTP-Protokoll angegeben werden. Wenn Sie Fragen zu diesen HTTP-Fehlern haben, können Sie sich an Ihre IT-Abteilung wenden.

8 POINT-TO-POINT-PROTOKOLL-KONNEKTIVITÄT

8.1 ÜBERSICHT

Das Point-to-Point-Protokoll (PPP) ermöglicht es den Geräten, sich über eine dedizierte Punkt-zu-Punkt-Verbindung miteinander zu verbinden.

Die Steuerung unterstützt bis zu einer Benutzer-PPP-Verbindung über eine serielle Schnittstelle oder mit einem in Ihrer Steuerung installierten Modem. Alle Internetoptionen, außer "Ethernet Image Backup and Restore" und "BOOTP/DHCP", sind für Geräte verfügbar, die über die PPP-Verbindung genutzt werden können.

ANMERKUNG

Die Point-to-Point-Protokoll-Konnektivität funktioniert nicht auf der R-30iB Plus und der R-30iB Mate Plus.

8.2 EINRICHTEN VON PPP AUF DER STEUERUNG

8.2.1 Übersicht

Das Point-to-Point-Protokoll (PPP) ermöglicht einfache Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen Netzwerkgeräten, die Daten austauschen. PPP ermöglicht es einem PC oder einem anderen Netzwerkgerät, eine einfache Punkt-zu-Punkt-Netzwerkverbindung zu Ihrem Controller herzustellen, entweder direkt über die seriellen Schnittstellen P2 oder P3 oder über ein externes Modem, das an eine der verfügbaren seriellen Schnittstellen angeschlossen ist.

Sie können Remote-Einwahl-PPP-Verbindungen zu Ihrem Roboter herstellen, über externe Modems, die an der seriellen Schnittstelle P2 oder P3 installiert sind.

IP-Adressen

Tabelle 8.2.1(a) und Tabelle 8.2.1(b) zeigen die standardmäßigen IP-Adressen für P2 und P3.

Tabelle 8.2.1(a) Adressen für P2 (direkter serieller Port oder externes Modem)

PUNKT	IP-ADRESSE
Roboter	1.1.2.10
Remote (PC)	1.1.2.11
Subnetzmaske	255.255.255.0

Tabelle 8.2.1(b) Adressen für P3 (direkt über seriellen Port oder externes Modem)

PUNKT	IP-ADRESSE
Roboter	1.1.3.10
Remote (PC)	1.1.3.11
Subnetzmaske	255.255.255.0

Wenn möglich, sollten Sie die Standardwerte in diesen Tabellen verwenden. Wenn Sie jedoch unterschiedliche IP-Adressen für Ihren Roboter und Ihr Remote-Gerät verwenden müssen, können Sie die IP-Adressen mit Hilfe von Prozedur 8-3 ändern.

ANMERKUNG

Wenn Ihr Roboter an ein Ethernet-Netzwerk angeschlossen ist, müssen Sie sicherstellen, dass sich die IP-Adressen für die PPP-Verbindungen des Roboters und des Remote-Geräts im selben Subnetz befinden und dass sich das Subnetz von dem für Ihren Roboter verwendeten Ethernet-Subnetz unterscheidet.

Unterstützte Modems

Die folgenden externen Modems werden unterstützt:

- US Robotics Sportster, 56K Faxmodem mit 2x
- US Robotics Sportster, 28,800 Fax Modem mit V.34 und V.32bis

8.2.2 Konfigurieren von P2 und P3

Sie können P2 und P3 an der Steuerung als direkte serielle PPP-Verbindungen konfigurieren oder ein externes Modem an P2 und P3 anschließen. Siehe Prozedur 8-1 zur Konfiguration von P2 oder P3 für direkte serielle Port-Verbindungen zu Ihrem Netzwerk. Siehe Prozedur 8-2, um Port P2 oder P3 für externe Modemverbindungen zu Ihrem Netzwerk einzurichten.

Prozedur 8-1 Einrichten von P2 oder P3 als direkte serielle Port-Verbindungen

Schritte

1. Führen Sie einen Kaltstart der Steuerung durch.
 - a. Drücken Sie auf dem Programmiergerät die Tasten SHIFT und RESET, und halten Sie die gedrückt. Oder drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste RESET, und halten Sie sie gedrückt.
 - b. Während Sie noch SHIFT und RESET am Programmiergerät (oder RESET am Bedienfeld) drücken, schalten Sie den Leistungsschalter ein.
 - c. Lassen Sie alle Tasten los.
2. Drücken Sie die Taste [MENU].
3. Wählen Sie SETUP.
4. Drücken Sie F1, [TYPE].
5. Wählen Sie "Port Init". Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Port Init		
Connector	Port	Comment
1 JRS16	RS-232-C P2:	[No use]
2 JD17	RS-232-C P3:	[No Use]

6. Setzen Sie den Cursor auf den Port P2 oder P3, den Sie einrichten möchten. Drücken Sie F3, DETAIL. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:
7. Setzen Sie den Cursor auf "Device", und drücken Sie F4, [CHOICE].
8. Setzen Sie den Cursor auf "PPP", und drücken Sie ENTER.

ANMERKUNG

Die Standard- und maximal unterstützte Baudrate für die serielle Verbindung beträgt 19,2 KB/s.

9. Wenn auf dem Programmiergerät keine Meldungen angezeigt werden, wurde der Port für PPP initialisiert. Wenn die Port-Einstellung nicht die Meldung "No Use" anzeigt, schalten Sie die Steuerung aus und wieder ein.

Prozedur 8-2 Einrichten von P2 oder P3 für ein externes Modem**Schritte**

1. Führen Sie einen Kaltstart der Steuerung durch.
 - a. Drücken Sie auf dem Programmiergerät die Tasten SHIFT und RESET, und halten Sie die gedrückt. Oder drücken Sie auf dem Bedienfeld die Taste RESET, und halten Sie sie gedrückt.
 - b. Während Sie noch SHIFT und RESET am Programmiergerät (oder RESET am Bedienfeld) drücken, schalten Sie den Leistungsschalter ein.
 - c. Lassen Sie alle Tasten los.
2. Drücken Sie die Taste [MENU].
3. Wählen Sie SETUP.
4. Drücken Sie F1, [TYPE].
5. Wählen Sie "Port Init", und drücken Sie ENTER. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Port Init			
Connector	Port	Comment	
1 JRS16 RS-232-C	P2:	[No use	]
2 JD17 RS-232-C	P3:	[No Use	]

6. Setzen Sie den Cursor auf den Port P2 oder P3, den Sie einrichten möchten, und drücken Sie F3, DETAIL. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Port Init			
PORT B	P3:		
1 Device		[No Use	]
2 Speed(Baud rate)		[19200]	
3 Parity bit		[None]	
4 Stop bit		[1bit]	
5 Time out value(sec)		[0]	

7. Setzen Sie den Cursor auf "Device", und drücken Sie F4, [CHOICE].
8. Setzen Sie den Cursor auf "Modem/PPP", und drücken Sie ENTER.

ANMERKUNG

Die Standard- und maximal unterstützte Baudrate für die serielle Verbindung beträgt 19,2 KB/s.

9. Schalten Sie die Steuerung aus und wieder ein, damit die Änderungen wirksam werden.

8.2.3 Ändern der IP-Adressen

Beim Zuweisen der IP-Adressen zu P2 und P3 sollten Sie die Standardwerte in Tabelle 8.2.1(a) und Tabelle 8.2.1(b) verwenden. Wenn Sie jedoch unterschiedliche IP-Adressen für Ihren Roboter oder Ihr Remote-Gerät verwenden müssen, können Sie die Standard-IP-Adressen ändern, indem Sie Prozedur 8-3 ausführen.

Prozedur 8-3 Ändern der standardmäßigen IP-Adressen

Bedingungen

- Sie haben einen Kaltstart der Steuerung durchgeführt.

Schritte

1. Drücken Sie die Taste [MENU].
2. Wählen Sie SETUP.
3. Drücken Sie F1, [TYPE].
4. Wählen Sie "Host Comm".
5. Setzen Sie den Cursor auf "PPP".
6. Drücken Sie F3, DETAIL.
Es wird eine Meldung "Port initialized for PPP oder PPP/Modem" angezeigt.
7. Drücken Sie F3, DETAIL. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```
SETUP PPP Port
P3

Peer IP address : 1.1.3.11
Robot IP address : 1.1.3.10
Subnet mask     : 255.255.255.0
```

8. Ändern Sie die IP-Adressen und die Subnetzmaske wie gewünscht.

8.3 EINRICHTEN VON PPP AUF DEM PC

8.3.1 Übersicht

Sie können Ihren Netzwerk-PC für eine Remote Access Server (RAS)-Wählverbindung konfigurieren. Sie können die DFÜ-Verbindung zu Netzwerkgeräten direkt über eine der seriellen Ports herstellen. Verwenden Sie Prozedur 8-4, um die RAS-Software auf Ihrem PC zu konfigurieren. Ausführliche Informationen zum Hinzufügen einer Wählverbindung zu Ihrem PC finden Sie im Handbuch der Betriebssystemsoftware für das Betriebssystem Ihres PCs, oder wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator.

ANMERKUNG

RAS ist eine Komponente von Windows NT/98/2000.

8.3.2 Einrichten von PPP auf einem Netzwerk-PC

Sie müssen Ihren PC für die PPP-Verbindung konfigurieren. Dieses Handbuch enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Konfiguration von PCs mit den Betriebssystemen Windows 2000 und Windows XP. Siehe Prozedur 8-4 , Prozedur 8-5 und Prozedur 8-6 .

Prozedur 8-4 Einrichten von PPP auf einem PC mit Windows 2000

1. Klicken Sie auf **Control Panel, Network and Dial Up Connections** und **Make a New Connection**. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

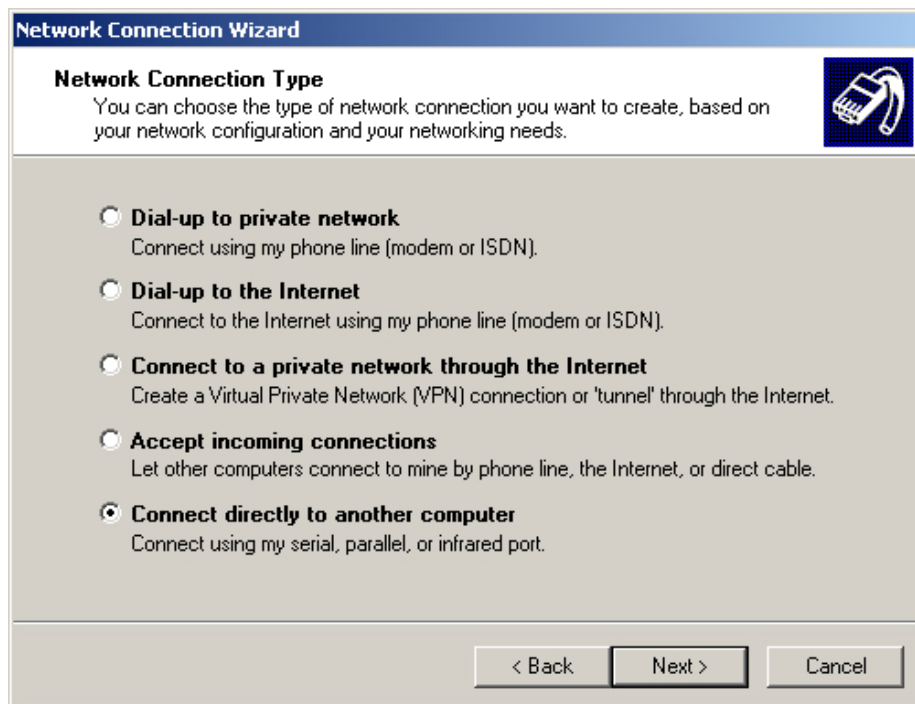


Abb. 8.3.2(a) Systemsteuerung

2. Wählen Sie im Netzwerkverbindungs-Assistenten die Option **Connect directly to another computer**, und klicken Sie auf "Next". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

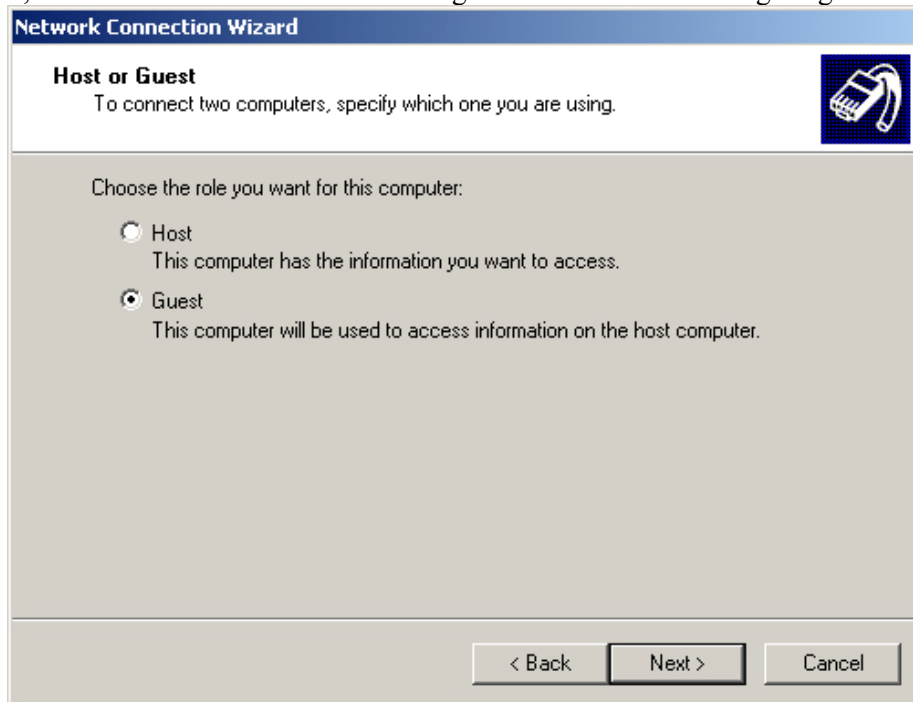


Abb. 8.3.2 (b) Netzwerkverbindung

3. Wählen Sie **Guest**. Die Robotersteuerung ist der Host, und Sie müssen zum Fortfahren auf "Next" klicken. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

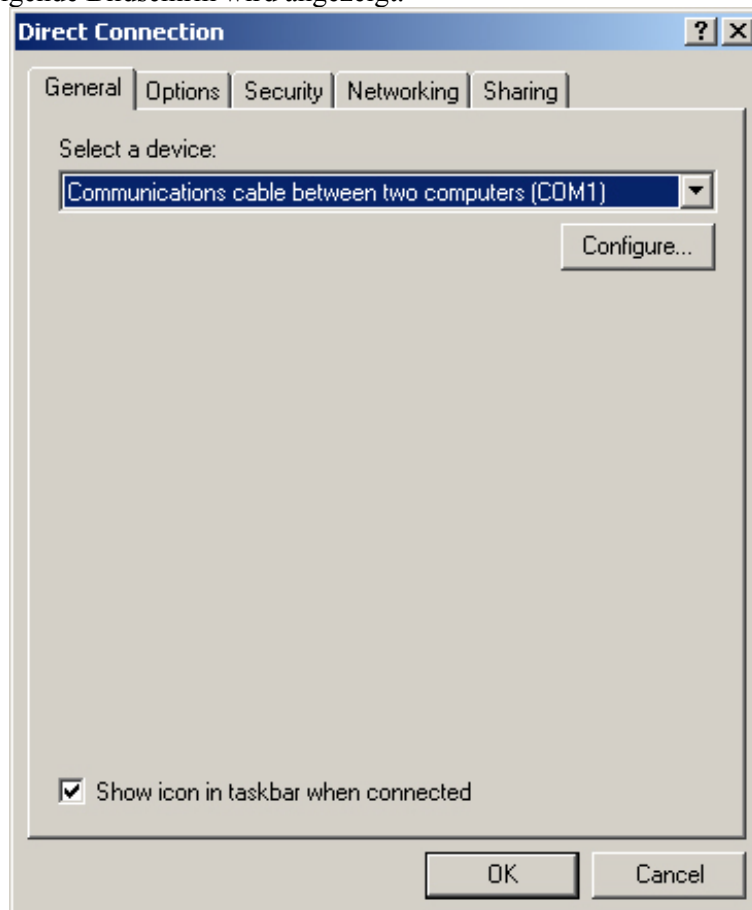


Abb. 8.3.2 (c) Gast

4. Wählen Sie auf dem Bildschirm **Select a Device** die Option **Communications cable between two computers (COMx)**, wobei x der COM-Port ist, den Sie für die Verbindung verwenden. Klicken Sie auf "Next", um fortzufahren. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

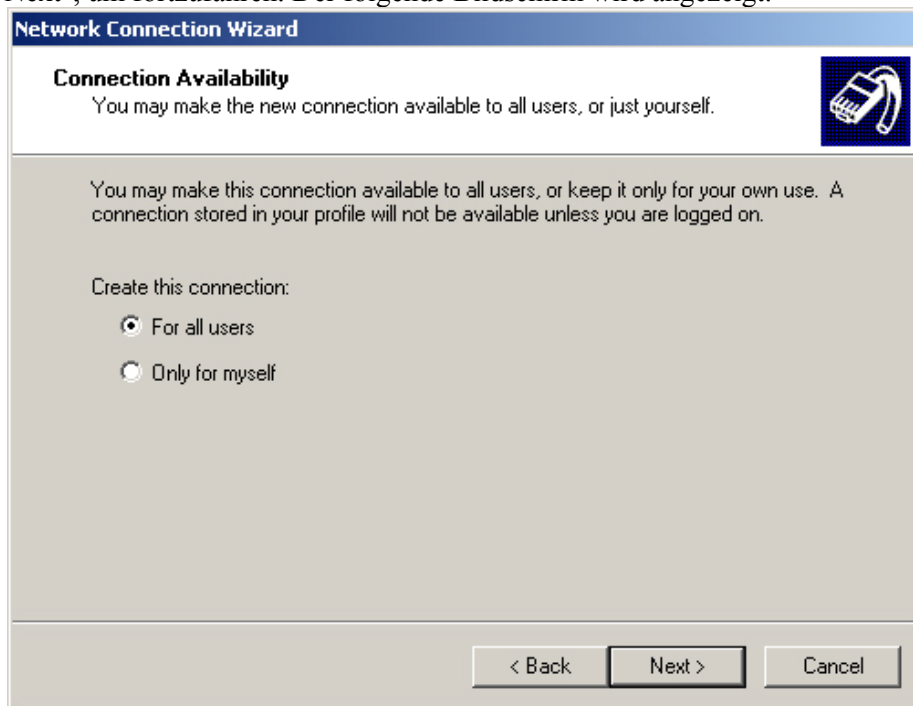


Abb. 8.3.2 (d) Gerät auswählen

5. Wenn Sie möchten, dass alle Benutzer, die sich an Ihrem PC anmelden, diese Verbindung verwenden, wählen Sie **For all users**, und klicken Sie auf "Next". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



Abb. 8.3.2 (e) Für alle Benutzer

6. Geben Sie einen Namen für die Verbindung ein. Wählen Sie **Finish**. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

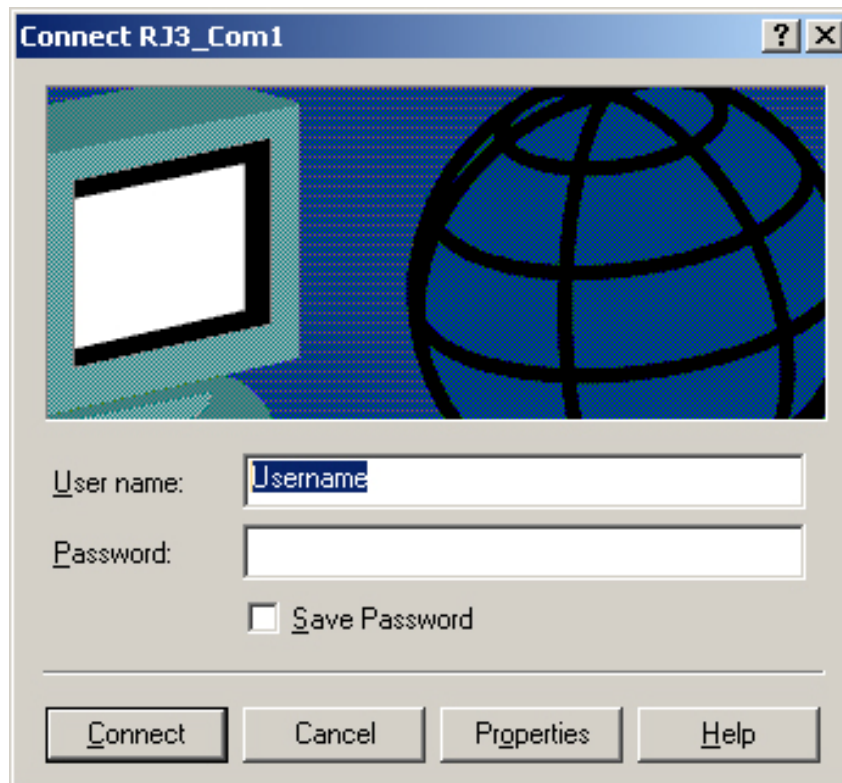


Abb. 8.3.2 (f) "Finish" wählen

Für diese Verbindung sind Benutzername und Kennwort nicht erforderlich. Sie können die Felder leer lassen oder ignorieren.

7. Wählen Sie **Properties**.
8. Wählen Sie "Configure", und wählen Sie die richtigen Baudraten. Wählen Sie **OK**, um zurück zum folgenden Bildschirm zu wechseln.

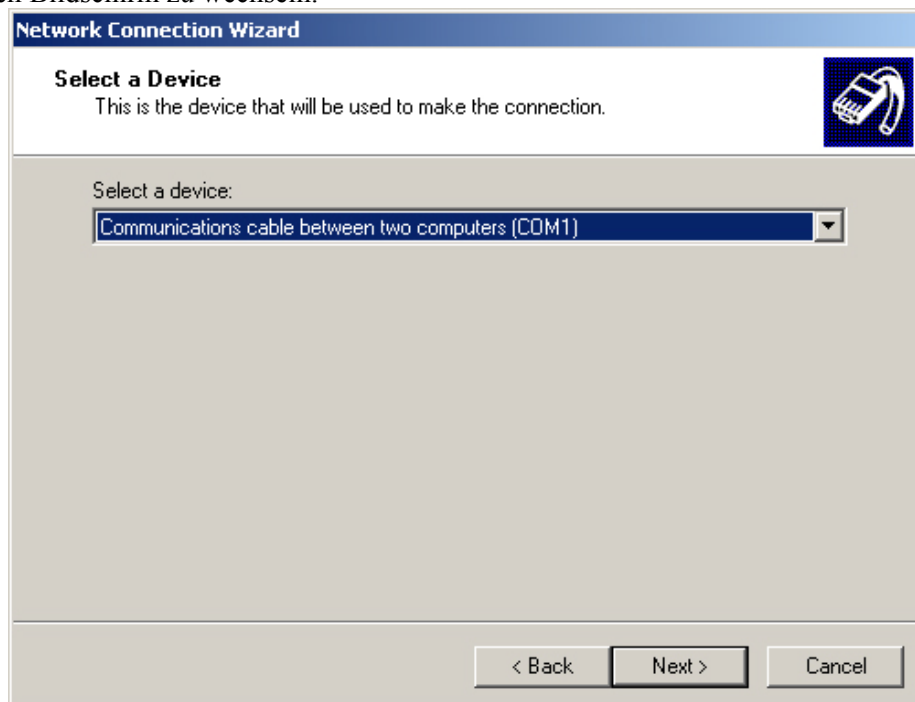


Abb. 8.3.2 (g) Eigenschaften konfigurieren

9. Klicken Sie auf "Next". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



Abb. 8.3.2 (h) Sicherheit

10. Wählen Sie die Registerkarte **Security**, und wählen Sie **Advanced (Custom Setting)**. Wählen Sie die Schaltfläche "Settings". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

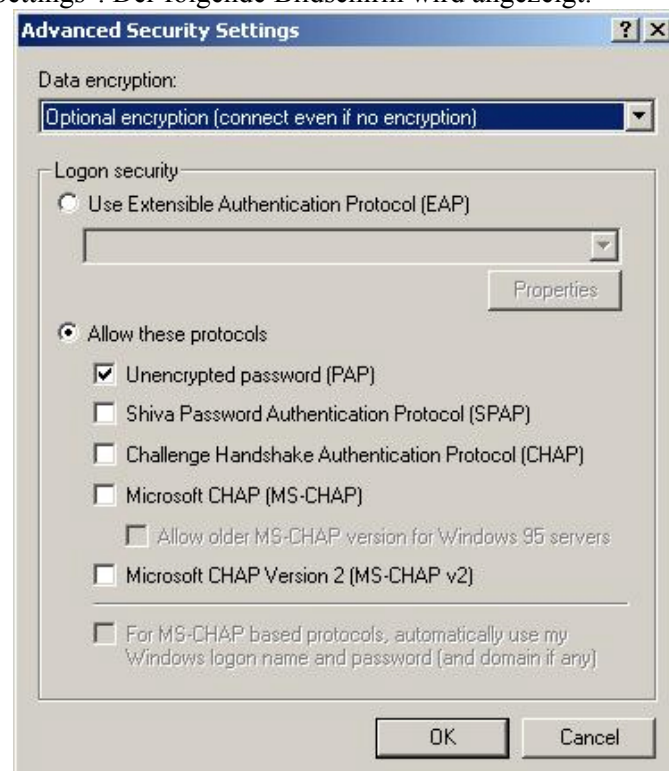


Abb. 8.3.2 (i) Erweitert (Benutzerdefinierte Einstellung)

11. Wählen Sie **Optional Encryption**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Unencrypted password (PAP)". Deaktivieren Sie alle anderen Felder. Wählen Sie "OK".
12. Wählen Sie die Registerkarte **Networking**. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

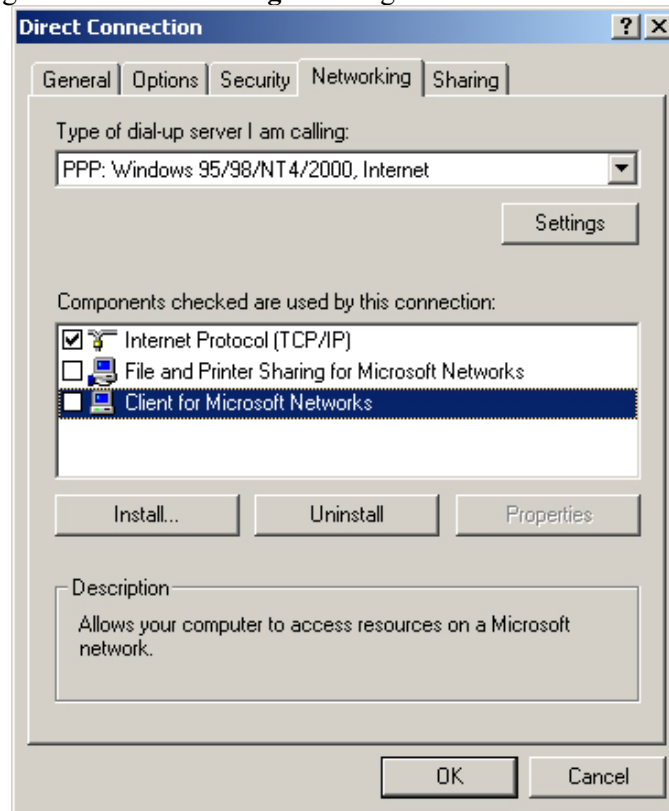


Abb. 8.3.2 (j) Netzwerk

13. Deaktivieren Sie **Client for Microsoft® Networks** und **File and Printer Sharing**. Sie müssen sicherstellen, dass "Internet Protocol (TCP/IP)" ausgewählt ist.
14. Wählen Sie **Settings**. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

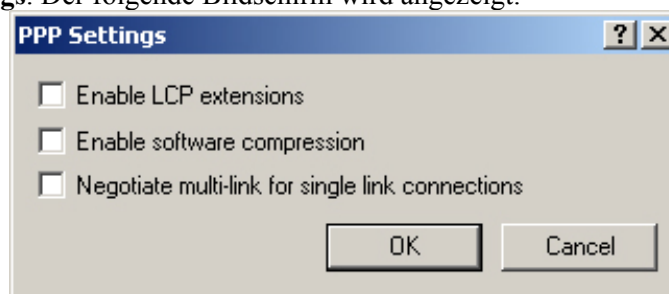


Abb. 8.3.2 (k) TCP/IP-Einstellungen

Stellen Sie sicher, dass alle Kontrollkästchen deaktiviert sind. Wählen Sie **OK**.

15. Wählen Sie **Internet Protocol (TCP/IP)**, und wählen Sie "Properties". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

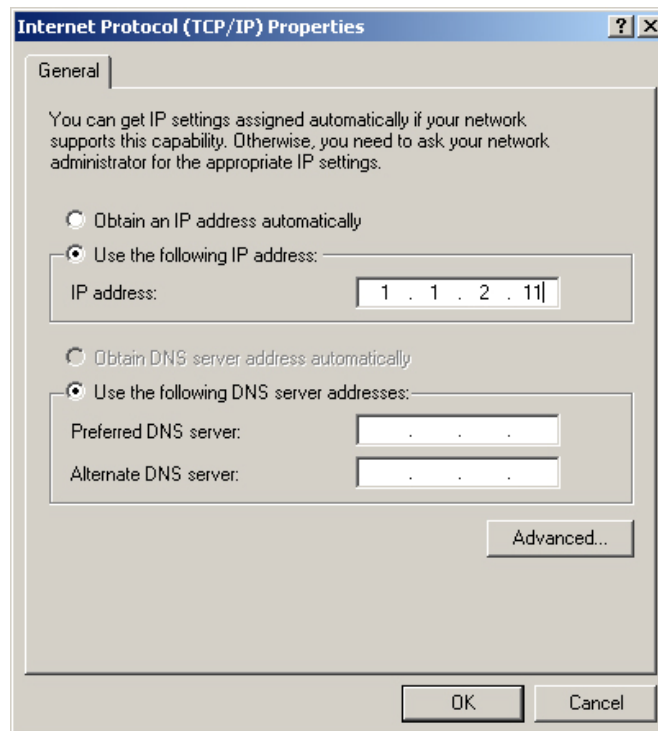


Abb. 8.3.2 (l) TCP/IP-Einstellungen

16. Geben Sie die IP-Adresse des seriellen Ports ein, den Sie verwenden. Lassen Sie die Einträge für die DNS-Serveradresse leer.
17. Wählen Sie die Schaltfläche **Advanced**. Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen **Use IP header compression** aktiviert ist.

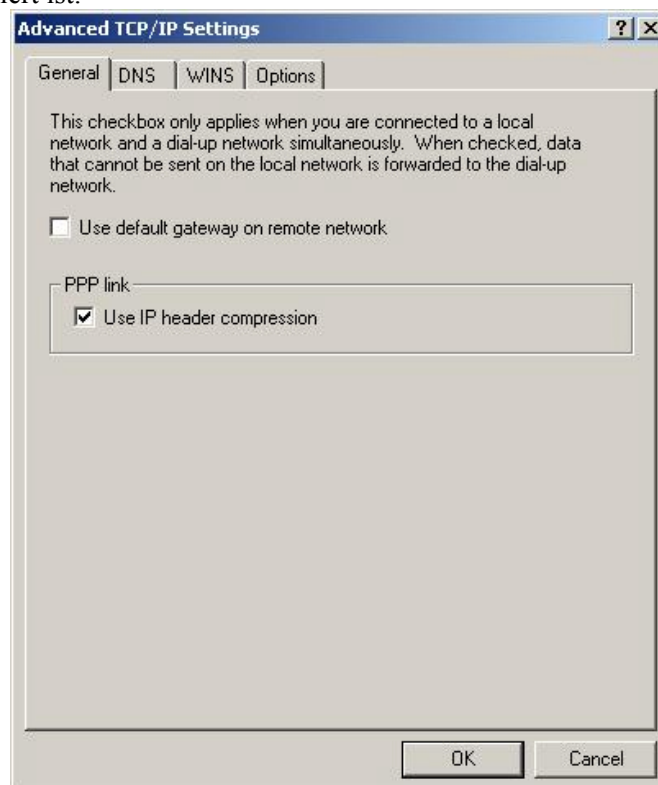


Abb. 8.3.2 (m) Erweiterte Einstellungen

18. Wählen Sie die Registerkarte **DNS**. Sie müssen sicherstellen, dass die Kontrollkästchen aktiviert/deaktiviert sind. Der folgende Bildschirm zeigt ein Beispiel.

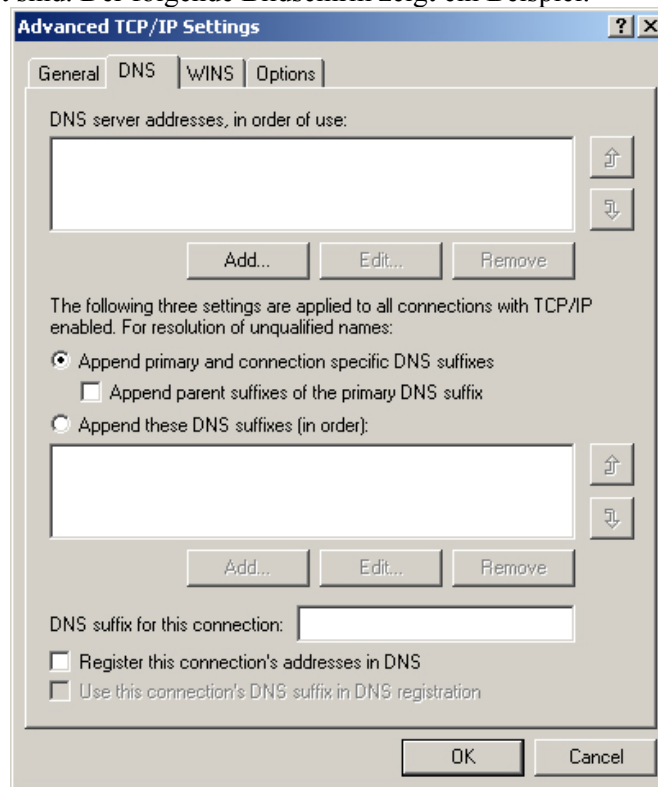


Abb. 8.3.2 (n) DNS

19. Wählen Sie die Registerkarte **WINS**. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Enable LMHOSTS lookup**.

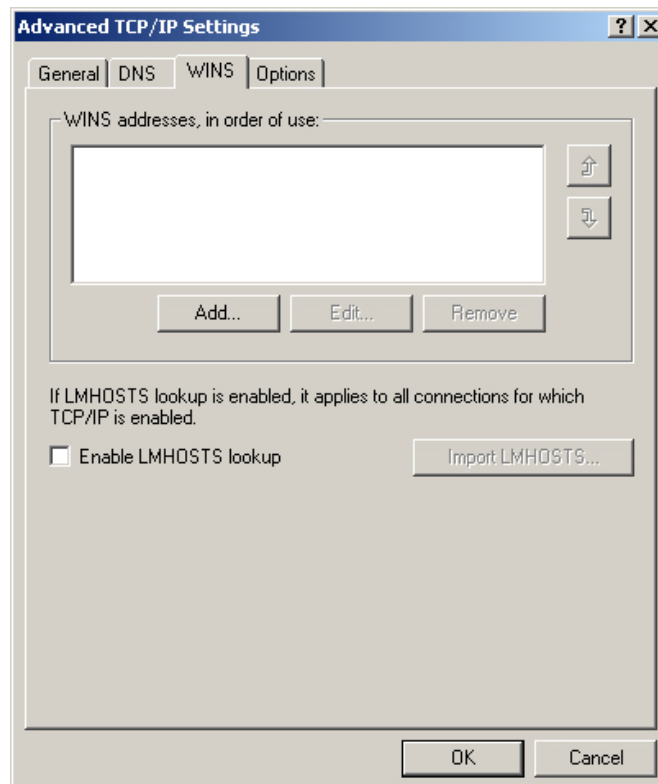


Abb. 8.3.2 (o) WINS Enable LMHOSTS

20. Wählen Sie die Registerkarte **Options**. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

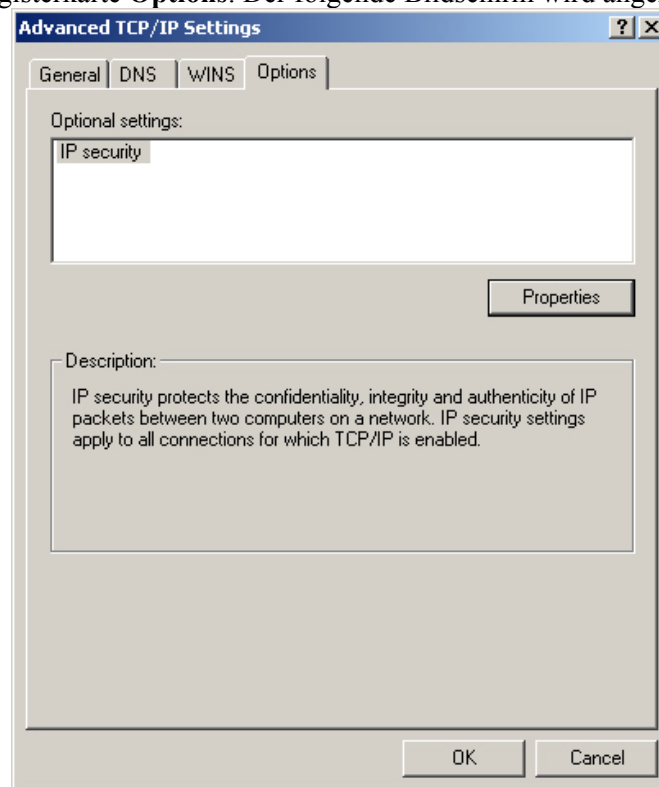


Abb. 8.3.2 (p) Optione

21. Wählen Sie "IP Security", und klicken Sie auf die Schaltfläche "Properties". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



Abb. 8.3.2 (q) IP-Sicherheit

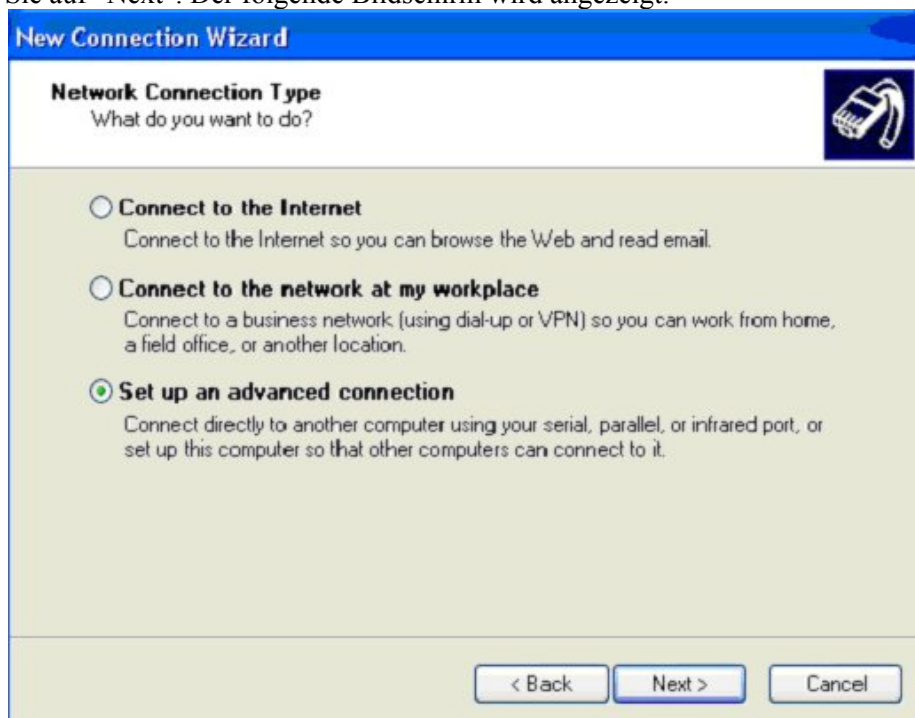
22. Stellen Sie sicher, dass **Do not use IPSEC** aktiviert ist. Wählen Sie **OK**.
 23. Wenn ein Fenster mit der Meldung **WINS entry is empty** angezeigt wird, wählen Sie "OK", um die Meldung zu ignorieren.

Prozedur 8-5 Einrichten von PPP auf einem PC mit Windows XP (nach SP2)

1. Wählen Sie "Control Panel", "Network and Dial Up Connections" und "Create a New Connection". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

**Abb. 8.3.2 (r) Assistent für neue Verbindungen**

2. Klicken Sie auf "Next". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

**Abb. 8.3.2 (s) Assistent für neue Verbindungen**

3. Wählen Sie **Set up an advanced connection**, und klicken Sie auf "Next". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

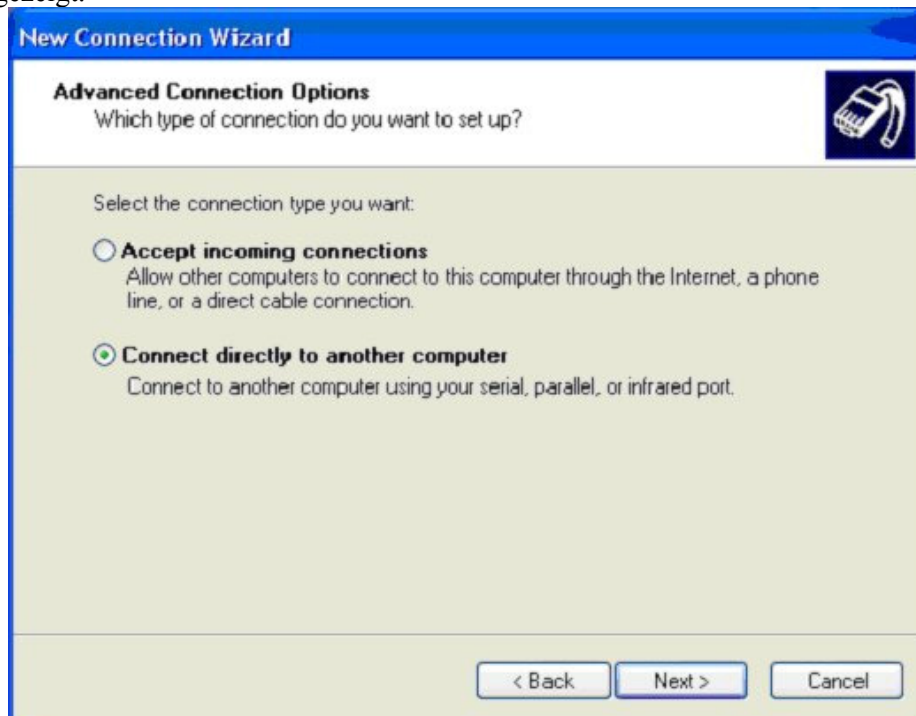


Abb. 8.3.2 (t) Erweiterte Verbindungsoptionen

4. Wählen Sie **Connect directly to another computer**, und klicken Sie auf "Next". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



Abb. 8.3.2 (u) Host oder Gast

5. Wählen Sie **Guest**, und klicken Sie auf "Next". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



Abb. 8.3.2 (v) Verbindungsname

6. Geben Sie den Computernamen ein. Für dieses Beispiel wird "R-30iA" verwendet. Klicken Sie auf "Next", um den folgenden Bildschirm anzuzeigen.

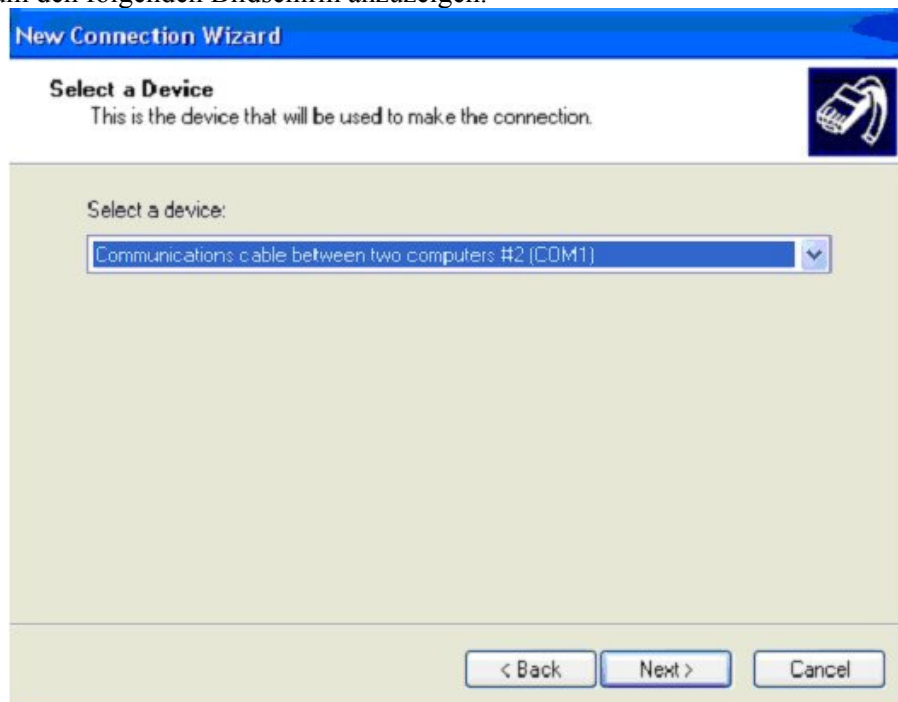


Abb. 8.3.2 (w) Gerät auswählen

7. Wählen Sie "Communications cable between two computers (COMx)", wobei "x" der COM-Port ist, den Sie für die Verbindung verwenden. Klicken Sie auf "Next", um fortzufahren. Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

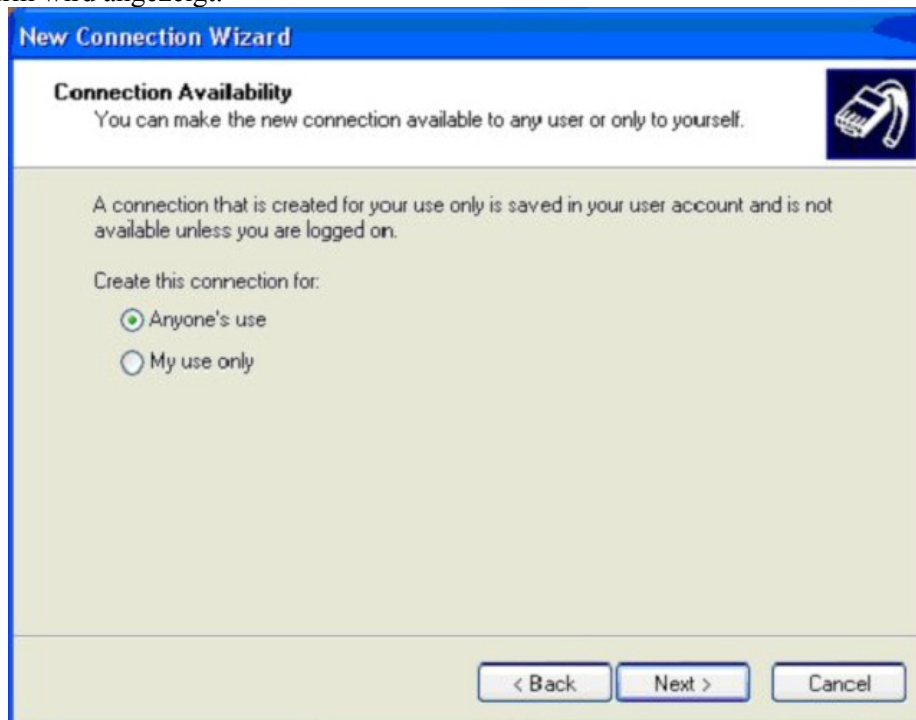


Abb. 8.3.2 (x) Verbindungsverfügbarkeit

8. Wenn Sie möchten, dass alle Benutzer, die sich an Ihrem PC anmelden, diese Verbindung verwenden, wählen Sie **Anyone's use**, und klicken Sie auf "Next". Wenn Sie der Einzige sein wollen, der sich bei Ihrem PC anmeldet, um diese Verbindung zu verwenden, wählen Sie **My use only**, und klicken Sie auf "Next". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



Abb. 8.3.2 (y) Den Assistenten für neue Verbindungen beenden

9. Klicken Sie auf "Finish". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



Abb. 8.3.2 (z) Bildschirm "Connect"

Für diese Verbindung sind Benutzername und Kennwort nicht erforderlich. Sie können die Felder leer lassen oder ignorieren.

10. Klicken Sie auf "Properties". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

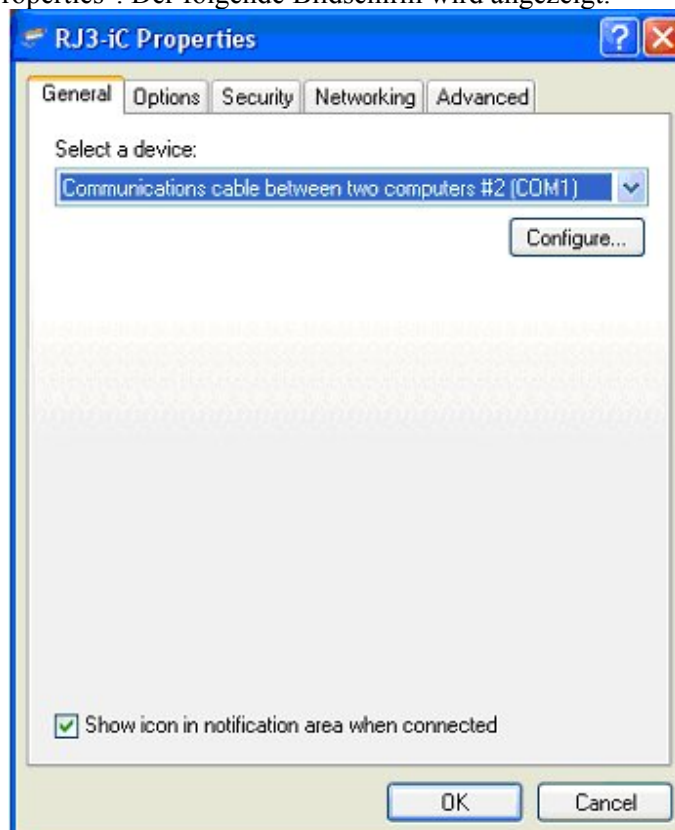


Abb. 8.3.2 (aa) Eigenschaften

11. Wählen Sie die Registerkarte "Security", und wählen Sie "Advanced (Custom Setting)". Klicken Sie auf "Settings". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

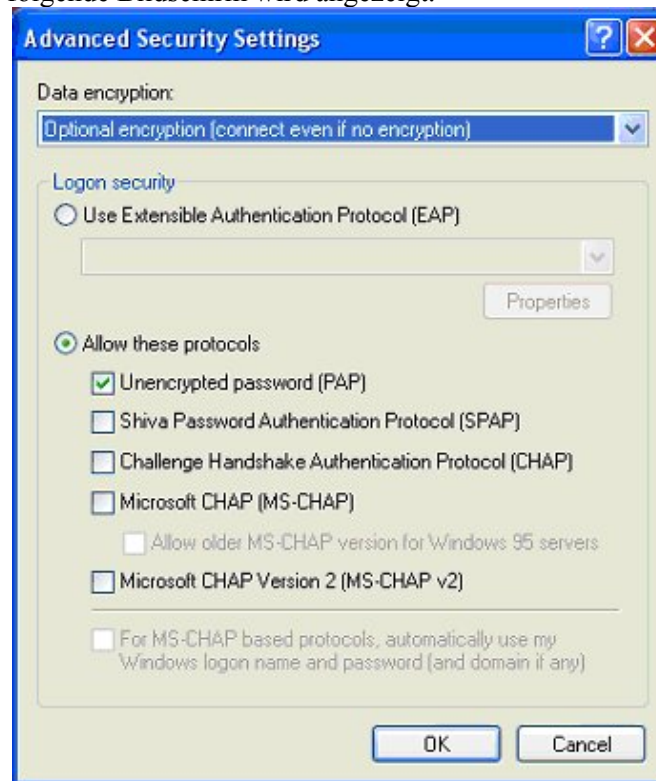


Abb. 8.3.2 (ab) Erweiterte Sicherheitseinstellungen

12. Wählen Sie "Optional Encryption", und aktivieren Sie das Kontrollkästchen "Unencrypted password (PAP)". Deaktivieren Sie alle anderen Felder. Klicken Sie auf "OK".
13. Wählen Sie die Registerkarte "Networking". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

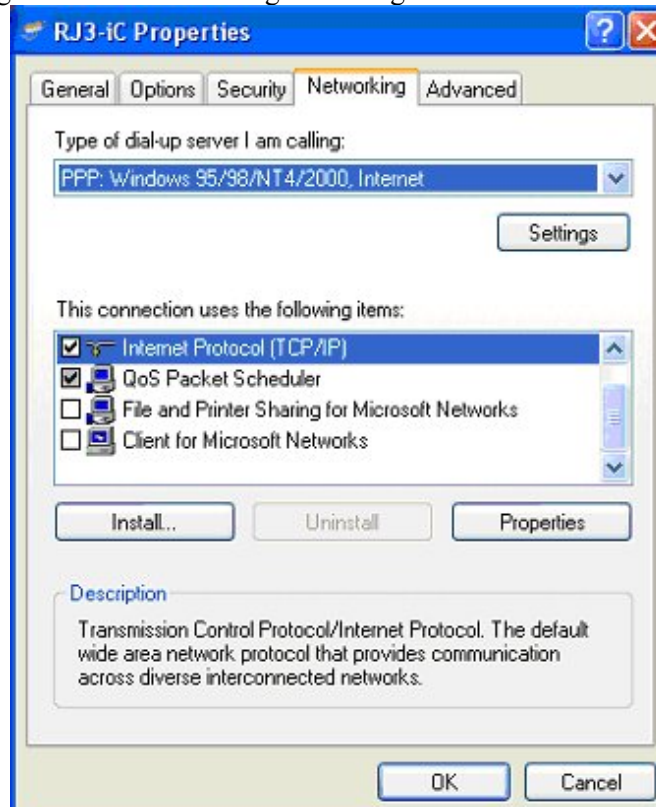


Abb. 8.3.2 (ac) Eigenschaften

14. Deaktivieren Sie "Client for Microsoft® Networks" und "File and Printer Sharing". Sie müssen sicherstellen, dass "Internet Protocol (TCP/IP)" aktiviert ist.
15. Klicken Sie auf "Settings". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

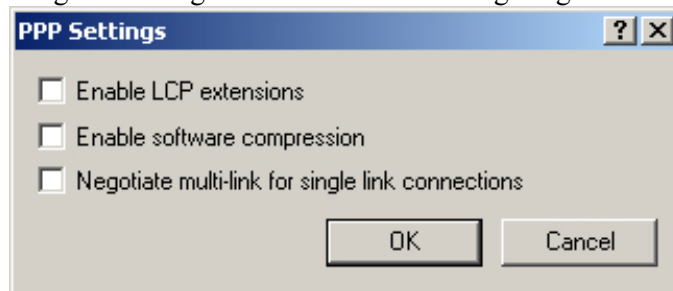


Abb. 8.3.2 (ad) TCP/IP-Einstellungen

Stellen Sie sicher, dass alle Kontrollkästchen deaktiviert sind. Klicken Sie auf "OK".

16. Wählen Sie "Internet Protocol (TCP/IP)" und dann "Properties". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

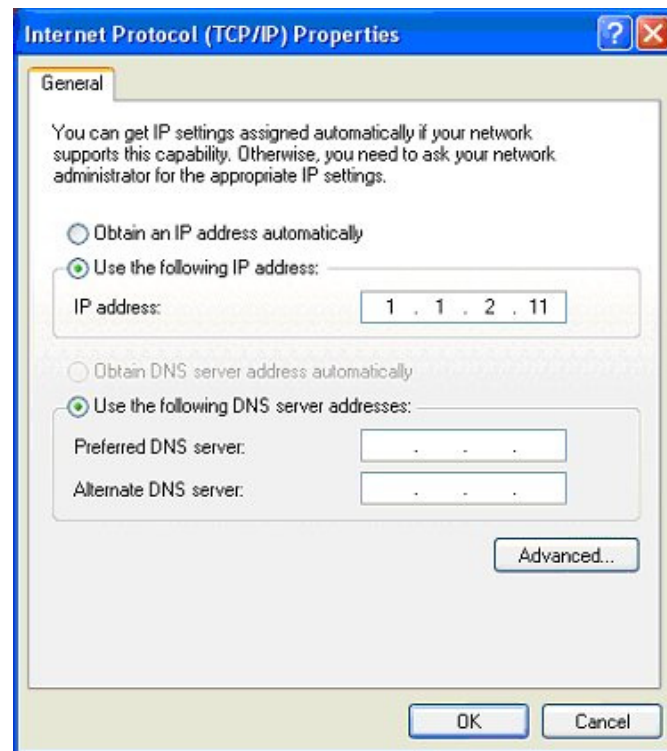


Abb. 8.3.2 (ae) Internet Protocol (TCP/IP)-Eigenschaften

17. Geben Sie die IP-Adresse des seriellen Ports ein, den Sie verwenden. Lassen Sie die Einträge für die DNS-Serveradresse leer.
18. Klicken Sie auf "Advanced". Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen "Use IP header compression" aktiviert ist.



Abb. 8.3.2 (af) Erweiterte TCP/IP-Einstellungen

19. Wählen Sie die Registerkarte "DNS". Sie müssen sicherstellen, dass die Kontrollkästchen aktiviert/deaktiviert sind, wie in Abb. 8.3.2(ag) dargestellt.

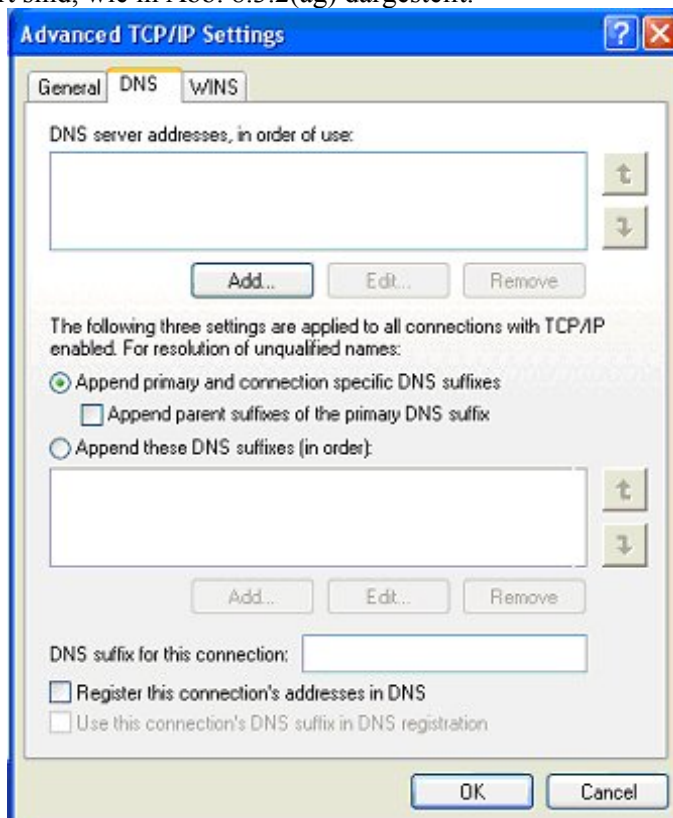


Abb. 8.3.2 (ag) Erweiterte TCP/IP-Einstellungen

20. Wählen Sie die Registerkarte "WINS". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

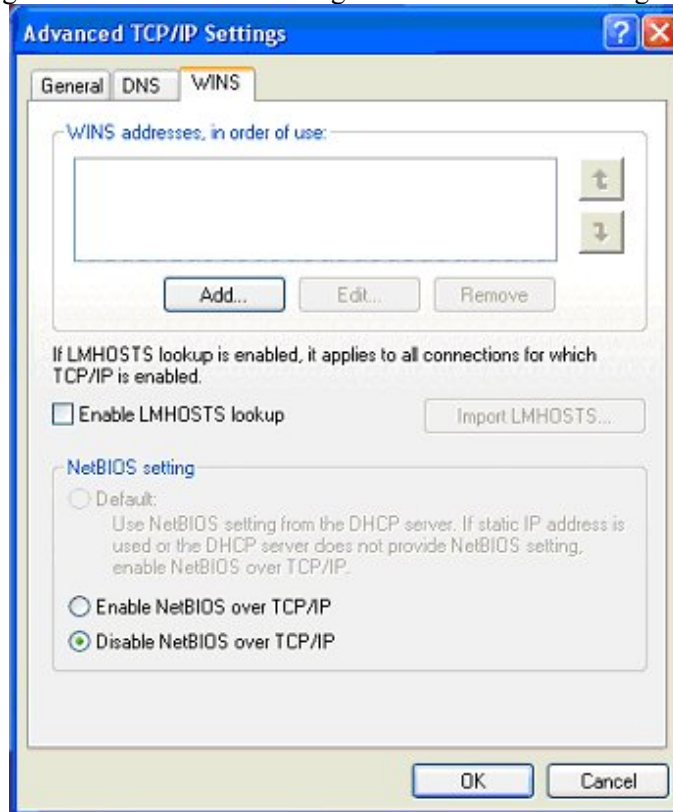


Abb. 8.3.2 (ah) Erweiterte TCP/IP-Einstellungen

21. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Enable LMHOSTS lookup", und aktivieren Sie "Disable NetBIOS over TCP/IP".

Prozedur 8-6 Einrichten eines PPP/Modems auf einem PC mit Windows XP (nach SP2)

1. Wählen Sie "Control Panel", "Network and Dial Up Connections" und "Create a New Connection". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



Abb. 8.3.2 (ai) Assistent für neue Verbindungen

2. Klicken Sie auf "Next", um den folgenden Bildschirm anzuzeigen.

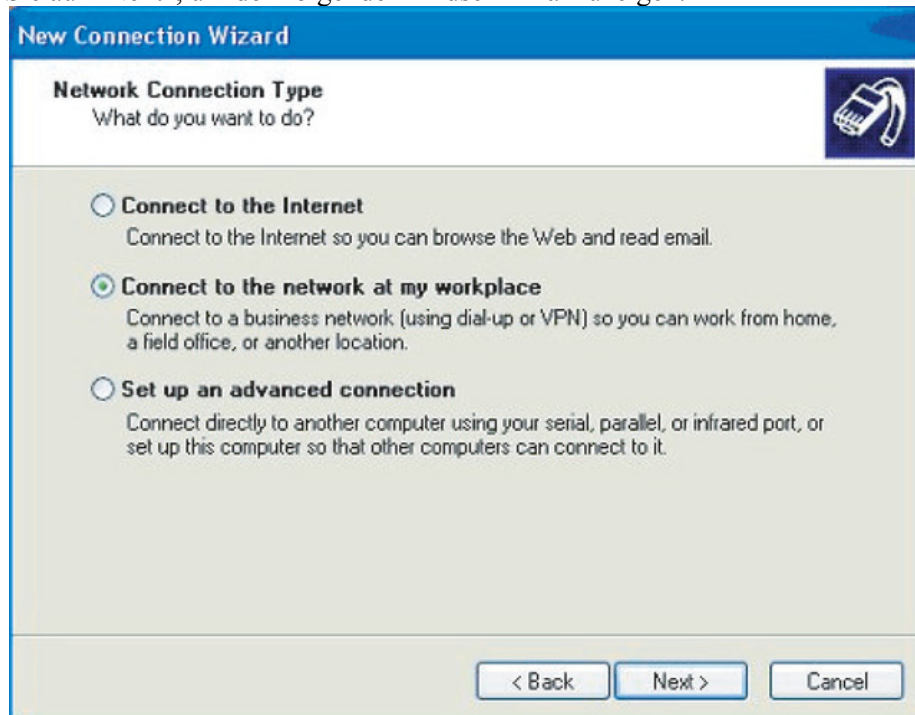


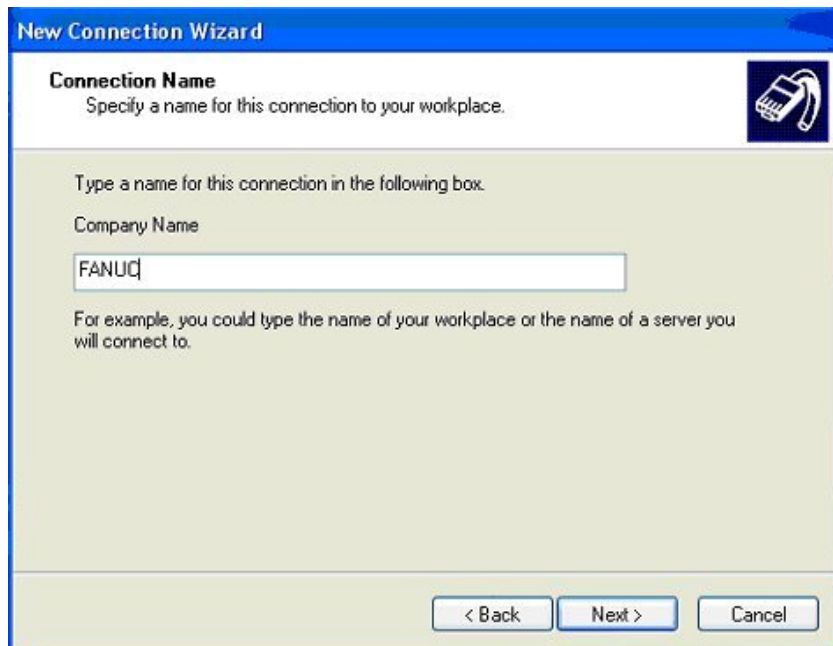
Abb. 8.3.2 (aj) Netzwerkverbindung

3. Klicken Sie auf **Connect to the network at my workplace**, und klicken Sie auf "Next". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



Abb. 8.3.2 (ak) Einwahlverbindung

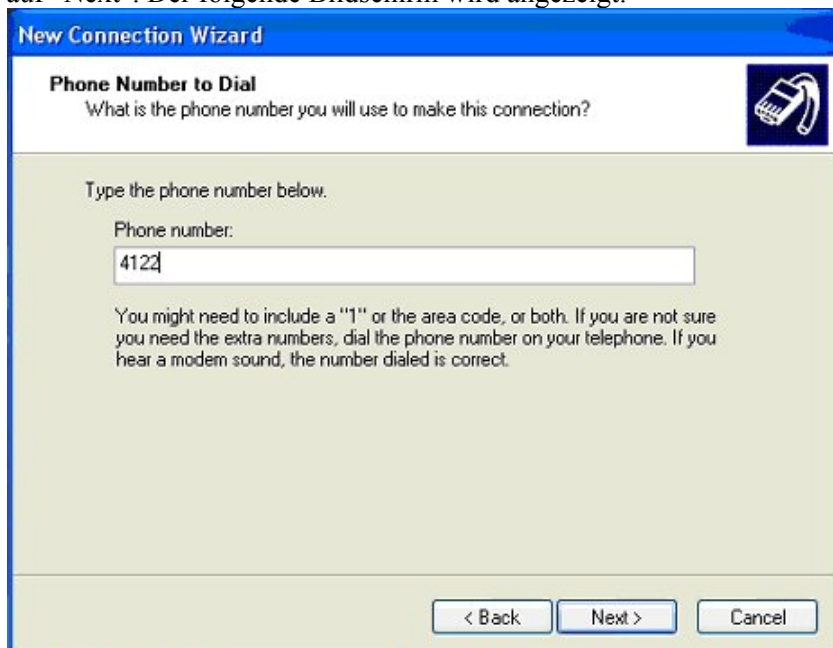
4. Klicken Sie auf **Dial-up connection**, und klicken Sie auf "Next". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



The screenshot shows the 'New Connection Wizard' window with the title bar in blue. The main area has a light beige background. At the top, the section is titled 'Connection Name' with a small icon of a modem and a telephone handset. Below the title, it says 'Specify a name for this connection to your workplace.' and 'Type a name for this connection in the following box.' There is a text input field containing 'FANUC'. Below the field, a note says: 'For example, you could type the name of your workplace or the name of a server you will connect to.' At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Abb. 8.3.2 (al) Verbindungsname

5. Klicken Sie auf "Next". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



The screenshot shows the 'New Connection Wizard' window with the title bar in blue. The main area has a light beige background. At the top, the section is titled 'Phone Number to Dial' with a small icon of a modem and a telephone handset. Below the title, it says 'What is the phone number you will use to make this connection?' and 'Type the phone number below.' There is a text input field containing '4122'. Below the field, a note says: 'You might need to include a "1" or the area code, or both. If you are not sure you need the extra numbers, dial the phone number on your telephone. If you hear a modem sound, the number dialed is correct.' At the bottom right, there are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'.

Abb. 8.3.2 (am) Zu wählende Telefonnummer

6. Geben Sie die Telefonnummer des Modems ein, an dem die Steuerung angeschlossen ist. Klicken Sie auf "Next". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.

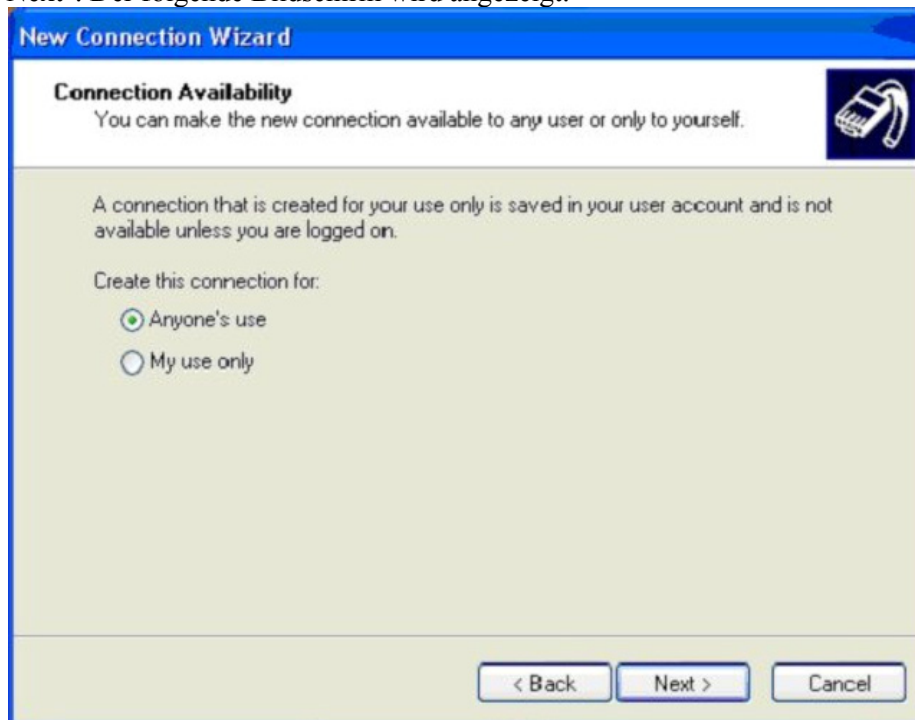


Abb. 8.3.2 (an) Verbindungsverfügbarkeit

7. Wenn Sie möchten, dass alle Benutzer, die sich an Ihrem PC anmelden, diese Verbindung verwenden, wählen Sie "Anyone's use", und klicken Sie auf "Next". Der folgende Bildschirm wird angezeigt.



Abb. 8.3.2 (ao) Den Assistenten für neue Verbindungen beenden

8. Klicken Sie auf "Finish". Sie können nun über ein PPP/Modem eine Verbindung zur Steuerung herstellen.

9 DYNAMISCHES HOST-KONFIGURATIONSPROTOKOLL

9.1 ÜBERSICHT

9.1.1 Einführung in DHCP

DHCP (**Dynamic Host Configuration Protocol**) ist ein Dienst, der die Roboterkonfiguration in einem bestehenden Ethernet-Netzwerk automatisiert. DHCP wird in der Regel für PCs verwendet, um sie im Netzwerk zu konfigurieren.

Für den Dienst muss ein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden sein. Er gibt die verschiedenen Netzwerkparameter an den anfragenden Host (DHCP-Client) zurück, der sie im Netzwerk automatisch konfiguriert. Die vom Server zurückgegebenen Netzwerkparameter umfassen in der Regel mindestens die **IP-Adresse**, die für den Roboter verwendet werden soll, die **Subnetzmaske** des Netzwerks und den **Router** oder das **Gateway**, der bzw. das für dieses Netzwerk verwendet werden soll. Der Server kann so konfiguriert werden, dass er weitere Informationen wie DNS-Server usw. zurückgibt, mit denen der Roboter als DNS-Client eingerichtet werden kann.

Der DHCP-Server **least** die IP-Adresse in der Regel an den DHCP-Client. Dies bedeutet, dass der Roboter die IP-Adresse für einen bestimmten Zeitraum verwenden kann, der als **Lease-Zeit** bezeichnet wird. Der Lease-Zeitraum wird vom DHCP-Server zusammen mit der IP-Adresse zurückgegeben. Die vom Server ausgegebene IP-Adresse ist für die Dauer der Lease-Zeit gültig. Dieses Konzept der Zuordnung von Leases einer IP-Adresse wird als **dynamische Zuordnung** der IP-Adresse bezeichnet. Der Server gibt in der Regel auch eine **Verlängerungszeit** für dynamisch zugeordnete IP-Adressen zurück. Die Verlängerungszeit ist kürzer als die Lease-Ablaufzeit. Wenn die Verlängerungszeit abläuft, verlängert der DHCP-Client in der Regel das Lease für die IP-Adresse (oder erhält eine neue IP-Adresse) vom DHCP-Server.

9.1.2 Funktionen des Roboter-DHCP-Clients

Der Roboter-DHCP-Client:

- wird beim kontrollierten und beim Kaltstart für die Netzwerkkonfiguration verwendet
- ist RFC2131- und RFC2132-kompatibel (Internetspezifikation)
- unterstützt das Lease von IP-Adressen
- überprüft zuerst die IP-Adresse, um zu sehen, ob sie bereits verwendet wird, bevor er sie verwendet
- kann sich wie ein PC-basierter DHCP-Client verhalten, um die Roboter nahtlos in das bestehende Netzwerk zu integrieren
- ist einfach einzurichten

9.2 EINRICHTEN VON DHCP AUF DEM ROBOTER

9.2.1 DHCP-Setup

Die Bildschirme "DHCP Setup" befinden sich auf den Bildschirmen "Setup-Hostcomm-TCP/IP". Der Bildschirm "DHCP SETUP" wird über die Schaltfläche "DHCP" gestartet. Drücken Sie F3, [DETAIL].

ANMERKUNG

Die Schaltfläche DHCP wird nur angezeigt, wenn DHCP auf dem Roboter installiert ist.

Tabelle 9.2.1 (a) Punkte auf dem Bildschirm "DHCP SETUP"

PUNKT	BESCHREIBUNG
DHCP enable Werte: TRUE oder FALSE	Dieser Punkt gibt an, ob DHCP aktiviert ist.
DHCP status	Dieser Punkt gibt den Status der aktuellen DHCP-Operation an.

Tabelle 9.2.1 (b) Punkte auf dem Bildschirm "Advanced DHCP SETUP"

PUNKT	BESCHREIBUNG
Client ID	Dieser Punkt ist ein optionaler Parameter, den der Client an den Server senden kann, um spezifische Konfigurationsinformationen anzufordern. Dieser Punkt kann die Ethernet-Adresse (MAC) des Roboters oder eine beliebige Zeichenfolgenkennung verwenden. Wenn Sie eine Ethernet-Adresse (MAC) eingeben, muss das Format sechs Bytes, getrennt durch Doppelpunkte sein (z. B. 00:E0:E4:F7:94:AC).
Set hostname in request	Dieser Punkt ermöglicht es dem Roboter, wie Windows-basierte DHCP-Clients zu funktionieren, indem er seinen Hostnamen in Form einer DHCP-Anfrage ausgibt. Um den festgelegten Hostnamen im Anfragefeld zu verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass das Feld für den Hostnamen des Roboters von den TCP/IP-Bildschirmen aus festgelegt wird. Durch Festlegen dieses Felds wird \$DHCP_CTRL.\$SETHOST gesetzt.
Retry rate on failure	Dieser Punkt steuert die Rate (in Minuten), mit der Wiederholungsversuche stattfinden, wenn der Roboter keine Antwort vom Server erhält. Das DHCP versucht intern eine ganze Minute lang, den Server zu kontaktieren, bevor es aufgibt und einen Fehler meldet. Dieses Feld "Retry rate" legt fest, wann der nächste Versuch, den Server zu kontaktieren, durchgeführt werden muss. Durch Festlegen dieses Felds wird die Systemvariable \$DHCP_CTRL.\$RETRATE gesetzt.
Use last valid IP on failure	Dieser Punkt wird verwendet, wenn der Roboter eine zuvor zugewiesene IP-Adresse hat und das Lease für die IP-Adresse noch gültig ist. Wenn die Stromversorgung des Roboters unterbrochen wird, kontaktiert der Roboter beim Booten den DHCP-Server, um das Lease zu bestätigen (dies ist das Standardverhalten von DHCP). Wenn der DHCP-Server aus irgendeinem Grund nicht reagiert (Netzwerk/Server ist ausgefallen oder Kabel beschädigt), dann bestimmt dieses Feld, ob der Roboter die IP-Adresse weiterhin verwendet. Wenn es auf TRUE gesetzt ist, dann verwendet der Roboter die IP-Adresse unter diesen Bedingungen weiterhin. Wenn es auf FALSE gesetzt ist, verwendet der Roboter die IP-Adresse nicht. Unter keinen Umständen wird der Roboter die IP-Adresse nach Ablauf der Lease-Dauer verwenden, unabhängig von dieser Einstellung. Durch Festlegen dieses Felds wird die Systemvariable \$DHCP_CTRL.\$USEIP gesetzt.

Prozedur 9-1 Einrichten von DHCP auf dem Roboter

1. Drücken Sie die Taste [MENU].
2. Wählen Sie SETUP.
3. Drücken Sie F1, [TYPE], und wählen Sie "Host Comm" und dann "TCP/IP". Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```

SETUP Host Comm
TCP/IP
  Robot Name:          ****
  Port#1 IP addr:      *****
  Subnet Mask:         255.255.255.0
  Board address:       08:00:19:02:68:22
  Router IP addr:      *****
Host Name (LOCAL)      Internet Address
1 *****             *****
2 *****             *****
3 *****             *****

```

4. Wenn Sie DHCP an Port #1 aktivieren möchten, führen Sie Schritt 4.a aus. Wenn Sie DHCP an Port #2 aktivieren möchten, führen Sie Schritt 4.b aus.
- a. Drücken Sie F2 (DHCP). Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```

DHCP Setup
Port#1
DHCP enable:  FALSE
DHCP status:  *****

```

- b. Drücken Sie F3 (PORT), um den Bildschirm "Port#2 Host Comm" anzuzeigen. Drücken Sie F2 (DHCP). Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```

DHCP Setup
Port#2
DHCP enable:  FALSE
DHCP status:  *****

```

5. Drücken Sie F4, TRUE, um DHCP zu aktivieren. Der DHCP-Status zeigt den Status der DHCP-Operation an.

```

DHCP Setup
Port#1
DHCP enable:  TRUE
DHCP status:  Success

```

ANMERKUNG

Wenn der DHCP-Server richtig konfiguriert ist, sollten die meisten Benutzer in der Lage sein, den DHCP-Dienst auf dem Roboter zu verwenden, indem sie auf den DHCP-Bildschirmen auf die Schaltfläche "Enable" klicken. Wenn Sie das DHCP-Setup neu konfigurieren müssen (entweder auf Roboterseite oder auf Serverseite), während DHCP aktiviert ist, dann müssten Sie DHCP auf den Bildschirmen "DHCP SETUP" zuerst deaktivieren, die erforderlichen Konfigurationsänderungen vornehmen und DHCP dann auf den Bildschirmen "DHCP SETUP" wieder aktivieren.

ANMERKUNG

Es wird empfohlen, dass bei einer Änderung der Systemuhr am Roboter DHCP über den Bildschirm "DHCP SETUP" deaktiviert und wieder aktiviert wird.

6. Drücken Sie F3, ADV, um zum Bildschirm "Advanced DHCP SETUP" zu wechseln. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```
Advanced DHCP Setup
Port#1
Client ID: *****
Set hostname in request: FALSE
Retry rate on failure: 10 min
Use last valid IP on failure: FALSE
```

ANMERKUNG

Die meisten Benutzer müssen nicht zum Bildschirm "Advanced DHCP SETUP" wechseln und die Standardwerte ändern. Der Bildschirm bietet Flexibilität, sodass der Roboter verschiedene Arten von DHCP-Server-Konfigurationen unterstützen kann. In einigen Fällen kann es erforderlich sein, erweiterte DHCP-Optionen auf dem Bildschirm "Advanced DHCP Setup" festzulegen. Wenden Sie sich bei Fragen an Ihren Netzwerkadministrator.

9.2.2 Erweitertes DHCP-Setup

Die **Client ID** ist ein optionaler Parameter, den der Client an den Server senden kann, um spezifische Konfigurationsinformationen anzufordern. Der Server muss konfiguriert werden, damit er die Client-ID erkennen kann, die der Benutzer in diesem Feld festlegt. Sie können dieses Feld auf die Ethernet-Adresse (MAC) des Roboters oder auf eine beliebige Zeichenfolgenkennung festlegen. Wenn Sie eine Ethernet-Adresse (MAC) eingeben, muss das Format sechs Bytes, getrennt durch Doppelpunkte sein. Ein Beispiel hierfür ist 00:E0:E4:F7:94:AC

ANMERKUNG

Die Ethernet-Adresse (MAC) des Roboters kann auf den Bildschirmen "TCP/IP" angezeigt werden. Durch das Festlegen des Felds "Client ID" wird die Systemvariable \$DHCP_CLNTID[Port#] gesetzt, wobei Port# entweder 1 oder 2 ist.

Das Feld **set hostname in request** ermöglicht es dem Roboter, wie Windows-basierte DHCP-Clients zu funktionieren, indem er seinen Hostnamen in Form einer DHCP-Anfrage ausgibt. Einige Server sind explizit nur für Microsoft-Clients geschrieben, damit der Roboter wie ein PC funktionieren kann. Um den festgelegten Hostnamen im Anfragefeld zu verwenden, müssen Sie sicherstellen, dass das Feld für den Hostnamen des Roboters von den TCP/IP-Bildschirmen aus festgelegt wird. Durch das Festlegen dieses Felds wird \$DHCP_CTRL[Port#].\$SETHOST gesetzt, wobei Port# entweder 1 oder 2 ist.

ANMERKUNG

Es ist Aufgabe des DHCP-Servers, DNS-Tabellen zu aktualisieren, wenn eine IP-Adresse vergeben wird. Wenn der Server dies nicht tut, ist es nicht möglich, über den Hostnamen des Roboters auf den Roboter zuzugreifen, und andere Hosts müssen die vom Server zurückgegebene IP-Adresse verwenden, um mit dem Roboter zu kommunizieren. Diese Funktion, bei der der DNS-Server über die neue IP-Adresse informiert wird (über den DHCP-Mechanismus in diesem Fall) wird als **dynamischer DNS** bezeichnet. Aus Sicherheitsgründen ist es in der Regel Sache des Servers, den dynamischen DNS durchzuführen und den DNS-Server über die Änderungen der IP-Adresse zu informieren. Der Roboter-DHCP-Client unterstützt die dynamische DNS-Funktion nicht.

Das Feld **retry rate on failure** steuert die Rate (in Minuten), mit der Wiederholungsversuche stattfinden, wenn der Roboter keine Antwort vom Server erhält. Das DHCP versucht intern eine ganze Minute lang, den Server zu kontaktieren, bevor es aufgibt und einen Fehler meldet. Dieses Feld "Retry rate" legt fest, wann der nächste Versuch, den Server zu kontaktieren, durchgeführt werden muss. Durch das Festlegen dieses Felds wird die Systemvariable \$DHCP_CTRL[Port#].\$RETRATE gesetzt, wobei Port# entweder 1 oder 2 ist. Setzen Sie dieses Feld auf Null, um Wiederholversuche zu deaktivieren.

Das Feld **last valid IP address on failure** wird in Fällen verwendet, in denen der Roboter eine zuvor zugewiesene IP-Adresse hat und das Lease für die IP-Adresse noch gültig ist. Wenn die Stromversorgung des Roboters unterbrochen wird, kontaktiert der Roboter beim Booten den DHCP-Server, um das Lease zu bestätigen (dies ist das Standardverhalten von DHCP). Wenn der DHCP-Server aus irgendeinem Grund nicht reagiert (Netzwerk/Server ist ausgefallen oder Kabel beschädigt), dann bestimmt dieses Feld, ob der Roboter die IP-Adresse weiterhin verwendet oder nicht. Wenn es auf TRUE gesetzt ist, dann verwendet der Roboter die IP-Adresse unter diesen Bedingungen weiterhin. Wenn es jedoch auf FALSE gesetzt ist, verwendet der Roboter die IP-Adresse nicht. Unter keinen Umständen wird der Roboter die IP-Adresse nach Ablauf der Lease-Dauer verwenden, unabhängig von dieser Einstellung. Durch das Festlegen dieses Felds wird die Systemvariable \$DHCP_CTRL[Port#].\$USEIP, gesetzt, wobei Port# entweder 1 oder 2 ist.

ANMERKUNG

Bei einer erfolgreichen DHCP-Operation sieht der Bildschirm "Hostcomm TCP/IP" anders aus.

```

SETUP HostComm
TCP/IP - DHCP enabled
  Robot name:          ROBOT
  Port#1 IP addr:      172.22.200.165
  Subnet Mask:         255.255.240.0
  Board address:       08:00:19:02:68:22
  Router IP addr:      172.22.192.1
Host Name (LOCAL)      Internet Address
1 *****             *****
2 *****             *****
3 *****             *****

```

Die vom Server zurückgegebenen Netzwerkinformationen des Roboters werden in den obigen Bildschirmen angezeigt, aber auch die ersten fünf Zeilen sind schreibgeschützt markiert und der Benutzer kann diese Parameter nicht bearbeiten, wenn DHCP aktiviert ist (unabhängig davon, ob die DHCP-Operation erfolgreich war oder nicht). Wenn Sie diese Parameter manuell festlegen müssen, müssen Sie DHCP deaktivieren.

9.3 DHCP-SYSTEMVARIABLEN

\$DHCP_CTRL_T[Port#], wobei Port# entweder 1 oder 2 ist; die Struktur enthält die folgenden Felder. Die Struktur der Systemvariablen wird in **syshost.sv** gespeichert und kann auf ein Medium kopiert und zwischen Robotern verschoben werden.

\$ENABLE: BOOLEAN: Standardwert FALSE

Diese Variable ermöglicht dem Roboter, als DHCP-Client zu funktionieren. Der Roboter versucht sofort, seine Ethernet-Schnittstelle zu konfigurieren. Wenn diese Variable gesetzt ist, versucht der Roboter beim nächsten Einschalten den DHCP-Server zu kontaktieren und verwendet die vom Server zurückgegebenen Konfigurationsinformationen. Ist die Variable gesetzt, verwendet der Roboter keine vom Benutzer manuell konfigurierten Parameter aus dem Programmiergerät oder über Systemvariablen für diesen oder nachfolgende Einschaltzyklen. Durch das Aktivieren von DHCP auf dem Bildschirm "DHCP" wird dieses Feld auf TRUE gesetzt.

Einschalten: Das Einschalten wird sofort wirksam.

UIF-Position: Bildschirm "DHCP SETUP".

\$IPUSE: BOOLEAN (Standardwert TRUE)

Wenn DHCP aktiviert ist und der Roboter ein gültiges Lease für eine IP-Adresse hat und aus- und eingeschaltet wird, dann versucht der Roboter beim Einschalten, den DHCP-Server zu kontaktieren, um sein Lease zu validieren. Wenn der Server nicht antwortet, verwendet der Roboter möglicherweise nicht mehr die IP-Adresse, die er zuvor erhalten hat. Wenn diese Variable auf TRUE gesetzt ist, verwendet der Roboter die IP-Adresse weiter, bis das Lease abläuft. Wenn diese Variable auf FALSE gesetzt ist, fährt der Roboter die Ethernet-Schnittstelle sofort herunter. Unter keinen Umständen verwendet der Roboter eine IP-Adresse nach Ablauf des Lease weiter.

Einschalten: Neustart erforderlich.

UIF-Position: Bildschirm "DHCP advanced SETUP".

\$RETRATE: INTEGER (Standardwert 10)

Wenn DHCP aktiviert ist und der DHCP-Betrieb fehlschlägt, steuert diese Variable die Rate (in Minuten), mit der der Roboter versucht, den DHCP-Server zu kontaktieren. Das DHCP versucht intern eine ganze Minute lang, den Server zu kontaktieren, bevor es aufgibt und einen Fehler meldet. Dieses Feld "Retry rate" legt fest, wann der nächste Versuch, den Server zu kontaktieren, durchgeführt werden muss.

Einschalten: Das Einschalten wird sofort wirksam.

UIF-Position: Bildschirm "DHCP Advanced SETUP"

\$SETHOST: BOOLEAN (Standardwert FALSE)

Diese Variable legt das Feld "Hostname" in der DHCP-Anforderung fest, die an den Server gesendet wird. Bei einigen Servern muss der Hostname im Feld "Hostname" in der Anforderung angegeben werden (besonders Server, die Microsoft-Clients bedienen). In diesem Fall müssen Sie dieses Feld möglicherweise auf TRUE setzen. Wenn dieses Feld auf TRUE gesetzt ist, wird der Roboter-Hostname (\$HOSTNAME) als Hostname in der DHCP-Anforderung angegeben.

Einschalten: Das Einschalten wird sofort wirksam.

UIF-Position: Bildschirm "DHCP Advanced SETUP".

\$DHCP_INT_T[Port#], wobei Port# entweder 1 oder 2 ist; die Struktur enthält die folgenden Felder.

Diese Struktur wird intern von DHCP verwendet. Benutzer können diese Systemvariablenstruktur nicht ändern (alle Felder sind schreibgeschützt). Es gibt kein UIF, das diese Struktur anzeigt. Diese Systemvariable wird nicht in .SV-Dateien gespeichert (wiederhergestellt).

\$LEASESTRTIME, ULONG (Standardwert 0)

Diese Variable gibt die Startzeit des Lease an.

\$LEASESTART: STRING

Startzeit des Lease in einem lesbaren Format.

\$LEASEENDTIME: ULONG (Standardwert 0)

Diese Variable gibt an, wann das Lease abläuft.

\$LEASEEND: STRING

Diese Variable ist die Lease-Ablaufzeit in einem lesbaren Format.

\$IPADD: STRING

Diese Variable gibt an, dass der Server die IP-Adresse zurückgegeben hat.

\$ROUTERIP: STRING

Diese Variable gibt an, dass der Server die Router-IP-Adresse zurückgegeben hat.

\$SNMASK: STRING

Diese Variable gibt an, dass der Server die Subnetzmaske zurückgegeben hat.

\$STATUS: STRING

Diese Variable gibt den Status der DHCP-Operation an.

\$DHCP_CLNTID: STRING: R/W

Die vom Roboter an den Server übergebene Client-Kennung. Je nach Konfiguration des DHCP-Servers muss diese möglicherweise nicht angegeben werden. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie bei Ihrem Netzwerkadministrator. Typische Verwendung der Client-Kennung ist entweder die Bereitstellung einer Ethernet-Adresse (MAC) oder die Bereitstellung einer Zeichenfolge an den Server. Um die Ethernet-Adresse (MAC) zu verwenden, müssen die 6 Bytes durch Doppelpunkte getrennt sein. Beispiel: 00:E0:E4:F7:94:DC

Einschalten: Diese Variable wird sofort wirksam.

UIF-Position: Bildschirm "DHCP SETUP".

9.4 DHCP-FEHLERBEHEBUNG

Einige der DHCP-Fehler, die angezeigt werden können, können Folgende umfassen:

- **The DHCP operation failed with HOST-224 DHCP: No response from the server**
Sie müssen sicherstellen, dass der Roboter über ein funktionierendes Ethernet-Kabel mit dem Netzwerk verbunden ist. Wenden Sie sich an Ihren Netzwerkadministrator, um sicherzustellen, dass der DHCP-Server konfiguriert ist und ausgeführt wird. Der DHCP-Server muss sich normalerweise im selben Netzwerk wie der Roboter befinden (andernfalls muss es einen Router im Netzwerk geben, der als DHCP-Relay-Agent fungiert und Anfragen und Antworten von einem Netzwerk zum anderen weiterleitet). Dieses Problem kann auch auftreten, wenn im Netzwerk Probleme auftreten (z. B. starker Datenverkehr). Sie können dies anhand der Ethernet-Diagnose überprüfen, indem Sie auf dem Bildschirm "Host-Comm TCP/IP" NEXT und dann F2 [DIAG] drücken.
- **The DHCP operation failed with HOST-225: DHCP duplicate IP <x.x.x>**
Tritt dieser Fehler auf, bedeutet dies, dass der DHCP-Server eine IP-Adresse bereitgestellt hat, die bereits von einem anderen Host im Netzwerk verwendet wird. Wenn dieser Fehler auftritt, müssen Sie Ihren Netzwerkadministrator darüber informieren.
- **Ethernet on robot stops working with HOST-226 and HOST-227 errors (lease time expired/shutting down Ethernet)**
Der Roboter konnte das DHCP-Lease nicht verlängern, und das Lease ist abgelaufen. Dies sollte unter normalen Umständen nicht geschehen. Der Roboter ist möglicherweise nicht mit dem Netzwerk verbunden, oder im Netzwerk sind Probleme aufgetreten, oder der DHCP-Server wird nicht mehr ausgeführt.

10 SOCKET MESSAGING

10.1 ÜBERSICHT

Die Option "User Socket Messaging" bietet Ihnen den Vorteil der Verwendung von TCP/IP- oder UDP-Socket Messaging von KAREL.

Socket Messaging ermöglicht den Datenaustausch zwischen vernetzten Robotern und einem Remote-PC mit LINUX oder einer UNIX-Workstation. Eine typische Anwendung von Socket Messaging ist ein Roboter mit einem KAREL-Programm, der Prozessinformationen an ein Überwachungsprogramm auf dem Remote-PC sendet. Für den Datenaustausch zwischen dem Roboter und einem Windows-basierten PC wird die Kombination aus PC-Schnittstellen-Option am Roboter und PC-Developers Kit auf dem PC empfohlen.

Socket Messaging verwendet das TCP/IP- oder UDP-Protokoll, um Rohdaten oder Daten in ihrer ursprünglichen, unformatierten Form über das Netzwerk zu übertragen. Befehle und Methoden, mit denen Socket Messaging Daten überträgt, sind Teil des TCP/IP- oder UDP-Protokolls. Da Socket Messaging Client- und Server-Tags unterstützt, können Anwendungen, die Timeouts, Heartbeats oder Datenformatierungsbefehle erfordern, diese zusätzliche Semantik sowohl auf der Client- als auch auf der Server-(Anwendungs-)Seite der Socket Messaging-Verbindung bereitstellen.

10.2 SYSTEMANFORDERUNGEN

10.2.1 Übersicht

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Kompatibilität von Socket Messaging mit typischer Netzwerksoftware, Übertragungsprotokollen und Schnittstellenhardware.

10.2.2 Software-Anforderungen

Socket Messaging ist mit allen anderen Internetoptionen, einschließlich DNS, FTP, Webserver und Telnet kompatibel.

ANMERKUNG

Client- und Server-Tags werden zwischen Socket Messaging und FTP ausgetauscht. Ein Tag kann entweder für eine FTP- oder für eine SM (Socket Messaging)-Operation festgelegt werden.

10.2.3 Hardware-Anforderungen

Socket Messaging ist mit allen Netzwerk-Hardware-Konfigurationen kompatibel, die das TCP/IP- oder UDP-Netzwerkprotokoll verwenden. Einige dieser Netzwerk-Hardware-Konfigurationen umfassen Ethernet, serielle PPP-Verbindungen und PPP-Modemverbindungen.

10.3 KONFIGURIEREN DER SOCKET MESSAGING-OPTION

10.3.1 Übersicht

Um Socket Messaging zu verwenden, müssen Sie die folgenden Parameter für die Netzwerk-Hardware und -Software konfigurieren:

- Auf dem Server:
 - Den Port, den Sie für Socket Messaging verwenden möchten
- Auf dem Client:
 - Die IP-Adresse oder den Namen des Servers
 - Den Port auf dem Server, den Sie für Socket Messaging verwenden möchten

Verwenden Sie Prozedur 10-1, um ein Socket Messaging-Server-Tag einzurichten. Verwenden Sie Prozedur 10-2, um ein Socket Messaging-Client-Tag einzurichten.

ANMERKUNG

Der Server-Port, an dem der Server lauscht, sollte mit dem Port übereinstimmen, an dem der Client versucht, eine Verbindung herzustellen.

10.3.2 Einrichten eines Server-Tags

Sie müssen die Server-Tags konfigurieren, die Sie für Socket Messaging verwenden möchten. Verwenden Sie Prozedur 10-1, um die Server-Tags einzurichten.

ANMERKUNG

Wenn die Server-Tags, die Sie verwenden möchten, von einem anderen Netzwerkprotokoll als Socket Messaging verwendet werden, müssen Sie die Tags deaktivieren, bevor sie für Socket Messaging verwendet werden können. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass das Tag, das Sie verwenden möchten, für eine andere Komponente Ihres Netzwerks nicht kritisch ist, müssen Sie das Tag deaktivieren.

Prozedur 10-1 Einrichten eines Server-Tags

Bedingungen

- Das Tag, das Sie einrichten möchten, ist nicht für die Verwendung durch ein anderes Gerät in Ihrem Netzwerk konfiguriert.

Schritte

1. Drücken Sie auf dem Programmiergerät die Taste [MENU].
2. Wählen Sie "6". SETUP.
3. Drücken Sie F1, [TYPE].
4. Wählen Sie "Host Comm".
5. Drücken Sie F4, [SHOW].
6. Wählen Sie "Servers".
7. Bewegen Sie den Cursor auf das Tag, das Sie für Socket Messaging einrichten möchten, und drücken Sie F3, DETAIL. Es wird ein Bildschirm ähnlich dem folgenden angezeigt:

```

SETUP Tags
Tag S3:

Comment: *****
Protocol: *****
Current State: UNDEFINED
Startup State:
Server IP/Hostname: *****
Remote Path/Share: *****
Inactivity Timeout: 15 min
Username: *****
Password: *****

```

8. Bewegen Sie den Cursor auf "Protocol", und drücken Sie F4, [CHOICE].
9. Wählen Sie SM.
10. Setzen Sie den Cursor auf "Startup State", und drücken Sie F4, [CHOICE].
11. Wählen Sie START.
12. Drücken Sie F2, [ACTION].
13. Wählen Sie DEFINE.
14. Drücken Sie F2, [ACTION].
15. Wählen Sie START.
16. Legen Sie die Systemvariable fest:
 - a. Drücken Sie die [MENU]-Taste.
 - b. Wählen Sie "0 – NEXT --".
 - c. Wählen Sie 6. SYSTEM, und drücken Sie F1, [TYPE].
 - d. Wählen Sie "Variables".
 - e. Setzen Sie den Cursor auf \$HOSTS_CFG, und drücken Sie ENTER.
 - f. Bewegen Sie den Cursor auf die Struktur, die dem in Schritt 8 ausgewählten Tag entspricht. Wenn Sie beispielsweise Tag S3 einrichten, setzen Sie den Cursor auf das Strukturelement [3], wie auf dem folgenden Bildschirm dargestellt.

```

SYSTEM Variables
$HOSTS_CFG
 1 [1]      HOST_CFG_T
 2 [2]      HOST_CFG_T
 3 [3]      HOST_CFG_T
 4 [4]      HOST_CFG_T
 5 [5]      HOST_CFG_T
 6 [6]      HOST_CFG_T
 7 [7]      HOST_CFG_T
 8 [8]      HOST_CFG_T

```

- g. Drücken Sie ENTER. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

```

SYSTEM Variables
$HOSTS_CFG[3]
 1 $COMMENT      *uninit*
 2 $PROTOCOL      'SM'
 3 $PORT          *uninit*
 4 $OPER          3
 5 $STATE         3
 6 $MODE          *uninit*
 7 $REMOTE        *uninit*
 8 $REPERRS       FALSE
 9 $TIMEOUT       15
10 $PATH          *uninit*
11 $STRT_PATH     *uninit*
12 $STRT_REMOTE   *uninit*
13 $USERNAME      *uninit*
14 $PWRD_TIMEOUT  0
15 $SERVER_PORT   0

```

- h. Bewegen Sie den Cursor auf \$SERVER_PORT. Geben Sie die positive Nummer des TCP/IP- oder UDP-Ports ein, den Sie für Socket Messaging verwenden möchten. Das Server-Tag kann jetzt von einem KAREL-Programm verwendet werden.

- i. Wenn Sie mit UDP kommunizieren, setzen Sie \$USE_UDP auf 1.
Setzen Sie ATR_BUFSIZE oder 23 auf das 2. Argument von SET_FILE_ATR, das in KAREL integriert ist, und legen Sie die Größe fest, die Sie im 1. Datensatz an das 3. Argument senden möchten, und ändern Sie dann die Größe, die im 1. Datensatz gesendet wird. Die Standardeinstellung ist 128.

10.3.3 Einrichten eines Client-Tags

Sie müssen die Client-Tags konfigurieren, die Sie für Socket Messaging verwenden möchten. Verwenden Sie Prozedur 10-2, um die Client-Tags einzurichten. Sie können Prozedur 10-2 auch verwenden, um die Tags zu deaktivieren.

ANMERKUNG

Wenn die Client-Tags, die Sie verwenden möchten, von einem anderen Netzwerkprotokoll als Socket Messaging verwendet werden, müssen Sie die Tags deaktivieren, bevor sie für Socket Messaging verwendet werden können.

Prozedur 10-2 Einrichten eines Client-Tags

Bedingungen

- Das Tag, das Sie einrichten möchten, ist nicht für die Verwendung durch ein anderes Gerät in Ihrem Netzwerk konfiguriert.

Schritte

1. Drücken Sie auf dem Programmiergerät die Taste [MENU].
2. Wählen Sie "6". SETUP.
3. Drücken Sie F1, [TYPE].
4. Wählen Sie "Host Comm".
5. Drücken Sie F4, [SHOW].
6. Wählen Sie "Clients".
7. Bewegen Sie den Cursor auf das Tag, das Sie für Socket Messaging einrichten möchten, und drücken Sie F3, DETAIL. Es wird ein Bildschirm ähnlich dem folgenden angezeigt:

```

SETUP Tags
Tag C3:

Comment:          *****
Protocol:          *****
Current State:     UNDEFINED
Startup State:
Server IP/Hostname: *****
Remote Path/Share: *****
Inactivity Timeout: 15 min
Username:          anonymous
Password:          *****

```

8. Bewegen Sie den Cursor auf "Protocol", und drücken Sie F4, [CHOICE].
9. Wählen Sie SM.
10. Setzen Sie den Cursor auf "Startup State", drücken Sie F4, [CHOICE], und wählen Sie "Define".
11. Setzen Sie den Cursor auf "Remote", und drücken Sie ENTER.
12. Geben Sie den Hostnamen des Remote-Host-Servers ein, den Sie für Socket Messaging verwenden möchten.
13. Drücken Sie F2, [ACTION], und wählen Sie DEFINE.

ANMERKUNG

Wenn Sie DNS nicht verwenden, müssen Sie den Remote-Host und seine IP-Adresse zur Tabelle mit den Hosteinträgen hinzufügen.

14. Legen Sie die Systemvariable fest:
- Drücken Sie die [MENU]-Taste.
 - Wählen Sie "0 – NEXT --".
 - Wählen Sie 6. SYSTEM, und drücken Sie F1, [TYPE].
 - Wählen Sie "Variables".
 - Setzen Sie den Cursor auf \$HOSTC_CFG, und drücken Sie ENTER.
 - Bewegen Sie den Cursor auf die Struktur, die dem in Schritt 8 ausgewählten Tag entspricht. Wenn Sie beispielsweise Tag C2 einrichten, setzen Sie den Cursor auf das Strukturelement [2], wie auf dem folgenden Bildschirm dargestellt.

```
SYSTEM Variables
$HOSTC_CFG
 1 [1]          HOST_CFG_T
 2 [2]          HOST_CFG_T
 3 [3]          HOST_CFG_T
 4 [4]          HOST_CFG_T
 5 [5]          HOST_CFG_T
 6 [6]          HOST_CFG_T
 7 [7]          HOST_CFG_T
 8 [8]          HOST_CFG_T
```

- g. Drücken Sie ENTER. Folgender Bildschirm wird angezeigt:

```
SYSTEM Variables
$HOSTC_CFG[2]
 1 $COMMENT      *uninit*
 2 $PROTOCOL     'SM'
 3 $PORT         *uninit*
 4 $OPER         3
 5 $STATE        3
 6 $MODE         *uninit*
 7 $REMOTE       *uninit*
 8 $REPERRS      FALSE
 9 $TIMEOUT      15
10 $PATH         *uninit*
11 $STRT_PATH    *uninit*
12 $STRT_REMOTE  *uninit*
13 $USERNAME     *uninit*
14 $PWRD_TIMEOUT 0
15 $SERVER_PORT 0
```

- Bewegen Sie den Cursor auf \$SERVER_PORT. Geben Sie die positive Nummer des TCP/IP- oder UDP-Server-Ports ein, den Sie für Socket Messaging verwenden möchten. Das Client-Tag kann jetzt von einem KAREL-Programm verwendet werden.
- Wenn Sie mit UDP kommunizieren, setzen Sie \$USE_UDP auf 1. Setzen Sie ATR_BUFSIZE oder 23 auf das 2. Argument von SET_FILE_ATR, das in KAREL integriert ist, und legen Sie die Größe fest, die Sie im 1. Datensatz an das 3. Argument senden möchten, und ändern Sie dann die Größe, die im 1. Datensatz gesendet wird. Die Standardeinstellung ist 128.

10.4 SOCKET MESSAGING UND KAREL

10.4.1 Übersicht

Socket Messaging ist eine integrierte Komponente von KAREL. Wenn Sie Socket Messaging-Funktionen und Dienstprogramme aus einem KAREL-Programm verwenden, ist die Syntax ähnlich wie bei anderen Datei-Lese- und Schreiboperationen, außer dass Sie eine Netzwerkverbindung herstellen müssen, wenn Sie Socket Messaging-Funktionen und -Dienstprogramme verwenden.

Die folgenden KAREL-Socket-Messaging-Funktionen und -Dienstprogramme ermöglichen es dem Server, eine Verbindung zu einem Remote-Host in Ihrem Netzwerk herzustellen. Dieser Abschnitt enthält mehrere KAREL-Programmbeispiele, die zeigen, wie diese Funktionen und Dienstprogramme mit KAREL-Datei-Lese- und Schreibfunktionen und -Dienstprogrammen verwendet werden können, um ein vollständiges Socket Messaging-KAREL-Client- oder ein Server-Programm oder eine -Anwendung zu schreiben. Die Environment flbt-Anweisung ist erforderlich, um eines der aufgelisteten Builds zu verwenden (%ENVIRONMENT flbt).

10.4.2 MSG_CONNECT(Zeichenfolge, Ganzzahl)

MSG_CONNECT muss aufgerufen werden, bevor ein Tag für Socket Messaging verwendet werden kann.

Der erste Parameter dieses Befehls enthält den Tag-Namen (z. B. "S1:"), und der zweite Parameter ist eine Ganzzahl, die den Status der Operation enthält. Wenn Sie mit diesem Befehl eine Verbindung zu einem Server-Tag herstellen, gibt dieser Befehl erst dann einen Statuswert zurück, wenn ein Remote-Client-Gerät eine Verbindung zu diesem Server-Tag hergestellt hat.

Wenn Sie mit diesem Befehl eine Verbindung zu einem Client-Tag herstellen, gibt dieser Befehl nur dann einen Statuswert zurück, wenn der Remote-Server versucht, die Verbindung zu akzeptieren. Wenn die Verbindung erfolgreich war, gibt der Befehl einen Wert zurück, der auf eine erfolgreiche Verbindung hinweist. Wenn die Verbindung nicht erfolgreich war, gibt der Befehl einen Wert zurück, der anzeigt, dass ein Verbindungsfehler aufgetreten ist.

Während einer Socket Messaging-Sitzung müssen Sie MSG_DISCO verwenden, um die Socket Messaging-Verbindung mit einem Client- oder Server-Tag zu schließen, bevor weitere Versuche, sich mit MSG_CONNECT mit dem gleichen Client- oder Server-Tag zu verbinden, unternommen werden können.

10.4.3 MSG_DISCO (Zeichenfolge, Ganzzahl)

MSG_DISCO wird zum Schließen von Socket Messaging-Verbindungen verwendet. Wenn eine Verbindung verloren geht, vielleicht weil ein READ- oder WRITE-Fehler auftrat, als der Remote-Server eine Socket-Messaging-Verbindung beendete, müssen Sie MSG_DISCO verwenden, um die Verbindung zum Remote-Server zu beenden. In diesem Fall muss mit MSG_DISCO die Verbindung auf der Client-Seite geschlossen werden, bevor mit MSG_CONNECT eine weitere Verbindung zum Remote-Server aufgebaut werden kann.

Der erste Parameter dieses Befehls enthält den Tag-Namen (z. B. "S1:"), und der zweite Parameter ist ein Ganzzahlwert, der den Status des Schließens der Verbindung auf der Client-Seite angibt.

10.4.4 MSG_PING (Zeichenfolge, Ganzzahl)

MSG_PING ist ein Dienstprogrammbefehl zur Überprüfung von Netzwerkverbindungen mit einem Remote-Host, sodass Sie feststellen können, ob dieser aktuell mit dem Netzwerk verbunden ist. Der MSG_PING-Befehl sendet Ping-Pakete an den Remote-Host und wartet auf eine Antwort. (Ping-Pakete sind Datenblöcke, die zwischen Hosts in einem Netzwerk übertragen werden.) Wenn es keine Antwort vom Remote-Host gibt, bedeutet dies normalerweise, dass Sie keine anderen Netzwerkprotokolle wie FTP, TELNET oder Socket Messaging verwenden können, um sich mit diesem Host zu verbinden. Wenn Sie erfolglos versucht haben, Socket Messaging zur Verbindung mit einem Remote-Host zu verwenden, ist das MSG-PING-Dienstprogramm ein guter Ausgangspunkt, um das Problem zu diagnostizieren.

Der erste Parameter dieses Befehls enthält den Namen des anzupingenden Remote-Host. Wenn Sie in Ihrem Netzwerk kein DNS verwenden, müssen der Hostname und die IP-Adresse des entfernten Hosts in der Tabelle mit den Hosteinträgen vorhanden sein.

10.4.5 Austauschen von Daten während einer Socket Messaging-Verbindung

Wenn Sie eine Socket Messaging-Verbindung erfolgreich hergestellt haben, können Sie KAREL-Befehle verwenden, um Daten zwischen verbundenen Geräten auszutauschen. KAREL hat mehrere Befehle, die für den Datenaustausch verwendet werden können:

- OPEN FILE
- WRITE
- READ
- BYTES_AHEAD

10.5 NETZWERKLEISTUNG

10.5.1 Übersicht

Die Leistung von Socket Messaging im Netzwerk variiert abhängig von der Anzahl der mit dem Netzwerk verbundenen Geräte, der Anzahl an Anwendungen, die auf der Steuerung ausgeführt werden, der Konfiguration der Netzwerkverkabelung und der Anzahl der *Hops*, die die Meldung zurücklegen muss, um ihr Zielgerät zu erreichen.

ANMERKUNG

Hops ist ein Begriff, der die Anzahl der Router zwischen dem Quell- und dem Ziel-Host angibt. In der Regel gilt: je weniger Hops die Daten von Router zu Router zurücklegen müssen, desto schneller werden die Daten zwischen Quell- und Ziel-Host übertragen. Die Datenübertragung ist zwischen Hosts im selben Netzwerk am schnellsten.

10.5.2 Richtlinien für eine gute Implementierung

Verwenden Sie bei der Implementierung einer Lösung für eine Anwendung, die Socket Messaging verwendet, die folgenden Richtlinien.

- Sie müssen kleine Datenmengen nicht separat übertragen, sondern die Daten sammeln und als größeres Paket übertragen. Dies gilt sowohl für Lese- als auch Schreibvorgänge.
- Sie müssen sicherstellen, dass die Datenrate die Remote-Seite nicht überschwemmt.
- Sie müssen verstehen, dass es andere Knoten im Ethernet-Netzwerk gibt, sodass die Leistung nicht garantiert werden kann.
- Sie müssen verstehen, dass auch andere Anwendungen auf dem Roboter TCP/IP oder UDP verwenden und die Leistung beeinträchtigt werden kann.

10.6 PROGRAMMIERBEISPIELE

10.6.1 Übersicht

Dieser Abschnitt enthält Programmierbeispiele für einen KAREL-Socket Messaging-Client und einen KAREL-Socket Messaging-Server. Es gibt auch ein UNIX-basiertes ANSI C-Beispiel für eine Loopback-Client-Anwendung, das davon ausgeht, dass Sie Zugriff auf einen UNIX-kompatiblen ANSI C-Compiler und Grundkenntnisse in der Programmiersprache ANSI C haben.

ANMERKUNG

Die KAREL-Beispiele gehen davon aus, dass die entsprechenden Tags (C2 für Client und S3 für Server) für Socket-Messaging mit der Prozedur 10-1 und Prozedur 10-2 eingerichtet sind.

10.6.2 Eine KAREL-Client-Anwendung

Beispiel 10.6.2(a) liefert Code für eine grundlegende KAREL-Client-Anwendung, die verwendet werden kann, um eine Socket Messaging-Verbindung zu einem Remote-Host herzustellen, was die in Beispiel 10.6.3(a) gezeigte KAREL-Server-Socket Messaging-Anwendung sein könnte..

Beispiel 10.6.2 (a) Eine KAREL-Client-Anwendung

```
-- This material is the joint property of Fanuc Robotics Corporation and
-- FANUC LTD Japan, and must be returned to either Fanuc Robotics
-- Corporation or FANUC LTD Japan immediately upon request. This material
-- and the information illustrated or contained herein may not be
-- reproduced, copied, used, or transmitted in whole or in part in any way
-- without the prior written consent of both Fanuc Robotics and FANUC
--
--      All Rights Reserved
--      Copyright (C)  2000
--      Fanuc Robotics Corporation
--      FANUC LTD Japan
--
--      Karel is a registered trademark of
--      Fanuc Robotics Corporation
--
--      +
--      Program: loopcl.kl - Program for TCP Messaging
--
--      Description:
--
--      This program serves as an example on how to use TCP messaging
and write
--      a client Karel program.
--
--      Authors: Fanuc Robotics Corporation
--              3900 West Hamlin
--              Rochester Hills, MI 48309
--
--      Modification history:
--
-----
--
PROGRAM loopcl
%RWACCESS
%STACKSIZE = 4000
%NOLOCKGROUP
%NOPAUSE=ERROR+COMMAND+TPENABLE
%ENVIRONMENT uif
```

```
%ENVIRONMENT sysdef
%ENVIRONMENT memo
%ENVIRONMENT kclop
%ENVIRONMENT bynam
%ENVIRONMENT fdev
%ENVIRONMENT flbt
%INCLUDE klevccdf
%INCLUDE klevkeys
%INCLUDE klevkmsk
```

```
-----
--
VAR
    file_var : FILE
    tmp_int  : INTEGER
    mp_str   : string[128]
    status   : integer
    entry    : integer
    loop1    : BOOLEAN
-----
```

Beispiel 10.6.2 (b)

```
BEGIN
    SET_FILE_ATR(file_var, ATR_IA)
    SET_VAR(entry, '*SYSTEM*', '$HOSTC_CFG[2].$SERVER_PORT', 59002, status)
    -- Connect the tag
    WRITE('Connecting..', cr)
    MSG_CONNECT('C2:', status)
    WRITE(' Connect Status = ', status, cr)
    loop1 = TRUE
    IF status = 0 THEN
        WHILE loop1 = TRUE DO
            WRITE('Opening File..', cr)
            OPEN FILE file_var('rw', 'C2:')
            status = io_status(file_var)
            IF status = 0 THEN
                FOR tmp_int = 1 TO 100 DO
                    tmp_str = '0123456789012345'
                    WRITE file_var(tmp_str::10)
                    WRITE('Wrote 126 Bytes', cr)
                    IF status <> 0 THEN
                        WRITE('Loop Test Fails', cr)
                        loop1 = FALSE
                        tmp_int = 100
                    ELSE
                        WRITE('Read 126 Bytes', cr)
                        READ file_var(tmp_str::10)
                        status = io_status(file_var)
                        WRITE('Read Status ', status, cr)
                    ENDIF
                ENDFOR
                WRITE('Closed File', cr)
                CLOSE FILE file_var
            ELSE
                WRITE('Error Opening File', cr)
                loop1 = FALSE
            ENDIF
        ENDWHILE
        WRITE('Disconnecting..', cr)
        MSG_DISCO('C2:', status)
        WRITE('Done.', cr)
    ENDIF
END loop1
```

10.6.3 Eine KAREL-Server-Anwendung

Beispiel 10.6.3(a) liefert Code für eine grundlegende KAREL-Serveranwendung, die verwendet werden kann, um eine Socket Messaging-Verbindung zu hosten, die von einem Remote-Client hergestellt wurde, was die in Beispiel 10.6.2(a) gezeigte KAREL-Client-Socket Messaging-Anwendung sein könnte.

Beispiel 10.6.3 (a) KAREL-Server-Anwendung

```
-- This material is the joint property of Fanuc Robotics Corporation and
-- FANUC LTD Japan, and must be returned to either Fanuc Robotics
-- Corporation or FANUC LTD Japan immediately upon request. This material
-- and the information illustrated or contained herein may not be
-- reproduced, copied, used, or transmitted in whole or in part in any way
-- without the prior written consent of both Fanuc Robotics and FANUC.
--
-- All Rights Reserved
-- Copyright (C) 2000
-- Fanuc Robotics Corporation
-- FANUC LTD Japan
--     Karel is a registered trademark of
--     Fanuc Robotics Corporation
--
-- +
-- Program: tcpserv3.kl - Program for TCP Messaging
--
-- Description:
--
-- This program serves as an example on how to use TCP messaging and write
-- a server Karel program.
--
-- Authors: Fanuc Robotics Corporation
--          3900 West Hamlin
--          Rochester Hills, MI 48309
--
-- Modification history:
--
-----
--
PROGRAM tcpserv3
%RWACCESS
%STACKSIZE = 4000
%NOLOCKGROUP
%NOPAUSE=ERROR+COMMAND+TPENABLE
%ENVIRONMENT uif
%ENVIRONMENT sysdef
%ENVIRONMENT memo
%ENVIRONMENT kclop
%ENVIRONMENT bynam
%ENVIRONMENT fdev
%ENVIRONMENT flbt
%INCLUDE klevccdf
%INCLUDE klevkeys
%INCLUDE klevkmsk
-----
--
VAR
    file_var : FILE
    tmp_int  : INTEGER
    tmp_int1 : INTEGER
    tmp_str  : string[128]
    tmp_str1 : string[128]
    status   : integer
    entry    : integer
-----
--
```

Beispiel 10.6.3 (b)

```

BEGIN
    SET_FILE_ATR(file_var, ATR_IA)
    -- set the server port before doing a connect
    SET_VAR(entry, '*SYSTEM*', '$HOSTS_CFG[3].$SERVER_PORT', 59002, status)
    WRITE('Connecting..', cr)
    MSG_CONNECT('S3:', status)
    WRITE(' Connect Status = ', status, cr)
    IF status = 0 THEN
        -- Open S3:
        WRITE ('Opening', cr)
        FOR tmp_int1 = 1 TO 20 DO
            OPEN FILE file_var ('rw', 'S3:')
            status = io_status(file_var)
            WRITE (status, cr)
            IF status = 0 THEN
                -- write an integer
                FOR tmp_int = 1 TO 1000 DO
                    WRITE('Reading', cr)
                    -- Read 10 bytes
                    BYTES_AHEAD(file_var, entry, status)
                    WRITE(entry, status, cr)
                    READ file_var (tmp_str::10)
                    status = io_status(file_var)
                    WRITE (status, cr)
                    -- Write 10 bytes
                    WRITE (tmp_str::10, cr)
                    status = io_status(file_var)
                    WRITE (status, cr)
                ENDFOR
                CLOSE FILE file_var
            ENDIF
        ENDFOR
        WRITE('Disconnecting..', cr)
        MSG_DISCO('S3:', status)
        + WRITE('Done.', cr)
    ENDIF
END tcpserv3

```

10.6.4 Beispiel für einen ANSI C-Loopback-Client

Beispiel 10.6.4(a) zeigt ein Beispiel für einen UNIX-basierten Loopback-Client, der verwendet werden kann, um eine Verbindung zu einem Remote-Host herzustellen.

Beispiel 10.6.4 (a) Beispiel für einen ANSI C-UNIX-basierten Loopback-Client

```
/* BSD Standard Socket Programming Example - UNIX */
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#define SERV_TCP_PORT 59002
#define SERV_HOST_ADDR "199.5.148.56"
#define MAXLINE 512
int written(int fd, char *ptr, int nbytes);
int readline(int fd, char *ptr, int maxlen);
void str_cli(int sockfd);
char *pname;
int main(int argc, char *argv[])
{
    int sockfd;
    struct sockaddr_in serv_addr;

    pname = argv[0];

    bzero((char *) &serv_addr, sizeof(serv_addr));
    serv_addr.sin_family = AF_INET;
    serv_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(SERV_HOST_ADDR);
    serv_addr.sin_port = htons(SERV_TCP_PORT);

    if((sockfd = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) < 0){
        printf("Client: Can't Open Stream Socket\n");
    }

    printf("Client: Connecting...\n");

    if(connect(sockfd, (struct sockaddr *) &serv_addr, sizeof(serv_addr)) < 0){
        printf("Client: Can't Connect to the server\n");
    }
    else{
        str_cli(sockfd);
    }
    exit(0);
}
```

Beispiel 10.6.4 (b)

```
void str_cli (int sockfd)
{
    int n, i;
    char sendline[MAXLINE], recvline[MAXLINE + 1];
    while(1)
    {
        memset (sendline, 2, 128);
        if(written(sockfd, sendline, 126)!=126){
            printf("strcli:writen error on sock\n");
        }
        i = readline(sockfd, recvline, 126);
    }
}
int readline(int fd, char *ptr, int maxlen)
{
    {
```

```
int n, rc;
char c;
for(n = 0; n < maxlen; n++){
    if((rc = read(fd, &c, 1)) == 1){
        *ptr++ = c;
        if(c=='\n'){
            break;
        }
        else if(rc== 0) {
            if(n== 0) {
                return (0);
            }
            else{
                break;
            }
        }
    }
}
else{
    return (-1);
}
}
*ptr = 0;
return (n);
}
int written(int fd, char *ptr, int nbytes)
{
    int nleft, nwritten;
    nleft = nbytes;
    while(nleft > 0) {
        nwritten = write(fd, ptr, nleft);
        if(nwritten <= 0) {
            return(nwritten);
        }
        nleft -= nwritten;
        ptr += nwritten;
    }
    return(nbytes - nleft);
}
```

11 SIMPLE NETWORK TIME PROTOCOL (SNTP)

11.1 ÜBERSICHT

SNTP ist ein Protokoll zur Synchronisation von Uhren. Ein PC fungiert als zentraler Server, der als genaue Referenz für das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit dient. SNTP ist eine Untermenge von NTP (Network Time Protocol), und die Protokolle sind kompatibel (NTP-Server können auf SNTP-Clients antworten und umgekehrt). Das Protokoll ist definiert in RFC2030 (SNTP-Version 4).

Der Roboter (SNTP-Client) erhält das aktuelle Datum und die Uhrzeit von einem zentralen NTP/SNTP-Server. Die Uhr des Robotersystems muss nicht bei jedem Roboter manuell eingestellt werden. Die aktuelle Uhrzeit wird empfangen und die Systemuhr wird aktualisiert. Die Zeit ist konsistent über mehrere Roboter in der Zelle. Die Genauigkeit der Zeit kann beispielsweise bei Alarmzeitstempeln nützlich sein.

Diese Funktion spart nicht nur Zeit und Mühe bei der Installation des Roboters, sondern reduziert auch menschliche Fehler bei der manuellen Zeiteinstellung und hält die aktuelle Systemuhr über mehrere Roboter hinweg genau und konsistent. Der Roboter hat die Möglichkeit, die Sommerzeit lokal zu nutzen und die lokale Uhr wird automatisch angepasst, während die Sommerzeit aktiv ist.

11.2 EINRICHTEN VON SNTP

SNTP wird mit der SNTP-Option installiert. Die übliche Methode zur Verwendung von SNTP ist das Ausfüllen von erforderlichen Feldern auf dem Bildschirm für die SNTP-Schnittstelle (siehe Abschnitt 11.3). Einige der Felder können nur über die Systemvariable `$$SNTP_CFG` konfiguriert werden.

Der Bildschirm "SNTP interface" enthält die meisten der Felder in `$$SNTP_CFG`. Wenn Sie die optionale Variable (z.B. `$TIME_WIN`) nicht in `$$SNTP_CFG` setzen möchten, sollten Sie SNTP über die SNTP-Benutzeroberfläche konfigurieren, anstatt Systemvariablen direkt zu setzen. Weitere Informationen zu `$$SNTP_CFG` finden Sie in Tabelle 11.2(a).

`$$SNTP_CUSTOM` muss für Benutzer ausgefüllt werden, die eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

- Sie wohnen in dem Gebiet, in dem sich die Sommerzeitregelung jährlich ändert. Brasilien und Israel legen beispielsweise fest, wann die Sommerzeit jedes Jahr beginnt und endet.
- Ihre lokale Sommerzeitrichtlinie entspricht nicht der Standardrichtlinie, die unter "Timezone" auf dem Bildschirm "SNTP interface" aufgelistet ist. Zum Beispiel gehören sowohl Athen als auch Kairo zur Zeitzone GMT+02:00, aber sie haben unterschiedliche Sommerzeitrichtlinien. Beachten Sie, dass Athen standardmäßig für die Zeitzone GMT+02:00 auf dem Benutzerbildschirm "SNTP" ausgewählt ist. Angenommen, Sie leben in Kairo und setzen die Zeitzone auf GMT+02:00 Athen. (Die Sommerzeit wird gemäß der Athener Sommerzeitrichtlinie angepasst, nicht gemäß der Kairoer Sommerzeitrichtlinie.).

Sie können festlegen, wann die Sommerzeit beginnt und endet, indem Sie `$$SNTP_CUSTOM` festlegen. Zur Zeit gibt es keine Benutzeroberfläche zum Festlegen von `$$SNTP_CUSTOM`. Sie müssen `$$SNTP_CUSTOM` auf dem Bildschirm "System Variable" festlegen. Weitere Informationen zu `$$SNTP_CUSTOM` finden Sie in Tabelle 11.2(b).

Tabelle 11.2 (a) \$SNTP_CFG-Einstellungen

Systemvariable	Standardwert	Einheiten	Beschreibung
\$SNTP_CFG. \$ENABLE	FALSE	k.A.	SNTP aktivieren
\$SNTP_CFG. \$SERVER	" "	k.A.	IP-Adresse oder Hostname des NTP-Servers. Wenn DHCP aktiviert und so konfiguriert ist, dass es die NTP-Serveradresse bereitstellt, wird dieses Feld automatisch gesetzt. Wenn nicht, erfragen Sie die NTP-Server-Adresse bei Ihrer IT-Abteilung.
\$SNTP_CFG. \$TIME_WIN*	4	Sekunde	Die lokale Uhr wird nur angepasst, wenn die Differenz zwischen der lokalen Uhr und der Zeitserveruhr größer als \$TIME_WIN Sekunden ist.
\$SNTP_CFG. \$TZ_INDEX	8	k.A.	Aktueller Indexwert von "Timezone" auf dem Benutzeroberflächenbildschirm.
\$SNTP_CFG. \$TZ_OFFSET	-300	Minuten	Aktueller Offset der GMT(UTC)-Zeitzone in Minuten ohne Sommerzeitanpassung.
\$SNTP_CFG. \$CUR_OFFSET	-300	Minuten	Aktueller Offset der GMT(UTC)-Zeitzone in Minuten mit Sommerzeitanpassung.
\$SNTP_CFG.\$DST	TRUE	k.A.	Sommerzeit aktivieren

* \$TIME_WIN ist das einzige optionale Feld, das nicht über die SNTP-Benutzeroberfläche gesetzt werden kann.

Tabelle 11.2 (b) \$SNTP_CUST-Einstellungen

Systemvariable	Standardwert	Einheit	Beschreibung
\$SNTP_CUSTOM. \$START_MONTH	4	k.A.	Monat des Starts der Sommerzeit eingeben
\$SNTP_CUSTOM. \$START_DATE	24	k.A.	Datum des Starts der Sommerzeit eingeben
\$SNTP_CUSTOM. \$START_HOUR	2	Stunde	Uhrzeit (in Stunden) eingeben, wann die Sommerzeit beginnt*
\$SNTP_CUSTOM. \$END_MONTH	10	k.A.	Monat des Endes der Sommerzeit eingeben
\$SNTP_CUSTOM. \$END_DATE	17	k.A.	Datum des Endes der Sommerzeit eingeben

Systemvariable	Standardwert	Einheit	Beschreibung
\$SNTP_CUSTOM. \$END_HOUR	2	Stunde	Uhrzeit (in Stunden) eingeben, wann die Sommerzeit endet*
\$SNTP_CUSTOM. \$LOCAL_TIME	TRUE	k.A.	Wenn Ihre Sommerzeit auf der Ortszeit basiert, setzen Sie es auf TRUE. Wenn Ihre Sommerzeit auf GMT (UTC) basiert, setzen Sie es auf FALSE**
\$SNTP_CUSTOM. \$NORTH_HEM	TRUE	k.A.	Wenn Sie in der nördlichen Hemisphäre leben, setzen Sie es auf TRUE. Wenn Sie in der südlichen Hemisphäre leben, setzen Sie es auf FALSE.

* Legen Sie die Zeiten in der 24-Stunden-Skala fest. Wenn die Sommerzeit beispielsweise um 4pm beginnt, stellen Sie sie auf 16 ein.

** Einige Länder (die meisten Länder in Europa) legen das Datum und die Uhrzeit der Sommerzeit auf der Grundlage der GMT (UTC) und nicht der Ortszeit fest. Zum Beispiel startet die Sommerzeit in Berlin (1 Uhr GMT(UTC) am 28.3.). In diesem Fall setzen Sie alle Systemvariablen gemäß der GMT-Zeitzone und \$LOCAL_TIME =FALSE.

ANMERKUNG

Legen Sie die Sommerzeit basierend auf der lokalen Standardzeit fest, nicht basierend auf der lokalen Sommerzeit. Wenn Ihr Gebiet die Sommerzeit beispielsweise in 10/17 3 Uhr morgens, basierend auf der lokalen Sommerzeit, beendet, geben Sie, basierend auf der lokalen Standardzeit, 10/17 2 Uhr morgens ein.

11.3 VERWENDEN VON SNTP

Der SNTP-Client ist standardmäßig deaktiviert. Um den SNTP-Client auszuführen, verwenden Sie Prozedur 11-1 .

Prozedur 11-1 Ausführen des SNTP-Clients

Bedingungen

- Die SNTP-Option ist installiert.
- 1. Drücken Sie die Taste [MENU].
- 2. Wählen Sie SYSTEM.
- 3. Wählen Sie "Clock". Folgender Bildschirm wird angezeigt:

```

Clock Display

      DATE          04/04/05

      TIME          13:50:30

Please select function
  
```

ANMERKUNG

Wenn der SNTP-Client installiert ist, wird "ADV" auf dem Bildschirm "Clock" angezeigt.

4. Drücken Sie F2, ADV. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```

Advanced Setting          1/4

NTP enable:              FALSE
Daylight Saving Time:    TRUE

NTP server: 172.22.194.19
Timezone:  GMT-05:00 EST (US)
  
```

5. Wenn das Feld "NTP server" nicht ausgefüllt ist, erfragen Sie die NTP-Server-Adresse bei Ihrer IT-Abteilung. Sie können entweder den Hostnamen oder die IP-Adresse des NTP-Servers eingeben. Achten Sie darauf, dass wenn der Hostname eingegeben wird, entweder die DNS-Option installiert ist oder der Hostname in die Tabelle mit den Hosteinträgen eingegeben wird.
6. Setzen Sie den Cursor auf das Feld "Timezone", und drücken Sie F4, [CHOICE].
7. Navigieren Sie durch das Untermenü, und wählen Sie Ihre Zeitzone. Wenn Ihr Gebiet eine andere Sommerzeitregel als die standardmäßige Zeitzone hat, wählen Sie CUSTOM. Weitere Informationen zur Zeitzone und zu aktuellen Sommerzeitrichtlinien finden Sie in Tabelle 11.3. Wenn Sie CUSTOM wählen, setzen Sie die Systemvariable \$SNTP_CUSTOM, bevor Sie SNTP aktivieren (siehe Tabelle 11.2(b), um \$SNTP_CUSTOM zu setzen).
8. Setzen Sie den Cursor auf "Daylight Saving Time". Wenn in Ihrem Gebiet die Sommerzeit verwendet wird, und Sie sie aktivieren möchten, setzen Sie die Variable auf TRUE.
9. Setzen Sie den Cursor auf "NTP enable", und setzen Sie die Variable auf TRUE, wenn Sie die Felder "DST", "NTP server" und "Timezone" konfiguriert haben.

Tabelle 11.3 Zeitzone und aktuelle Sommerzeitrichtlinien

Zeitzone	Aktuelle Sommerzeitrichtlinien
GMT-12:00 Datumsgr.	Keine
GMT-11:00 Samoa	Keine
GMT-10:00 Hawaii	Keine
GMT-09:00 Alaska Beginnt: Endet:	Erster Sonntag im April um 2 Uhr Ortszeit Letzter Sonntag im Oktober um 3 Uhr morgens Sommerzeit
GMT-08:00 PST (US) Beginnt: Endet:	Erster Sonntag im April um 2 Uhr Ortszeit Letzter Sonntag im Oktober um 3 Uhr morgens Sommerzeit
GMT-07:00 MST (US) Beginnt: Endet:	Erster Sonntag im April um 2 Uhr Ortszeit Letzter Sonntag im Oktober um 3 Uhr morgens Sommerzeit
GMT-06:00 CST (US) Beginnt: Endet:	Erster Sonntag im April um 2 Uhr Ortszeit Letzter Sonntag im Oktober um 3 Uhr morgens Sommerzeit
GMT-05:00 EST (US) Beginnt: Endet:	Erster Sonntag im April um 2 Uhr Ortszeit Letzter Sonntag im Oktober um 3 Uhr morgens Sommerzeit
GMT-04:00 AST (CAN) Beginnt: Endet:	Erster Sonntag im April um 2 Uhr Ortszeit Letzter Sonntag im Oktober um 3 Uhr morgens Sommerzeit
GMT-03:00 Buenos Aires	Keine
GMT-02:00 Mid-Atl	Keine
GMT-01:00 Azoren Beginnt: Endet:	Letzter Sonntag im März um 1 Uhr GMT (UTC) Zeit Letzter Sonntag im Oktober um 1 Uhr GMT (UTC) Zeit
GMT-00:00 London Beginnt: Endet:	Letzter Sonntag im März um 1 Uhr GMT (UTC) Zeit Letzter Sonntag im Oktober um 1 Uhr GMT (UTC) Zeit
GMT+01:00 Berlin Beginnt: Endet:	Letzter Sonntag im März um 1 Uhr GMT (UTC) Zeit Letzter Sonntag im Oktober um 1 Uhr GMT (UTC) Zeit
GMT+02:00 Athen Beginnt: Endet:	Letzter Sonntag im März um 1 Uhr GMT (UTC) Zeit Letzter Sonntag im Oktober um 1 Uhr GMT (UTC) Zeit
GMT+03:00 Moskau Beginnt: Endet:	Erster Sonntag im April um 2 Uhr Ortszeit Letzter Sonntag im Oktober um 3 Uhr morgens Sommerzeit
GMT+04:00 Baku Beginnt: Endet:	Erster Sonntag im April um 2 Uhr Ortszeit Letzter Sonntag im Oktober um 3 Uhr morgens Sommerzeit
GMT+05:00 Islamabad	Keine
GMT+06:00 Dhaka	Keine
GMT+07:00 Jakarta	Keine

Zeitzone	Aktuelle Sommerzeitrichtlinien
GMT+08:00 Peking	Keine
GMT+09:00 Tokio	Keine
GMT+10:00 Sydney Beginnt: Endet:	Erster Sonntag im April um 2 Uhr Ortszeit Letzter Sonntag im Oktober um 3 Uhr morgens Sommerzeit
GMT+11:00 Noumea	Keine
GMT+12:00 Auckland Beginnt: Endet:	Erster Sonntag im April um 2 Uhr Ortszeit Letzter Sonntag im Oktober um 3 Uhr morgens Sommerzeit
GMT+13:00 Nukualofa	Keine
CUSTOM Beginnt: Endet:	Der Benutzer legt diese Felder fest Der Benutzer legt diese Felder fest

11.4 FEHLERBEHEBUNG

Das Roboter-SNTP ist so konzipiert, dass es auf Basis der vom NTP-Server gesendeten Multicast-Pakete ausgeführt wird. Es ist jedoch möglich, dass Multicast-Pakete nicht an den Roboter geliefert werden:

- Der NTP-Server kann so konfiguriert sein, dass er nur Unicast-Pakete bedient
- Multicast-Pakete können entlang des Hops zwischen NTP-Server und Roboter verloren gehen (z. B. Switch/Hub-Konfigurationen entlang des Hops)

Wenn Multicast-Pakete nicht an den Roboter geliefert werden, verlässt sich der Roboter SNTP auf die Unicast-Pakete. Es sendet alle 1 Stunde ein Unicast-Paket an den NTP-Server, um die Uhr zu aktualisieren.

SNTP-Pakete können je nach Router-Konfiguration nicht geroutet werden, wenn Sie SNTP über den Router verwenden. Ihr Netzwerkadministrator kann Ihnen die richtige Router-Konfiguration zur Verfügung stellen.

12 ETHERNET PACKET SNIFFER

12.1 ÜBERSICHT

Die Robotersteuerung kommuniziert über Ethernet durch Senden und Empfangen von Nachrichten über das Netzwerk, die als *Pakete* bezeichnet werden. Das Erfassen, was auch als *Sniffing* bezeichnet wird, dieser Pakete ist oft hilfreich bei der Diagnose einer Vielzahl von Ethernet-Kommunikationsproblemen. Mit dem Ethernet Packet Sniffer können Pakete direkt auf der Robotersteuerung erfasst und in einer Datei gespeichert werden. Diese Datei kann dann offline auf einem PC mit jeder Software, die das tcpdump-Capture-Dateiformat unterstützt, angezeigt und analysiert werden. Wir empfehlen die Verwendung des kostenlosen, quelloffenen Wireshark Network Protocol Analyzer (früher bekannt als Ethereal), der aus dem Internet heruntergeladen werden kann, um die Capture-Datei anzuzeigen und zu analysieren.

Beim Ausführen des Packet Sniffer können einfache Filter und Auslöser angewendet werden.

ANMERKUNG

Die Aktivierung des Robot-Ethernet-Sniffers kann einen kleinen Einfluss auf die Leistung des Roboters haben. Während das Ausführen des Ethernet-Sniffers bei der Fehlersuche und -diagnose sehr hilfreich sein kann, sollten Sie vorsichtig sein, wenn Sie den Ethernet-Sniffer des Roboters in einer Produktionsumgebung aktivieren und gleichzeitig aggressive Echtzeit-Ethernet-Protokolle auf der Robotersteuerung ausführen.

12.2 EINRICHTEN DES ETHERNET PACKET SNIFFER

Bevor Sie den Ethernet Packet Sniffer verwenden können, müssen Sie zuerst TCP/IP-Parameter definieren. In Tabelle 12.2 sind die Ethernet Packet Sniffer-Elemente beschrieben, die Sie einrichten können. Verwenden Sie Prozedur 12-1, um den Ethernet Packet Sniffer einzurichten.

Tabelle 12.2 Punkte für das Ethernet Packet Sniffer-Setup

PUNKT	BESCHREIBUNG
Status Standardwert: OFFLINE	Der Status des Sniffer. Mögliche Werte sind ONLINE und OFFLINE. Das Feld ist nicht bearbeitbar.
Packet Count Standardwert: 0	Die Anzahl der gesniffen Ethernet-Pakete. Das Feld ist nicht bearbeitbar. HINWEIS: Wenn der Ringpuffer verwendet wird, wird die Gesamtzahl der gesniffen Pakete und nicht die Anzahl der Pakete im aktuellen Ringpuffer angezeigt.
Filter Standardwert: NONE	Der Name des verwendeten Filters. Es werden nur Pakete erfasst, die dem Filter entsprechen.
Trigger Standardwert: NONE	Der Name des verwendeten Triggers. Wenn der Trigger übereinstimmt, wird die Erfassung gestoppt.
Interface Standardwert: Port1	Der Name der verwendeten Schnittstelle. Mögliche Werte sind Port1 und Port2.
Dump file Standardwert: fr:sniff.cap	Der Speicherort, an dem die Ethernet-Capture-Datei gespeichert werden soll.
Buffer Size Standardwert: 5000	Die maximale Anzahl der Bytes, die für die Erfassung und Speicherung eines Ethernet-Captures auf der Steuerung verwendet werden. Dies bestimmt die Größe des Capture-Puffers.
Ring Buffer Standardwert: FALSE	Legt fest, ob die Erfassung kontinuierlich mit einem Ringpuffer laufen soll, oder ob die Erfassung automatisch gestoppt werden soll, wenn der Capture-Puffer erschöpft ist.

Prozedur 12-1 Einrichten des Ethernet Packet Sniffer

1. Drücken Sie die Taste [MENU].
2. Wählen Sie SETUP.
3. Drücken Sie F1, [TYPE] und wählen Sie "Host Comm".
4. Setzen Sie den Cursor unter "Protocol" auf SNIFF, und drücken Sie F3, [DETAIL]. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

Ethernet Packet Sniffer Status	
6/6	
Current Monitor	
Status :	OFFLINE
Packet count:	0
Filter :	NONE
Trigger :	NONE
Interface :	Port1
Dump File :	fr:sniff.cap
Buffer Size :	5000
Ring Buffer :	FALSE

5. Wählen Sie einen entsprechenden Filter und Trigger (oder behalten Sie den Standardwert bei: NONE).
6. Wählen Sie die Schnittstelle, auf der die Erfassung ausgeführt werden soll. Port 1 entspricht Port 1 auf den Bildschirmen TCP/IP SETUP und CD38A auf der Steuerung, während Port 2 Port 2 auf den Bildschirmen TCP/IP SETUP und CD38B auf der Steuerung entspricht.
7. Geben Sie einen Dateinamen ein, unter dem die zu speichernde Datei gespeichert werden soll.
8. Geben Sie die entsprechende Puffergröße an, oder behalten Sie den Standardwert von 5000 Bytes bei.
9. Wählen Sie, ob ein Ringpuffer verwendet werden soll.
10. Drücken Sie F2, [START], um den Ethernet Packet Sniffer zu starten.
11. Drücken Sie F3, [STOP], um den Ethernet Packet Sniffer zu stoppen.
12. Drücken Sie NEXT und dann F2 [SAVE]m um eine Ethereal-Datei zu erfassen.

ANMERKUNG

Während der Ethernet Packet Sniffer ausgeführt wird, sind viele der Bearbeitungs- und Funktionstasten auf diesem Bildschirm deaktiviert.

ANMERKUNG

Der Ethernet Packet Sniffer läuft nicht im promiskuitiven Modus. Das heißt, der Ethernet Packet Sniffer erfasst nur Ethernet-Pakete, die an die Robotersteuerung adressiert sind (einschließlich Broadcast-Pakete und Multicast-Pakete aus einer verbundenen Gruppe) und Pakete, die von der Robotersteuerung gesendet werden.

12.3 VERWENDEN DES RINGPUFFERS UND TRIGGER

In vielen Fällen ist es unmöglich, genau vorherzusagen, wann ein Kommunikationsproblem auftritt. Einige Symptome treten sporadisch auf, was die Fehlersuche erschwert.

Der Ringpuffer ermöglicht es dem Ethernet Packet Sniffer, Pakete kontinuierlich zu erfassen. Wenn der Ringpuffer aktiviert ist, werden zwei gleich große Puffer erzeugt. Wenn sich ein Puffer mit erfassten Ethernet-Paketen füllt, wird der andere Puffer überschrieben. Dies wird so lange fortgesetzt, bis entweder die Erfassung gestoppt oder ein Trigger ausgelöst wird, was wiederum die Erfassung stoppt. Mit einem geeigneten Trigger kann die Kommunikationsanomalie erkannt und die Erfassung sofort gestoppt werden. Die resultierende Capture-Datei enthält eine Momentaufnahme der Ethernet-Pakete während des Auftretens der Kommunikationsanomalie.

13 ROS INTERFACE PACKETS OVER ETHERNET (RIPE)

13.1 ÜBERSICHT

Die Funktion "Real Time Operating System (ROS) Interface Protocol over Ethernet" (auch Robot Ring, RIPE oder ROSIP genannt) ermöglicht es Robotern, Informationen auszutauschen.

Diese Funktion bietet zudem eine Methode für die Uhren auf mehreren Robotern. So können Informationen in Bezug auf eine gemeinsame Zeitbasis kommuniziert werden.

Der Roboterring besteht aus einem einzigen Master-Roboter und einer Anzahl von Slave-Robotern. Der Master pflegt die Master-Zeit-Informationen und eine andere Setup-Anforderung. Die Slaves sind alle etwa gleich.

Die Position der Slaves im Ring ist wichtig, um jeden Slave durch seine Nummer zu identifizieren. Die Position legt den *Index* eines bestimmten Roboters im Ring fest. Die Position im Ring legt zudem den Dateizugriff und die TELNET-Verbindung fest.

Die Steuerung hat zwei Ethernet-Ports. In einer typischen Anwendung wird ein Ethernet-Port an ein großes Fabriknetzwerk für Backups und andere Wartungsarbeiten angeschlossen. Der zweite Ethernet-Port ist für dedizierte Echtzeitprotokolle vorgesehen. RIPE ist als eines dieser Protokolle vorgesehen. Es ist erforderlich, um RobotLink oder iRVision zu verwenden.

Alle Roboter im RING können mit ihrem Namen bezeichnet werden. Wenn Sie den Namen des Roboters in den Menüs für das Host-Setup nicht festlegen, wählt RIPE einen Namen für Sie. Der Standardname ist ROBCONT1 - ROBCONTn, wobei n die Nummer des Roboters im Ring ist. Es wird empfohlen, dass Sie einen Namen wählen. Der Name kann auf dem allgemeinen Bildschirm "HOST COMM SETUP" oder auf dem Bildschirm "RIPE SETUP" festgelegt werden. Für dieses Beispiel werden die Namen MHROB0x als Beispiel eines benutzerdefinierten Namens verwendet.

ANMERKUNG

Je nach RIPE-Konfiguration KANN es erforderlich sein, dass Sie zuerst den Master-Roboter einschalten. In sehr seltenen Fällen kann dies zu langen Synchronisationszeiten oder erfolgloser Initialisierung führen.

13.2 RIPE-SETUP

In Tabelle 13.2 sind die Punkte definiert, die erforderlich sind, um den Master und die Slaves in einem Ring einzurichten. Verwenden Sie Prozedur 13-1, um den Master und die Slaves in einem Ring einzurichten.

Tabelle 13.2 Punkte für das RIPE-Setup für Master und Slaves

PUNKT	BESCHREIBUNG
Angezeigt auf dem Bildschirm "Master" und "Slave"	
Robot Name	Dieser Punkt gibt den Namen des Roboters im Ring an.
Port #1	Dieser Punkt gibt die Port-Nummer an, die für RIPE verwendet werden soll. Wenn möglich, verwenden Sie den Port, der nicht bereits für eine werkseitige Kommunikationsverbindung verwendet wird. Typischerweise ist Port #2 für RIPE und andere Roboter-zu-Roboter-Kommunikation verfügbar.

PUNKT	BESCHREIBUNG
Angezeigt nur auf dem Bildschirm "Master"	
Master IP Address	Gibt die IP-Adresse des Masters an.  VORSICHT Die Master-IP-Adresse muss für alle Roboter im Ring gleich sein. Anderenfalls funktioniert die Kommunikation nicht ordnungsgemäß. Wenn die Master-IP-Adresse falsch festgelegt ist, setzen Sie den Cursor auf die Master-IP-Adresse, und geben Sie die richtige Adresse ein.
Number of Members	Dieser Punkt gibt die Anzahl der Roboter im Ring an.
Update Interval	Dieser Punkt gibt die Heartbeat-Zeit in Millisekunden (ms) an. Dies dient dazu, wie oft RIPE überprüft, welcher Roboter online ist.
Angezeigt nur auf dem Bildschirm "Slave"	
Slave IP address	Gibt die IP-Adresse des Slave an.
Member Index (1 is Master)	Dieser Punkt sollte auf eine eindeutige fortlaufende Nummer wie 2, 3, 4 oder 5 gesetzt werden. Drücken Sie F3, AUTO, um die Roboter so zu konfigurieren, dass sie auf die vom Master zu sendende Konfigurationsdatei warten.

Prozedur 13-1 Einrichten eines Masters und Slaves in einem Ring

1. Drücken Sie die Taste [MENU].
2. Wählen Sie SETUP.
3. Wählen Sie "Host Comm". Der Bildschirm "Master" wird angezeigt. Der folgende Bildschirm zeigt ein Beispiel.

```

SETUP RIPE
ROS Ethernet Packets (MASTER) 1/17
  Robot Name:      MHROB01
  Port #:          2
  Master IP addr:  192.168.0.101
  Number of Members: 2
  Update Interval: 400

  Host Name      Internet Address
1 MHROB01       192.168.0.101
2 MHROB02       192.168.0.102
3 MHROB03       192.168.0.103
4 *****      *****

```

4. Geben Sie einen neuen Namen für den Roboter ein. Beispielsweise MHROB01.

5. Drücken Sie F2, SLAVE. Der Bildschirm "Slave" wird angezeigt. Der folgende Bildschirm zeigt ein Beispiel. Drücken Sie F2 erneut, um den Bildschirm "MASTER" anzuzeigen.

```

SETUP RIPE
ROS Ethernet Packets (SLAVE)      1/14
Robot Name:                      MHROB02
Port #:                          2
Master IP addr:                  192.168.0.101
Slave IP addr:                   192.168.0.102
Member Index (1 is Master):      2

Host Name      Internet Address
1 MHROB01      192.168.0.101
2 MHROB02      192.168.0.102
3 MHROB03      192.168.0.103
4 *****      *****

```

6. Richten Sie den Ring für die Slave-Roboter ein:
- Wählen Sie einen eindeutigen "Member Index" für alle Slave-Roboter 2, wobei n die Anzahl der Roboter im Ring ist.
 - Drücken Sie F3, AUTO für alle SLAVES, um sie so zu konfigurieren, dass sie auf die vom Master zu sendende Konfigurationsdatei warten.
7. Richten Sie den Ring für den Master-Roboter ein:
- Stellen Sie sicher, dass die Port-Nummer korrekt ist. Wenn möglich, verwenden Sie einen Port, der nicht bereits für eine werkseitige Kommunikationsverbindung verwendet wird. In der Regel ist Port #2 verfügbar.
 - Richten Sie die Anzahl der Member im Ring ein.
 - Legen Sie das Aktualisierungsintervall fest.
 - Drücken Sie F3, AUTO, auf dem MASTER, um die Konfigurationsdatei zu generieren und sie an alle wartenden Slaves zu senden.
8. Sie können die Datei ROSIPCONFIG.XML, falls erforderlich, manuell bearbeiten. Verwenden Sie F4, SEND, um die Dateien manuell an die Slaves zu senden.
9. Drücken Sie F3, LOAD, um die Datei ROSIPCFG.XML zu laden.
10. Drücken Sie >, NEXT und dann F4, RECV auf dem Slave, um den Slave in einen Modus zu setzen, in dem er die Konfigurationsdatei vom Master empfangen kann.

13.3 DATEIZUGRIFF

RIPE ermöglicht den Zugriff auf jede Datei eines beliebigen Roboters im RING von jedem anderen Roboter im Ring. Generell gibt es zwei Möglichkeiten, auf eine Datei eines anderen Roboters zuzugreifen.

- Nach Name
- Nach seinem Member-Index oder seiner Position in der RING-Konfiguration

Um auf eine Datei auf MC: auf MHROB03 von MHROB01 zuzugreifen, gilt die folgende Syntax:

- RNG:\MHROB03\MC\<Dateiname>
- RNG3:\MC\<Dateiname>

Für V7.30 gibt es Größenbeschränkungen für DOS-Verzeichnisnamen. Für jeden Roboter mit einem Namen, der länger als acht Zeichen ist, funktioniert die erste Syntax möglicherweise nicht. Wenn möglich, sollte der Name auf acht Zeichen begrenzt werden. Im Fall des Zugriffs auf RNG3: spielt der Robotername keine Rolle.

Alle Webserver-Zugriffe erfolgen über diese Schnittstelle. Für den Fall, dass Sie MHROB03 Fehler- und Diagnosedateien abrufen möchten, aber die verfügbare Ethernet-Schnittstelle MHROB01 ist, gilt der folgende Zugriff:

```

http://MHROB01/rng/MHROB03/MD/INDEX_ER.HTM
http://MHROB01/rng3/MD/INDEX_ER.HTM

```

Ein FTP-Beispiel ist unten dargestellt:

```
ftp> cd rng:\MHROB02
250 CWD command successful.
ftp> cd rng:\MHROB02\fr
250 CWD command successful.
ftp> dir
200 PORT command successful.
150 ASCII data connection.
-rw-rw-rw- 1 none nogroup      1493 apr 23 2007 inactive.htm
```

13.4 VERKNÜPFTE OPTIONEN

Es gibt eine Reihe anderer Anwendungen, die RIPE intern verwenden. Für diese Anwendungen ist das RIPE-Setup erforderlich:

- Intelligente Interferenzprüfung
- Ethernet-Line-Tracking
- Multi-Anwendungs-Shell

Diese Anwendungen erfordern Multicasting oder Broadcasting, um Meldungen an mehrere Steuerungen zu senden. In diesem Fall basiert die Multicast-Adresse auf der RIPE-Master-Adresse. Alle RIPE-Slaves schließen sich dieser Adresse an.

Bei nur zwei Robotern verwendet RIPE Unicast. Dadurch wird das Netzwerk-Setup vereinfacht. RIPE unterstützt Broadcast basierend auf der nicht standardmäßigen Einstellung von Systemvariablen. Es wird empfohlen, Multicast zu verwenden, da jede Anwendung, die für Broadcast funktioniert, auch für Multicast funktioniert. Multicast ist ein viel flexiblerer Ansatz. Weitere Informationen zur Netzwerkconfiguration finden Sie in Abschnitt 13.9.

13.5 XML-KONFIGURATIONSDATEI

Das Ziel der Datei ROSIPCFG.XML legt den Namen und die IP-Adresse aller Roboter im RING fest. Sie muss ROSIPCFG.XML benannt und auf FRS installiert werden. Sie wird bei jedem Einschalten gelesen. Im folgenden Beispiel ist MHROB01 der Master. Der Ring hat zwei Slaves, MHROB02 and MHROB03.

```
<?xml version="1.0" ?>
<!-- Multi-Robot configuration file -->
<ROSIPCFG>
<ROBOTRING count="3" timeslot="400">
<MEMBER name="MHROB01" ipadd="192.168.0.101" />
<MEMBER name="MHROB02" ipadd="192.168.0.102" />
<MEMBER name="MHROB03" ipadd="192.168.0.103" />
</ROBOTRING>
</ROSIPCFG>
```

Diese Zeile sollte am Anfang der XML-Datei stehen:

```
<?xml version="1.0" ?>
```

Dies ist ein Kommentar. Alle Kommentare werden innerhalb von <!-- --> angegeben:

```
<!-- Multi-Robot configuration file -->
```

Dies muss das erste Tag sein. Nur eines dieser Tags kann in der Datei vorkommen:

```
<ROSIPCFG>
```

Damit beginnt die Definition des Roboter-Rings. Nur eines dieser Tags kann in der Datei vorkommen:

```
<ROBOTRING count="3" timeslot="400">
```

Dieses Tag definiert die Member, und es kann mehrere Attribute enthalten:

```
<MEMBER name="mhrob02" ipadd="192.168.0.102" focusbg="8388863"/>
```

Damit endet die Definition des Roboter-Rings. Nur eines dieser Tags kann in der Datei vorkommen:

```
</ROBOTRING>
```

13.6 TELNET

Bei MHROB01 mit zwei Slaves und einer Ethernet-Verbindung für alle drei Roboter können Sie auf Telnet auf den Slaves zugreifen, wenn RIPE konfiguriert ist.

```
MHROB02 129.168.0.102 --> telnet Port # 2302
MHROB03 129.168.0.103 --> telnet Port # 2303
```

Die Port-Nummer basiert auf dem Member-Index. Wenn Sie also 16 Roboter haben, kann Telnet über Port 2316 eine Verbindung zum 16. Roboter herstellen.

13.7 VARIABLENZUGRIFF

Der Programmname für GET_VAR und SET_VAR wird erweitert, um den Namen des RING-Members optional zu enthalten. Für den Zugriff auf \$TP_DEFPROG auf MHROB03 lautet die GET_VAR-Syntax also wie folgt:

```
GET_VAR(entry, '//MHROB03/*system*', '$TP_DEFPROG', strvar, status)
```

13.8 SYNCHRONISIERTE ZEITMESSUNG

In Zusammenhang hiermit wird die Systemvariable \$PH_ROSIP.\$NETTICK OFF zur Verfügung gestellt. Diese Variable wird vom System automatisch aktualisiert. Dieser Wert stellt das Offset von \$FAST_CLOCK zu dem des Master-Roboters zur Verfügung.

Dies bedeutet, dass auf allen Robotern durch Hinzufügen von \$FAST_CLOCK und \$PH_ROSIP.\$NETTICK OFF jederzeit derselbe Wert erreicht werden kann. Dies ist der Schlüssel zur engen Synchronisation der Member im Ring.

13.9 ÜBERLEGUNGEN ZUM NETZWERK-DESIGN

Ein gutes Netzwerkdesign ist entscheidend für einen zuverlässigen Betrieb. Es ist wichtig, die Verdrahtungsrichtlinien und die Umgebungsbedingungen, die sich auf das Kabelsystem und die Ausrüstung auswirken, besonders zu beachten. Es ist auch notwendig, den Netzwerkverkehr zu kontrollieren, um verschwendete Netzwerkbandbreite und Gerätere Ressourcen zu vermeiden.

Beachten Sie die folgenden Verdrahtungsrichtlinien und Umweltaspekte:

- Verwenden Sie Twisted Pair der Kategorie 5 (oder besser) für 100-BaseTX-Ethernet-Anwendungen und die Anwendungsumgebung. Erwägen Sie geschirmte und ungeschirmte Twisted-Pair-Verkabelung.
- Beachten Sie die Verdrahtungsrichtlinien wie z. B. die maximale Länge vom Switch zum Gerät (100 Meter).
- Überschreiten Sie nicht den empfohlenen Biegeradius der verwendeten Verkabelung.
- Verwenden Sie umweltgerechte Steckverbinder. Neben dem standardmäßig offenen RJ45 gibt es verschiedene Industrial-Ethernet-Steckverbinder, die ggf. verwendet werden sollten. So sind beispielsweise Steckverbinder in den Schutzarten IP65 oder IP67 erhältlich. M12 4-polige D-kodierte Steckverbinder sind in der Ethernet/IP-Spezifikation enthalten.
- Verlegen Sie den Draht weg von elektrischen oder magnetischen Störungen oder kreuzen Sie ihn bei neunzig Grad, um induziertes Rauschen im Ethernet-Netzwerk zu minimieren.

Beachten Sie bei der Verwaltung des Netzwerkverkehrs Folgendes:

- Kontrollieren oder eliminieren Sie Kollisionen durch Begrenzung des Kollisionsbereichs
- Kontrollieren Sie den Broadcast-Verkehr durch Begrenzung der Broadcast-Domäne
- Kontrollieren Sie den Multicast-Verkehr mit Multicast-fähigen Switches (Unterstützung für IGMP-Snooping)
- Verwenden Sie QOS (Quality of Service)-Techniken in sehr anspruchsvollen Anwendungen

Kollisionen sind ein traditionelles Problem in einem Ethernet-Netzwerk, können aber durch den Einsatz von Switches - anstelle von Hubs - und Vollduplex-Verbindungen vollständig vermieden werden. Es ist wichtig, Switches und Vollduplex-Verbindungen für jedes Ethernet-I/O-Netzwerk zu verwenden, da dadurch die Kollisionsdomäne auf nur ein Gerät reduziert wird, sodass keine Kollisionen auftreten. Die Roboterschnittstelle wird standardmäßig automatisch verhandeln und die schnellstmögliche Verbindung verwenden. Normalerweise sind dies 100 Mbps und Vollduplex.

Die LEDs in der Nähe des RJ45-Steckers am Roboter bestätigen den Verbindungsstatus. Weitere Informationen zu den LEDs finden Sie im Anhang "Diagnoseinformationen" im *Installations- und Bedienhandbuch Internet-Optionen*). Der Verbindungsstatus kann auf dem Bildschirm "TCP/IP Status Host Comm" mit Prozedur 13-2 bestätigt werden.

Prozedur 13-2 Bestätigen des Verbindungsstatus

1. Drücken Sie die Taste [MENU].
2. Wählen Sie "Setup".
3. Drücken Sie F1, [TYPE] und wählen Sie "Host Comm".
4. Wählen Sie TCP/IP.
5. Schalten Sie zum richtigen Port (Port #1 oder Port #2) um, indem Sie [F3] PORT drücken.
6. Drücken Sie NEXT und dann [F2] STATUS.

Broadcast-Verkehr ist Verkehr, auf den alle Knoten im Subnetz warten und in einigen Fällen reagieren müssen. Übermäßiger Broadcast-Verkehr verschwendet Netzwerkbandbreite und Ressourcen in allen betroffenen Knoten. Die Broadcast-Domäne ist der Bereich der Geräte (typischerweise das gesamte Subnetz), die alle Sendungen hören müssen. Wir empfehlen, die Broadcast-Domäne auf die Steuergeräte (z. B. EtherNet/IP-Knoten) zu beschränken, indem Sie ein separates Subnetz für die Steuergeräte verwenden oder VLANs (virtuelle LANs), die von einigen höheren Endgeräten unterstützt werden. Wenn das EtherNet/IP-Netzwerk vollständig als separates Steuerungsnetzwerk isoliert ist, ist dies kein Problem. Beim Anschluss an größere Netzwerke wird dies jedoch wichtig.

Einige Netzwerkumgebungen haben einen erheblichen Anteil an Multicast-Verkehr. Ein grundlegender Layer-2-Switch behandelt Multicast-Verkehr wie Broadcast-Verkehr und leitet ihn an alle Ports des Switches weiter, wodurch Netzwerkbandbreite und Knotenressourcen für den Verkehr verschwendet werden, was letztendlich für die Knoten, die nicht am Multicast-Verkehr interessiert sind, entfällt. Switches, die "IGMP-Snooping" unterstützen, senden selektiv Multicast-Verkehr nur an die Knoten, die sich einer bestimmten Gruppe angeschlossen haben. Das Ethernet/IP-UDP-Paket hat einen TTL (Time to Link)-Wert von 1. Sie können den E/A-Verkehr nicht über mehr als einen Switch leiten.

Quality of Service (QOS)-Techniken bieten Mechanismen zur Priorisierung des Netzwerkverkehrs. Im Allgemeinen sind in einem Ethernet-Netzwerk alle Pakete gleich. Pakete können in Netzwerkinfrastrukturgeräten (z.B. Switches) bei übermäßigem Datenverkehr fallen gelassen oder verzögert werden. Welche Pakete fallen gelassen oder verzögert werden, ist zufällig.

Quality of Service (QOS)-Techniken bieten Mechanismen zur Priorisierung des Netzwerkverkehrs, einschließlich:

- Priorisierung der MAC-Schicht (Schicht 2) (IEEE 802.1p)
- Priorisierung der IP-Schicht (Schicht 3) unter Verwendung von Quell-/Ziel-IP-Adressen
- Priorisierung der Transportschicht (Layer 4) über Quell- und Ziel-Ports

Diese QOS-Mechanismen sind in der Regel innerhalb der Netzwerkinfrastruktur implementiert und gehen über den Rahmen dieses Handbuchs hinaus. Eine Form von QOS sollte in komplexen Netzwerken in Betracht gezogen werden, die ein Höchstmaß an Determinismus im I/O-Austausch innerhalb des Steuerungsnetzwerks erfordern.

Es ist wichtig, den richtigen Switch zu wählen, damit das Netzwerk korrekt funktioniert. Der Switch sollte Folgendes unterstützen:

- 100 Mbit/s Baudrate
- Vollduplexverbindungen
- Auto-Negotiation des Ports
- Anwendungsgerechte Umweltspezifikationen (z. B. Temperatur)
- Stromversorgungsanforderungen und Redundanz (z. B. Unterstützung für 24 VDC oder 120 VAC und Unterstützung für eine zweite redundante Stromversorgung, falls erforderlich)

ANMERKUNG

Wenn es eine signifikante Menge an Multicast-Verkehr gibt, sollte der Switch IGMP-Snooping unterstützen (Multicast-bewusst). Bitte beachten Sie dies, wenn Ethernet/IP- und/oder RIPE (Roboter-Ring)-Verkehr vorhanden ist.

ANMERKUNG

Wenn das Steuerungsnetzwerk Teil eines größeren Netzwerks sein soll, sollte das Steuerungsnetzwerk in einem separaten VLAN oder Subnetz liegen. Dies kann innerhalb des Steuer-Switches erfolgen oder möglicherweise auf der Grundlage der Verbindung des größeren Netzwerks mit dem Steuer-Switch.

Einige Beispiele für Switch-Produkte sind:

- Cisco 2955 (industrialisierte Version von 2950) – www.cisco.com
- Hirschmann MICE (modularer industrialisierter Switch) – www.hirschmann.de
- Phoenix Contact (verwalteter/unverwalteter Industrie-Switch) – www.ethernetrail.com
- N-Tron 508TX-A, 8-Port-Industrie-Switch mit erweiterter Firmware – www.n-tron.com

14 PC SHARE

14.1 ÜBERSICHT

PC Share ermöglicht es der Robotersteuerung, eine Verbindung zu einem Freigabeordner Folder auf einem PC mit einer unterstützten Version von Microsoft Windows oder auf einem Linux-Computer mit einer Support-Version von SAMBA herzustellen (www.samba.org). Diese "Verbindung" zum Freigabeordner ermöglicht es der Robotersteuerung, den Remote-Verzeichnisbaum zu durchsuchen und Dateien remote zu lesen und zu schreiben. Der Roboter ist in der Lage, ein Client-Tag einem Verzeichnis im Netzwerk zuzuordnen. (Microsoft, Windows und Windows Vista sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern).

Es wird nur Client-Funktionalität unterstützt, d. h. die Robotersteuerung kann auf Dateien auf einem Remote-PC zugreifen; die Server-Funktionalität wird auf dem Roboter nicht unterstützt, ein PC kann nicht auf Dateien auf der Robotersteuerung zugreifen.

14.2 EINRICHTEN UND STARTEN VON PC SHARE

14.2.1 Einrichten der PC Share-Client-Tags

Bevor Sie die PC Share-Schnittstelle verwenden können, müssen Sie Folgendes ausführen:

- Definieren der TCP/IP-Parameter (Abschnitt 2.4)
- Bestellen der Option R558 INTERNET CONN/CUSTO für die Robotersteuerung
- Definieren von PC Share auf einem Client-Gerät (Prozedur 14-1)

In Tabelle 14.2.1 sind die Punkte aufgelistet und beschrieben, die Sie einrichten müssen, um ein Client-Gerät zu definieren.

Tabelle 14.2.1 Punkte für das Einrichten der Client-Geräte-Definition

PUNKT	BESCHREIBUNG
Tag	Dieser Punkt gibt den Gerätenamen des Clients an. Verfügbare Client-Tags sind C1: bis C8:.
Comment	Dieser Punkt bietet einen Bereich, in dem Sie bis zu 16 Zeichen an Informationen einfügen können, die es Ihnen ermöglichen, das Gerät für seine Anwendung zu kennzeichnen.
Protocol*	Dieser Punkt gibt den Namen des Protokolls an, das mit dem Tag verknüpft wird. Für PC Share wählen Sie PC Share .
Port name	Dieser Punkt wird nur angezeigt, wenn SM (Socket Messaging) als Protokoll ausgewählt ist, und der gilt nicht für andere Protokolle.
Startup State*	Dieser Punkt gibt den gewünschten Startzustand (Einschalten) für das ausgewählte Tag an. Drei Status sind möglich: ● UNDEFINED – Das Gerät ist nicht definiert. ● DEFINED – Das Gerät ist definiert. ● STARTED – Das Gerät ist definiert und wurde gestartet.
Server IP/Hostname*	Dieser Punkt gibt den Hostnamen oder die IP-Adresse des Remote-Servers an, zu dem die Verbindung hergestellt werden soll.
Remote Path/Share*	Dieser Punkt gibt den Host-Pfad auf dem Server an, der für Dateioperationen verwendet werden soll (bis zu 64 Zeichen). Bei Verwendung des PC-Share-Protokolls muss der Freigabename angegeben werden.

PUNKT	BESCHREIBUNG
Inactivity Timeout	Dieser Punkt gibt die Anzahl der Minuten an, die das Netzwerk inaktiv ist, bevor eine Verbindung geschlossen wird. ● Wenn er auf zero gesetzt wird, findet kein Timeout statt. ● Wenn er auf einen Wert ungleich Null gesetzt wird, gibt "Inactivity Timeout" die Anzahl der Minuten an Inaktivität im Netzwerk an, bevor eine Verbindung geschlossen wird. Der Standardwert ist 15 Minuten.
Username*	Dieser Punkt gibt den Benutzernamen an, der bei der Anmeldung am Remote-Server verwendet werden soll. Der Benutzername ist abhängig von der Groß- und Kleinschreibung des Hostsystems, das ihn überprüft.
Password*	Dieser Punkt gibt das Kennwort an, der bei der Anmeldung am Remote-Server verwendet werden soll. Das Kennwort ist abhängig von der Groß- und Kleinschreibung des Hostsystems, das es überprüft.
* Dieser Punkt wird in der Regel vom Benutzer eingerichtet. Andere Punkte können normalerweise auf ihren Standardwerten bleiben.	

ANMERKUNG

Das Kennwort wird aus Sicherheitsgründen in der Sicherungsdatei nicht gespeichert. Sie müssen das Kennwort für jeden Roboter auf dem Programmiergerät eingeben. Das eingegebene Kennwort wird im Speicher der Steuerung nicht gespeichert. Bewahren Sie immer eine Kopie des Kennworts auf, das Sie festlegen.

Verwenden Sie Prozedur 14-1, um PC Share auf einem Client-Gerät zu definieren und zu starten.

Prozedur 14-1 Definieren und Starten von PC Share auf einem Client-Gerät

1. Drücken Sie die Taste [MENU].
2. Wählen Sie SETUP.
3. Drücken Sie F1, [TYPE].
4. Wählen Sie "Host Comm". Folgender Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Protocols		
	Protocol	Description
1	TCP/IP	TCP/IP Detailed Setup
2	TELNET	Telnet Protocol
3	PC SHARE	PC Share Setup
4	PING	Ping Protocol
5	HTTP	HTTP Authentication
6	FTP	File Transfer Protocol
7	DNS	Domain Name System

5. Drücken Sie F4, [SHOW].

6. Wählen Sie "2, Clients". Folgender Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Clients			
Tag	Protocol	Remote	State
1 C1:	*****	*****	[UNDEFINED]
2 C2:	*****	*****	[UNDEFINED]
3 C3:	*****	*****	[UNDEFINED]
4 C4:	*****	*****	[UNDEFINED]
5 C5:	*****	*****	[UNDEFINED]
6 C6:	*****	*****	[UNDEFINED]
7 C7:	*****	*****	[UNDEFINED]
8 C8:	*****	*****	[UNDEFINED]

7. Setzen Sie den Cursor auf das einzurichtende Client-Tag, und drücken Sie F3, DETAIL. Der folgende Bildschirm zeigt ein Beispiel.

SETUP Tags	
Tag C1:	
Comment:	*****
Protocol Name:	PC Share
Current State:	DEFINED
Startup State:	DEFINE
* Server IP/Hostname:	192.168.1.49
Remote Path/Share:	robot\programs\
Inactivity Timeout:	0 min
Username:	Gary
Password	*****

* Es kann eine IP-Adresse in Punkt-Dezimal-Notation (wie abgebildet) oder ein Hostname eingegeben werden. Bei Verwendung eines Hostnamens muss der Hostname entweder in die Hosttabelle der Robotersteuerung eingetragen, DNS konfiguriert oder ein WINS-Server konfiguriert werden.

8. Setzen Sie den Cursor auf "Comment", und geben Sie mit den Funktionstasten eine Meldung zu dieser Konfiguration ein. Sie müssen keinen Kommentar eingeben.
9. Bewegen Sie den Cursor auf "Protocol Name", und drücken Sie F4, [CHOICE]. Eine Liste der verfügbaren Protokolle wird angezeigt.
10. Wählen Sie "PC Share", und drücken Sie ENTER.
11. Setzen Sie den Cursor auf "Startup State", und drücken Sie F4, [CHOICE].
12. Wählen Sie den gewünschten Startzustand, und drücken Sie ENTER.

ANMERKUNG

Standardmäßig werden alle Tags im Zustand UNDEFINED angezeigt. Der Startstatus eines Clients sollte in der Regel auf "DEFINE startup" gesetzt werden.

13. Setzen Sie den Cursor auf das Feld "Server IP/Hostname", und geben Sie den Remote-Hostnamen oder die IP-Adresse ein. Bei der Eingabe eines Hostnamens wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden, und er muss in der Hostnamen-Tabelle (Prozedur 2-2) definiert werden, sofern kein DNS- oder WINS-Server verwendet wird.
14. Setzen Sie den Cursor auf das Feld "Remote Path/Share", und geben Sie mit den Funktionstasten den Namen der Remote-"Freigabe" ein, zu der eine Verbindung hergestellt werden soll, optional gefolgt von einem Backslash ('\') und einem Pfad, der auf der Freigabe existiert. Wenn Sie beispielsweise eine Verbindung zur Freigabe "robot" herstellen, geben Sie "robot" ein. Wenn Sie eine Verbindung zum Unterverzeichnis "programs" auf der Freigabe "robot" herstellen, geben Sie "robot\programs" ein.
Dieses Feld kann leer gelassen werden, um eine Liste aller verfügbaren Freigaben auf dem Remote-PC zu erhalten; jedoch können Dateioperationen nur dann ausgeführt werden, wenn eine Freigabe angegeben ist.
15. Setzen Sie den Cursor auf "Inactivity Timeout", geben Sie den gewünschten Timeout-Wert ein, und drücken Sie ENTER. Setzen Sie "0" für "PC Share".

16. Setzen Sie den Cursor auf das Feld "Username", und geben Sie den Benutzernamen für den Client ein, mit dem dieser sich beim Remote-FTP-Server anmeldet.
17. Setzen Sie den Cursor auf das Feld "Password", und geben Sie das Kennwort für den Client ein, mit dem dieser sich beim Remote-FTP-Server anmeldet.
18. Drücken Sie F3, LIST, um die Liste der Client-Geräte anzuzeigen.
19. So definieren und starten Sie PC Share auf einem Gerät:
 - a. Drücken Sie F4, [SHOW].
 - b. Wählen Sie "2, Clients".
 - c. Setzen Sie den Cursor auf den Client oder Server, den Sie definieren und starten möchten.
 - d. Drücken Sie F2, [ACTION].
 - e. Wählen Sie "1, DEFINE".
 - f. Drücken Sie F2, [ACTION], erneut.
 - g. Wählen Sie "3, START".

14.2.2 Konfigurieren von PC Share

Tabelle 14.2.2 enthält die PC Share-Punkte, die auf den Bildschirmen "Host Comm" konfiguriert werden können. Verwenden Sie Prozedur 14-2, um diese Punkte zu konfigurieren. Die Robotersteuerung muss aus- und wieder eingeschaltet werden, damit die neuen Einstellungen wirksam werden.

Standardmäßig, wenn keine Antwort auf eine Roboter-PC Share-Anfrage vom Remote-PC Share-Server empfangen wird, wird die Verbindung nach 8 Sekunden mit dem Alarm HOST-281 "SMB: Time-out waiting for PC" unterbrochen. Bei der Arbeit mit einem langsameren Remote-PC kann dieses Timeout durch Ändern des Werts in Sekunden der Systemvariable SMB_CLNT[X].\$RSPTMOUT angepasst werden, wobei X der Client-Tag-Index-CX: für ein bestimmtes Client-Tag ist. Schalten Sie die Robotersteuerung aus- und wieder ein, damit die neue Einstellung wirksam wird.

Wenn die PC Share-Option auf der Steuerung installiert ist, wird die Auflösung des Hostnamens in der folgenden Reihenfolge ausgeführt:

- Zuerst werden die Hostnamen-Tabellen (lokale und Freigaben) auf den Hostnamen hin überprüft
- Zweitens, wenn DNS installiert ist, wird der konfigurierte DNS-Server nach der Auflösung des Hostnamens gefragt
- Drittens, wenn ein WINS-Server konfiguriert ist, wird der WINS-Server nach der Auflösung des Hostnamens gefragt
- Wenn PC Share Broadcast Discovery aktiviert ist, wird schließlich eine Broadcast-Meldung gesendet, um das lokale Subnetz nach einem PC mit dem Hostnamen abzufragen

Tabelle 14.2.2 Punkte der PC Share-Konfiguration

PUNKT	BESCHREIBUNG
Enable (Standard: TRUE)	Das PC Share-Protokoll kann vollständige deaktiviert werden, indem dieser Punkt auf FALSE gesetzt wird. Der Roboter muss aus- und wieder eingeschaltet werden, damit diese Einstellung wirksam wird.
Domain	Optional. Sie können eine Domäne konfigurieren, wenn dies in Ihrem Netzwerk erforderlich ist.
WINS server	Optional. Die IP-Adresse des WINS-Servers, der für die Auflösung des Hostnamens verwendet werden soll.
Broadcast Discovery (Standard: TRUE)	Aktiviert oder deaktiviert die Broadcast Discovery. Wenn kein WINS-Server angegeben ist, oder wenn ein WINS-Server angegeben ist, der aber keinen Hostnamen auflösen kann, sendet die Robotersteuerung eine Broadcast Discovery-Abfrage, um zu sehen, ob ein PC mit dem angegebenen Hostnamen im lokalen Subnetz existiert. Setzen Sie diesen Punkt auf FALSE, um zu verhindern, dass diese Broadcast-Abfrage gesendet wird.

Prozedur 14-2 Konfigurieren von PC Share

1. Drücken Sie die Taste [MENU].
2. Wählen Sie SETUP.
3. Drücken Sie F1, [TYPE].
4. Wählen Sie "Host Comm". Folgender Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Protocols		
	Protocol	Description
1	TCP/IP	TCP/IP Detailed Setup
2	TELNET	Telnet Protocol
3	PC SHARE	PC Share Setup
4	PING	Ping Protocol
5	HTTP	HTTP Authentication
6	FTP	File Transfer Protocol
7	DNS	Domain Name System

5. Wählen Sie "PC SHARE", und drücken Sie Enter. Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

```

PC Share
PC Share Client
Enabled      : TRUE
Domain      : *****
WINS Server  : *****
Broadcast Desc : TRUE

```

6. Um das PC Share-Protokoll zu aktivieren, setzen Sie "Enable" auf "TRUE". Um das PC Share-Protokoll zu deaktivieren, setzen Sie "Enable" auf "FALSE".
7. Um eine Domäne zu konfigurieren, setzen Sie den Cursor auf "Domain", und geben Sie einen Domänennamen ein. Dies kann abhängig von Ihrem Netzwerk optional sein.

ANMERKUNG

Um die auf dem Bildschirm "PC Share Client" festgelegte Domäne mit einer Domäne zu überschreiben, die nur für ein bestimmtes Client-Tag verwendet wird, legen Sie die Domäne in der Systemvariablen \$SMB_CLNT[X].\$DOMAIN fest, wobei X der Client-Tag-Index-CX: für das spezifische Client-Tag ist. Schalten Sie die Robotersteuerung aus- und wieder ein, damit die neuen Einstellungen wirksam werden.

8. Um einen WINS-Server zu konfigurieren, setzen Sie den Cursor auf "WINS", und geben Sie die IP-Adresse des Servers ein.
9. Um Broadcast Discovery zu aktivieren, setzen Sie "Broadcast Disc" auf "TRUE". Setzen Sie "Broadcast Disc" auf "FALSE", um Broadcast Discovery zu deaktivieren.

14.3 ZUGREIFEN UND VERWENDEN VON PC SHARE-CLIENT-GERÄTEN

14.3.1 Beschreibung des Zugriffs

Ein Client-Gerät muss vor dem Zugriff nicht gestartet werden. Das *Tag* muss jedoch definiert werden. Das Gerät wird automatisch beim Öffnen gestartet und beim Schließen gestoppt und kehrt dann in den definierten Status zurück.

ANMERKUNG

Führen Sie Folgendes nicht aus, wenn Sie vom Roboter aus auf den Freigabeordner auf einem Remote-PC zugreifen. Es besteht die Möglichkeit, dass der Inhalt des Freigabeordners auf dem Remote-PC beschädigt wird oder die Dateizugriffsverarbeitung des Roboters nicht unterbrochen wird.

ANMERKUNG

Die zum Speichern oder Lesen der Datei benötigte Zeit wird durch die Rechenleistung des Server-Netzwerkverkehrs und des PCs beeinflusst. Wenn Sie die Funktion von PC Share verwenden, um die FANUC *iR*Vision-Protokolldateien zu speichern, kann sich die Ausführungszeit von *iR*Vision beim Speichern der Protokolldatei signifikant ändern oder verlangsamen. Speichern Sie die Protokolldatei von *iR*Vision mit der PC Share-Funktion nicht, während der Roboter für die Produktion ausgeführt wird, weil die Möglichkeit besteht, dass sich die Zykluszeit des Roboters verschlechtert.

ANMERKUNG

Wenn Sie die Protokolldateien von Robotern mit *iR*Vision unter Verwendung der Funktion PC Share auf einem Remote-PC speichern, sollte der Pfadname des Freigabeordners auf jedem Roboter unterschiedlich festgelegt werden, um für jeden Roboter einen anderen Freigabeordner zu verwenden.

14.3.2 Dateispezifikation für PC Share-Client-Geräte

Client-Geräte werden wie lokale Dateispeichergeräte verwendet. Die Dateispezifikation für ein PC Share-Client-Gerät lautet wie folgt:

Gerätename:<Pfadname>Dateiname.Dateityp

Dies ist ein modifiziertes MS-DOS-Format. Einfache Anführungszeichen können verwendet werden, um Zeichenketten oder Zeichen, die für MS-DOS inakzeptabel sind, wie z. B. das "\"-Zeichen, abzugrenzen. Die vollständigen Definitionen lauten wie folgt:

- **device_name** ist ein optionales Feld für den Gerätenamen mit zwei bis fünf Zeichen, gefolgt von einem Doppelpunkt. Das erste Zeichen muss ein Buchstabe sein, die restlichen Zeichen müssen alphanumerisch sein. Wenn dieses Feld nicht vorhanden ist, wird das Standardgerät aus der Systemkonsolenvariablen \$DEVICE verwendet. (beispielsweise C1:).
- **path_name** ist ein rekursiv definiertes, optionales Feld, das aus einem oder mehreren **file_names** besteht, die durch einen Backslash getrennt sind. Es wird verwendet, um die Freigabe, das Unterverzeichnis oder Freigabe\Unterverzeichnis zu wählen. "path_name" wird an den konfigurierten Punkt "Remote Path/Share Client Tag" angehängt, und der vollständige Pfad kann aus maximal 64 Zeichen bestehen.
- **file_name** ist der Name der Remote-Datei.
- **file_type** ist die Dateierweiterung.

14.3.3 Starten und Stoppen eines Client-Geräts

Verwenden Sie Prozedur 14-3, um das Client-Gerät zu starten, zu stoppen und zu konfigurieren und es automatisch zu starten, wenn die Steuerung eingeschaltet wird.

Client-Tags können im definierten Zustand eingeschaltet werden. Sie werden beim Zugriff automatisch gestartet.

Prozedur 14-3 Starten und Stoppen eines PC Share-Client-Geräts

1. Drücken Sie die Taste [MENU].
2. Wählen Sie SETUP.
3. Drücken Sie F1, [TYPE].
4. Wählen Sie "Host Comm".
5. Drücken Sie F4, [SHOW].
6. Wählen Sie "Clients". Der folgende Bildschirm wird angezeigt:

SETUP Clients			
Tag	Protocol	Remote	State
1 C1:	*****	*****	[UNDEFINED]
2 C2:	*****	*****	[UNDEFINED]
3 C3:	PC Share	*****	[UNDEFINED]
4 C4:	*****	*****	[UNDEFINED]
5 C5:	*****	*****	[UNDEFINED]
6 C6:	*****	*****	[UNDEFINED]
7 C7:	*****	*****	[UNDEFINED]
8 C8:	*****	*****	[UNDEFINED]

7. Setzen Sie den Cursor auf das Tag, für das Sie eine Aktion ausführen möchten.
8. Drücken Sie F2, [ACTION].
9. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus:

ANMERKUNG

Ein Gerät muss sich im definierten Zustand befinden, bevor es gestartet werden kann.

- Um ein Gerät zu definieren, wählen Sie "DEFINE". Das Gerät muss sich im undefinierten Zustand befinden.
 - Um die Definition eines Geräts aufzuheben, wählen Sie "UNDEFINE". Das Gerät muss sich im definierten Zustand befinden.
 - Um ein Gerät zu starten, wählen Sie "START". Das Gerät muss sich im definierten Zustand befinden.
 - Um ein Gerät zu stoppen, wählen Sie "STOP". Das Gerät muss sich im gestarteten Zustand befinden. Das Gerät wechselt in den definierten Zustand.
10. So konfigurieren Sie das Client-Gerät so, dass es beim Einschalten automatisch startet:
 - a. Setzen Sie den Cursor auf das Client-Tag, das Sie automatisch starten möchten, und drücken Sie F3, [DETAIL].
 - b. Setzen Sie den Cursor auf "Startup State", und drücken Sie F4, [CHOICE].
 - c. Wählen Sie "START", und drücken Sie ENTER.
 Das Client-Gerät wird nun beim Einschalten der Steuerung automatisch gestartet.

ANMERKUNG

Das Host-Gerät muss in der Lage sein, dieses PC Share-Login beim Einschalten des Roboters zu akzeptieren, wenn das Tag auf START AUTOMATICALLY gesetzt ist. Wenn der Remote-Host nicht verfügbar ist, wartet die Robotersteuerung etwa eine Minute bis zum Timeout, bevor sie das Gerät einschaltet. Aus diesem Grund wird empfohlen, die Client-Tags im Status **DEFINE** einzuschalten. Die Steuerung startet jedes definierte Client-Tag automatisch, wenn das Tag verwendet wird.

14.3.4 Programmiergerät-Dateizugriff

Nachdem ein Client-Gerät definiert wurde, kann es vom Programmiergerät aus verwendet werden. Wenn Sie auf dem Programmiergerät das Standardgerät auf C1: festlegen, können Sie Folgendes tun:

- **Auf dem Bildschirm SELECT**
 - Speichern Sie ein Programm auf C1:
 - Laden Sie ein Programm von C1:
- **Auf dem Bildschirm FILE**
 - Generieren Sie ein Verzeichnis von Dateien auf C1:
 - Laden oder stellen Sie Dateien von C1: im Speicher der Steuerung wieder her
 - Sichern Sie die Programm- und Systemdateien auf C1:
 - Kopieren Sie die Dateien nach und von C1:
 - Löschen Sie die Dateien von C1:

14.3.5 Speichern des FANUC iRVision-Protokolls in eine PC Share-Ordner

Sie können iRVision-Protokolldateien in einem Freigabeordner auf einem Remote-PC speichern, indem Sie den Speicherort für Protokolldateien als PC Share-Client-Gerät festlegen.

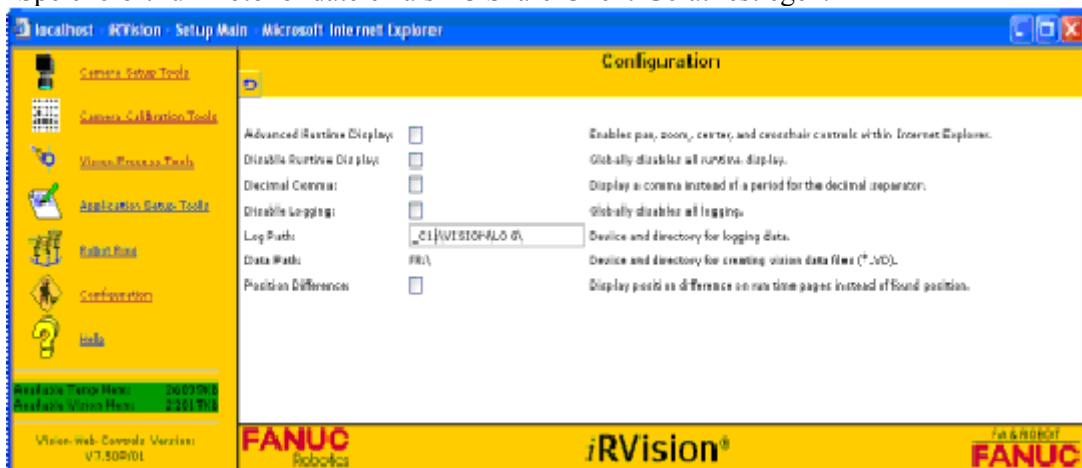


Abb. 14.3.5 Verwenden der PC Share-Funktion für iRVision-Protokolle

14.4 KENNWÖRTER UND SICHERHEIT

14.4.1 Kennwörter

Es wird empfohlen, der/den Robotersteuerung(en) einen eigenen Benutzernamen und ein eigenes Kennwort für das Windows-basierte Netzwerk zuzuweisen, mit dem sie eine Verbindung herstellen. Dies veranschaulicht eine gute Sicherheitspraxis, indem die Wahrscheinlichkeit, dass das persönliche Kennwort eines Benutzers kompromittiert wird, verringert wird und die Datei- und Freigabeberechtigung für die Robotersteuerung auf dem/den Remote-PC(s) entsprechend festgelegt werden kann.

Es wird jedoch erwartet, dass einige Benutzer stattdessen von Zeit zu Zeit ihre firmeninternen oder anderweitig sensiblen Authentifizierungsdaten in den Roboter eingeben, um dem Roboter den Zugriff auf Dateien und Freigaben in ihrem Windows-basierten Netzwerk über PC Share zu ermöglichen. Zu diesem Zweck wurden die folgenden Sicherheitsvorkehrungen an der Robotersteuerung getroffen, um zu verhindern, dass PC Share-Kennwörter versehentlich oder böswillig kompromittiert werden.

Kennwörter, die in ein Client-Tag eingegeben wurden, das für das PC Share-Protokoll konfiguriert wurde, werden auf der Robotersteuerung nicht gespeichert. Vielmehr wird das Kennwort eingelesen und mit dem RSA MD-4 Hash-Algorithmus in einen 21-Byte-NTLM-Sitzungsschlüssel umgewandelt. Dann wird das Hash-Kennwort mit zusätzlichen 3-Byte-Zufallsdaten versehen, und die resultierenden 24 Byte werden mit dem DES-Algorithmus (Data Encryption Standard) mit einem für die jeweilige Robotersteuerung einzigartigen Verschlüsselungsschlüssel verschlüsselt. Jeder DRAM, der zum Einlesen des Originalkennworts verwendet wird, wird gelöscht. Das ursprüngliche Klartext-Passwort kann auch von der Robotersteuerungssoftware nicht wiederhergestellt werden.

Das Speichern (oder Vergessen) des Kennworts auf diese Weise funktioniert, da nur der 21-Byte-NTLM-Schlüssel vom Client-Gerät benötigt wird, um sich mit dem Remote-Server zu verbinden und zu authentifizieren. Das zusätzliche Versehen und Verschlüsseln des NTLM-Schlüssels ist eine zusätzliche Schutzschicht, um zu verhindern, dass jemand den NTLM-Schlüssel auf einen anderen Roboter lädt. Daher können PC Share-Kennwörter nicht gesichert und auf einer anderen Steuerung wiederhergestellt werden.

ANMERKUNG

Das Kennwort muss über das Programmiergerät auf jedem Roboter unter Verwendung von PC Share-Client-Tags eingegeben werden. Ein PC Share-Kennwort kann weder gesichert noch wiederhergestellt werden.

14.4.2 Unterstützte Sicherheitsprotokolle

Die PC Share-Option des Roboters unterstützt den NT LM 0.12 CIFS-Dialekt. PC Share unterstützt die NTLM-Authentifizierung (NTLMv2 wird nicht unterstützt). Und, falls vom Server benötigt, unterstützt PC Share auch das Signieren von Server Message Block (SMB), auch bekannt als Sicherheitssignaturen (weitere Informationen zum Konfigurieren von Sicherheitssignaturen finden Sie unter Artikel-ID: 887429 auf Microsofts Support-Website, support.microsoft.com). PC Share wurde für Windows XP, Windows Vista und Windows 2003 Server sowie für Linux SAMBA-Versionen 2.2.5, 3.0.24 und 3.2.5 getestet.

14.5 KONFIGURIEREN DES REMOTE-PCs

Prozedur 14-4 zeigt die Schritte, die erforderlich sind, um eine Freigabe in Windows XP eingerichtet wird. Siehe auch Abb. 14.3.5 .

Prozedur 14-5 zeigt die Schritte, die erforderlich sind, um eine Freigabe in Windows Vista eingerichtet wird.

Prozedur 14-4 Freigeben eines Ordners in Windows XP

1. Öffnen Sie Windows Explorer, oder doppelklicken Sie auf "My Computer", und suchen Sie den Ordner, den Sie freigeben möchten.
2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Ordner, und wählen Sie "Properties".
3. Wählen Sie die Registerkarte "Sharing".
4. Klicken Sie auf die Optionsschaltfläche "Share this folder".
5. Geben Sie einen Freigabenamen und optional einen Kommentar ein.
6. Legen Sie optional die Option "User limits" fest.
7. Klicken Sie auf "Permissions". Stellen Sie sicher, dass die richtigen Berechtigungen festgelegt sind. Wenn Sie Dateien vom Roboter in der Freigabe sicher, aktivieren Sie "Full Control", sodass der Roboter die Dateien erstellen kann. Klicken Sie auf "OK".
8. Stellen Sie sicher, dass Ihre Firewall-Einstellungen die Freigabe des Ordners für andere Computer im Netzwerk zulassen. Wenn nicht, erstellen Sie eine Firewall-Ausnahme für die Datei- und Druckerfreigabe.
9. Klicken Sie auf "OK".
10. Der Roboter kann nun mit dem in Schritt 5 eingegebenen Freigabenamen eine Verbindung zu diesem Ordner herstellen.

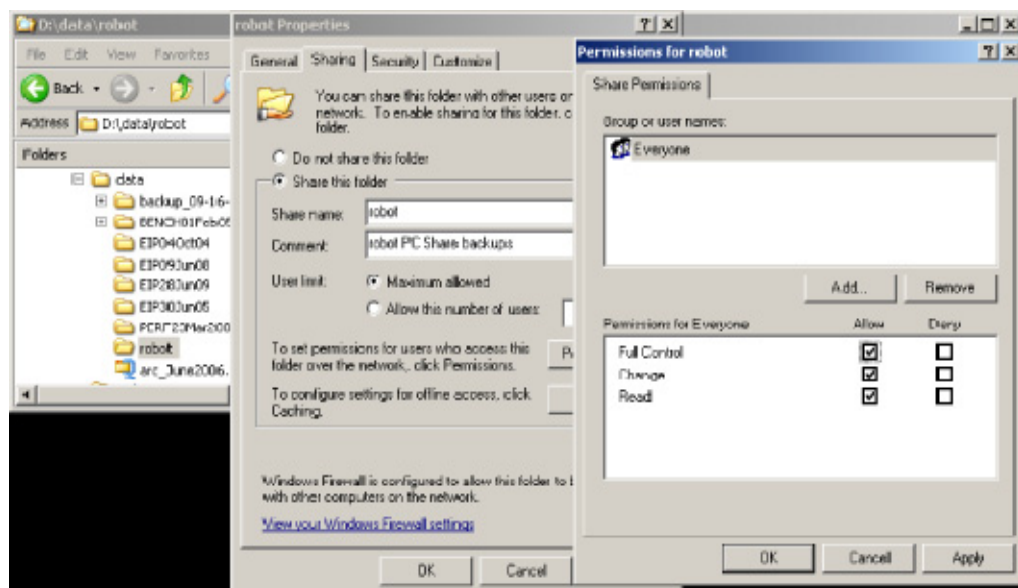


Abb. 14.5 (a) Freigeben eines Ordners in Windows XP

Prozedur 14-5 Freigeben eines Ordners in Windows 7

1. Navigieren Sie zu "Control Panel", und wählen Sie "Network and Sharing Center". Siehe Abb. 14.5(b).
2. Aktivieren Sie "Network discovery". Dadurch ist Ihr Computer für andere Netzwerkgeräte sichtbar.
3. Aktivieren Sie "File sharing". Dadurch können Sie Dateien auf dem Computer freigeben.
4. Aktivieren Sie "Password protected sharing". Dadurch werden Benutzer gezwungen, sich mit einem Benutzernamen und Kennwort beim Computer anzumelden.
5. Suchen Sie den Ordner, den Sie freigeben möchten, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ihn. Wählen Sie "Share...". Siehe Abb. 14.5(c).
6. Wählen Sie die Benutzer für die Freigabe, legen Sie die entsprechende Berechtigungsstufe fest, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Share". Siehe Abb. 14.5(d).
7. Wenn das Fenster "Your folder is shared" angezeigt wird, klicken Sie auf die Schaltfläche "Done".
8. Der Roboter kann nun eine Verbindung zu diesem Ordner herstellen, indem er den Namen des Freigabeordners als Freigabenamen verwendet.
9. Für erweiterte Freigabeoptionen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den freizugebenden Ordner, wählen Sie "Properties", wählen Sie die Registerkarte "Sharing", und wählen Sie dann "Advanced Sharing".

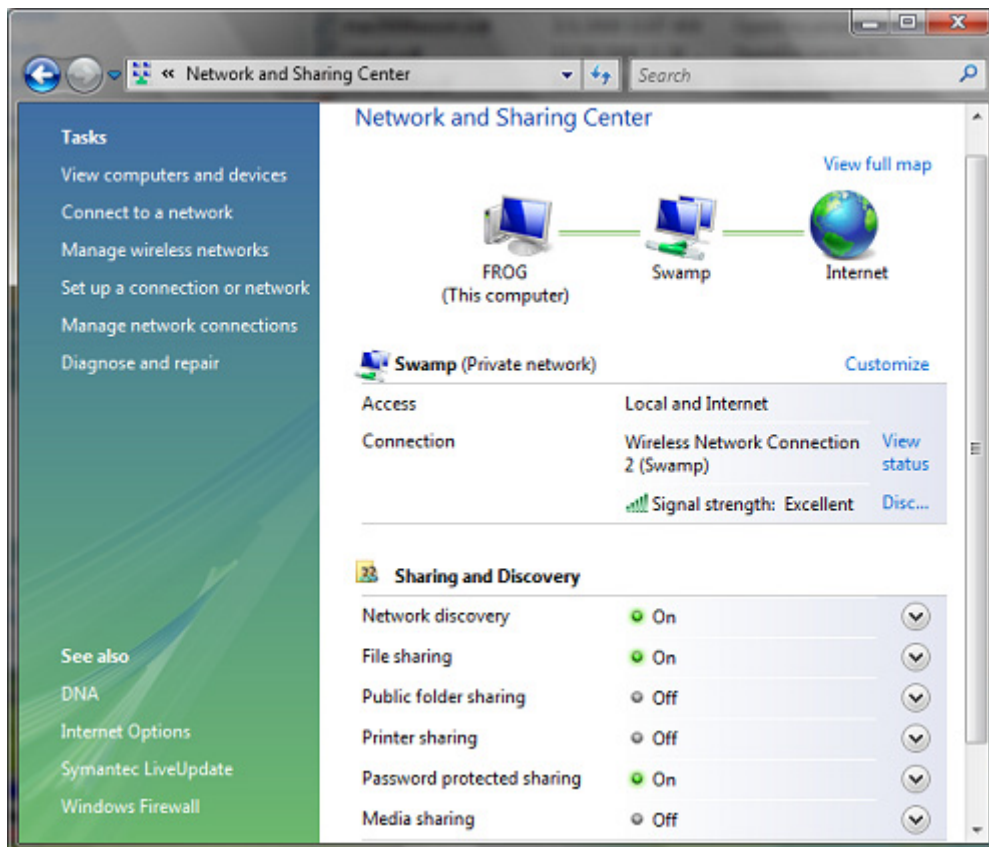


Abb. 14.5 (b) Microsoft Vista Network and Sharing Center

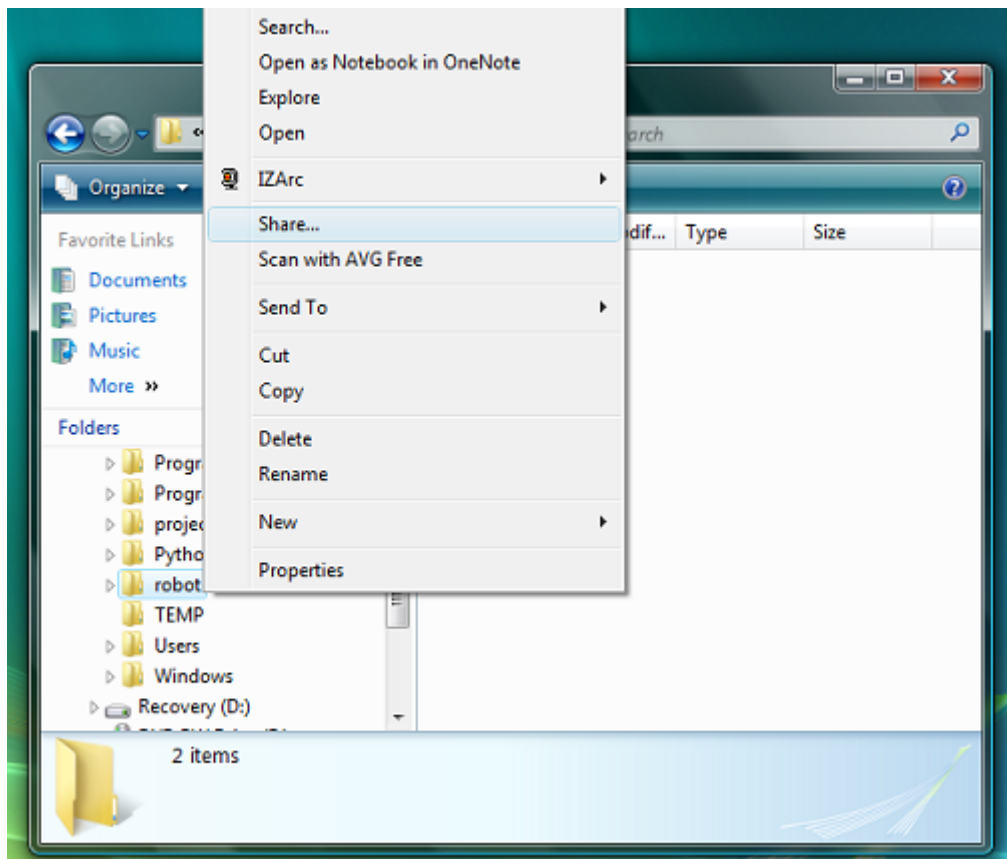


Abb. 14.5 (c) "Share..." in Windows Vista wählen

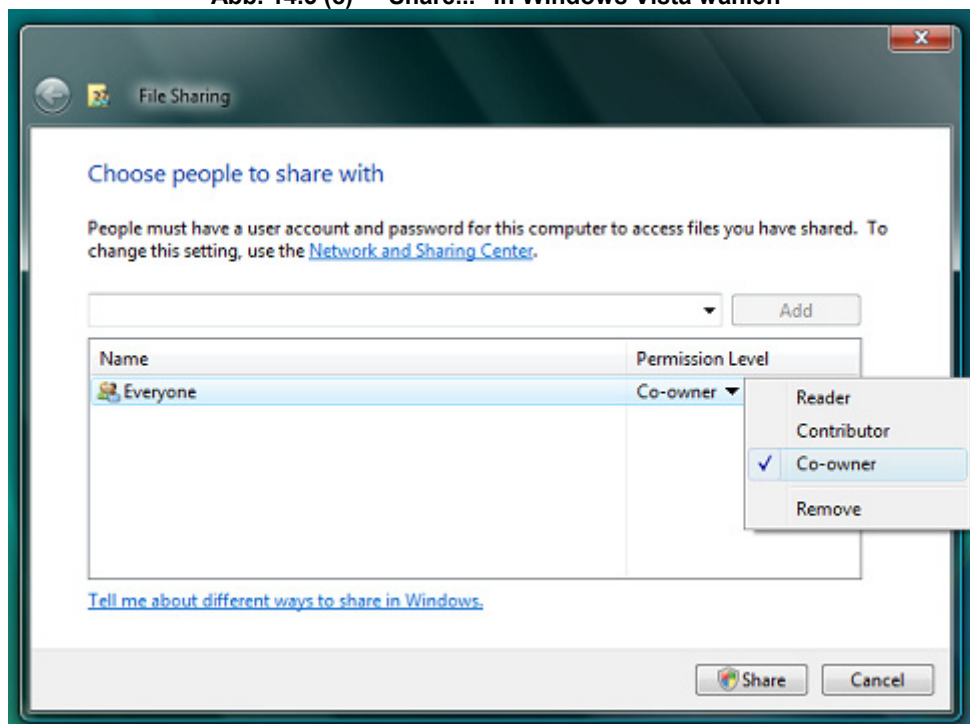


Abb. 14.5 (d) "People to Share With" in Microsoft Vista wählen

15 ERWEITERTE *iPendant*-FUNKTIONEN

15.1 ÜBERSICHT

Dieses Kapitel enthält Informationen zur erweiterten Konnektivität und Customization-Funktionen des *iPendant*. Diese umfassen:

- **Monitor *iPendant*** Ermöglicht Ihnen, die *iPendant*-Bildschirme remote mit einem PC und Microsoft Internet Explorer zu überwachen. Dieser Bildschirm folgt dem realen *iPendant*-Bildschirm.
- **Navigate *iPendant*** Ermöglicht Ihnen, einen *iPendant*-ähnlichen Bildschirm remote mit einem PC und Microsoft Internet Explorer anzuzeigen und durch die unterschiedlichen Menüs im System zu navigieren. Dies bietet die Möglichkeit, Systemprobleme remote zu diagnostizieren.
- **Jogging *iPendant*** Ermöglicht Ihnen, durch die *iPendant*-Funktionen zu navigieren. Und diese Funktion ermöglicht Ihnen zudem, den Tippbetrieb und das TP-Programm über den PC-Browser auszuführen.

15.2 EINRICHTUNG

Im Folgenden finden Sie die Anforderungen für die erweiterten *iPendant*-Funktionen.

- Auf dem PC muss Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher installiert sein.
- Auf dem PC müssen die *iPendant Controls* installiert sein. Installationsanweisungen finden Sie in Abschnitt Section 15.2.1.
- Der PC muss mit einem Netzwerk und ordnungsgemäß konfiguriert sein, damit er eine TCP/IP-Verbindung zur Robotersteuerung mit dem angeschlossenen *iPendant* ermöglichen kann.
- Die Robotersteuerung muss mit einem Netzwerk verbunden und für den Netzwerkzugriff auf den obigen PC ordnungsgemäß konfiguriert sein.

15.2.1 Installation der *iPendant Controls*

Die erweiterten *iPendant*-Funktionen erfordern, dass die FANUC Robotics *iPendant Controls* auf dem PC geladen sind, den Sie verwenden. Im Handbuch für die *iPendant*-Software für die Bildschirmanzeige, das auf CD für A08B-9410-J803 enthalten ist, wird beschrieben, wie und wo Sie diese Controls erhalten und auf dem PC installieren.

15.2.2 Konfigurieren von Internet Explorer

Für den ordnungsgemäßen Betrieb der erweiterten *i*Pendant-Funktion sind die folgenden Einstellungen in Microsoft Internet Explorer erforderlich.

Prozedur 15-1 Konfigurieren von Internet Explorer

Bedingungen

Richten Sie Internet Explorer so ein, dass die Kommunikation mit der Robotersteuerung nicht von Windows blockiert wird. Die Prozeduren sind für Windows 7, Windows Vista und Windows XP nahezu identisch, sodass die Screenshots von Windows 7 in der folgenden Erläuterung verwendet werden.

1. Öffnen Sie im Fenster "Control Panel" die Option [Internet Options]. Internet Explorer.

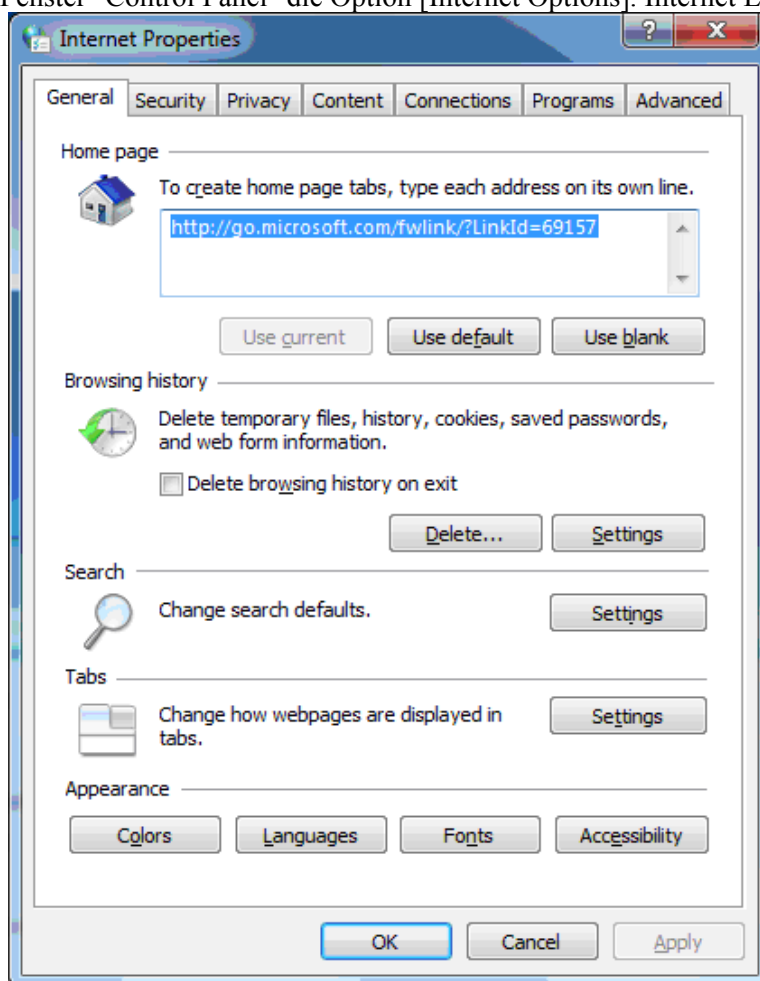


Abb. 15.2.2 (a) Internet-Eigenschaften

2. Vertrauenswürdige Sites:

- a. Wählen Sie die Registerkarte [Security].

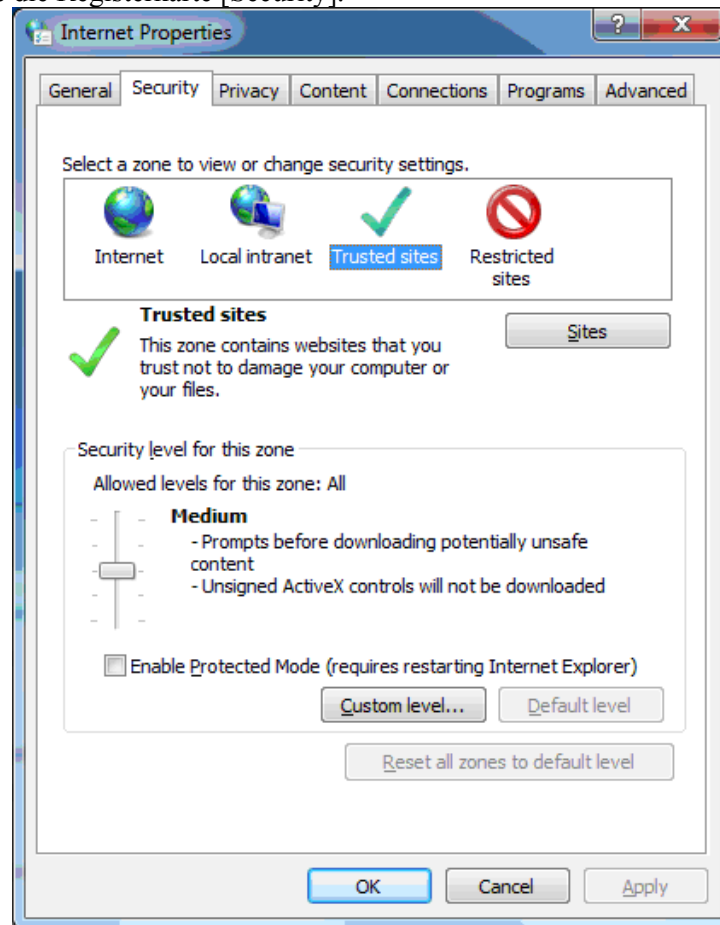


Abb. 15.2.2 (b) Sicherheit

- b. Wählen Sie [Trusted Site], und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Sites].

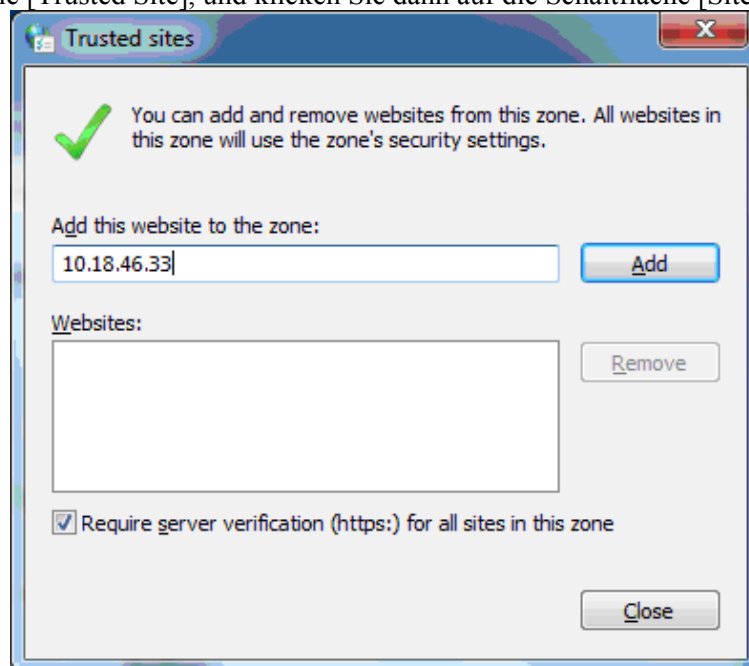


Abb. 15.2.2 (c) Vertrauenswürdige Sites

- c. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen [Require server verification (https:)] for all the sites in this zone].
- d. Geben Sie im Textfeld [Add this Web site to the zone] die IP-Adresse Robotersteuerung ein (oder die letzten zwei Ziffern der IP-Adresse können durch * ersetzt werden). Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche [Add].
- e. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Close], um das Dialogfeld zu schließen.

3. Popup-Blocker

- a. Wählen Sie die Registerkarte [Privacy].

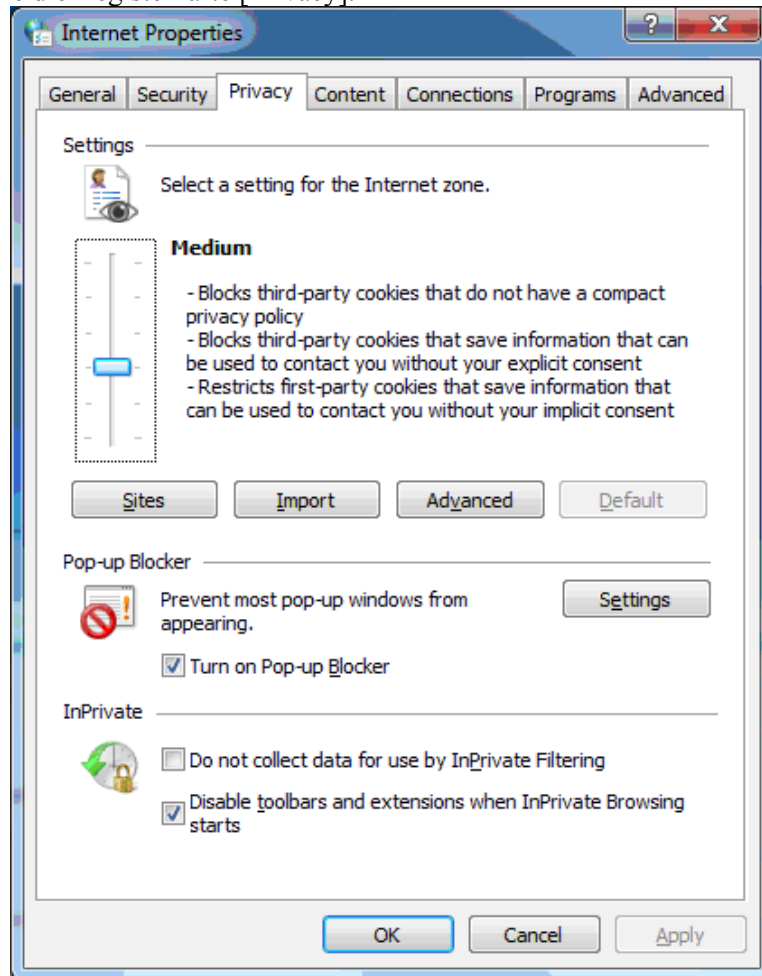


Abb. 15.2.2 (d) Datenschutz

- b. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Settings] von [Pop-up Blocker].

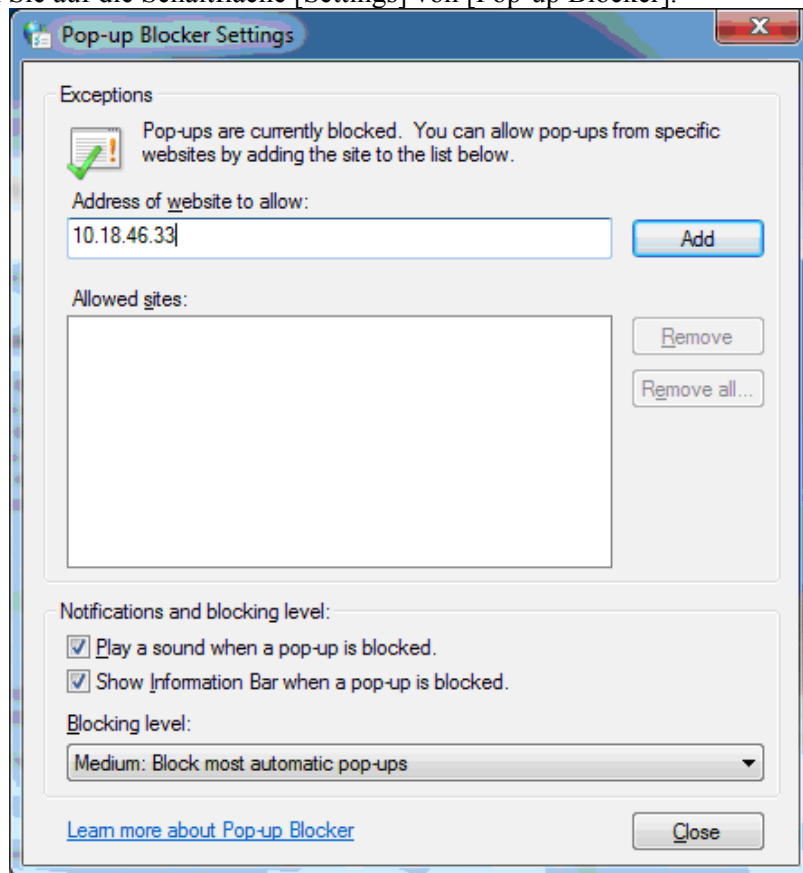


Abb. 15.2.2 (e) Popup-Blocker-Einstellungen

- c. Robotersteuerung in das Textfeld [Address of Web site to allow] ein, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Add].
- d. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Close], um das Dialogfeld zu schließen.

4. Proxy-Einstellung

- a. Wählen Sie die Registerkarte [Connections].

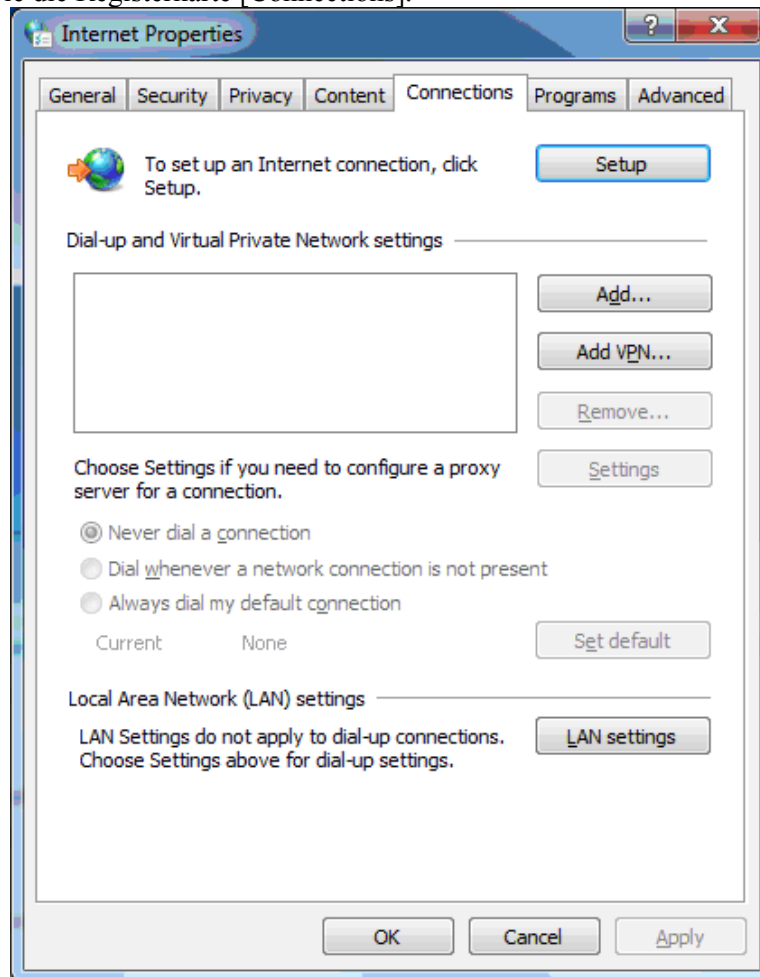


Abb. 15.2.2 (f) Internet-Eigenschaften

- b. Klicken Sie auf die Schaltfläche [LAN Settings].

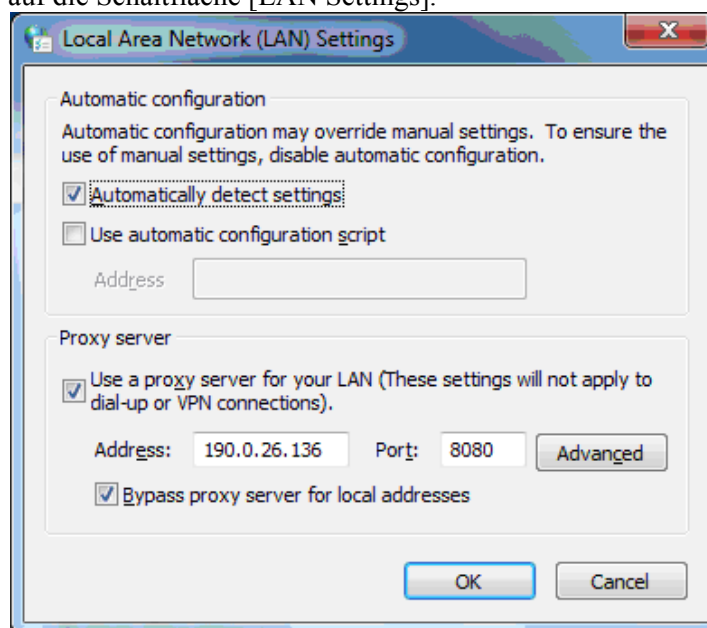


Abb. 15.2.2 (g) Local Area Network (LAN)-Einstellungen

- c. Wenn das Kontrollkästchen [Use a proxy server for your LAN] nicht aktiviert ist, fahren Sie mit Schritt 4.g fort. Wenn es aktiviert ist, führen Sie Schritt 4.d bis Schritt 4.f aus.
- d. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Advanced...] von [Proxy server].

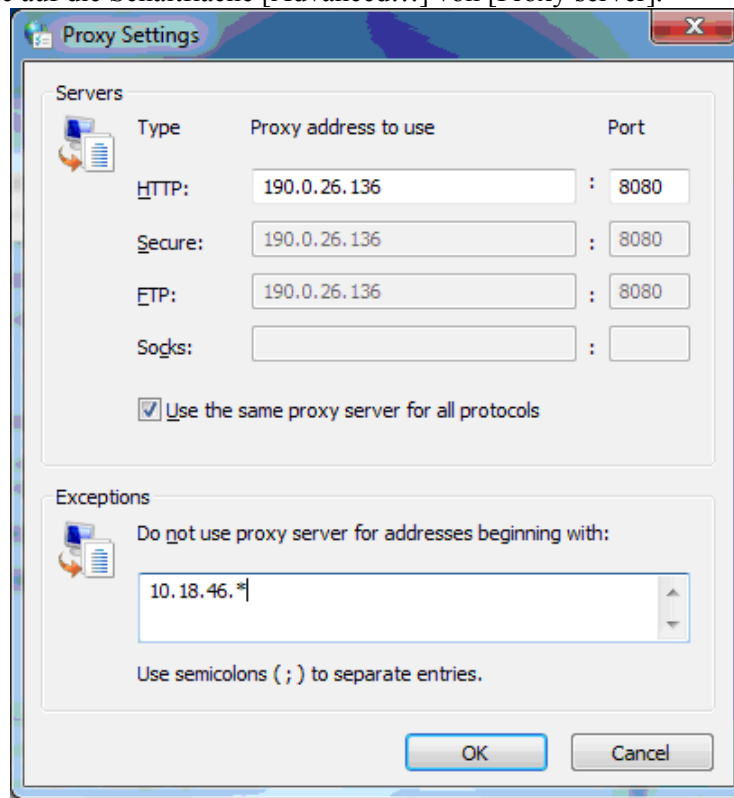


Abb. 15.2.2 (h) Proxy-Einstellungen

- e. Geben Sie die IP-Adresse der Robotersteuerung in das Textfeld unter [Exceptions] ein.
- f. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Close], um das Dialogfeld zu schließen.
- g. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um die Seite "Internet properties" zu schließen.

5. **Ändern der Einstellung der Windows-Firewall** Ändern Sie die Einstellungen der Windows Firewall, damit die Kommunikation mit der Robotersteuerung von der Firewall nicht blockiert wird.
- a. In Windows 7
 - i. Öffnen Sie im Fenster "Control Panel" die Option [Windows Firewall].

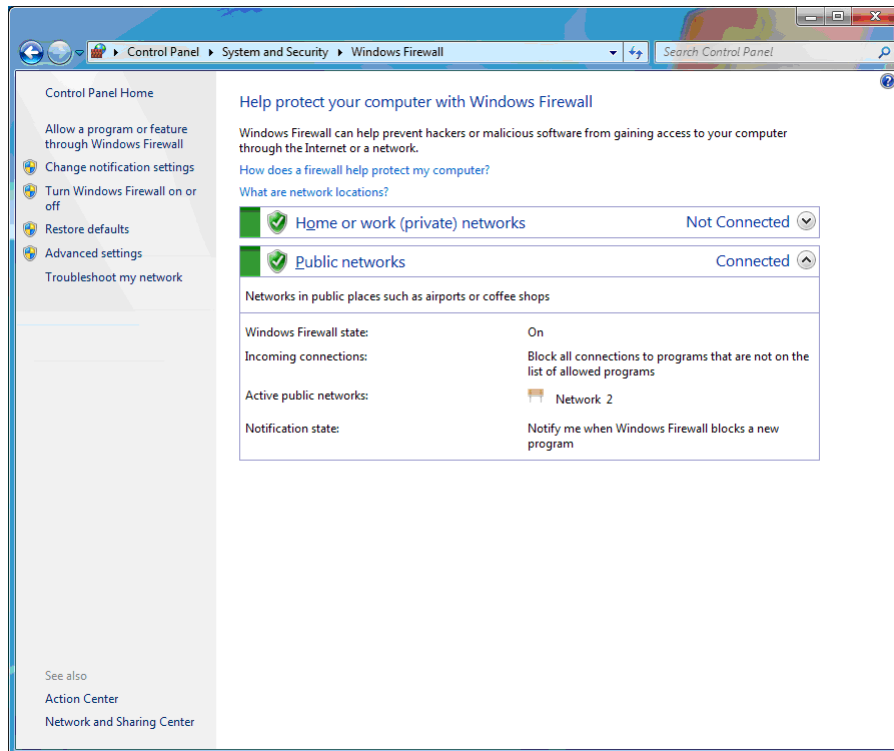


Abb. 15.2.2 (i) Windows-Firewall

- ii. Klicken Sie auf [Allow a program or feature through Windows Firewall].

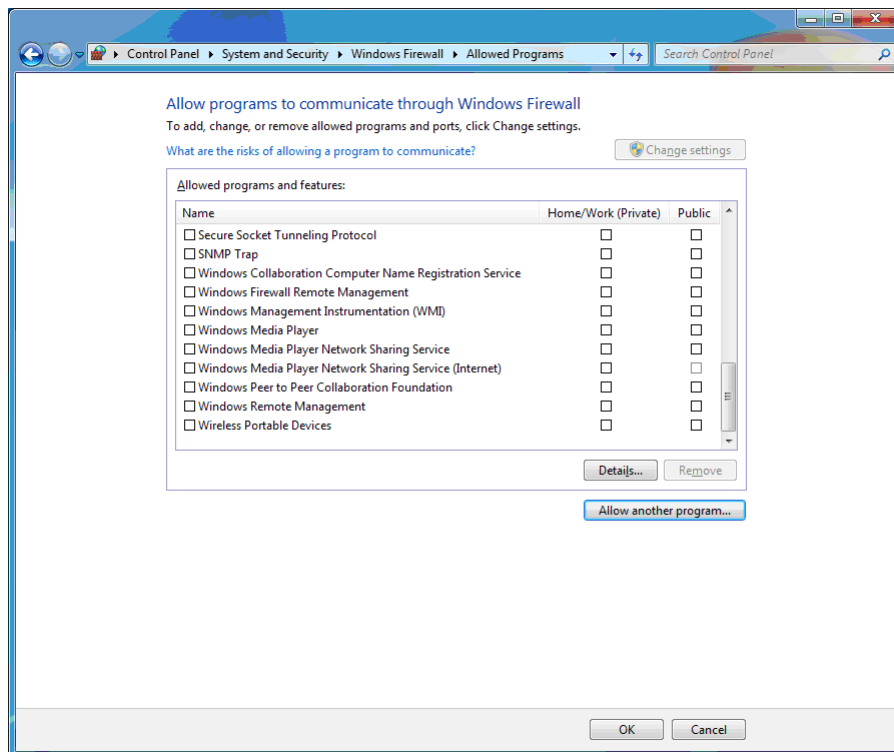


Abb. 15.2.2 (j) Zulässige Programme

iii. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Change settings].

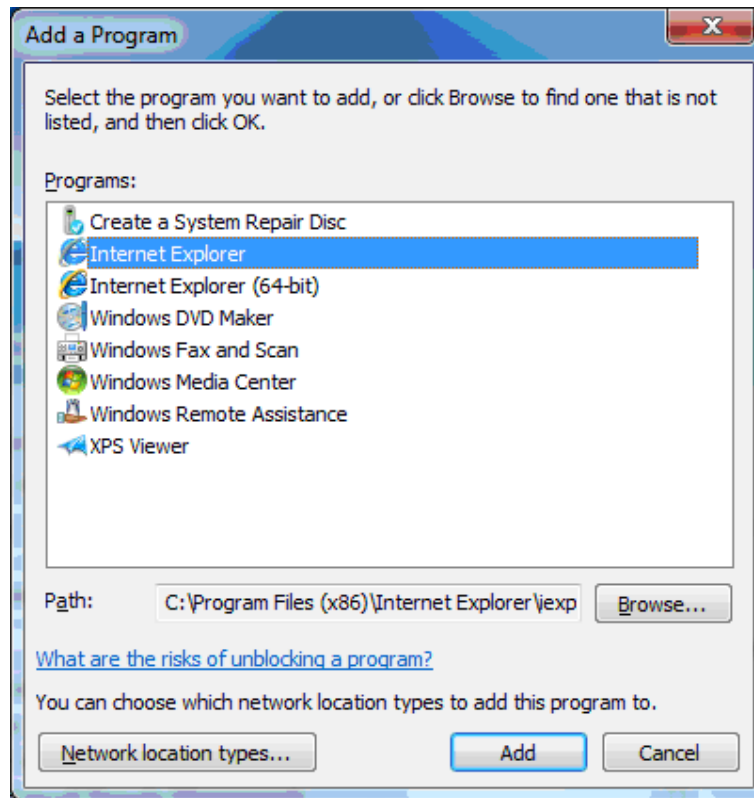


Abb. 15.2.2 (k) Hinzufügen eines Programms

- iv. Wählen Sie [Internet Explorer] in der Liste, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Add].
- v. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK], um das Fenster zu schließen.
- b. In Windows XP oder Windows Vista
 - i. Öffnen Sie im Fenster "Control Panel" die Option [Windows Firewall].
 - ii. Klicken Sie auf die Registerkarte [Exceptions].

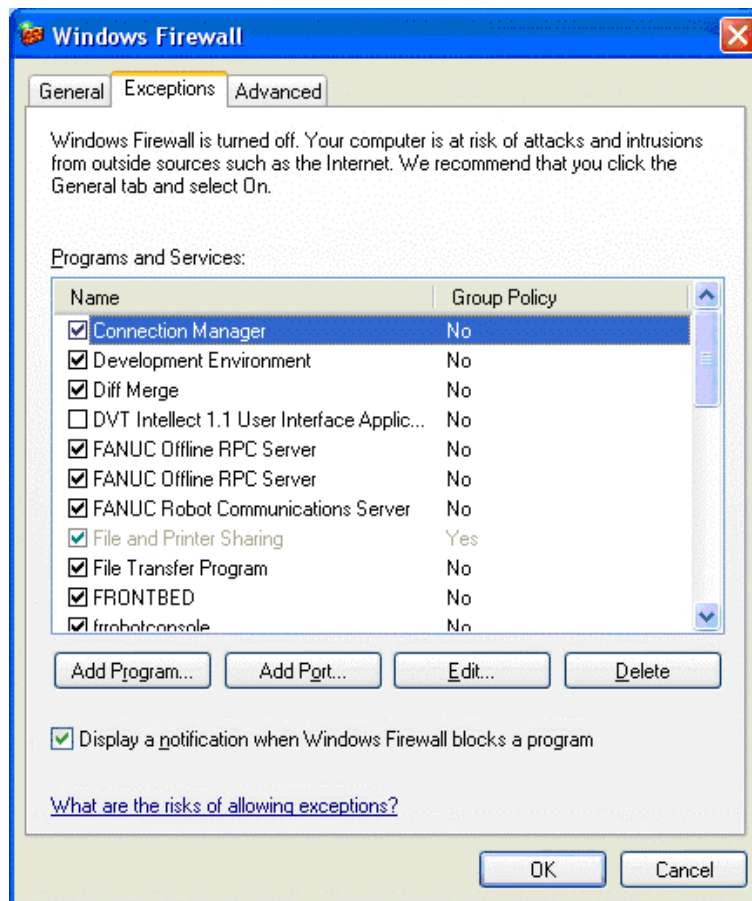


Abb. 15.2.2 (l) Ausnahmen

iii. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Add Program].

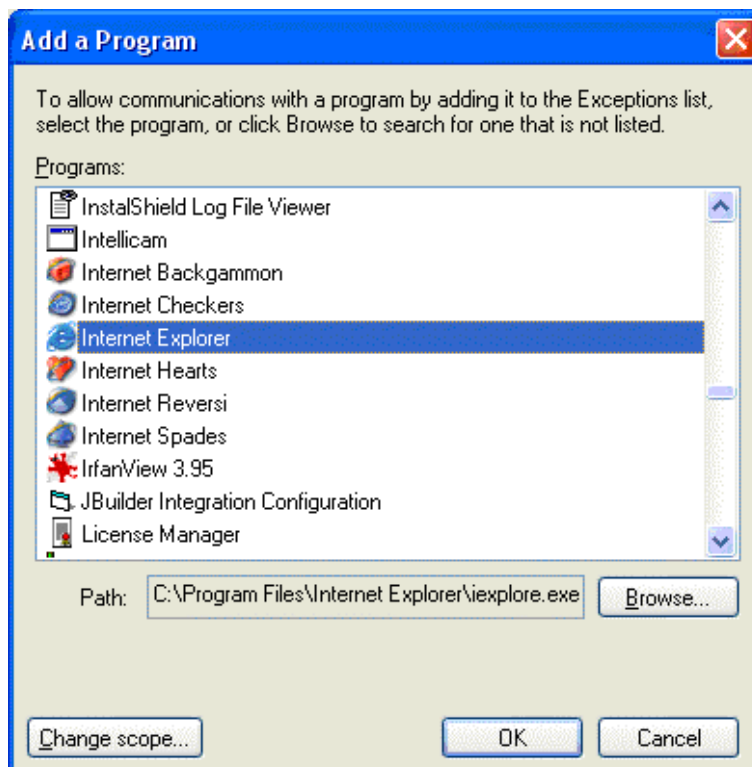


Abb. 15.2.2 (m) Hinzufügen eines Programms

iv. Wählen Sie [Internet Explorer] in der Liste, und klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

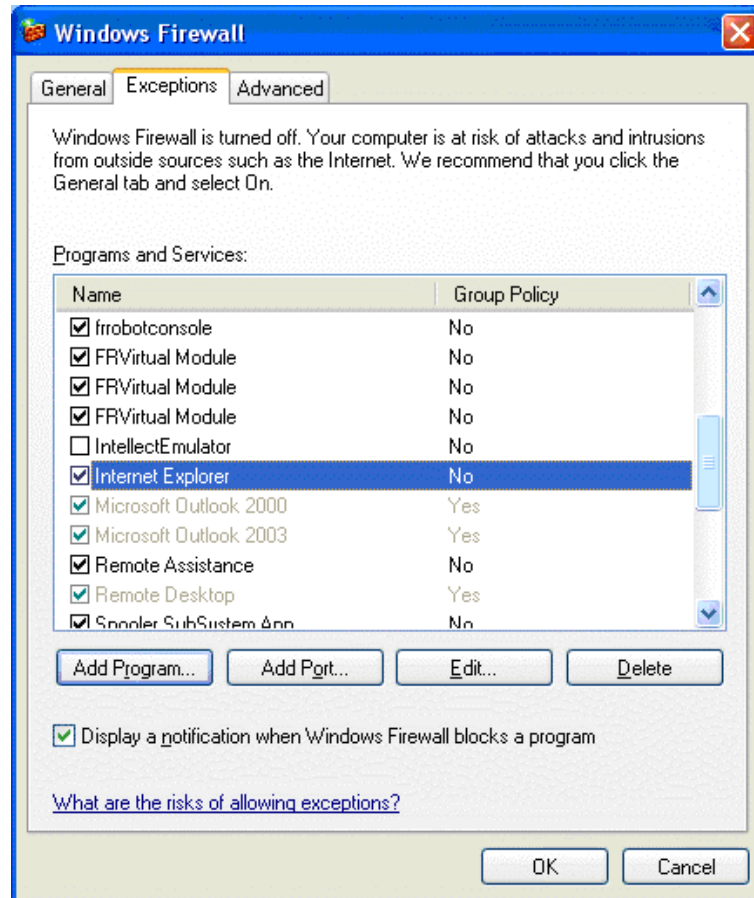


Abb. 15.2.2 (n) Ausnahmen

v. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

15.2.3 Testen der Netzwerkverbindung

In diesem Abschnitt wird eine Methode beschrieben, mit der Sie überprüfen können, ob die Netzwerkverbindung vom PC zum Roboter korrekt konfiguriert und funktionsfähig ist.

Prozedur 15-2 Testen der Netzwerkverbindung

Bedingungen

Stellen Sie vor dem Ausführen des Tests sicher, dass die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

- Der PC ist mit einem Netzwerk verbunden, über das auf den Roboter zugegriffen werden kann.
- Auf dem PC ist Microsoft Internet Explorer 5.5 oder höher geladen und ordnungsgemäß konfiguriert, wie in Abschnitt 15.2.2 oben beschrieben.

Schritte

1. Starten Sie Internet Explorer auf dem PC.
2. Geben Sie im Internet Explorer-Adressfeld "http://<Name_oder_Adresse_des_Roboters>" ein. Wobei <Name_oder_Adresse_des_Roboters> entweder der DNS-Name des Roboters, z. B. pderob111.frc.com, oder die IP-Adresse des Roboters ist, z. B. 192.168.1.100).

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird die Homepage des Roboters in Internet Explorer angezeigt. Sie sieht ähnlich wie die in Abb. 15.2.3 dargestellte Seite aus.



Abb. 15.2.3 HOMEPAGE des Roboters

Wenn Sie die Verbindung nicht herstellen können, finden Sie weitere Informationen im Abschnitt "EINRICHTEN VON TCP/IP" in diesem Handbuch oder in Abschnitt 15.2.3.1 "Fehlerbehebung der Remote-Verbindung", oder wenden Sie sich an Ihren Systemnetzwerkadministrator.

15.2.3.1 Fehlerbehebung der Remote-Verbindung

Tipps für die Fehlerbehebung, wenn die erweiterte iPendant-Verbindung nicht funktioniert.

- Versuchen Sie, die IP-Adresse Ihrer Robotersteuerung als vertrauenswürdige Site in Internet Explorer hinzuzufügen. Stellen Sie dann die Verbindung unter Verwendung der IP-Adresse statt mit dem Hostnamen her.
- Wenn es eine Firewall zwischen der Robotersteuerung und dem PC gibt, muss die Robotersteuerung in der Lage sein, eine TCP-Verbindung zum Port 60005 auf dem PC herzustellen. Der PC muss zudem in der Lage sein, eine TCP-Verbindung zum Port 3002 der Robotersteuerung herzustellen. Dies gilt zusätzlich zum Zulassen der grundlegenden HTTP-Anforderung vom PC an die Robotersteuerung (TCP-Verbindung zum Port 80 am Roboter).
- Wenn das Skype-IE-Plugin installiert ist, deinstallieren Sie es.
- Die Kommunikation mit der Robotersteuerung kann aus einem anderen Grund verhindert werden, z. B. durch ein auf Ihrem PC installiertes Microsoft Internet Explorer Add-On oder eine Sicherheitssoftware. Versuchen Sie, die Add-On-Software von Internet Explorer zu deinstallieren.

15.3 DIE FUNKTION "MONITOR *iPendant*"

15.3.1 Übersicht

Die Funktion "Monitor *iPendant*" bietet Ihnen die Möglichkeit, die aktuellen *iPendant*-Bildschirme auf einem PC mit Microsoft Internet Explorer anzuzeigen und zu überwachen. Sie ist als NUR ANZEIGE-Modus gedacht und daher kann die Remote-Verbindung normalerweise nicht mit den Bildschirmen interagieren oder sich auf den Betrieb des *iPendant* oder der Robotersteuerung auswirken.

Weitere Informationen zu den Einschränkungen dieser Funktion finden Sie in Abschnitt 15.7.1 Einschränkungen der Funktion "Monitor *iPendant*".

15.3.2 Betrieb

In den folgenden Abschnitten sind die Prozeduren beschrieben, die für den Anschluss dieser Funktion erforderlich sind.

15.3.2.1 PC-Verbindung zur Steuerung

In diesem Abschnitt ist die Methode beschrieben, mit der die Verbindung zur Robotersteuerung hergestellt wird, und wie der Bildschirm für die Überwachung des *iPendant*-Betriebs angezeigt wird.

Prozedur 15-3 Remote-Überwachung des *iPendant*

Schritte

1. Starten Sie Internet Explorer auf dem PC.
 2. Geben Sie im Internet Explorer-Adressfeld "http://<Name_oder_Adresse_des_Roboters>" ein, um auf die Homepage des Roboters zuzugreifen.
Wobei <Name_oder_Adresse_des_Roboters> entweder der DNS-Name des Roboters, z. B. pderob111.frc.com, oder die IP-Adresse des Roboters ist, z. B. 192.168.1.100).
 3. Wählen Sie auf der Homepage die Option "Monitor *iPendant* (ECHO)".
- Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird kurz der Bildschirm LOGIN in Internet Explorer angezeigt, ähnlich wie in Abb. 15.3.2.1(a) dargestellt.

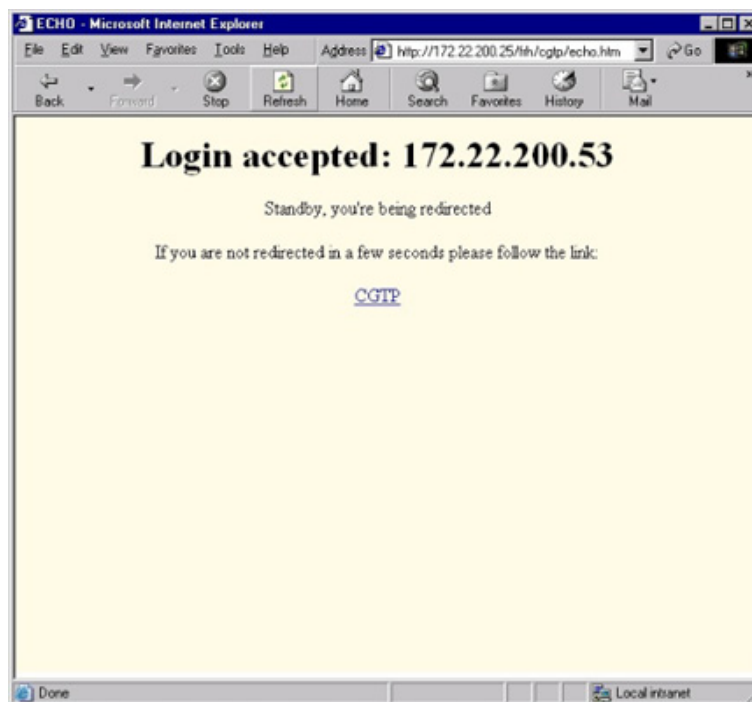


Abb. 15.3.2.1 (a) Bildschirm "Monitor iPendant LOGIN"

Nach dem Bildschirm LOGIN wird eine Remote-Anzeige des aktuellen iPendant-Bildschirms angezeigt. Auf der Anzeige werden der aktuelle iPendant-Bildschirm sowie alle Aktivitäten angezeigt, die darauf auftreten können (z. B. Popup-Menüs, dynamische Daten, Bildschirm-Neukonfigurationen). Sie kann ähnlich wie die in Abb. 15.3.2.1(b) dargestellte aussehen.

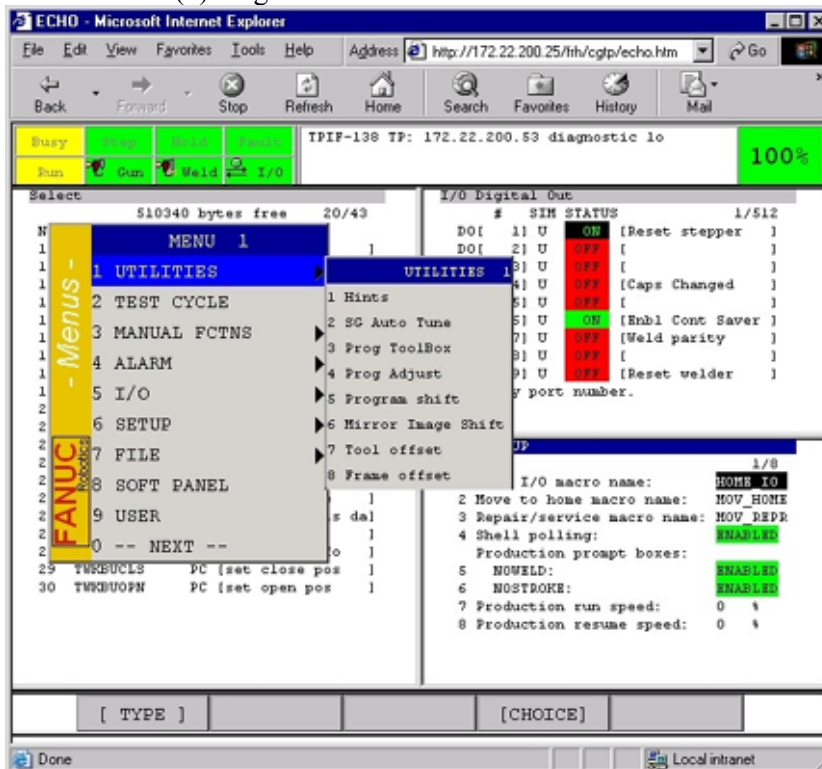


Abb. 15.3.2.1 (b) Bildschirm für die iPendant-Remote-Überwachung

15.4 DIE FUNKTION "NAVIGATE *iPendant*"

15.4.1 Übersicht

Mit der Funktion "Navigate *iPendant*" können Sie einen *iPendant*-ähnlichen Bildschirm auf einem PC mit Microsoft Internet Explorer anzeigen. Der PC-Benutzer kann im PC-Browser konfigurieren, durch die Menüs und Bildschirme der Steuerung navigieren und Daten remote eingeben. Remote-Vorgänge sind nur verfügbar, wenn die Option "R558 Internet Connectivity and Connection" oder die Remote-Funktion "R850 *iPendant*" geladen sind.



VORSICHT

Der Remote-Betrieb ist komplett unabhängig vom Betrieb des eigentlichen *iPendant*, daher kann er sich auf den Betrieb der Robotersteuerung auswirken. Bei der Verwendung dieser Funktion ist äußerste Vorsicht geboten.

ANMERKUNG

Der Remote-Bediener kann nicht sehen, was auf dem eigentlichen *iPendant* angezeigt wird oder was der Bediener tut, noch kann der *iPendant*-Bediener sehen, was der Remote-Bediener tut oder welche Bildschirme auf dem Remote-PC angezeigt werden.

Weitere Informationen zu den Einschränkungen dieser Funktion finden Sie in Abschnitt 15.7.2 Einschränkungen der Funktion "Navigate *iPendant*".

Auf der Anzeige "Navigate *iPendant*" können die folgenden Funktionen ausgeführt werden:

- Alle *iPendant*-Bildschirme, die über MENU und/oder die [TYPE]-Tasten verfügbar sind, können auch über alle benutzerdefinierten Bildschirme und die Bildschirme HELP oder DIAGNOSTIC angezeigt werden
- Alle Popup-Menüs und Fenster
- Mehrere Fensterkonfigurationen (z. B. Doppel- und Dreifach-Modi auf dem *iPendant*).
- Alle Eingaben über die numerische *iPendant*-Tastatur, die Funktionstasten oder Cursor-Bewegungen.

15.4.2 Betrieb

In den folgenden Abschnitten ist die Funktionsweise dieser Funktion beschrieben.

15.4.2.1 PC-Verbindung zur Steuerung

In diesem Abschnitt ist die Methode beschrieben, mit der die Verbindung zur Robotersteuerung hergestellt und wie der Bildschirm "Navigate *iPendant*" angezeigt wird.

Prozedur 15-4 "Navigate *iPendant*"-Verbindung

Schritte

1. Starten Sie Internet Explorer auf dem PC.
2. Geben Sie im Internet Explorer-Adressfeld "http://<Name_oder_Adresse_des_Roboters>" ein, um die Homepage des Roboters anzuzeigen.
Wobei <Name_oder_Adresse_des_Roboters> entweder der DNS-Name des Roboters, z. B. pderob111.frc.com, oder die IP-Adresse des Roboters ist, z. B. 192.168.1.100).
3. Wählen Sie auf der Homepage die Option "Navigate *iPendant* (CGTP)". Wenn die Option ausgegraut ist, dann ist entweder die Option "Internet Protocol Connectivity and Customization" (R558) oder die Remote-Funktion "*iPendant*" (R850) nicht installiert.

ANMERKUNG

Sie können "Navigate *i*Pendant" mit den folgenden Adressen verwenden.

- `http://<myrobot_name_or_address>/frh/cgtp/cgtp.htm`
- `http://<myrobot_name_or_address>/frh/cgtp/remote.stm`

Die "remote.stm" ist eine Umleitungswebseite.

Die Seite Joggin *i*Pendant oder Navigate *i*Pendant des realen *i*Pendant ist verbunden oder nicht.

Wenn das reale *i*Pendant verbunden ist, leitet die Seite zu Navigate *i*Pendant weiter.

Wenn das reale *i*Pendant nicht verbunden ist, leitet die Seite zu Jogging *i*Pendant weiter.

4. Wenn die HTTP-Authentifizierung für das *i*Pendant auf AUTHORIZE gesetzt ist, wird die in Abb. 15.4.2.1(a) dargestellte Eingabeaufforderung auf dem PC angezeigt.



Abb. 15.4.2.1 (a) Kennwortbildschirm für den *i*Pendant-Remote-Betrieb

Geben Sie in die Felder USERNAME und PASSWORD den Benutzernamen und das Kennwort ein, den bzw. das Sie auf der Robotersteuerung unter "HOSTCOMM Setup > HTTP Authentication" für das *i*Pendant festgelegt haben.

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird kurz der Bildschirm LOGIN in Internet Explorer angezeigt, ähnlich wie in Abb. 15.3.2.1(b) dargestellt.

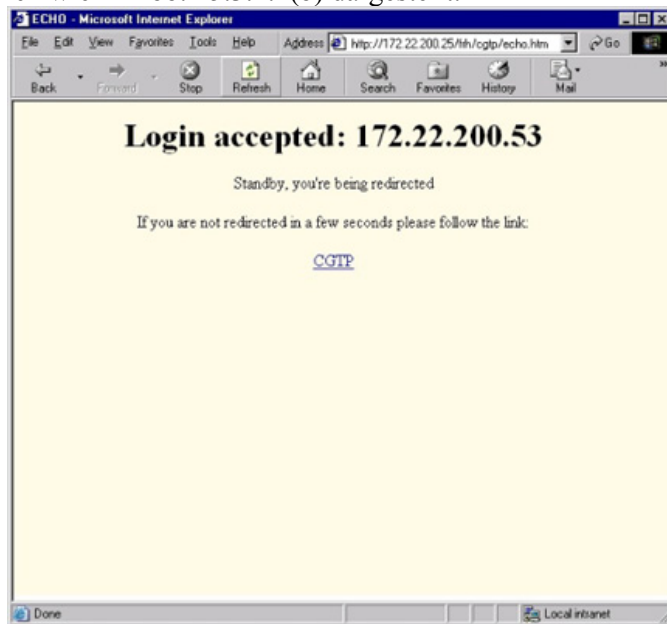


Abb. 15.4.2.1 (b) Bildschirm "Remote *i*Pendant LOGON"

Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie sich anmelden, wird ein *i*Pendant-Bildschirm ähnlich dem in Abb. 15.4.2.1(c) angezeigt. Wenn Sie sich vorher angemeldet haben, sehen Sie möglicherweise eine andere Bildschirmkonfiguration, je nachdem, wie Ihre Steuerung eingerichtet wurde.

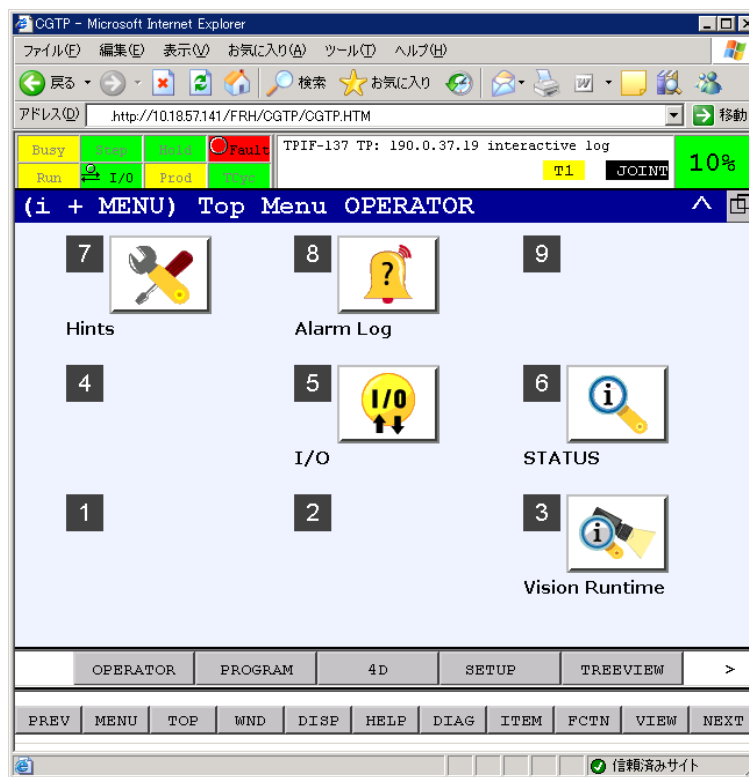


Abb. 15.4.2.1 (c) Bildschirm "Remote *i*Pendant Operation"

Wenn die Navigate *i*Pendant-Verbindung fehlschlägt, finden Sie Tipps zur Fehlerbehebung in Abschnitt 15.2.3.1.

15.4.2.2 Tasten

Während der Navigate iPendant-Verbindung oder der Jogging iPendant-Verbindung können Sie die Maus verwenden, um eine der verfügbaren Funktionstasten oder die Zusatztasten unter dem iPendant-Bildschirm zu wählen.

Diese Zusatztasten ermöglichen den Zugriff auf bestimmte Funktionen, die als echte Tasten auf dem eigentlichen iPendant verfügbar sind. Einige dieser Tasten sind zudem Tasten auf der PC-Tastatur zugeordnet, wie in Tabelle 15.4.2.2(a) unten gezeigt:

Tabelle 15.4.2.2 (a) Tastenzuordnung für den Remote-Betrieb

iPendant-Funktionstaste	Beschreibung	PC-Tastenzuordnung
PREV	Mit dieser Taste können Sie zum vorherigen Bildschirm wechseln oder einen ausstehenden Vorgang abbrechen	ESC
MENÜ	Mit dieser Taste aktivieren Sie das Popup-Menü	F8
ÜSZS	Mit dieser Taste aktivieren Sie das obere Menü	
WND	Mit dieser Taste wechseln Sie das aktive Fenster	
DISP	Mit dieser Taste aktivieren Sie das Menü DISPLAY	
HELP	Mit dieser Taste aktivieren Sie die Hilfe für den aktuellen Bildschirm	
DIAG	Mit dieser Taste aktivieren Sie die Diagnose für den aktuellen Alarm	
ITEM	Ermöglicht Ihnen, einen Punkt auf dem Bildschirm zu wählen, indem Sie die Punktnummer eingeben	
FCTN	Aktiviert das Popup-Menü FUNCTION	
VIEW	Aktiviert die zugehörige Ansicht, wenn in der Fokusleiste <i>i</i> angezeigt wird	
NEXT	Wechselt zur nächsten Seite der Softkeys, wenn diese verfügbar sind	F6
	Öffnet das Menü SELECT	F9
	Öffnet das Menü EDIT	F10
	Bewegt den Cursor in die entsprechende Richtung	Aufwärts-, Abwärts-, Links- und Rechtspfeiltaste
	Seite aufwärts und Seite abwärts	UMSCHALT + Aufwärtspfeil, UMSCHALT + Abwärtspfeil, Seite aufwärts und Seite abwärts

Auf den meisten Bildschirmen werden zudem Mausereignisse unterstützt, wie in Tabelle 15.4.2.2(b) unten gezeigt:

Tabelle 15.4.2.2 (b) Mausereignisse für den Remote-Betrieb

Mausereignis	Beschreibung
Seite aufwärts	Mausklick oberhalb der Zeilen auf einem beliebigen Bildschirm.
Seite abwärts	Mausklick unterhalb der Zeilen auf einem beliebigen Bildschirm.
Seite aufwärts und abwärts	Mausbewegung bei gehaltener linker Maustaste. Bildschirme werden in der Regel nach oben oder unten gescrollt. Wenn Sie sich schnell bewegen, wird die Funktion für das automatische Scrollen aktiviert. Sie können Ihren Finger von der Maus anheben, und der Bildschirm scrollt weiter, bis er oben oder unten angekommen ist. Sie können das Scrollen jederzeit stoppen, indem Sie auf den Bildschirm klicken. Wenn sich der Bildschirm im Zoom-Modus befindet, können Sie nach links oder rechts scrollen.
Eine Zeile wählen	Mausklick auf eine Zeile.
Einen Punkt wählen	Mausklick auf einen Punkt.
Links oder benutzerdefinierte Controls auf Webseiten, auf dem Bildschirm "Help", "Diagnostics" und auf jedem benutzerdefinierten <i>i</i> Pendant-Bildschirm.	Mausklick zum Wählen.
Ein Programm wählen	Doppelter Mausklick auf das Programm.
Wenn ENTER eine gültige Auswahl ist.	Doppelter Mausklick auf den Punkt.
Wenn CHOICE eine gültige Auswahl ist.	Rechter Mausklick auf den Punkt.
[EDCMD] im TP-Editor aktivieren.	Rechter Mausklick auf die oder links neben der Zeilennummer.
Einen Punkt in der 4D-Anzeige auswählen	Rechter Mausklick auf einen Punkt.
Wenn PREV eine gültige Auswahl ist.	Mausklick links neben den Funktionstasten.
Wenn NEXT eine gültige Auswahl ist.	Mausklick auf > rechts neben den Funktionstasten.
DETAIL für einen Alarm anzeigen.	Rechter Mausklick auf einen Alarm auf dem Bildschirm "Alarm Log".
MENU	Mausklick auf der linken Seite der Fokusleiste
Menü DISPLAY	Mausklick auf die Mitte der Fokusleiste
FCTN	Mausklick auf der rechten Seite der Fokusleiste
Zugehörige Ansichten	Mausklick auf das / in der Fokusleiste
Maximieren/Wiederherstellen	Mausklick auf das Symbol "Maximize/Restore" in der Symbolleiste
Ausschnittvergrößerung	Mausklick auf das ^ in der Fokusleiste

15.4.2.3 Bearbeiten von Richtlinien

- LOOK/MONITOR-Modus ist in jedem Fenster verfügbar
- Jedes Fenster hat ein eindeutiges Standardprogramm
- Durch Auswahl eines Programmiergerät-Programms auf dem Bildschirm "SELECT" im Fenster wird dieses Programm zum Standardprogramm für dieses Fenster
- In der Statuszeile wird immer das Standardprogramm für das linke Fenster angezeigt, auch wenn dieses nicht den Fokus hat
- In der Titelzeile des Editors wird das angezeigte Programm angezeigt
- Das ausgewählte Programm wird beim Aus-/Einschalten beibehalten. Die aktuelle Zeilennummer wird beim Aus-/Einschalten nicht beibehalten.
- Dasselbe Programm kann in mehreren Fenstern angezeigt werden. Der Cursor ist unabhängig.
- Der Editor lässt nur eine Bearbeitung im Hintergrund zu. Wenn Sie versuchen, das Programm ohne Bearbeitung im Hintergrund zu ändern, wird die Warnung "TPIF-069 Use background edit" angezeigt
- FWD/BWD ist in der Standardoption in Internet Explorer nicht verfügbar. Um FWD/BWD in Internet Explorer zu verwenden, ist die R850 Remote iPendant-Funktion erforderlich.

15.4.2.4 Richtlinien für das Bearbeiten im Hintergrund

- Das Bearbeiten im Hintergrund wird in allen Fenstern unterstützt. Es gibt für jedes Fenster ein eigenes Programm für das Bearbeiten im Hintergrund, sodass mehrere Bearbeitungssitzungen sich nicht gegenseitig beeinflussen.
- Die Programme für das Bearbeiten im Hintergrund sind –BCKED4- bis –BCKED9-, basierend auf der Reihenfolge der Verbindung.
- In Internet Explorer können Sie steuern, welche Verbindung Sie erhalten. Wenn Sie die Verbindung jedoch unterbrechen und wiederherstellen, sollte die Verbindung die gleiche sein. Wenn Sie an Ihrem Schreibtisch bearbeiten und angemeldet bleiben, erhalten Sie eine andere Verbindung und können nicht mit dem gleichen Programme für das Bearbeiten im Hintergrund fortfahren, während Sie sich im Labor befinden.
- Wenn ein Programm für das Bearbeiten im Hintergrund ausgewählt ist, dann wird das ausgewählte Programm im Kommentar angezeigt.
- Dasselbe Programm kann nicht in mehreren Fenstern im Hintergrund bearbeitet werden. Wenn Sie ein Programm wählen, das bereits in einem anderen Fenster im Hintergrund bearbeitet wird, dann wird die Warnung "TPIF-167 Program already in background edit" angezeigt. Sie müssen im anderen Fenster zuerst "End_edit the background session" wählen.
- Programme für das Bearbeiten im Hintergrund werden beim Aus-/Einschalten beibehalten.
- Die drei Fenster innerhalb derselben Verbindung teilen sich den gleichen Kopier- und Einfügebuffer, jedoch nicht mit anderen Internet Explorer-Verbindungen. Dies ermöglicht das Kopieren und Einfügen von einem Programmiergerät-Programm in ein anderes.
- Jedes Fenster hat seine eigenen Undo- und Redo-Puffer, sodass mehrere Bearbeitungssitzungen sich nicht gegenseitig beeinflussen.

15.5 DIE FUNKTION "JOGGING *iPendant*"

15.5.1 Übersicht

Mit der Funktion "Jogging *iPendant*" können Sie einen *iPendant*-ähnlichen Bildschirm auf einem PC mit Microsoft Internet Explorer anzeigen. Der PC-Benutzer kann im PC-Browser konfigurieren, durch die Menüs und Bildschirme der Steuerung navigieren und Daten remote eingeben. Remote-Vorgänge sind nur verfügbar, wenn die R850 Remote *iPendant*-Funktion geladen ist.



WARNUNG

Mit der Funktion "Jogging *iPendant*" können Sie den Roboter mit dem PC bewegen. Bei der Verwendung dieser Funktion ist äußerste Vorsicht geboten. Der Nothalt-Schalter muss in der Nähe des PCs vorbereitet sein, damit er jederzeit benutzt werden kann.

Die Funktion "Jogging *iPendant*" muss in Sichtweite des Roboters verwendet werden.

Die Funktion "Jogging *iPendant*" wird im Auto-Modus verwendet. Sie müssen sicherstellen, dass sich innerhalb des Sicherheitszauns keine Personen befinden.

Weitere Informationen zu den Einschränkungen dieser Funktion finden Sie in Abschnitt 15.7.3 Einschränkungen der Funktion "Jogging *iPendant*".

Alle Funktionen stehen für die Bedienung am PC zur Verfügung, z. B. können folgende Funktionen auf der Betriebsanzeige "Jogging *iPendant*" ausgeführt werden:

- Alle *iPendant*-Bildschirme, die über MENU und/oder die [TYPE]-Tasten verfügbar sind, können auch über alle benutzerdefinierten Bildschirme und die Bildschirme HELP oder DIAGNOSTIC angezeigt werden
- Alle Popup-Menüs und Fenster
- Mehrere Fensterkonfigurationen (z. B. Doppel- und Dreifach-Modi auf dem *iPendant*).
- Alle Eingaben über die numerische *iPendant*-Tastatur, die Funktionstasten oder Cursor-Bewegungen.
- Roboterbewegungen wie Tippbetrieb, TP-Programmausführung.
- TP-Bearbeitung im Vordergrund.
- Ändern der Koordinaten, des Overrides.
- Anwenden von DCS-Parametern.

15.5.2 Betrieb

In den folgenden Abschnitten ist die Funktionsweise dieser Funktion beschrieben.

15.5.2.1 PC-Verbindung zur Steuerung

In diesem Abschnitt ist die Methode beschrieben, mit der die Verbindung zur Robotersteuerung hergestellt und wie der Bildschirm "Jogging *iPendant*" angezeigt wird.

Prozedur 15-5 "Jogging *iPendant*"-Verbindung

Schritte

1. Drücken Sie die Taste "Menu", und wählen Sie "SETUP -> HOST comm". Öffnen Sie das Menü "TCP/IP detail".
2. Geben Sie die IP-Adresse des PC in das Feld "PC Jog IP address" ein.
3. Deaktivieren Sie "TP enable", und wechseln Sie in den AUTO-Modus.
4. Öffnen Sie Internet Explorer.

5. Geben Sie im Internet Explorer-Adressfeld "http://<Name_oder_Adresse_des_Roboters>" ein, um die Homepage des Roboters anzuzeigen.
Wobei <Name_oder_Adresse_des_Roboters> entweder der DNS-Name des Roboters, z. B. pderob111.frc.com, oder die IP-Adresse des Roboters ist, z. B. 192.168.1.100).
6. Wählen Sie auf der Homepage die Option "Jogging *i*Pendant".
Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird kurz der Bildschirm LOGIN in Internet Explorer angezeigt, ähnlich wie in Abb. 15.5.2.1(a) dargestellt.

ANMERKUNG

Sie können "Jogging *i*Pendant" mit den folgenden Adressen verwenden.

- http://<myrobot_name_or_address>:3080/frh/cgtp/itp.htm
- http://<myrobot_name_or_address>/frh/cgtp/remote.stm

Die "remote.stm" ist eine Umleitungswebseite.

Die Seite Jogging *i*Pendant oder Navigate *i*Pendant des realen *i*Pendant ist verbunden oder nicht.

Wenn das reale *i*Pendant verbunden ist, leitet die Seite zu Navigate *i*Pendant weiter.

Wenn das reale *i*Pendant nicht verbunden ist, leitet die Seite zu Jogging *i*Pendant weiter.

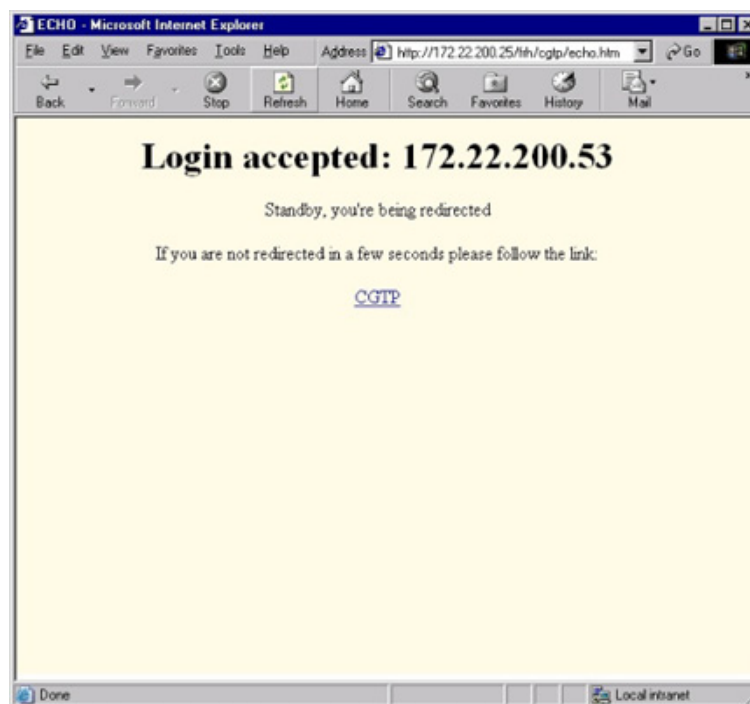
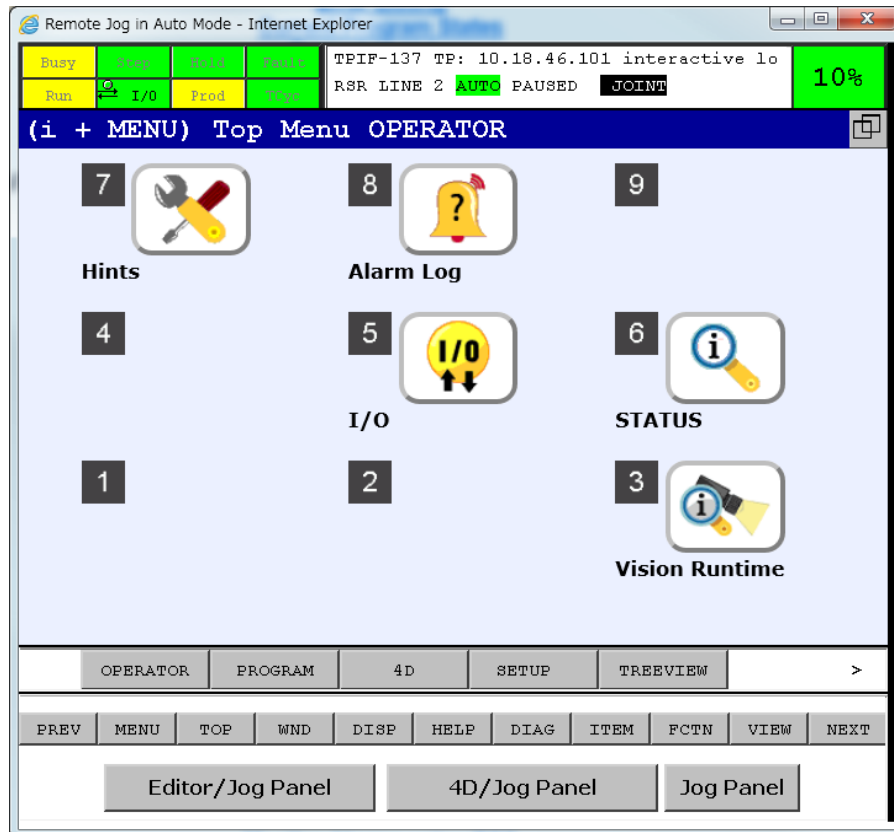
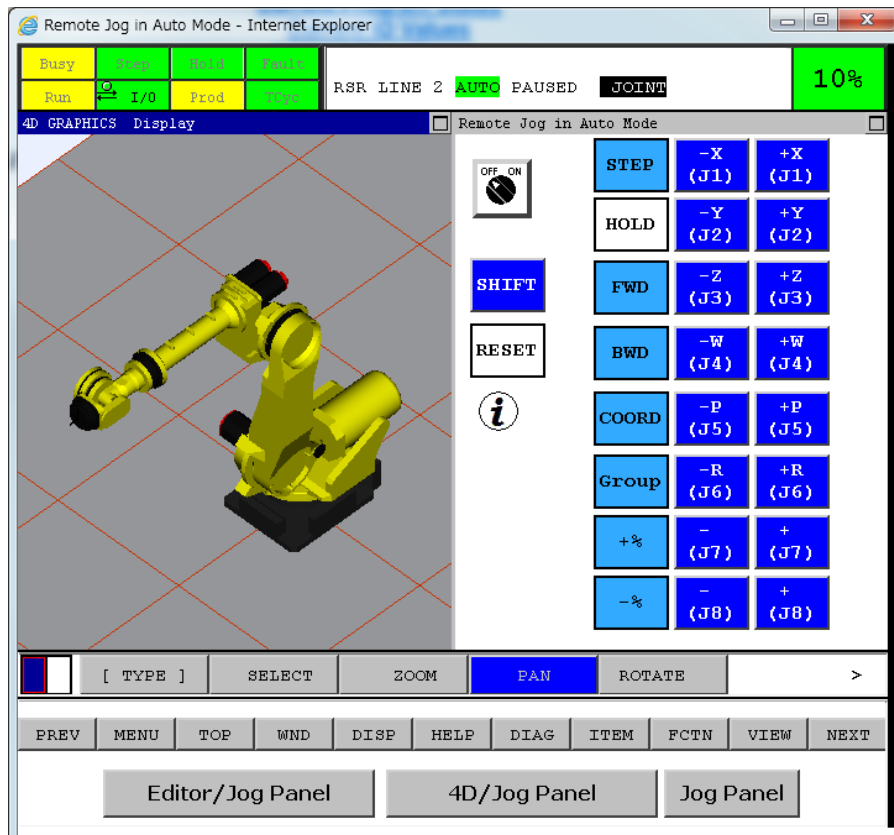


Abb. 15.5.2.1 (a) Bildschirm "Jogging *i*Pendant LOGON"

Wenn dies das erste Mal ist, dass Sie sich anmelden, wird ein *i*Pendant-Bildschirm ähnlich dem in Abb. 15.5.2.1(b) angezeigt. Wenn Sie sich vorher angemeldet haben, sehen Sie möglicherweise eine andere Bildschirmkonfiguration, je nachdem, wie Ihre Steuerung eingerichtet wurde.

Abb. 15.5.2.1 (b) Die Funktion "Jogging *i*Pendant"Abb. 15.5.2.1 (c) Die Funktion "Jogging *i*Pendant"

Wenn die Jogging *i*Pendant-Verbindung fehlschlägt, finden Sie Tipps zur Fehlerbehebung in Abschnitt 15.5.2.3.

7. Das reale *i*Pendant wird getrennt, und Sie sehen den unten dargestellten *i*Pendant-Bildschirm, wenn das reale *i*Pendant wieder verbunden ist.



Abb. 15.5.2.1 (d) *i*Pendant-Bildschirm bei verbundenem Jogging *i*Pendant.

Wenn Sie das reale *i*Pendant verbinden möchten, drücken Sie die Taste "Menu", um das reale *i*Pendant wieder zu verbinden und die Jogging *i*Pendant-Verbindung zu trennen.

15.5.2.2 Tasten

Die Tastenzuordnung der Jogging *i*Pendant-Funktion ist dieselbe wie bei der Navigate *i*Pendant-Funktion. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Abschnitt 15.4.2.2 Tasten.

15.5.2.3 Fehlerbehebung der Jogging *i*Pendant-Verbindung

Tipps für die Fehlerbehebung, wenn die Jogging *i*Pendant-Verbindung nicht funktioniert.

- Stellen Sie sicher, dass der Schalter "TP enable" ausgeschaltet ist, wenn das reale *i*Pendant verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Betriebsartenschalter im AUTO-Modus befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des PC im Feld "PC jog IP address" im Menü "Host comm setup" ordnungsgemäß eingegeben ist.
- Drücken Sie die Taste F4 [PING] im Feld "PC jog IP address", und überprüfen Sie, ob der PING erfolgreich war. Wenn beim PING ein Timeout auftritt, ist die Netzwerkeinstellung möglicherweise falsch.
- Siehe Abschnitt 15.2, und stellen Sie sicher, dass die Internet Explorer-Einstellungen richtig sind und die *i*Pendant-Controls ordnungsgemäß installiert sind.

15.6 DIE *i*Pendant-TASTENÜBERSICHT ANZEIGEN

Die *i*Pendant-Tastenübersicht kann für den *i*Pendant-Remote-Betrieb angezeigt werden.

Durch Ändern der Systemvariablen "\$JOG_IN_AUTO" können Sie die *i*Pendant-Tastenübersicht verwenden. Abhängig vom geänderten Wert wird eine vertikale oder horizontale Tastenübersicht angezeigt. Sie können sie entsprechend der Größe und Auflösung des anzuzeigenden Monitors verwenden.

ANMERKUNG

Die *i*Pendant-Tastenübersicht ist ab Version 7DF1/05(V9.10P/05) verfügbar.

15.6.1 Vertikale *i*Pendant-Tastenübersicht

Setzen Sie die Systemvariable "\$JOG_IN_AUTO" auf 2.

Beim Öffnen des Remote *i*Pendant-Bildschirms wird der folgende Bildschirm angezeigt.

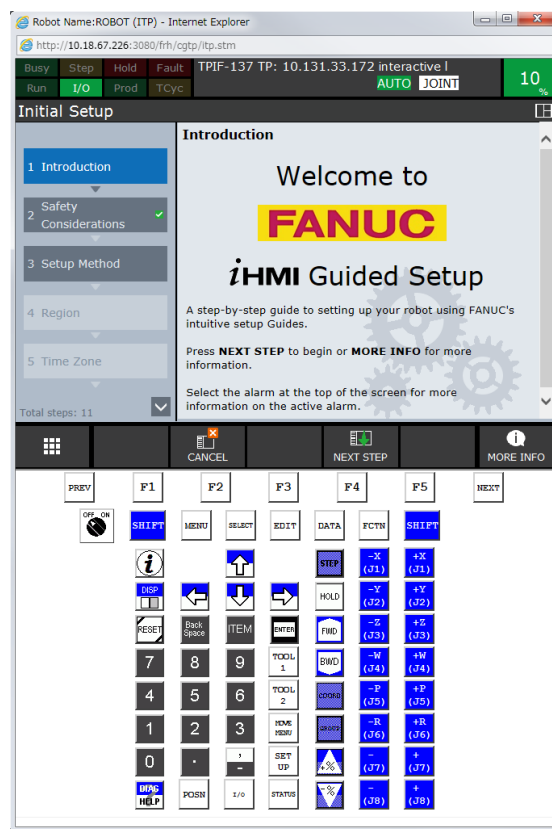


Abb. 15.6.1 Bildschirm mit vertikaler *i*Pendant-Tastenübersicht

15.6.2 Horizontale iPendant-Tastenübersicht

Setzen Sie die Systemvariable "\$JOG_IN_AUTO" auf 3.

Beim Öffnen des Remote iPendant-Bildschirms wird der folgende Bildschirm angezeigt.

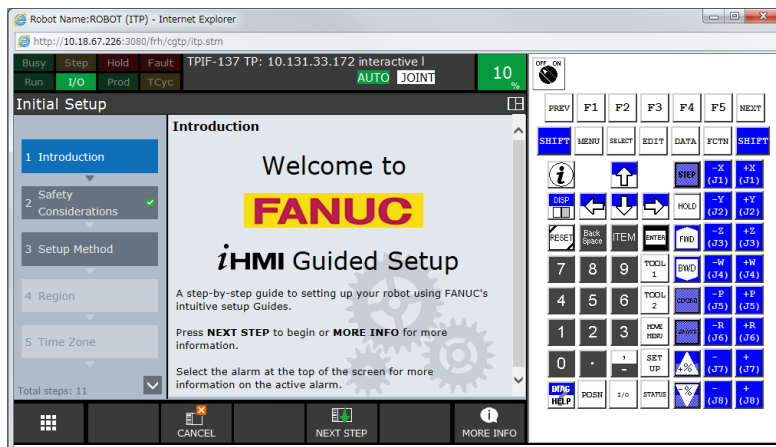


Abb. 15.6.2 Bildschirm mit horizontaler iPendant-Tastenübersicht

15.6.3 Einschränkungen der iPendant-Tastenübersicht

In Bezug auf die iPendant-Tastenübersicht gibt es folgende Einschränkungen.

- Wenn die iPendant-Tastenübersicht angezeigt wird, wird sie auf allen Remote iPendant-Bildschirmen des Monitor iPendant-Bildschirms, des Navigate iPendant-Bildschirms und des Jogging iPendant-Bildschirms angezeigt.
- Nicht verwendbare Taste wie die Jog-Tasten auf dem Navigate iPendant-Bildschirm werden grau angezeigt.

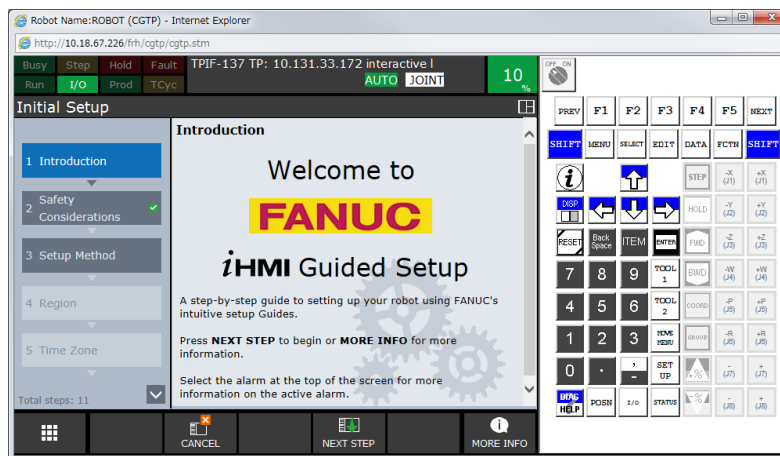


Abb 15.6.3 Tastenübersicht auf dem Navigate iPendant-Bildschirm

15.7 ALLGEMEINE EINSCHRÄNKUNGEN

Mit der erweiterten *iPendant*-Funktion können Sie jeden *iPendant*-Bildschirm anzeigen und überwachen und viele *iPendant*-Operationen auf einem PC mit Internet Explorer ausführen.

Für die erweiterte *iPendant*-Funktion gelten die folgenden Einschränkungen.

- Die Remote-Anzeige sieht ähnlich wie das *iPendant* aus, ist jedoch kein exaktes Duplikat. Schriftarten, Schriftgrößen, Farben, Bilder und das Gesamtformat können unterschiedlich sein.
- Um die 4D-Grafikfunktion im PC-Browser zu verwenden, ist eine Grafikkarte erforderlich, die OpenGL 2.0 unterstützt.
Wenn 4D- Grafik nicht funktioniert, aktualisieren Sie den Gerätetreiber der Grafikkarte.



VORSICHT

Wenn eine Webseite angezeigt wird, kann jeder aktive Link oder jede aktive Komponente (d. h. *iPendant*-Control) auf dem Remote *iPendant*-Bildschirm ausgewählt und aktiviert werden. Dies kann eine Interaktion mit dem Roboter oder mit dem *iPendant* verursachen. Beim Remote-Anzeigen von Webseiten ist Vorsicht geboten.

15.7.1 Einschränkungen (Monitor *iPendant*-Funktion)

Die folgenden Einschränkungen gelten für den remote angezeigten *iPendant*-Bildschirm während der Remote-Überwachung:

- Er ist als NUR-Anzeige-Modus gedacht, und daher kann die Remote-Verbindung normalerweise nicht mit den Bildschirmen interagieren oder sich auf den Betrieb des *iPendant* oder Robotersteuerung auswirken, außer in den folgenden Fällen:
- Die Remote-Anzeige sieht ähnlich wie das *iPendant* aus, ist jedoch kein exaktes Duplikat. Schriftarten, Schriftgrößen, Farben, Bilder und das Gesamtformat können unterschiedlich sein.
- Wenn auf dem *iPendant* ein Popup-Menü angezeigt wird, wenn die Verbindung für die Remote-Überwachung zur Robotersteuerung hergestellt wird, wird dieses Popup-Menü auf der anfänglichen Remote-Anzeige nicht angezeigt. Nachfolgende Popups werden auf dem Remote-Bildschirm angezeigt, wie sie auf dem *iPendant* auftreten.

15.7.2 Einschränkungen (Navigate *iPendant*-Funktion)

Mit der Navigate *iPendant*-Funktion können Sie jeden *iPendant*-Bildschirm anzeigen und überwachen und viele *iPendant*-Operationen auf einem PC mit Internet Explorer ausführen.

Die folgenden Einschränkungen gelten für die Remote-Überwachung des *iPendant*-Bildschirms:

- Sie können über diese Verbindung keine Änderungen vornehmen, wenn "read only" aktiviert ist. Um Änderungen zuzulassen, setzen Sie `$UI_CONFIG.$READONLY[2]=FALSE`.
- Viele Vorgänge, die auf dem *iPendant* verfügbar sind, sind über die Funktion für die Remote-Überwachung nicht zulässig. Diese umfassen:
 - Tippbetrieb des Roboters
 - Ausführen eines Programms mit den FWD/BWD-Tasten
 - Ändern der COORD
 - Ändern des Geschwindigkeits-Overrides
 - Bearbeiten eines Programms im Vordergrund (nur das Bearbeiten im Hintergrund ist zulässig)
 - Funktionen, die mit den anwendungsspezifischen Tasten auf dem *iPendant* verknüpft sind, z. B. WIRE+/-, BACKUP usw.

- Mehrere der *iPendant*-Bildschirme können nur auf jeweils einem Gerät angezeigt werden. Das eigentliche *iPendant* hat immer Vorrang. Wenn auf dem *iPendant* aktuell ein Bildschirm angezeigt wird, den der Remote-Bediener angefordert hat, und dieser Bildschirm nur auf einem Gerät angezeigt werden kann, wird der Fehler "TPIF 110– Screen used by other device" angezeigt, und der Bildschirm auf dem Remote-Gerät wird nicht geändert. Wenn auf dem Remote-Gerät aktuell ein Bildschirm angezeigt wird, der vom Bediener des *iPendant* angefordert wurde, wird die Remote-Anzeige zum Bildschirm "UTILITIES > HINTS" gezwungen. Es wird jedoch kein Fehler angezeigt.

ANMERKUNG

Die Navigate *iPendant*-Verbindung wird gemäß Standardeinstellung 5 Minuten geschlossen. Um die Verbindung beizubehalten, setzen Sie \$ui_config.\$timeout in der Systemvariable auf 0.

15.7.3 Einschränkungen (Jogging *iPendant*-Funktion)

Mit der Jogging *iPendant*-Funktion können Sie nicht nur jeden *iPendant*-Bildschirm anzeigen und überwachen und viele *iPendant*-Vorgänge ausführen, sondern auch Jogging-Vorgänge und die TP-Programmausführung auf einem PC mit Internet Explorer ausführen.

Für die Jogging *iPendant*-Funktion gelten die folgenden Einschränkungen:

- Die *iPendant*-Jogging-Verbindung wird abgelehnt, wenn der Schalter "TP enable" eingeschaltet ist.
- Die *iPendant*-Jogging-Verbindung wird abgelehnt, wenn der Betriebsartenschalter auf T1 oder T2 steht. Die Verbindung wird sofort getrennt, indem der Betriebsartenschalter während der *iPendant*-Jogging-Verbindung auf T1 oder T2 geändert wird.
- Das reale *iPendant* hat Vorrang, daher wird die *iPendant*-Jogging-Verbindung abgelehnt, wenn das reale *iPendant* für die Verbindung gestartet wird.
- Mehrere *iPendant*-Jogging-Verbindungen werden nicht unterstützt.
- Die *iPendant*-Jogging-Verbindung wird abgelehnt, wenn die PCJogIP-Adresse im Menü "Setup Host comm" nicht ordnungsgemäß festgelegt ist

15.8 OPTIONSKONFIGURATION

- Die Monitor *iPendant*-Funktion ist eine Standardoption.
- Die Navigate *iPendant*-Funktion ist optionale Software. Bitte bestellen Sie eine der folgenden Optionen.
 - R558 Internet Connectivity and Connection-Funktion
 - R850 Remote *iPendant*-Funktion
- Die Jogging *iPendant*-Funktion ist optionale Software. Bitte bestellen Sie die folgende Option.
 - R850 Remote *iPendant*-Funktion.

R850 Remote *iPendant* ist verfügbar ab 7dc3/03 (V8.30P03).

16 REMOTE *iPendant*-FUNKTION

Dieses Kapitel enthält Informationen zur R843 Remote *iPendant*-Funktion.

Inhalt dieses Kapitels

- 16.1 Übersicht
- 16.2 Verbindung zum Remote *iPendant*
- 16.3 Monitor *iPendant* (JECHO)
- 16.4 Navigate *iPendant* (JCGTP)
- 16.5 Jogging *iPendant* (JITP)
- 16.6 Einschränkungen

16.1 ÜBERSICHT

Die R843 Remote *iPendant*-Funktion ermöglicht das Überwachen und Bedienen des *iPendant*-Bildschirms und den Tippbetrieb des Roboters über einen Browser auf einem externen Gerät wie einem PC oder Tablet.

Es gibt eine ähnliche benannte Option "R850 PC Remote *iPendant*-Funktion". Sowohl R843 Remote *iPendant* als auch R850 PC Remote *iPendant* können den *iPendant*-Bildschirm überwachen und bedienen und den Roboter über ein externes Gerät verfahren. Aber die R850 PC Remote *iPendant*-Funktion kann nur mit Internet Explorer auf einem Windows-PC verwendet werden, und sie erfordert die Installation der FANUC PC-Software *iPendant*-Controls (oder ROBOGUIDE) auf dem Windows-PC.

R843 Remote *iPendant* wird unter Verwendung von JavaScript implementiert, sodass sie in einem gängigen Browser verwendet werden kann und keine *iPendant*-Controls (oder ROBOGUIDE) erfordert.

PC Remote *iPendant*-Funktion (R850)

- Diese Funktion ist nur auf einem Windows-PC verfügbar.
- Diese Funktion ist nur in Internet Explorer verfügbar.
- Diese Funktion erfordert das Installieren der FANUC PC-Software *iPendant* Controls (oder ROBOGUIDE) auf dem PC.

Remote *iPendant*-Funktion (R843)

- Diese Funktion ist auf gängigen externen Geräten wie PCs und Tablets verfügbar.
- Diese Funktion ist in einem gängigen Browser verfügbar. (Empfohlen wird Google Chrome.)
- Für diese Funktion muss keine zusätzliche Software auf dem Gerät installiert werden.

Aber R843 Remote *iPendant* hat die Einschränkung, dass einige Bildschirme nicht in einem Browser angezeigt werden können. Weitere Informationen zum Bildschirm finden Sie unter "16.6.1 Allgemeine Einschränkungen".

In diesem Kapitel wird das externe Gerät wie PC und Tablet, das mit der R843 Remote *iPendant*-Funktion mit der Robotersteuerung verbunden werden kann, als "HMI (Human Machine Interface)-Gerät" bezeichnet.

Die R843 Remote *iPendant*-Option bietet die folgenden 3 Funktionen:

- Monitor *iPendant* (JECHO)
- Navigate *iPendant* (JCGTP)
- Jogging *iPendant* (JITP)

ANMERKUNG

Die R843 Remote *iPendant*-Funktion ist eine Software-Option, die nur für V8.30P/20 oder höher verfügbar ist.

16.2 VERBINDUNG ZUM REMOTE *i*Pendant

Der Zugriff auf die Remote *i*Pendant-Funktion vom HMI-Gerät erfolgt von der Roboter-Homepage. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie auf die Roboter-Homepage zugegriffen wird.

16.2.1 Einstellungen

TCP/IP-Einstellungen wie die IP-Adresse sind die Anforderungen auf der Robotersteuerung für die Remote *i*Pendant-Funktion. Weitere Informationen zu den TCP/IP-Einstellungen finden Sie in Kapitel 2 "EINRICHTEN VON TCP/IP".

16.2.2 Anschluss

Dieser Unterabschnitt enthält die Sequenz für die Verbindung zur Remote *i*Pendant-Funktion über die Roboter-Homepage.

Prozedur 16-1 Verbindung zum Remote *i*Pendant

Bedingungen

- 1 Die IP-Adresse, die Subnetzmaske und die Router-IP-Adresse müssen beim Einrichten von TCP/IP festgelegt werden.
- 2 Das HMI-Gerät ist mit einem Netzwerk verbunden, über das auf den Roboter zugegriffen werden kann.

Schritte

- 1 Aktivieren Sie den Browser auf dem HMI-Gerät.
- 2 Geben Sie in das Adressfeld des Browsers "http://<Roboter-IP-Adresse>" ein, um die Roboter-Homepage zu öffnen.
Bsp.: http://192.168.1.100

Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird auf dem HMI-Gerät kurz die Roboter-Homepage, ähnlich wie in Abb. 16.2.2(a) dargestellt, angezeigt.

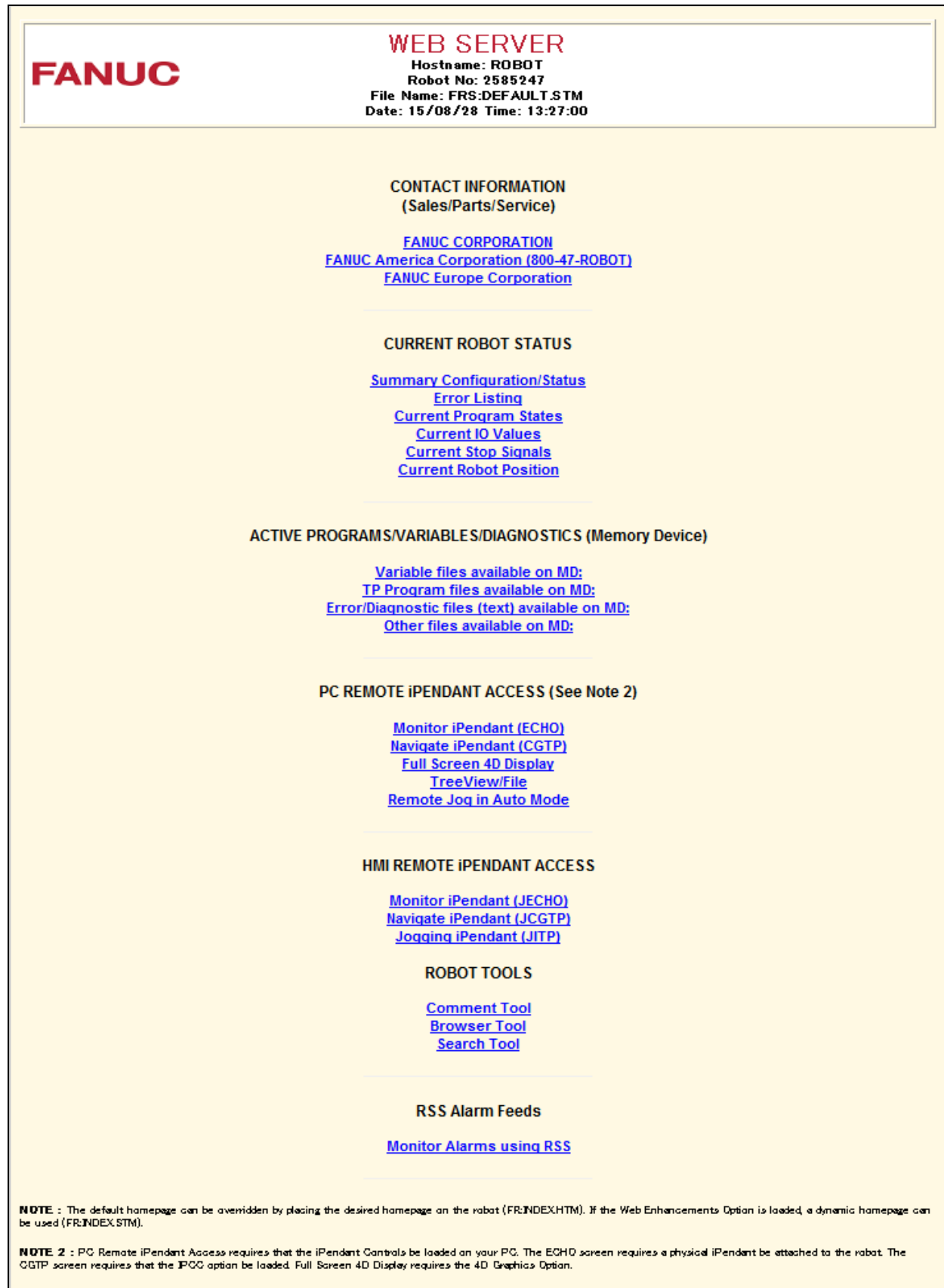


Abb. 16.2.2 (a) Bildschirm mit Roboter-Homepage

- 3 Wählen Sie den Link, den Sie verwenden möchten in der folgenden Liste "HMI REMOTE iPENDANT ACCESS".

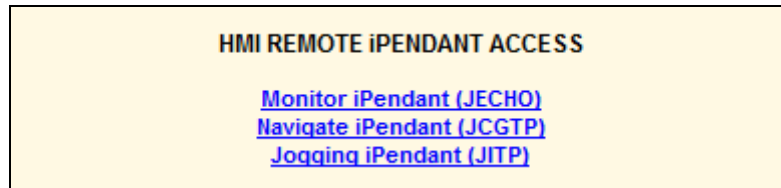


Abb. 16.2.2 (b) HMI Remote iPendant-Link

ANMERKUNG

Die Funktionen "Monitor iPendant (JECHO)" und "Navigate iPendant (JCGTP)" verwenden den Standardport Nr. 80. "Jogging iPendant (JITP)" verwendet den speziellen Port 3080 und 4080.

16.3 MONITOR iPendant (JECHO)

16.3.1 Übersicht

Die Funktion "Monitor iPendant" bietet Ihnen die Möglichkeit, die aktuellen iPendant-Bildschirme mit einem Browser auf einem HMI-Gerät anzuzeigen. Sie ist als NUR ANZEIGE-Modus gedacht und daher kann die Remote-Verbindung normalerweise nicht mit den Bildschirmen interagieren oder sich auf den Betrieb des iPendant oder Robotersteuerung auswirken.

16.3.2 Anschluss

Dieser Unterabschnitt enthält die Sequenz für die Verbindung zur Monitor iPendant-Funktion über die Roboter-Homepage.

Prozedur 16-2 Verbindung zum Monitor iPendant

Wählen Sie das Monitor iPendant (JECHO) auf der Roboter-Homepage auf Ihrem HMI-Gerät. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird auf dem HMI-Gerät kurz der Monitor iPendant-Bildschirm, ähnlich wie in Abb. 16.3.2 dargestellt, angezeigt.

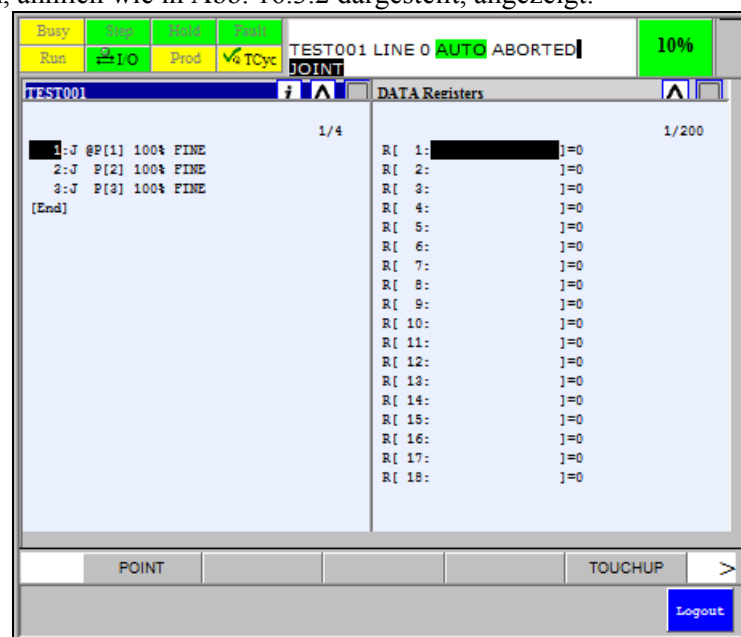


Abb. 16.3.2 Bildschirm "Monitor iPendant"

Prozedur 16-3 Trennen der Verbindung zum Monitor *iPendant* (JECHO)

Um die Monitor *iPendant*-Funktion zu trennen, drücken Sie die Taste "Logout" unten auf dem Bildschirm, oder schließen Sie das Browser-Fenster.

16.4 NAVIGATE *iPendant* (JCGTP)

16.4.1 Übersicht

Mit der Navigate *iPendant*-Funktion können Sie einen *iPendant*-ähnlichen Bildschirm in einem Browser auf Ihrem HMI-Gerät anzeigen. Navigate *iPendant* stellt *iPendant*-Bildschirme unabhängig vom eigentlichen *iPendant* zur Verfügung. Der Benutzer des HMI-Geräts kann also unabhängig vom eigentlichen *iPendant* Bildschirme anzeigen, durch Menüs navigieren und Daten eingeben.

**VORSICHT**

Der Remote-Betrieb ist komplett unabhängig vom Betrieb des eigentlichen *iPendant*, daher kann er sich auf den Betrieb der Robotersteuerung auswirken. Bei der Verwendung dieser Funktion ist äußerste Vorsicht geboten.

ANMERKUNG

Der Remote-Bediener kann nicht sehen, was auf dem eigentlichen *iPendant* angezeigt wird oder was der Bediener tut, noch kann der *iPendant*-Bediener sehen, was der Remote-Bediener tut oder welche Bildschirme auf dem Remote-*iPendant* angezeigt werden.

16.4.2 Anschluss

Dieser Unterabschnitt enthält die Sequenz für die Verbindung zur Navigate *iPendant*-Funktion über die Roboter-Homepage.

Prozedur 16-4 Verbindung zum Navigate *iPendant*

Wählen Sie das Navigate *iPendant* (JCGTP) auf der Roboter-Homepage auf Ihrem HMI-Gerät. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird auf dem HMI-Gerät kurz der Navigate *iPendant*-Bildschirm, ähnlich wie in Abb. 16.4.2 dargestellt, angezeigt.

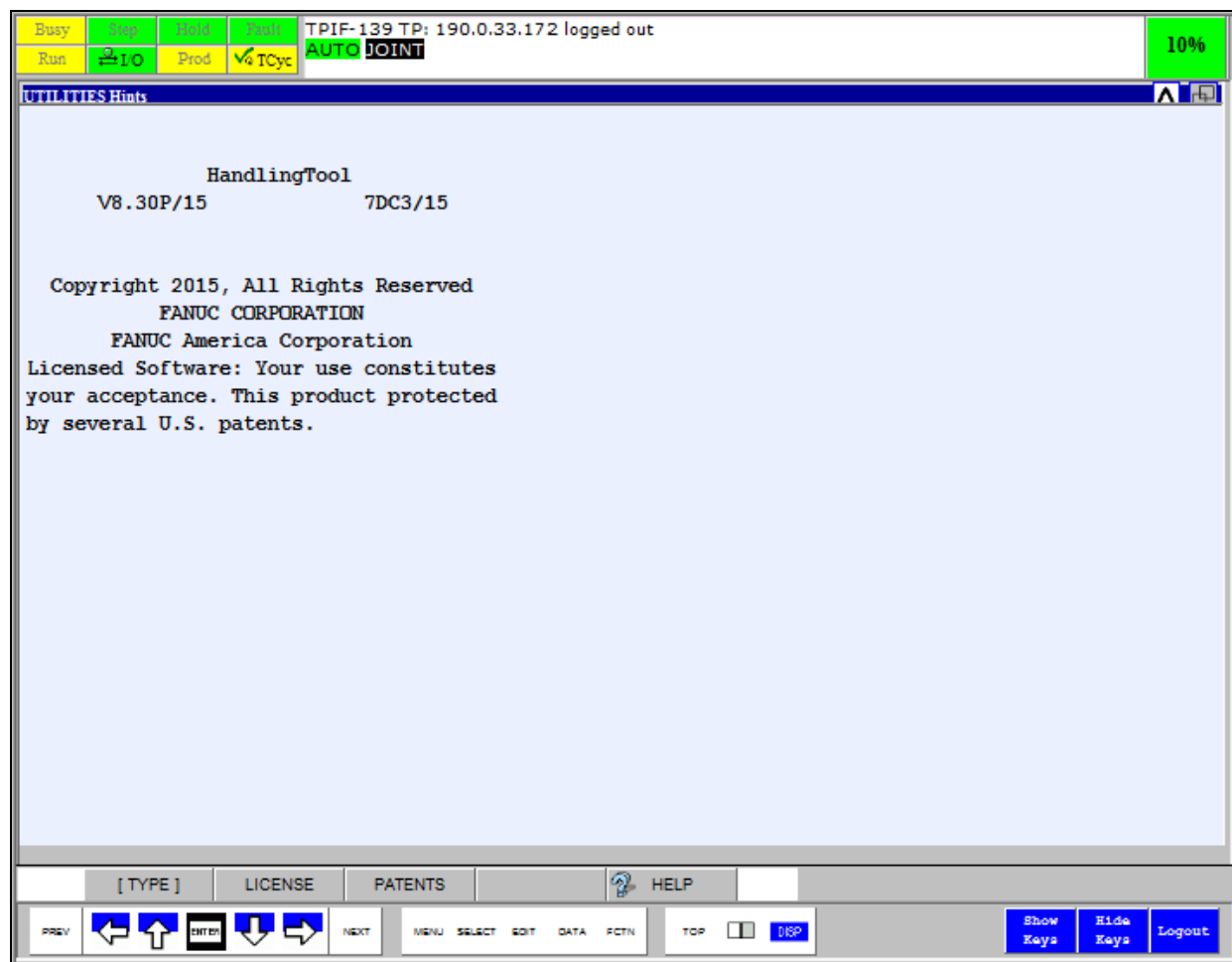


Abb. 16.4.2 Bildschirm "Navigate iPendant"

Prozedur 16-5 Trennen der Verbindung zum Navigate iPendant

Um die Navigate iPendant-Funktion zu trennen, drücken Sie die Taste "Logout" unten auf dem Bildschirm, oder schließen Sie das Browser-Fenster.

16.4.3 Bildschirme

Dieser Unterabschnitt enthält eine Beschreibung des Monitor iPendant-Bildschirms und dessen Bedienung.

16.4.3.1 Tasten

Während der Navigate iPendant-Verbindung können Sie die Maus oder Tippen verwenden, um eine der verfügbaren Funktionstasten oder Zusatztasten zu wählen, die unter dem iPendant-Bildschirm verfügbar sind. Diese Zusatztasten ermöglichen den Zugriff auf bestimmte Funktionen, die als echte Tasten auf dem eigentlichen iPendant verfügbar sind. (Tabelle 16.4.3.1(a))

Tabelle 16.4.3.1 (a) Navigate iPendant (JCGTP)-Tasten

Tasten	Beschreibung
	Mit dieser Taste können Sie zum vorherigen Bildschirm wechseln oder einen ausstehenden Vorgang abbrechen
	Mit den Cursor-Tasten wird der Cursor in Richtung eines Pfeils bewegt.
	Mit der Taste ENTER wird eine Zahleneingabe oder ein Programm ausgewählt.
	Mit dieser Taste wird zum Funktionstastenmenü auf der nächsten Seite gewechselt.
	Mit der Taste MENU wird das Bildschirmmenü angezeigt.
	Mit der Taste SELECT wird der Bildschirm für die Programmauswahl angezeigt.
	Mit der Taste EDIT wird der Bildschirm für die Programmbearbeitung angezeigt.
	Mit der Taste DATA wird der Bildschirm mit den Programmdateien angezeigt.
	Mit der Taste FCTN wird das Funktionsmenü angezeigt.
	Mit der Taste TOP wird das obere Menü auf dem Bildschirm OPERATOR angezeigt.
	Wenn der Bildschirm auf dem Programmiergerät geteilt ist, ändert sich bei Betätigung dieser Taste der Zielbildschirm.
	Wenn Sie diese Taste drücken, wird das Menü zum Teilen des Bildschirms angezeigt.
	Wenn Sie diese Taste drücken, werden die Programmiergerätekasten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
	Wenn Sie diese Taste drücken, werden die Tasten rechts auf dem Bildschirm ausgeblendet.
	Mit der Taste "Logout" melden Sie sich vom Navigate iPendant (JCGTP)-Bildschirm ab.

Außerdem werden Mausereignisse unterstützt. (Tabelle 16.4.3.1(b))

Wenn Ihr HMI-Gerät über einen Touchscreen verfügt, dienen die Touchscreen-Vorgänge als Mausklick-Vorgänge.

Tabelle 16.4.3.1 (b) Navigate iPendant (JCGTP)-Mausereignisse

Mausereignis	Beschreibung
Seite aufwärts	Mausklick oberhalb der Zeilen
Seite abwärts	Mausklick unterhalb der Zeilen
Eine Zeile wählen	Mausklick auf eine Zeile
Einen Punkt wählen	Mausklick auf einen Punkt
PREV-Vorgang	Mausklick links neben den Funktionstasten
NEXT-Vorgang	Mausklick auf > rechts neben den Funktionstasten
Bildschirm MENU anzeigen	Mausklick auf der linken Seite der Fokusleiste
Menüliste DISPLAY	Mausklick auf die Mitte der Fokusleiste
Menüliste FCTN	Mausklick auf der rechten Seite der Fokusleiste
Zugehörige Ansichten	Mausklick auf das / in der Fokusleiste
Ausschnittvergrößerung	Mausklick auf das Quadrat in der Fokusleiste
Maxim./Wiedhst.	Mausklick auf das ^ in der Fokusleiste

16.4.3.2 Show keys

Wenn Sie unten auf dem Navigate iPendant-Bildschirm auf "Show Keys" drücken, wird die in Abb. 16.4.3.2 dargestellte Tastenübersicht rechts auf dem Bildschirm angezeigt. Auf der Tastenübersicht befinden sich die Bewegungstasten auf dem eigentlichen iPendant.

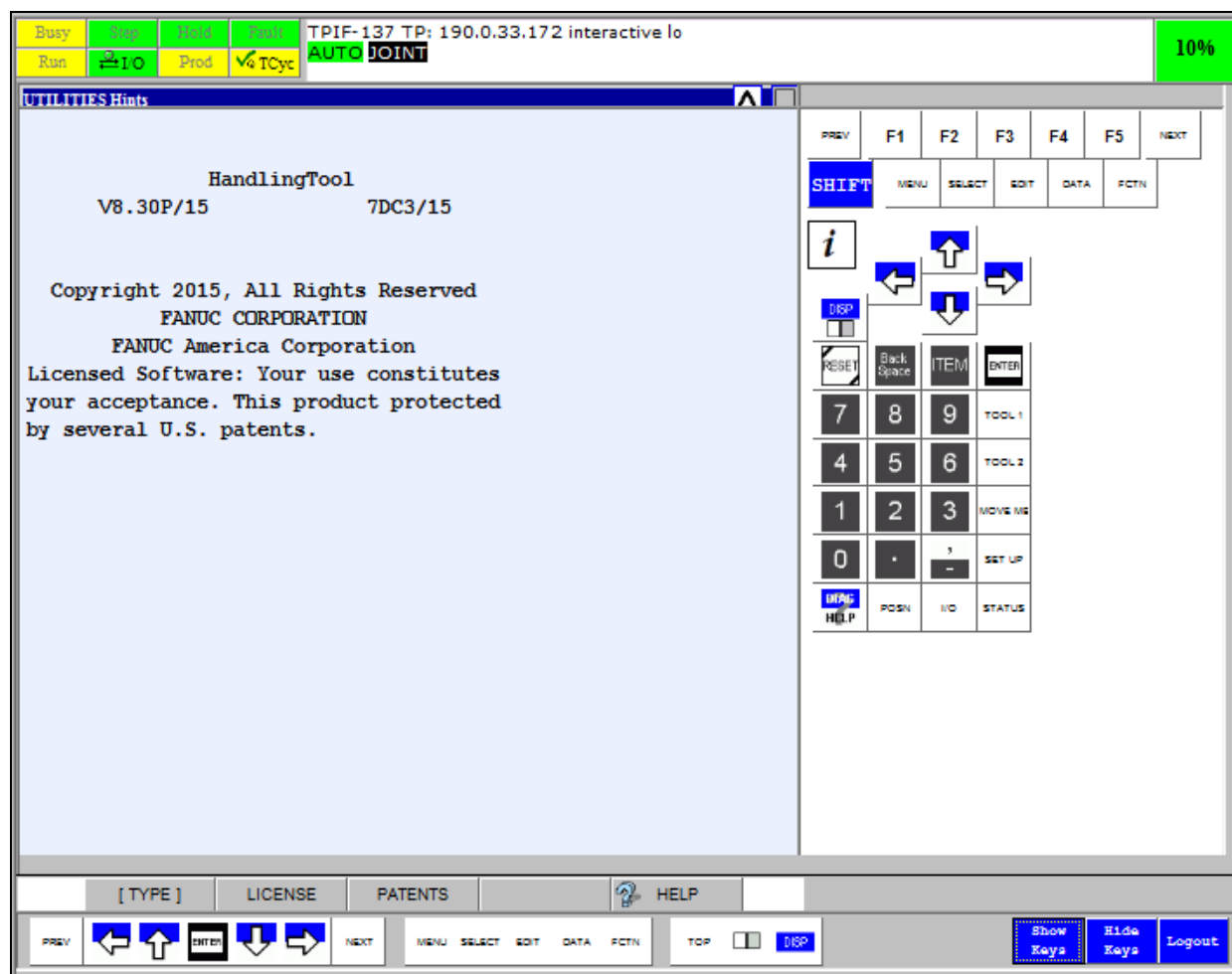


Abb. 16.4.3.2 Tastenübersicht für den Betrieb

Wenn Sie unten auf dem Navigate iPendant-Bildschirm auf "Hide keys" drücken, wird die Tastenübersicht ausgeblendet.

16.5 JOGGING iPENDANT (JITP)

16.5.1 Übersicht

Mit der Jogging iPendant-Funktion können Sie einen iPendant-ähnlichen Bildschirm in einem Browser auf Ihrem HMI-Gerät anzeigen. Diese Funktion unterstützt Folgendes:

- Roboterbewegungen wie Tippbetrieb, TP-Programmausführung
- TP-Bearbeitung im Vordergrund
- Ändern der Koordinaten
- Ändern des Override-Werts
- Ändern von "TP Enable/Disable"
- Anwenden von DCS-Parametern
- Löschen von DCS-Alarmen

**WARNUNG**

Mit der Jogging *i*Pendant-Funktion wird die Bewegung des Roboters mit dem HMI-Gerät aktiviert. Bei der Verwendung dieser Funktion ist äußerste Vorsicht geboten. Wenn Sie den Tippbetrieb mit der Jogging *i*Pendant-Funktion ausführen, müssen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen strikt befolgen.

- Setzen Sie den Betriebsartenschalter in den AUTO-Modus.
- Der Tippbetrieb muss von außerhalb des Sicherheitszauns ausgeführt werden.
- Sie müssen sicherstellen, dass sich innerhalb des Sicherheitszauns keine Personen befinden.
- Der Nothalt-Schalter muss in der Nähe des Bedieners vorbereitet sein, damit er jederzeit benutzt werden kann.
- Der Tippbetrieb muss in Sichtweite des Roboters ausgeführt werden.

16.5.2 Anschluss

Dieser Unterabschnitt enthält die Sequenz für die Verbindung zur Jogging *i*Pendant-Funktion über die Roboter-Homepage.

Prozedur 16-6 Verbindung zum Navigate *i*Pendant

Schritte

- 1 Drücken Sie die Taste "MENU", und wählen Sie "SETUP -> HOST comm". Öffnen Sie das Menü "TCP/IP detail".
- 2 Geben Sie die IP-Adresse des PC in das Feld "PC Jog IP address" ein.
- 3 Deaktivieren Sie "TP enable".
- 4 Wechseln Sie in den AUTO-Modus.
- 5 Öffnen Sie einen Browser auf dem HMI-Gerät.
- 6 Geben Sie in das Adressfeld des Browsers "http://<Roboter-IP-Adresse>" ein, um die Roboter-Homepage zu öffnen.
Bsp.: http://192.168.1.100/
Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird auf dem HMI-Gerät kurz die Roboter-Homepage, ähnlich wie in Abb. 16.2.2(a) dargestellt, angezeigt.
- 7 Wählen Sie das Jogging *i*Pendant (JITP) auf der Roboter-Homepage auf Ihrem HMI-Gerät.
Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird auf dem HMI-Gerät kurz der Jogging *i*Pendant-Bildschirm, ähnlich wie in Abb. 16.5.2(a) dargestellt, angezeigt.

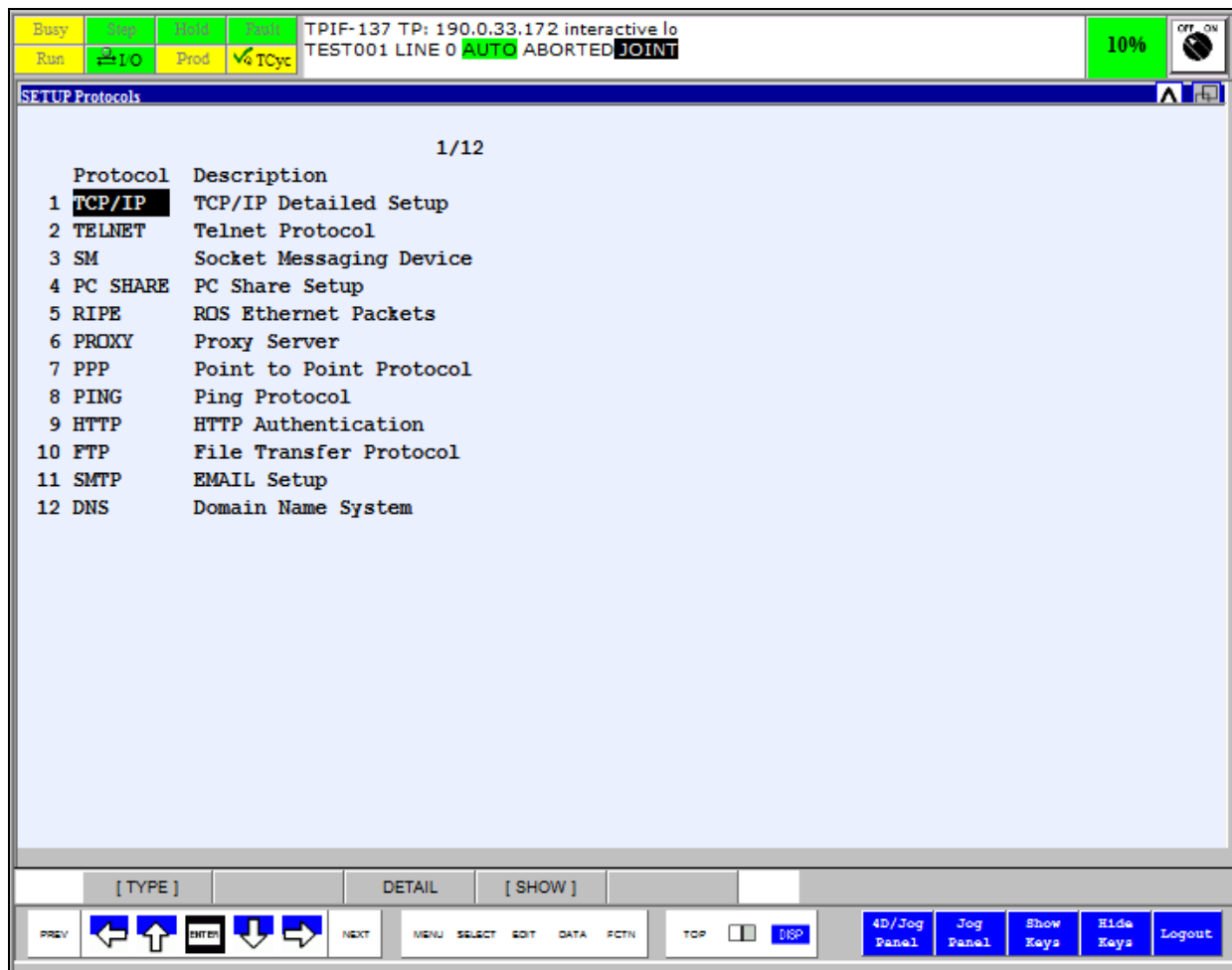


Abb. 16.5.2 (a) Bildschirm "Jogging iPendant"

Das iPendant wird automatisch getrennt, und Sie sehen den in Abb. 16.5.2(b) dargestellten iPendant-Bildschirm, wenn ein HMI-Gerät mit der Jogging iPendant-Funktion mit der Robotersteuerung verbunden ist.



Abb. 16.5.2 (b) Bildschirm bei getrenntem iPendant

Fehlerbehebung der Jogging *iPendant*-Verbindung

Tipps für die Fehlerbehebung, wenn die Jogging *iPendant*-Verbindung nicht funktioniert.

- Stellen Sie sicher, dass der Schalter "TP enable" ausgeschaltet ist, wenn das reale *iPendant* verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Betriebsartenschalter im AUTO-Modus befindet.
- Stellen Sie sicher, dass die IP-Adresse des PC im Feld "PC jog IP address" im Menü "Host comm setup" ordnungsgemäß eingegeben ist.
- Drücken Sie die Taste F4 [PING] im Feld "PC jog IP address", und überprüfen Sie, ob der PING erfolgreich war. Wenn beim PING ein Timeout auftritt, ist die Netzwerkeinstellung möglicherweise falsch.

Prozedur 16-7 Trennen der Verbindung zum Jogging *iPendant*

Um die Jogging *iPendant*-Funktion zu trennen, drücken Sie die Taste "Logout" unten auf dem Bildschirm, oder schließen Sie das Browser-Fenster.

ANMERKUNG

Auch wenn Sie Jogging *iPendant* trennen, wird das reale *iPendant* nicht automatisch verbunden. Wenn Sie das reale *iPendant* mit dem Roboter verbinden möchten, führen Sie die Verbindung wie in "Prozedur 16-8 Wiederanschluss des realen *iPendants*" aus.

Prozedur 16-8 Wiederanschluss des realen *iPendant*

Um das reale *iPendant* mit der Robotersteuerung zu verbinden, drücken Sie die Taste MENU auf dem realen *iPendant*.

ANMERKUNG

Wenn das Jogging *iPendant* mit dem Roboter verbunden ist und Sie die Taste MENU auf dem realen *iPendant* drücken, wird die Verbindung des Jogging *iPendant* getrennt, und das reale *iPendant* wird bevorzugterweise mit der Robotersteuerung verbunden.

16.5.3 Bildschirme

Für die Jogging *iPendant*-Funktion gibt es zwei Arten von Bildschirmen. Diese unterscheiden sich nach HMI-Gerät und Browser und nach dem Status des HMI-Geräts.

Wenn das HMI-Gerät ein Windows-PC mit installierten *iPendant* Controls und der Browser Internet Explorer ist, finden Sie weitere Informationen in Unterabschnitt "16.5.3.2 Bildschirme mit *iPendant* Controls". Wenn das HMI-Gerät und der Browser nicht eines bzw. einer der oben genannten ist, finden Sie weitere Informationen in Unterabschnitt "16.5.3.1 Bildschirme ohne *iPendant* Controls".

16.5.3.1 Bildschirme ohne iPendant Controls

Der Jogging iPendant-Bildschirm verfügt über dieselben Zusatztasten unter den Jogging iPendant-Bildschirm wie der Navigate iPendant-Bildschirm. Zusätzlich zu den Tasten verfügt der Jogging iPendant-Bildschirm über einige spezielle Tasten für die Jogging iPendant-Funktion, wie in Tabelle 16.5.3.1 beschrieben.

Tabelle 16.5.3.1 Jogging iPendant (JITP)-Tasten

Tasten		Beschreibung
		Wenn Sie diese Taste drücken, werden der Positionsbildschirm links und die Jog-Tasten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
		Wenn Sie diese Taste drücken, werden die Jog-Tasten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.
		Der Schalter "TP enable", um ENABLE/DISABLE des Programmiergeräts des Jogging iPendant zu ändern.

Wenn Sie "Pos/Jog Panel" drücken, werden der Positionsbildschirm und das Jog-Panel rechts auf dem Bildschirm wie in Abb. 16.5.3.1 angezeigt. Das Jog-Panel besteht aus Bewegungstasten in der Tastenübersicht auf dem realen iPendant.

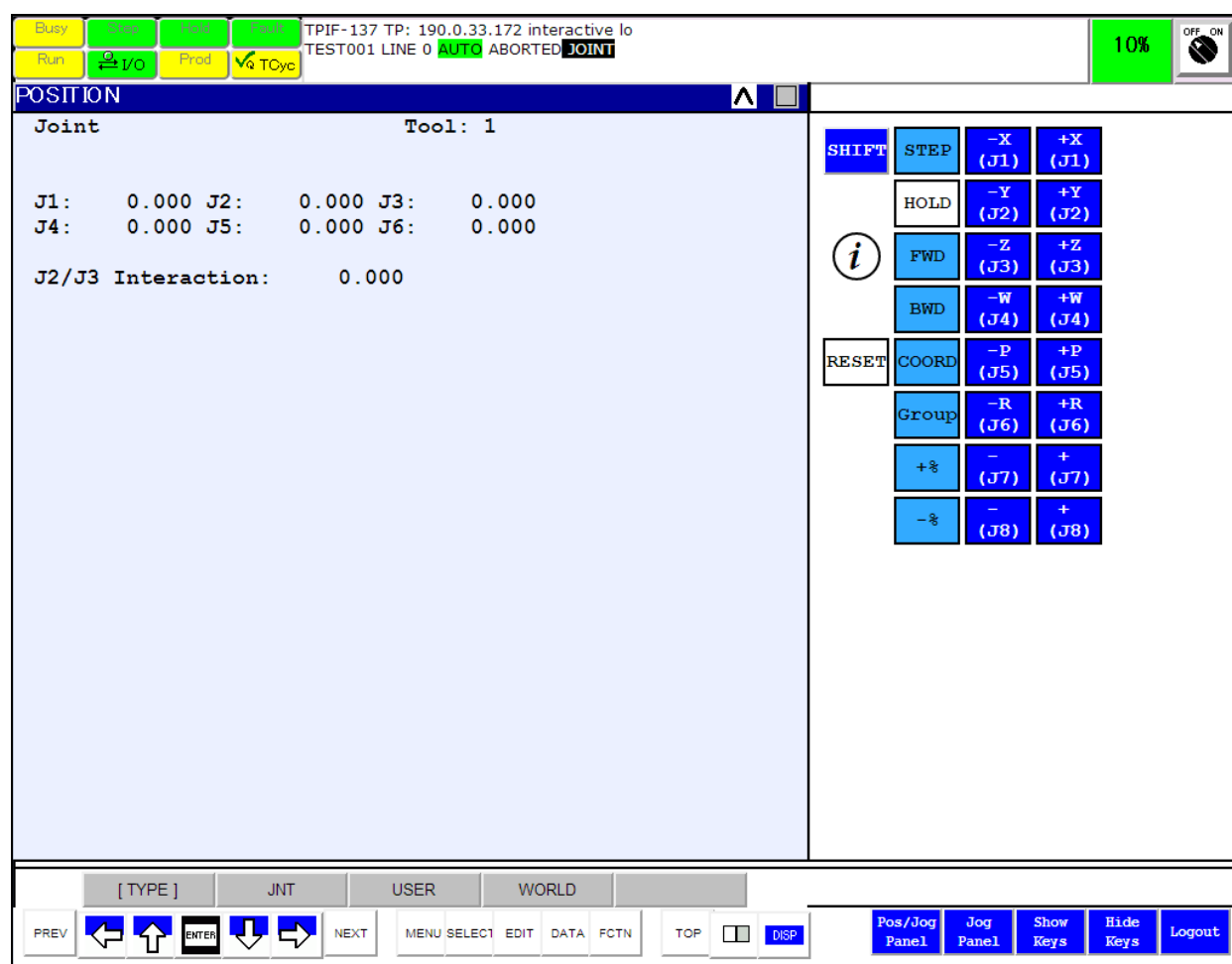


Abb. 16.5.3.1 Bildschirm "Pos/Jog Panel"

Wenn Sie "Hide Keys" drücken, wird das Jog-Panel ausgeblendet, und der linke Bildschirm wird im Vollbildmodus angezeigt.

16.5.3.2 Bildschirme mit iPendant Controls

Mit der Jogging iPendant-Funktion kann, wenn das HMI-Gerät ein Windows-PC mit installierten iPendant Controls und der Browser Internet Explorer ist, der 4D-Grafik-Bildschirm angezeigt werden. In diesem Fall wird die Taste "4D/Jog Panel" statt "Pos/Jog Panel" angezeigt.

Tabelle 16.5.3.2 Jogging iPendant (JITP)-Taste

Tasten	Beschreibung
4D/Jog Panel	Wenn Sie diese Taste drücken, werden der 4D-Grafik-Bildschirm links und die Jog-Tasten rechts auf dem Bildschirm angezeigt.

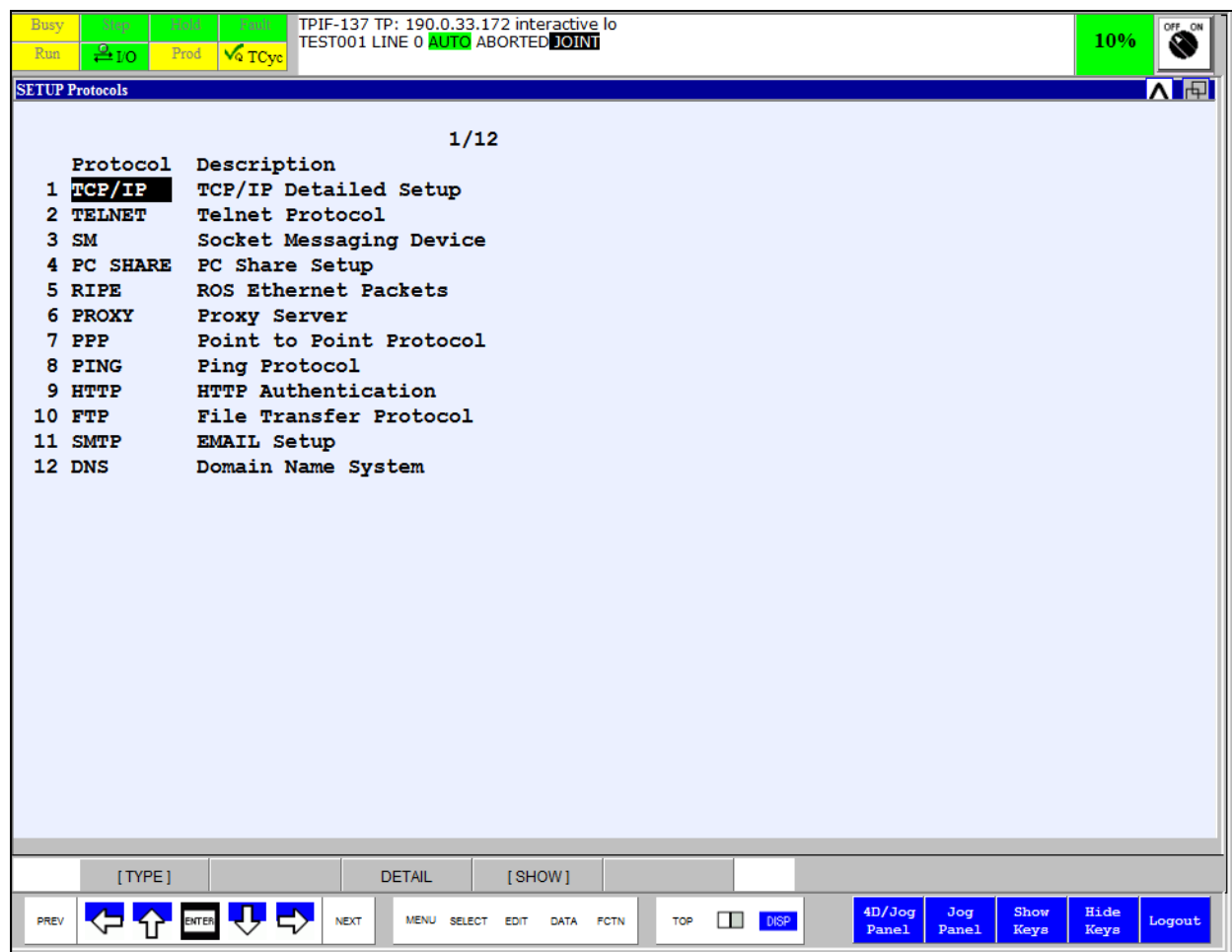


Abb. 16.5.3.2 (a) Jogging iPendant-Bildschirm mit iPendant Controls

Wenn Sie "4D/Jog Panel" drücken, werden der 4D-Grafik-Bildschirm und das Jog-Panel rechts auf dem Bildschirm wie in Abb. 16.5.3.2(b) angezeigt.

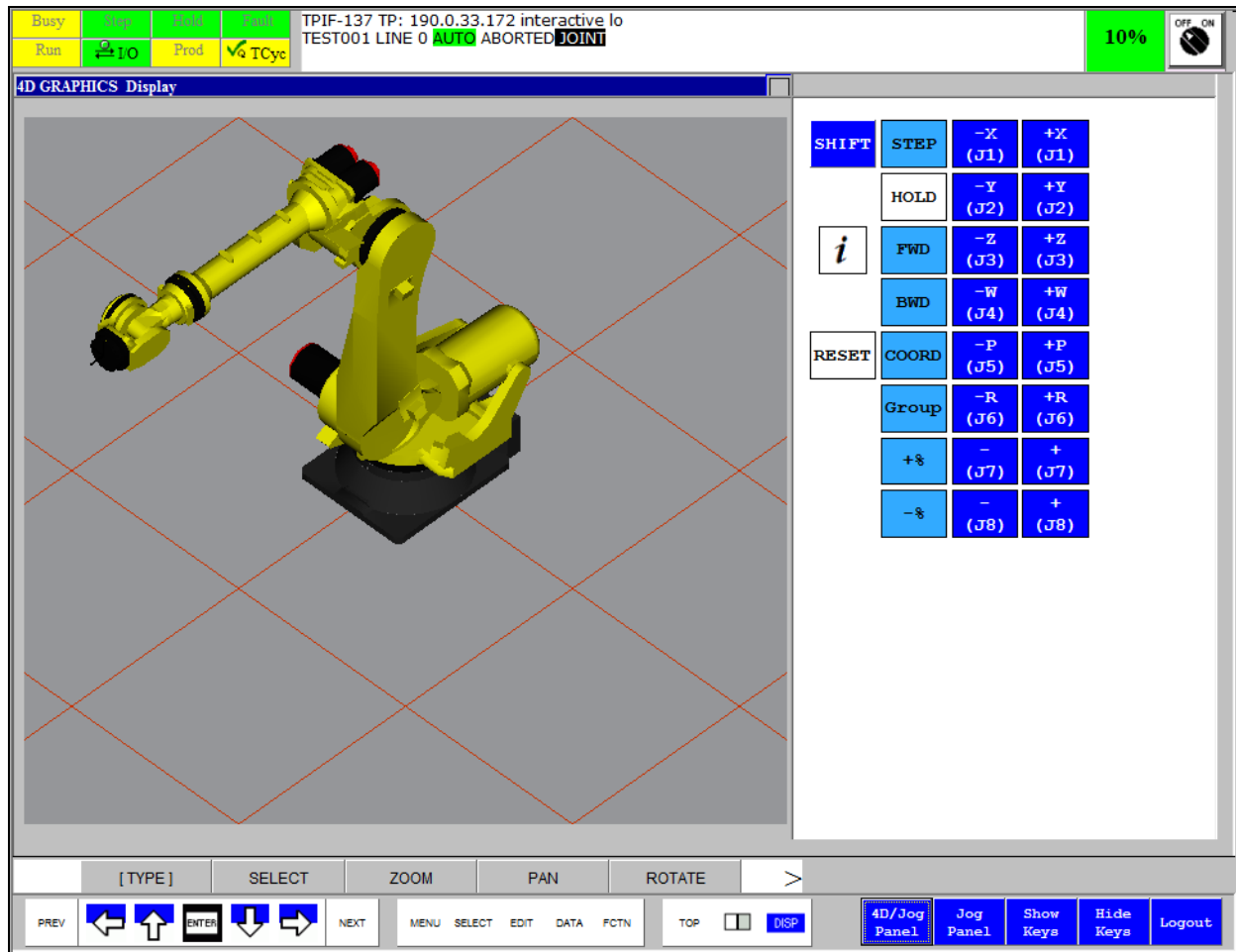


Abb. 16.5.3.2 (b) Bildschirm "4D/Jog Panel"

Wenn Sie "Hide Keys" drücken, wird das Jog-Panel ausgeblendet, und der linke Bildschirm wird im Vollbildmodus angezeigt.

ANMERKUNG

Um die 4d_grafik-Funktionen zu verwenden, ist die Option "4D Graphics Function (R764)" erforderlich. Wenn diese Option nicht installiert ist, wird der Bildschirm in Abb. 16.5.3.2(b) angezeigt, aber andere 4D-Grafik-Funktionen sind nicht verfügbar.

16.5.4 Tippbetrieb

Dieser Unterabschnitt enthält die Sequenz, um den Roboter über den Jogging iPendant-Bildschirm im Tippbetrieb zu verfahren. Alle in Prozedur 16-8 beschriebenen Schritte werden auf dem HMI-Gerät ausgeführt.

Prozedur 16-9 Tippbetrieb des Roboters

Schritte

- 1 Zeigen Sie das Jog-Panel an, indem Sie die Taste "Pos/Jog Panel", "4D/Jog Panel" oder "Jog Panel" drücken.
- 2 Drücken Sie den Schalter "TP enable/disable" in der oberen rechten Ecke des Bildschirms, um ihn einzuschalten.
- 3 Drücken Sie die Taste RESET, um den Alarm "SYST-045 TP enabled in AUTO mode" zu löschen.

- 4 Drücken Sie die Taste SHIFT.

Wenn Sie die Taste SHIFT drücken, ändert sich die Farbe der Taste von blau in hellblau. Dies bedeutet, dass die Taste SHIFT gedrückt wurde und sich im Status "Hold" (verriegelt) befindet. Wenn Sie die Taste SHIFT erneut drücken, ändert sich die Farbe in blau. Dies bedeutet, dass die Taste SHIFT freigegeben wurde. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Tabelle 16.5.4.

Tabelle 16.5.4 Status der Taste SHIFT

Tasten	Status
	Freigegeben Taste SHIFT.
	Gedrückte Taste SHIFT.

- 5 Wenn Sie eine Jog-Taste drücken und halten, während die Taste SHIFT verriegelt ist, bewegt sich der Roboter.



WARNUNG

Wenn Sie den Tippbetrieb des Roboters über das HMI-Gerät ausführen, befolgen Sie strikt die Beschreibung unter WARNUNG in Unterabschnitt 16.5.1.

16.6 Einschränkungen

Dieser Abschnitt enthält die Einschränkungen der Remote *iPendant*-Funktionen.

16.6.1 Allgemeine Einschränkungen

Die folgenden Einschränkungen gelten für die Monitor *iPendant*-, Navigate *iPendant*- und Jogging *iPendant*-Funktion.

- Die Remote-Anzeige sieht ähnlich wie das *iPendant* aus, ist jedoch kein exaktes Duplikat. Schriftarten, Zeilenabstand, Zeichengröße, Farbe, Bilder und Gesamtformat können sich von HMI-Gerät und Browser unterscheiden.
- Bei der R843 Remote *iPendant*-Funktion gibt es einige Bildschirme, die im Browser nicht angezeigt werden können. Dies schließt alle Grafik-Bildschirme wie die folgenden aus.

Allgemeine

- Bildschirm für die PMC Ladder-Anzeige
- Bildschirm für den Energieverbrauch-Monitor
- Bildschirm für die 4D-Grafik-Anzeige
- Symboleditor
- Bedienfeldassistent
- Schnittstellen-Panel
- Allgemeines *iPendant*-Setup
- Baumansicht-Anzeige
- Bildschirm "Vision Setup and Monitor"

Arc Tool

- Arc Chart-Bildschirm
- Bildschirm "Analog Meter"
- Bildschirm "Process Logger"
- Bildschirm "Process Logger Chart"
- Bildschirm "DMON Chart"

Spot Tool

- Bildschirm "Cell Diagnostics"
- Bildschirm "Production Monitor"
- Bildschirm "Status Process"
- Bildschirm "Tip Dresser"

Werkzeugmaschine

- Bildschirm "Initial Setting Load"
- Bildschirm "Machine Tool Operation"
- Bildschirm "CNC Actual Position"
- Bildschirm "Utilities Machine Tool"

Wenn Sie die obigen Bildschirme auf einem externen Gerät anzeigen möchten, verwenden Sie die Option "R558 Internet Conn/Custo" und die Funktion "R850 PC remote *iPendant*". Diese Funktionen erfordern die Verwendung von Internet Explorer auf einem Windows-PC und die Installation der FANUC PC-Software *iPendant Controls* (oder ROBOGUIDE) auf dem PC. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel "15 Erweiterte *iPendant*-Funktionen".

- Die empfohlene Bildschirmgröße des HMI-Geräts beträgt mehr als 9 Zoll.
Wenn die Bildschirmgröße des HMI-Geräts kleiner als diese Größe ist, geht der Remote *iPendant*-Bildschirm weit über den Bildschirm des HMI-Geräts hinaus und es wird eine Bildlaufleiste angezeigt. Und wenn die Bildschirmgröße des HMI-Geräts nicht ausreichend ist, sind einige Remote *iPendant*-Tasten, die im unteren Teil des Bildschirms angezeigt werden, ausgeblendet. Und verwenden Sie aus Sicherheitsgründen keine kleineren HMI-Geräte wie Smartphones.

16.6.2 Einschränkungen der Monitor *iPendant*-Funktion (JECHO)

Für die Monitor *iPendant*-Funktion gelten die folgenden Einschränkungen:

- Wenn das Programmiergerät durch die Jogging *iPendant*-Funktion getrennt ist, wird die Monitor *iPendant*-Funktion nicht verwendet.
- Die Monitor *iPendant*-Funktion kann den Navigate *iPendant*-Bildschirm nicht überwachen. Sie kann nur dem Programmiergerätbildschirm überwachen.
- Pop-up-Teilbildschirme wie die Software-Tastatur können nicht angezeigt werden.

16.6.3 Einschränkungen der Navigate *iPendant*-Funktion (JCGTP)

Für die Navigate *iPendant*-Funktion gelten die folgenden Einschränkungen:

- Sie können über Navigate *iPendant* keine Änderungen vornehmen, wenn "read only" aktiviert ist. Um Änderungen zuzulassen, setzen Sie \$UI_CONFIG.\$READONLY[2] auf FALSE.
- Für das TP-Programm ist nur die Bearbeitung im Hintergrund zulässig. Weitere Informationen zur Bearbeitung im Hintergrund finden Sie unter "BEARBEITUNG IM HINTERGRUND" im "BEDIENUNGSHANDBUCH (Grundlegende Bedienvorgänge) (B-83284GE).
- Folgende Vorgänge sind auf dem Navigate *iPendant* nicht verfügbar.
 - Tipbetrieb des Roboters
 - Ausführen eines Programms mit den FWD/BWD-Tasten
 - Ändern der COORD
 - Ändern des Override-Werts
 - Bearbeiten eines Programms im Vordergrund (nur das Bearbeiten im Hintergrund ist zulässig)
- Mehrere der *iPendant*-Bildschirme können nur auf jeweils einem Gerät angezeigt werden. Das Programmiergerät hat immer Vorrang. Wenn auf dem Navigate *iPendant* ein Bildschirm geöffnet wird, der auf dem Programmiergerät geöffnet ist, wird der Fehler "TPIF-110 Screen used by other device" angezeigt, und der Bildschirm auf dem Navigate *iPendant* wird nicht geändert. Wenn auf dem Navigate *iPendant* aktuell ein Bildschirm angezeigt wird, der vom Programmiergerät-Bediener angefordert wird, wird das Navigate *iPendant* zum Bildschirm "UTILITIES > HINTS" gezwungen. Es wird jedoch kein Fehler angezeigt.

ANMERKUNG

Die Navigate iPendant-Verbindung wird gemäß Standardeinstellung 5 Minuten geschlossen. Um die Verbindung beizubehalten, setzen Sie \$UI_CONFIG.\$TIMEOUT in der Systemvariable auf 0.

16.6.4 Einschränkungen der Jogging iPendant-Funktion (JITP)

Für die Jogging iPendant-Funktion gelten die folgenden Einschränkungen:

- Mehrere Jogging iPendant-Verbindungen werden nicht unterstützt.
- Die Jogging iPendant-Verbindung wird abgelehnt, wenn der Schalter "TP enable" des Programmiergeräts eingeschaltet ist.
- Die Jogging iPendant-Verbindung wird abgelehnt, wenn der Betriebsartenschalter auf T1 oder T2 steht.
- Die Verbindung ändert den Betriebsartenschalter während der Jogging iPendant-Verbindung sofort auf T1 oder T2.
- Die Jogging iPendant-Verbindung wird abgelehnt, wenn das Programmiergerät für die Verbindung gestartet wird.
- Die Jogging iPendant-Verbindung wird abgelehnt, wenn "PC Jog IP addr" im Menü "Setup Host comm" nicht ordnungsgemäß eingerichtet ist.
- Der Tippbetrieb des Roboters mit der Jogging iPendant-Funktion wird mit dem Fehler "SYST-066 Teach Pendant communication error" sofort gestoppt, wenn die Kommunikation zwischen dem Roboter und dem HMI-Gerät getrennt wird. Der Roboter überwacht genau, ob die Kommunikation mit dem Bediengerät normal ist oder nicht. Der Roboter kann daher durch eine Kommunikationsverzögerung gestoppt werden. Wenn der Kommunikationsfehler häufig auftritt, überprüfen Sie die Netzwerkumgebung.
- Drücken und Halten wird auf einem Windows 7-PC mit Touchpanel (einschließlich Tablet-PC) als Rechtsklick erkannt. Dies ist die Spezifikation von Windows 7. Und es dauert etwa dreimal, bis die Funktion "Drücken und Halten" als Rechtsklick erkannt wird. Daher kann der Tippbetrieb über den Windows 7-Touchpanel-PC standardmäßig nicht ausgeführt werden. Durch die folgenden Einstellungen auf dem Windows 7-PC können Sie das Problem größtenteils beheben.
 - Öffnen Sie "Control Panel", und wählen Sie "Pen and Touch", um den Bildschirm "Pen and Touch" zu öffnen.
 - Öffnen Sie die Registerkarte "Touch", wählen Sie den Punkt "Press and hold", und klicken Sie auf die Schaltfläche "Settings...".
 - Setzen Sie den Schieberegler von "Speed:" und "Duration:" wie in Abb. 16.6.4 ganz nach links.
 - Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen "Enable press and hold for right-click".
 - Klicken Sie auf "OK", um die Einstellungen anzuwenden und alle Fenster zu schließen.

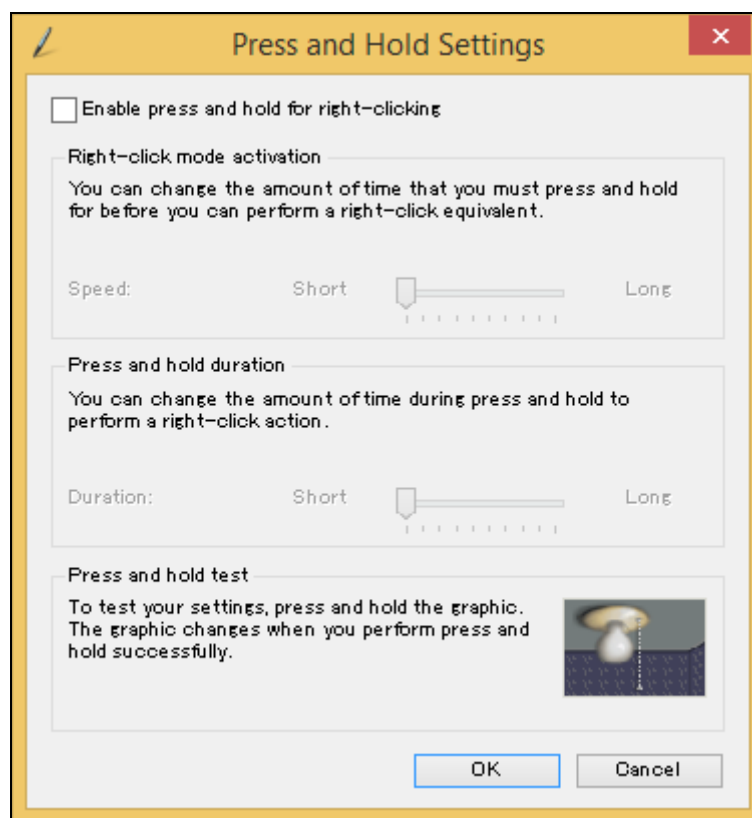


Abb. 16.6.4 Einstellungen für "Press and Hold"

17 iRCONNECT

17.1 ÜBERSICHT

iRConnect ist eine Software-Option (R818), die nur ab v8.20 verfügbar ist, mit der E-Mails an das Telefon gesendet und mit der iRConnect-Mobilanwendung angezeigt werden können. Die E-Mails basieren auf den Einstellungen der Benutzerkonfiguration, die über eine XML-Datei oder über das Teach Pendant iRConnect-Menü zur Verfügung gestellt werden. Es bietet mehrere Funktionen:

- iRConnect-Menü mit zugehörigen Links zu anderen Anwendungen, die iRConnect unterstützen.
- Senden von E-Mails basierend auf der Benutzerkonfiguration.
- KAREL-Programme, die zum Senden von E-Mails aus TP-Programmen aufgerufen werden können.
- Integrierte KAREL-Komponenten, die verwendet werden können, um benutzerdefinierte Meldungen und Warnungen zu senden, z. B. zum Produktionsstatus, Stückzahlen, Zusammenfassungen usw.

iRConnect bietet einen Queue-Timer und eine Queue-Größe zum Senden von E-Mails, je nachdem, was zuerst eintritt. Es gibt eine periodische Status-E-Mail, die beim Einschalten und jede Periode danach gesendet wird. Sie kann zusammenfassende Informationen darüber enthalten, welche Optionen geladen sind und wie lange das Gerät zuletzt ausgeschaltet wurde, usw. Es gibt eine iRConnect-Mobilanwendung für das Telefon, die alle von der Steuerung gesendeten Meldungen in einem benutzerfreundlichen Format darstellt.

17.2 ANFORDERUNGEN

iRConnect erfordert die folgenden Komponenten:

- Robotersteuerung mit der iRConnect-Option (siehe Abschnitt 17.3)
- SMTP-Server, für den die Robotersteuerung für das Senden konfiguriert ist
- E-Mail-Posteingangsserver, auf den mit dem IMAP- oder POP3-Protokoll zugegriffen werden kann
- Drahtloser Netzwerkzugriff auf den E-Mail-Posteingang für mobile Geräte
- iPhone (iPhone 4S oder höher empfohlen) oder iPad (3. Generation oder höher)
- iRConnect-Anwendung auf dem iPhone-AppStore

17.3 SETUP UND KONFIGURATION

Option R818: iRConnect muss geladen sein, um diese Funktion zu verwenden. iRConnect ist auch als Demo-Option verfügbar. Sobald diese Option geladen ist, wechseln Sie zu MENU >> SETUP >> iRConnect. Der iRConnect-Bildschirm ist in Abb. 17.3 dargestellt. *All Emails* ist standardmäßig deaktiviert. Aktivieren Sie die Option, um die Funktion zu aktivieren.

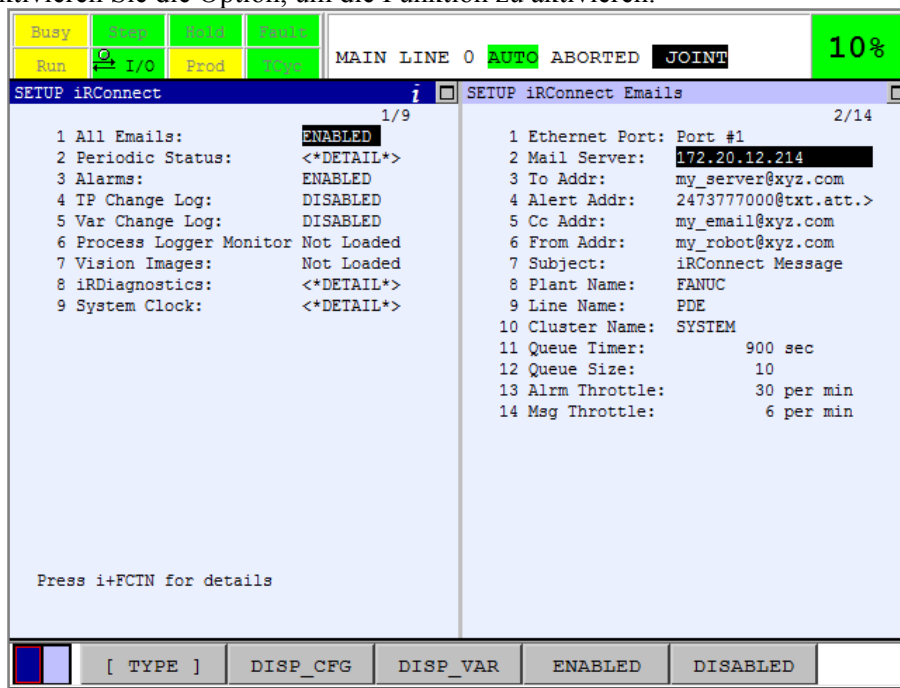


Abb. 17.3 Aktivieren von iRConnect

17.3.1 iRConnect-Bildschirm

Zum Konfigurieren von iRConnect werden mehrere Parameter verwendet. Diese Parameter sind in Tabelle 17.3.1 aufgelistet und beschrieben.

Tabelle 17.3.1 Punkte auf dem iRConnect-Bildschirm

PUNKT	BESCHREIBUNG
All Emails	Mit diesem Punkt werden iRConnect-E-Mails aktiviert. Nach dem ersten Einstellen dieses Punkts ist ein Neustart erforderlich. Falls Sie alle E-Mails deaktivieren möchten, setzen Sie diesen Punkt auf "Disabled". Drücken Sie zum Anzeigen und Festlegen der E-Mail-Einstellungen i + FCTN, und wählen Sie im Menü "Related View" den Eintrag "iRConnect Details". Siehe Bildschirm "iRConnect Emails".
Periodic Status	Öffnet die zugehörige Ansicht zur Konfiguration der periodischen Status-E-Mails, die beim Einschalten und danach periodisch gesendet werden. Über das Menü "Related View" können Sie den Betreff und den Status-Timer in Sekunden einstellen.
Alarms	Hiermit können Sie das Senden aller Alarmer deaktivieren. Andere iRConnect-E-Mails werden weiterhin gesendet. Ist dieser Punkt aktiviert, werden Alarmer entsprechend des Menüs "Related View" oder der Konfigurationsdatei gesendet. Über das Menü "Related View" können Sie ganze Kategorien von Alarmen aktivieren oder deaktivieren. Die Kategorien sind dieselben wie die in den ALARM-Protokollen angezeigt.
TP Change Log	Ermöglicht, das TP-Änderungsprotokoll zu aktivieren oder zu deaktivieren. Bei Aktivierung werden Änderungen an TP-Programmen in eine Warteschlange geschrieben und periodisch gesendet. Siehe "Queue Timer" und "Queue Size" auf dem Bildschirm "iRConnect Emails".

PUNKT	BESCHREIBUNG
Var Change Log	Ermöglicht, das Variablen-Änderungsprotokoll zu aktivieren oder zu deaktivieren. Siehe Abschnitt 17.5
Process Logger Monitor	Öffnet die zugehörige Ansicht zur Konfiguration von "Process Logger Monitor" für iRConnect. Wenn die Option nicht geladen ist, wird "Not loaded" angezeigt.
Vision Images	Öffnet die zugehörige Ansicht zur Konfiguration von Bildern für iRConnect. Die E-Mails werden gesendet, wenn der IRVICONN-Makroaufruf ausgeführt wird. Wenn iRVision nicht geladen ist, wird "Not Loaded" angezeigt.
iRDiagnostics	Öffnet die zugehörige Ansicht zur Konfiguration von iRDiagnostics-E-Mails für iRConnect. iRConnect lädt iRDiagnostics immer.
System Clock	Öffnet die zugehörige Ansicht zur Konfiguration von der Systemuhr. Prüfen Sie, damit Meldungen mit der korrekten Zeit an die Mobilanwendung gesendet werden, ob die Systemuhr richtig eingestellt ist, und prüfen Sie mit der ADV-Funktionstaste, ob Sommerzeit- und Zeitzoneneinstellungen stimmen. Wenn der NTP-Server nicht aktiviert und eingestellt ist, müssen Sie die korrekte Ortszeit und Zeitzone manuell einstellen.
DISP_KFG	Mit der Funktionstaste DISP_CFG wird die aktuelle Konfigurationsdatei angezeigt. Wenn seit dem Ändern der Datei ein Neustart stattgefunden hat, gibt sie zudem die aktuell von iRConnect verwendete Konfiguration wieder.
DISP_VAR	Mit der Funktionstaste DISP_VAR wird die aktuelle Variable Change-Konfigurationsdatei angezeigt, wenn sie gefunden wird. Wenn seit dem Ändern der Datei ein Neustart stattgefunden hat, gibt sie auch die aktuell von iRConnect verwendete Variable Change-Konfiguration wieder.

17.3.2 Bildschirm "iRConnect Emails"

Zum Konfigurieren von iRConnect-E-Mails werden mehrere Parameter verwendet. Diese Parameter sind in Tabelle 17.3.2 aufgelistet und beschrieben. Wenn die Datei "rcmcfg.xml" zum Konfigurieren von iRConnect verwendet wird, dann werden die meisten dieser Punkte in der XML-Datei konfiguriert und können auf diesem Bildschirm nicht geändert werden.

Tabelle 17.3.2 Punkte auf dem Bildschirm "iRConnect Emails"

PUNKT	BESCHREIBUNG
Ethernet Port	Der zu verwendende Ethernet-Port
Mail Server	IP-Adresse des SMTP/MAIL-Servers
To Addr	Empfangende E-Mail-Adresse
Alert Addr	E-Mail-Adresse des SMS-Gateways, die als Textnachricht auf dem Telefon ankommt
Cc Addr	Kopie-an-E-Mail-Adresse (optional)
From Addr	Adresse des Absenders (optional). Wird diese nicht angegeben, ist FRA_ROBOT die Standardadresse.
Subject	Betreffzeile der E-Mail
Plant Name	Name des Werks (optional)
Line Name	Name der Linie im Werk (optional)
Cluster Name	Name des Clusters der Linie im Werk (optional)

PUNKT	BESCHREIBUNG
Queue Timer	E-Mails werden nur dann in die Warteschlange gestellt und versendet, wenn der Warteschlangen-Timer oder die Warteschlangen-Größe erreicht ist, je nachdem, was zuerst eintritt.. Der Warteschlangen-Timer läuft in Sekunden. E-Mails sind sprachabhängig, d. h. wenn sich die Sprache der Steuerung ändert, werden alle E-Mails in der Warteschlange sofort versendet.
Queue Size	Anzahl der E-Mails, die vor dem Versenden in die Warteschlange gestellt werden sollen.
Alrm Throttle	"Alarm Throttle" legt die Anzahl der Alarme fest, die jede Minute gesendet werden können. Wenn das Limit erreicht ist, wird der Alarm "HOST-013 iRConnect email throttled" angezeigt. Das Throttling wird im Hintergrund fortgesetzt, bis die aktuelle Minute (ab dem ersten Senden) vorbei ist. Dann setzt sich der Throttle selbst zurück und beginnt den Prozess von vorn. Jeder zu sendende Alarm erhöht die Anzahl, auch wenn er in die Warteschlange gestellt wird, um später gesendet zu werden. Um den Alarm-Throttle auszuschalten, setzen Sie den Wert auf 0.
Msg Throttle	"Message Throttle" legt die Anzahl der E-Mails, ausschließlich der Alarme, fest, die jede Minute von jeder Quelle gesendet werden können. Jede Quelle der E-Mails, z. B. iRVision, hat ihren eigenen Throttle. Wenn das Limit erreicht ist, muss die Quelle entscheiden, ob ein Alarm ausgelöst wird. Das Throttling wird fortgesetzt, bis die aktuelle Minute (ab dem ersten Senden) vorbei ist. Dann setzt sich der Throttle selbst zurück und beginnt den Prozess von vorn. Jede zu sendende E-Mail erhöht die Anzahl für diese Quelle, auch wenn sie in die Warteschlange gestellt wird, um später gesendet zu werden. Um "Message Throttle" für alle Quellen, außer Alarmen, auszuschalten, setzen Sie den Wert auf 0.

17.3.3 Konfigurationsdatei

iRConnect hat eine standardmäßige Datei "rcmcf.xml". Die Datei wird auf Ihr Standardgerät kopiert, wenn Sie im iRConnect-Menü den Eintrag FUNCTION SAVE wählen.

Um iRConnect unter Verwendung einer benutzerdefinierten Konfigurationsdatei einzurichten, ändern Sie die Datei "rcmcf.xml", und kopieren Sie sie auf das FR:\-Gerät. Wenn Sie einen Neustart der Steuerung ausführen, wird die benutzerdefinierte Datei statt der Standarddatei verwendet. Sobald Sie eine benutzerdefinierte Datei haben, wird FR:\rcmcf.xml mit FUNCTION SAVE auf Ihr Standardgerät kopiert. Diese Datei wird zudem gesichert und wiederhergestellt. Jedes Mal, wenn Sie FR:\rcmcf.xml ändern, müssen Sie einen Neustart ausführen, damit die Änderungen wirksam werden.

Um die benutzerdefinierte Konfigurationsdatei zu entfernen, löschen Sie die Datei von FR:\, und nach dem nächsten Neustart wird die standardmäßige Datei "rcmcf.xml" verwendet.

Die XML-Tag-Definitionen sind in Tabelle 17.3.3 beschrieben.

Tabelle 17.3.3 Tag-Definitionen

Tag	Übergeordnetes Tag	Tiefe	Definition
<RCMCFG>	Keine	0	Dies ist das Root-Tag.
<PLANT>	<RCMCFG>	1	Tag, um die Werksinformationen anzugeben. Es hat ein Attribut: 1. <i>name</i> ist über Werke hinweg eindeutig
<LINE>	<PLANT>	2	Tag, um die Linieninformationen im Werk anzugeben. Dies ist das untergeordnete Tag des Tags PLANT. Es hat ein Attribut: 1. <i>name</i> -Attribut, um den Namen der Linien im Werk anzugeben.

Tag	Übergeordnetes Tag	Tiefe	Definition
<CLUSTER>	<LINE>	3	Tag, um die Cluster-Informationen der Linien im Werk anzugeben. Dies ist das untergeordnete Tag des Tags LINE. Es hat drei Attribute: 1. <i>name</i> -Attribut, um den Namen des Clusters anzugeben. 2. <i>ipgroup</i> -Attribut, um die ersten 3 Oktets der IP-Adresse anzugeben. 3. <i>ipset</i> definiert das SET des letzten Oktets der IP-Adressen. Das <i>ipset</i> könnte auf zwei Weisen angegeben werden, entweder in einem Bereich, wenn alle Roboter im Cluster kontinuierliche IP-Adressen haben, z. B. <i>ipset</i> ="200-300", oder anderenfalls in einem Satz von letzten Oktets, z. B. <i>ipset</i> ="123, 178, 200, 201, 223".
<ETHPORT>	<RCMCFG>	1	Tag, um den zu verwendenden Ethernet-Port anzugeben. Port%d wird erwartet.
<SMTP>	<RCMCFG>	1	Tag, um die E-Mail-Konfiguration, einschließlich der MAIL-Server-Informationen anzugeben.
<SERVER>	<SMTP>	2	Dieses Tag definiert die IP-Adresse des SMTP/MAIL-Servers
<SUBJECT>	<SMTP>	2	Betreffzeile der E-Mail, die bei Fehlern gesendet werden soll
<TO_ADDRESS>	<SMTP>	2	Empfangende E-Mail-Adresse. Es kann mehrere E-Mail-Adressen enthalten, die durch Semikolon (;) getrennt sind.
<ALERT_ADDRESS>	<SMTP>	2	E-Mail-Adresse des SMS-Gateways, die als Textnachricht auf dem Telefon ankommt. Es kann mehrere E-Mail-Adressen enthalten, die durch Semikolon (;) getrennt sind.
<FROM_ADDRESS>	<SMTP>	2	Adresse des Absenders (optional). Wird diese nicht angegeben, ist FRA_ROBOT die Standardadresse.
<CC_ADDRESS>	<SMTP>	2	Kopie-an-E-Mail-Adresse (optional). Dieses Feld kann ebenfalls mehrere E-Mail-Adressen enthalten, die durch Semikolon (;) getrennt sind.
<SEVERITY>	<RCMCFG>	1	Definiert ALLE Fehler dieses Schweregrads. Es hat vier Attribute: 1. <i>name</i> des Schweregrads - "NONE", "WARN", "PAUSE", "STOP", "SERVO", "SERVO2", "ABORT", "SYSTEM", "NO DISP", " " 2. <i>global</i> - Wenn TRUE, dann alle Fehler, die einen globalen Schweregrad haben. Wenn FALSE, dann alle Fehler mit lokalem Schweregrad. Dieses Attribut gilt nur für die Schweregrade "PAUSE", "STOP" und "ABORT", anderenfalls wird das Attribut ignoriert. 3. <i>send</i> - Wenn TRUE, dann wird die E-Mail zu diesem Fehler sofort gesendet. 4. <i>alert</i> - Wenn TRUE, dann wird die E-Mail zu diesem Fehler sofort gesendet, und der Warnhinweis wird an das Telefon gesendet.

Tag	Übergeordnetes Tag	Tiefe	Definition
<CATEGORY>	<RCMCFG>	1	Definiert ALLE Fehler dieser Kategorie. Es hat drei Attribute: 1. 'name' der Kategorie - "MOTION", "APPL", "PWD", "COMM", "SYSTEM" 2. <i>send</i> - Wenn TRUE, dann wird die E-Mail zu diesem Fehler sofort gesendet. 3. <i>alert</i> - Wenn TRUE, dann wird die E-Mail zu diesem Fehler sofort gesendet, und der Warnhinweis wird an das Telefon gesendet.
<FILE>	<SEVERITY > <CATEGORY> <ERROR>	2/3	Definiert die Dateien, die an den Fehler angehängt werden sollen. Der Dateiname ist im Tag-Text enthalten, nicht im Attribut.
<EMBED>	<SEVERITY> <CATEGORY> <ERROR>	2/3	Definiert die Dateien, die im E-Mail-Text mit dem angegebenen Fehler eingebettet werden sollen. Der Dateiname ist im Tag-Text enthalten, nicht im Attribut.
<ERTYPE>	<RCMCFG>	1	Definiert die spezifische Fehlerkategorie, z. B. Werkscode. Hat das Attribut <i>name</i> , um den Werkscode anzugeben.
<ERROR>	<ERTYPE>	2	Definiert spezifische Fehler. Es hat sieben Attribute: 1. <i>code</i> , um die Fehlernummer anzugeben. Könnte "*" sein, wenn <i>sev</i> angegeben ist. 2. <i>sev</i> , um den Fehlerschweregrad zu definieren. 3. <i>global</i> - Wenn TRUE, dann alle Fehler, die einen globalen Schweregrad haben. Wenn FALSE, dann alle Fehler mit lokalem Schweregrad. 4. <i>send</i> - Wenn TRUE, dann wird die E-Mail zu diesem Fehler sofort gesendet. 5. <i>alert</i> - Wenn TRUE, dann wird die E-Mail zu diesem Fehler sofort gesendet, und der Warnhinweis wird an das Telefon gesendet. 6. <i>freq</i> , um die Häufigkeit eines Alarms vor dem Senden zu definieren. 7. <i>dur</i> , um die Dauer vor dem Senden eines Alarms zu definieren.

Im Folgenden finden Sie eine Beispiel-Konfigurationsdatei. Sie muss *rcmcf.xml* benannt werden.

```
<!-- This file is processed one time at startup. Tags are always English. -->
<?xml version="1.0" ?>
<RCMCFG>
<!-- Plant, Line, and Cluster configuration details -->
  <PLANT name="shap">
    <LINE name="west-paint">
      <CLUSTER name="basecoat" ipgroup="172.22.194"
        ipset="100-300" />
      <CLUSTER name="clearcoat"
        ipgroup="172.22.200" ipset="5-14" />
    </LINE>
    <LINE name="west-body">
      <CLUSTER name="Left Fender"
        ipgroup="192.168.2" ipset="100,102,104,106" />
      <CLUSTER name="Right Fender"
        ipgroup="172.22.200" ipset="101,103,107,222" />
    </LINE>
  </PLANT>
  <!-- Ethernet port in use. This does not mean you force
  E_mail client to send E-mail via configured port. It is only
  for port information ROBOT is identified among other robots-->
  <ETHPORT> Port 1</ETHPORT>
  <!-- -- Email Information -->
  <SMTP>
    <SERVER>10.1.2.4</SERVER>
    <SUBJECT> RCM: iRConect Message </SUBJECT>
    <!-- TO_ADDRESS field is compulsory otherwise E-mail
    is not delivered -->
    <TO_ADDRESS>junk@junk.com</TO_ADDRESS>
    <CC_ADDRESS>junk_cc@junk.com</CC_ADDRESS>
    <FROM_ADDRESS>junk_fr@junk.com</FROM_ADDRESS>
  </SMTP>
  <!-- Severity based configuration -->
  <!-- All errors of SYSTEM severity and global scope.
  Set alert to TRUE.-->
  <SEVERITY name="SYSTEM" global="TRUE" alert="TRUE">
    <FILE>md:errall.ls />
    <FILE>td:systest.dt />
  </SEVERITY>
  <!-- This tells iRConnect to send E-mail immediately if error of STOP
  severity and local scope occurs -->
  <SEVERITY name="STOP" global="FALSE" send="TRUE">
    <FILE md:errcomm.ls />
    <EMBED name="td:sysmsg.emb"/>
  </SEVERITY>
  <!-- This tells iRConnect to send E-mail if error of PAUSE severity
  and local scope occurs -->
  <SEVERITY name="PAUSE" global="FALSE">
    <FILE name="MD:errcomm.ls" />
    <FILE name="MD:errall.ls" />
  </SEVERITY>
```

Fortsetzung...

```

<!-- Category based configuration -->
<CATEGORY name ="APPL" send="TRUE" alert="TRUE">
  <FILE name="MD:errall.ls" />
  <FILE name="MD:conslog.dg" />
</CATEGORY>
<CATEGORY name ="SYSTEM">
  <FILE name="MD:errall.ls" />
  <FILE name="MD:conslog.dg" />
</CATEGORY>
<!-- Power message startup, do not include if you
      don't need power up message -->
<ERTYPE name ="SYST">
  <ERROR code ="26">
    <FILE name="MD:errhist.ls"/>
    <FILE name="MD:errmot.ls"/>
  </ERROR>
</ERTYPE>
<!-- Error based configuration-->
<!-- This tells to send email immediately if SRVO-223
      occurs and set alert -->
<ERTYPE name ="SRVO">
<ERROR code ="223" alert="TRUE" send="TRUE">
  <FILE name="MD:errall.ls"/>
  <FILE name="MD:conslog.ls"/>
</ERROR>
<!-- Wants if SRVO-58 occurs -->
<ERROR code ="58">
  <FILE name="MD:hist.ls"/>
</ERROR>
</ERTYPE> <ERTYPE name ="PRIO">
  <ERROR code="*">
  </ERROR>
  <!-- Send flag enables iRConnect to send E_mail immediately
      on this error-->
  <ERROR code ="230" send ="TRUE" alert="TRUE">
    <FILE name="MD:summary.dg"/>
    <EMBED name="mc:eiptest.emb" />
  </ERROR>
</ERTYPE>
<!-- Wants all SYST errors which has local scope -->
<ERTYPE name="SYST">
  <ERROR code ="*" sev="SERVO" global="FALSE">
    <FILE name="MD:ethernet.dg"/>
  </ERROR>
</ERTYPE>
</RCMCFG>

```

17.3.4 Zuordnen von Alarmen

Eine Meldung wird zum Senden in die Warteschlange gestellt, wenn mindestens eines der oben genannten XML-Tags mit dem angegebenen Alarm übereinstimmt. Die Anhänge und eingebetteten Dateien werden für jede Übereinstimmung abgerufen. Wenn also ein Alarm mit einem Schweregrad-Tag und einem Kategorie-Tag und einem ertype/error-Tag übereinstimmt, dann wird für den gegebenen Alarm eine Meldung mit Anhängen und eingebetteten Dateien für jede Übereinstimmung in die Warteschlange gestellt. Die Anhänge und eingebetteten Dateien werden auf Duplikate geprüft, sodass nur jeweils 1 Kopie in die Warteschlange gestellt wird. Wenn für eine der Übereinstimmungen das Attribut *send* TRUE ist, wird die E-Mail gesendet.

17.3.5 Anhänge

Anhänge sind unterschiedlich. Sie werden mit dem E-Mail-Task (SMTP) gesendet. Daher werden Anhangsdateien erst gelöscht, wenn die eigentliche E-Mail versendet wird. Alle Dateien (außer für das MD:-Gerät) werden nach dem Senden gelöscht. Dies wurde speziell für iRConnect hinzugefügt, weil Anhänge von SMTP normalerweise nicht gelöscht werden.

17.4 PROGRAMMIERGERÄT-PROGRAMME

Programmiergerät-Programme können Daten an iRConnect über einen Aufruf von einem von vier KAREL-Programmen senden: IRC_STATUS, IRC_COUNTER, IRC_MSG und IRC_STLABEL. Diese Programme erstellen und senden eine E-Mail in dem Format, das iRConnect erwartet.

17.4.1 Programm: IRC_STATUS

Das Programm IRC_Status aktualisiert das Statuskennzeichen für die Robotersteuerung in iRConnect.

Tabelle 17.4.1 IRC_STATUS-Parameter

Name	Typ	Beschreibung
Status	INTEGER	Eine der drei Statusfarben: 1 = Grün 2 = Orange 3 = Rot
Label	STRING[32]	Labeltext, um den aktuellen Status zu beschreiben

```
1: CALL IRC_STATUS(2, 'Paused')
```

17.4.2 Programm: IRC_COUNTER

Mit dem Programm IRC_Counter kann ein Programmiergerät-Programm Produktionsdaten an iRConnect senden. Mit jedem Aufruf von IRC_COUNTER wird der aktuelle Zähler für den Zählernamen und die aktuelle stündliche Periode aktualisiert. iRConnect kann bis zu drei unterschiedliche Zähler unterstützen.

Tabelle 17.4.2 IRC_COUNTER-Parameter

Name	Typ	Beschreibung
Hourly Count	INTEGER	Gesamtstundenzählung für die aktuelle Periode
Counter Name	STRING[32]	Zählernamen, der in iRConnect angezeigt wird

```
1: CALL IRC_COUNTER(634, 'Part 1')
```

17.4.3 Programm: IRC_MSG

Mit dem Programm IRC_MSG kann eine allgemeine Meldung von einem Programmiergerät gesendet werden. Allgemeine Meldungen werden in iRConnects Dashboard-Gadget für allgemeine Meldungen angezeigt.

Tabelle 17.4.3 IRC_MSG-Parameter

Name	Typ	Beschreibung
Message Type	STRING[32]	Meldungslabel, das von iRConnect zum Gruppieren von Meldungen verwendet wird.
Message Text	STRING[32]	Der anzuzeigende Meldungstext
Background Color	Ganzzahl	Eine von vier Farben: 0 = Weiß 1 = Grün 2 = Orange 3 = Rot

```
1: CALL IRC_MSG('Process 1', 'Process 1 restarted', 0)
```

17.4.4 Programm: IRC_STLABEL

Das Programm IRC_STLABEL sendet eine Meldung, die die Details des Steuerungsstatus aktualisiert. Das Programm akzeptiert eine Hintergrundfarbe und zwei Zeilen Text.

Tabelle 17.4.4 IRC_STLABEL- Parameter

Name	Typ	Beschreibung
Line 1 Background Color	INTEGER	Eine von vier Hintergrundfarben: 0 = Klar 1 = Grün 2 = Orange 3 = Rot
Line 1 Text	STRING[32]	Der in Zeile 1 anzuzeigende Text
Line 2 Background Color	INTEGER	Eine von vier Hintergrundfarben: 0 = Klar 1 = Grün 2 = Orange 3 = Rot
Line 2 Text	STRING[32]	Der in Zeile 1 anzuzeigende Text

```
1: CALL IRC_STLABEL(2, 'Program SPOT1 Paused', 3, 'Invalid IO Config')
```

17.5 SETUP UND VERWENDUNG VON "VARIABLE CHANGE"

Der Variable Change-Monitor wird verwendet, um bestimmte Variablen zu scannen und den Benutzer bei einer Änderung zu benachrichtigen. Die Liste der zu überwachenden Variablen ist in einer XML-Datei definiert. Beim Start wird diese Datei analysiert und die Monitor-Struktur wird aufgebaut. Ein Scan-Dienstprogramm wird regelmäßig aufgerufen, um nach Änderungen an den aufgelisteten Variablen zu suchen. Wenn eine Variable geändert wird, wird eine E-Mail mit der Beschreibung der Änderung in die Warteschlange gestellt. iRConnect bietet einen Warteschlangen-Timer und die Warteschlangen-Größe zum Senden von E-Mails, je nachdem, was zuerst eintritt.

Zu den Variablentypen, die überwacht werden können, gehören:

- Systemvariablen
- Numerische Register
- Zeichenfolgenregister
- Positionsregister
- Koordinatensysteme
- Programmvariablen

17.5.1 Setup von "Variable Change"

Um diesen Dienst verwenden zu können, ist ein Setup erforderlich. Zuerst müssen alle erforderlichen iRConnect-Optionen aktiviert werden. Im iRConnect-Menü müssen "All Emails" und "Var Change Log" aktiviert werden.

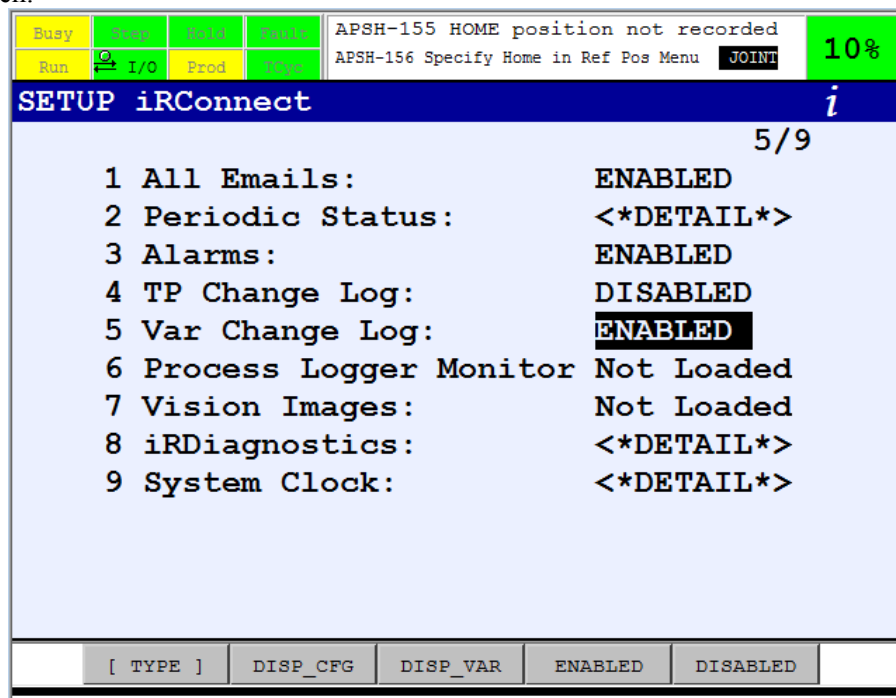


Abb. 17.5.1 iRConnect-Setup-Menu

Dann muss "FR:\varchg.xml" konfiguriert werden. Dies ist eine Konfigurationsdatei, die die zu überwachenden Variablen definiert und die Ausgabe angibt. Erstellen Sie "varchg.xml" offline, und kopieren Sie sie auf das FR:\-Gerät. Diese Datei wird gesichert und wiederhergestellt. Jedes Mal, wenn Sie FR:\varchg.xml ändern, müssen Sie einen Neustart ausführen, damit die Änderungen wirksam werden.

<CHANGELOG> ist das Root-Tag. Für jede Variable wird ein VARCHG-Tag definiert.

Jedes VARCHG-Tag hat die folgenden Attribute:

- var - Dieses Attribut ist ERFORDERLICH. Es ist der systemdefinierte Name der Variablen.
- program - Dieses Attribut ist OPTIONAL, wenn das VARCHG-Tag eine Systemvariable, ein Positionsregister, ein numerisches Register oder ein Zeichenfolgenregister beschreibt. Anderenfalls ist es ERFORDERLICH. Dies ist der Name des Programms, zu dem die Variable gehört.
- title - Dieses Attribut ist OPTIONAL. Es wird verwendet, um den Titel zu definieren, eine benutzerdefinierte Beschreibung der Variablen. Der Standardtitel ist [prog_name]var_name.
- dict - Dieses Attribut ist OPTIONAL. Es wird zusammen mit "ele_no" verwendet, um einen Wörterbucheintrag zu definieren. Dieser Eintrag kann statt eines Titels verwendet werden, um den Titel in mehreren Sprachen zu beschreiben. Um einen Wörterbucheintrag zu verwenden, müssen Sie das Attribut "title" weglassen.
- ele_no - Dieses Attribut ist OPTIONAL. Es ist eine Ganzzahl. Siehe Beschreibung für "dict".
- subtype - Dieses Attribut ist OPTIONAL. Es wird verwendet, um den Subtyp zu definieren, der verwendet wird, um die Änderungsbenachrichtigung in der iRConnect-Anwendung zu klassifizieren. Der standardmäßige Subtyp ist der Titel.
- subt_dict - Dieses Attribut ist OPTIONAL. Es wird zusammen mit "subt_ele" verwendet, um einen Wörterbucheintrag zu definieren. Dieser Eintrag kann statt eines Subtyps verwendet werden, um den Titel in mehreren Sprachen zu beschreiben. Um einen Wörterbucheintrag zu verwenden, müssen Sie das Attribut "subtype" weglassen.
- subt_ele - Dieses Attribut ist OPTIONAL. Es ist eine Ganzzahl. Siehe Beschreibung für "subt_dict".
- alert - Dieses Attribut ist OPTIONAL. Es kann entweder 0 oder 1 sein. Es wird verwendet, um den Warnstatus in der iRConnect-Anwendung zu beschreiben. Im Gegensatz zu anderen Meldungen sendet "alert" weder sofort die Änderung noch Warnmeldung an das Telefon. Der Standardwert ist 0.

Dieser Dienst umfasst zudem die Möglichkeit, die Überwachung bestimmter Elemente eines Arrays oder komplexer Datenstrukturen auszuschließen. Dies kann in bestimmten Situationen hilfreich sein. Zum Konfigurieren ist ein EXCLUDE-Tag erforderlich. EXCLUDE-Tags sind untergeordnete Tags eines VARCHG-Tags.

Jedes EXCLUDE-Tag hat ein Attribut:

- field - Dieses Attribut ist ERFORDERLICH. Es ist der systemdefinierte Name des ausgeschlossenen Elements. Die Definition von "field" muss ein Unterelement der im übergeordneten VARCHG-Tag beschriebenen Variablen sein. Wenn die Variable ein Array von Strukturen ist, werden die Felder von allen Strukturen des Arrays ausgeschlossen.

WICHTIG: EXCLUDE-Tags können nur für Arrays oder komplexe Variablen verwendet werden.

Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, wie die "FR:\varchg.xml" aussehen könnte.

```

<?xml version="1.0" ?>
<CHANGELOG>
<VARCHG program="my_prog" var="my_var" />
<VARCHG program="PKMAIN" var="parts_picked"
    dict="PICK" ele_no="12"
    subt_dict="PICK" subt_ele="11"/>
<VARCHG var="$POSREG[1,1]" title="Job 1 Positions"
    subtype="Job Vars" alert="1"/>
<VARCHG var="$NUMREG[1]" dict="X0PT" ele_no="6"/>
<VARCHG var="$STRREG[1]" dict="X0PT" ele_no="7"
    subt_dict="X0PT" subt_ele="20"/>
<VARCHG var="$UI_CONFIG.$TIMEOUT"
    title="iPendant Time Out"
    subtype="UI Configuration"/>
<VARCHG var="$UI_CONFIG.$READONLY[2]"
    title="Navigate iPendant RW Access"
    subtype="UI Configuration"/>
<VARCHG var="$STYLE_NAME">
<EXCLUDE field="$STYLE_NAME[2]"/>
<EXCLUDE field="$STYLE_NAME[3]"/>
<EXCLUDE field="$STYLE_NAME[9]"/>
<EXCLUDE field="$STYLE_NAME[10]"/>
</VARCHG>
<VARCHG var="$SCR_GRP" title="Motion Parameters" >
<EXCLUDE field="$MCH_POS_X"/>
<EXCLUDE field="$MCH_POS_Y"/>
<EXCLUDE field="$MCH_POS_Z"/>
<EXCLUDE field="$MCH_POS_W"/>
<EXCLUDE field="$MCH_POS_P"/>
<EXCLUDE field="$MCH_POS_R"/>
<EXCLUDE field="$MCH_ANG"/>
<EXCLUDE field="$MCH_SPD"/>
<EXCLUDE field="$DST_MIR_P"/>
<EXCLUDE field="$DPOS_DST"/>
<EXCLUDE field="$DST_POS_X"/>
<EXCLUDE field="$DST_POS_Y"/>
<EXCLUDE field="$DST_POS_Z"/>
<EXCLUDE field="$DAC_AXMODE"/>
</VARCHG>
</CHANGELOG>

```

17.5.2 Variable Change-Ausgabe

Änderungen, die an den überwachten Variablen vorgenommen werden, werden in die Warteschlange gestellt und regelmäßig per E-Mail an die iRConnect-Mobilanwendung gesendet. Siehe "Queue Timer" und "Queue Size" auf dem Bildschirm "iRConnect Emails". Die iRConnect-Mobilanwendung zeigt die Änderungen, einschließlich der neuen Werte der Variablen und in den meisten Fällen die alten Werte an. Die Variablen werden alle 60 Sekunden gescannt. Um die Scanzeit zu ändern, bearbeiten Sie \$RCMCFG.\$VARCHG_TIME im Menü "System Variables". Die minimale Scanzeit beträgt 15 Sekunden.

ANHANG

A DIAGNOSEINFORMATIONEN

A.1 VERIFIZIEREN DER NETZWERKVERBINDUNGEN

A.1.1 Übersicht

Zum Verifizieren der Netzwerkverbindungen gibt es zwei grundlegende Tools:

- Ethernet-Status-LEDs
- PING

Die LEDs und das PING-Dienstprogramm sind grundlegende Tools, aber sie geben einen guten Hinweis darauf, ob die Geräte in der Lage sind, im Netzwerk zu kommunizieren. Wenn die LINK-LED aus ist oder wenn der PING-Timeout abgelaufen ist, funktioniert keine andere Netzwerkfunktionalität für dieses Gerät.

Weitere Informationen zu den Ethernet-Status-LEDs finden Sie in Abschnitt A.1.2.

Weitere Informationen zum PING-Dienstprogramm finden Sie in Abschnitt A.1.3.

A.1.2 Ethernet-Status-LEDs

Die Ethernet-Status-LEDs am Ethernet-RJ45-Anschluss des Roboters zeigen an, ob der Roboter mit irgendetwas verbunden ist, das auf der Link-LED basiert. Die meisten Ethernet-Switches und andere Geräte haben ähnliche LEDs, die eine physikalische Verbindung anzeigen. Wenn die LINK-LED aus ist, gibt es überhaupt keine Ethernet-Verbindung. Dies impliziert in der Regel ein unterbrochenes oder schlechtes Kabel oder schlechte Verbindungen. Weitere Informationen zu den Ethernet-Status-LEDs finden Sie in Abschnitt A.2. Der Roboter verhandelt standardmäßig automatisch. Die Geschwindigkeit und der Duplex auf beiden Schnittstellen wird unter dem STATUS-Bildschirm für Schnittstelle 1 oder 2 angezeigt. Drücken Sie hierzu die Taste [MENU], wählen Sie "Setup", drücken Sie F1, [TYPE], wählen Sie "Host Comm", wählen Sie "TCP/IP", drücken Sie NEXT, und drücken Sie dann "Status" für die gewünschte Schnittstelle.

A.1.3 PING-Dienstprogramm

PING ist ein Netzwerkdienstprogramm, das eine Anfrage an eine bestimmte IP-Adresse sendet und eine Antwort erwartet. Die Anfrage lautet im Wesentlichen "Kannst Du mich hören?". Der Zielknoten sendet eine Antwort, dass er die Anfrage erhalten hat. Der anfragende Knoten erhält entweder die Antwort oder das Timeout. PING ist ein grundlegendes Netzwerkdienstprogramm, das in den meisten Betriebssystemen wie Windows und Unix enthalten ist und auch vom Roboter unterstützt wird. Auch Geräte, die das Generieren von PING-Anfragen nicht unterstützen, reagieren normalerweise auf die PING-Anfrage.

Das PING-Dienstprogramm ist auch auf dem Roboter verfügbar, um einen beliebigen Namen oder eine beliebige IP-Adresse anzugeben. Verwenden Sie Prozedur A-1 .

Das PING-Dienstprogramm ist auch von jedem Windows-PC aus verfügbar. Verwenden Sie Prozedur A-2.

Prozedur A-1 Verwenden von PING auf dem Roboter

1. Drücken Sie die Taste [MENU].
2. Wählen Sie SETUP.
3. Drücken Sie F1, [TYPE].
4. Wählen Sie "Host Comm".
5. Setzen Sie den Cursor auf in der Protokollliste auf "PING", und drücken Sie ENTER.
6. Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Knotens für den PING ein.
7. Drücken Sie F2, PING.
Die Promptzeile am Programmiergerät zeigt an, ob der PING erfolgreich war oder ob die PING-Anforderung abgelaufen ist.

Prozedur A-2 Verwenden von PING auf einem Windows-PC

1. Öffnen Sie eine DOS-Eingabeaufforderung.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein, und ersetzen Sie die IP-Adresse durch die IP-Adresse, die Sie für den PING verwenden möchten, und drücken Sie ENTER.

Die folgende Abbildung zeigt einen erfolgreichen PING.

```
C:\>ping 172.22.200.65

Pinging 172.22.200.65 with 32 bytes of data:
Reply from 172.22.200.65: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.22.200.65: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.22.200.65: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.22.200.65: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 172.22.200.65:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
C:\>
```

Die folgende Meldung zeigt einen fehlgeschlagenen PING.

```
C:\>ping 172.22.200.240

Pinging 172.22.200.240 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 172.22.200.240:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>
```

Wenn die LINK-LED leuchtet, aber eine PING-Anfrage fehlschlägt, deutet dies normalerweise auf ein Problem mit der Konfiguration der IP-Adresse hin. Entweder ist keine IP-Adresse konfiguriert oder die Kombination aus IP-Adresse und Subnetzmaske ist für das Netzwerk inkonsistent. Weitere Informationen zum Konfigurieren der IP-Adresse und der Subnetzmaske für den Roboter finden Sie in Abschnitt 2.4 "EINRICHTEN VON TCP/IP" im *Installations- und Bedienungshandbuch*.

A.2 ETHERNET-LEDS

Die Ethernet-LEDs befinden sich auf der Hauptplatine. Siehe Abb. A.2 .

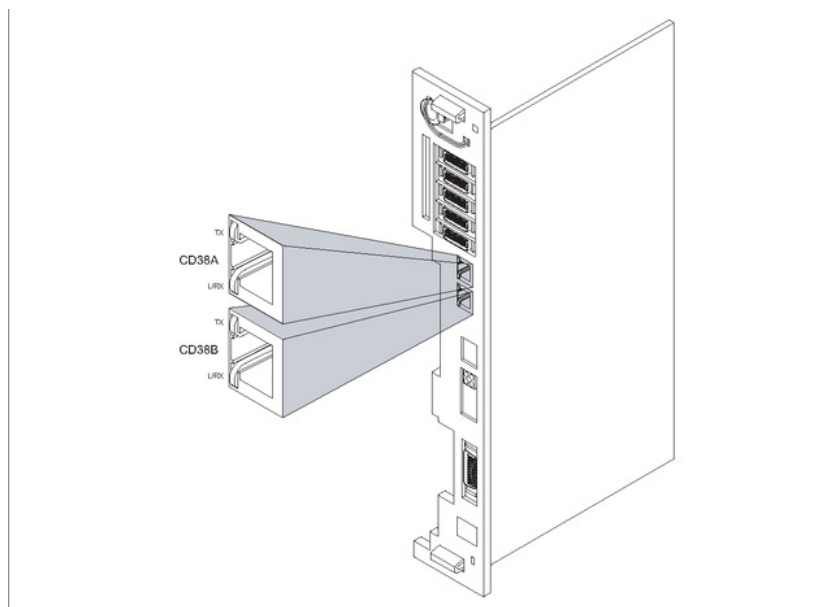


Abb. A.2 Ethernet-LEDs

Beschreibung	Bezeichnung	Farbe
Übertragen	TX	Grün
Link/Empfangen	RX	Grün

In diesem Abschnitt wird der Status der Ethernet-LEDs auf der Hauptplatine beschrieben. Eine Beschreibung der Status-LEDs finden Sie in Tabelle A.2.

Tabelle A.2 LED-Status-Beschreibung

LED	Ein	Blinkend	Aus	Farbe
Link-Status	Der Ethernet-Kabelanschluss wird in den Roboter gesteckt und die Verbindung ist funktionsfähig.	Die Ethernet-Schnittstelle empfängt Pakete.	Der Ethernet-Anschluss ist nicht an den Roboter angeschlossen oder es liegt ein Problem an der Verbindung vor (z.B. ein Kabel fehlt).	Grün
TX-Übertragungsstatus	Zeigt an, dass eine Sendeaktivität am Ethernet erkannt wurde.	Zeigt kontinuierliche Sendeaktivitäten am ausgewählten Port an.	Zeigt keine Sendeaktivität am ausgewählten Port an.	Grün

A.3 STIFTBELEGUNG AM 10 BASE-T/100 Base T-X-STECKVERBINDER

Dieser Abschnitt enthält Informationen zur Stiftbelegung für den 10 Base-T/100 Base-TX. Siehe Abb. A.3 für die Stiftbelegung am Base-T/100 Base-TX-Steckverbinder.

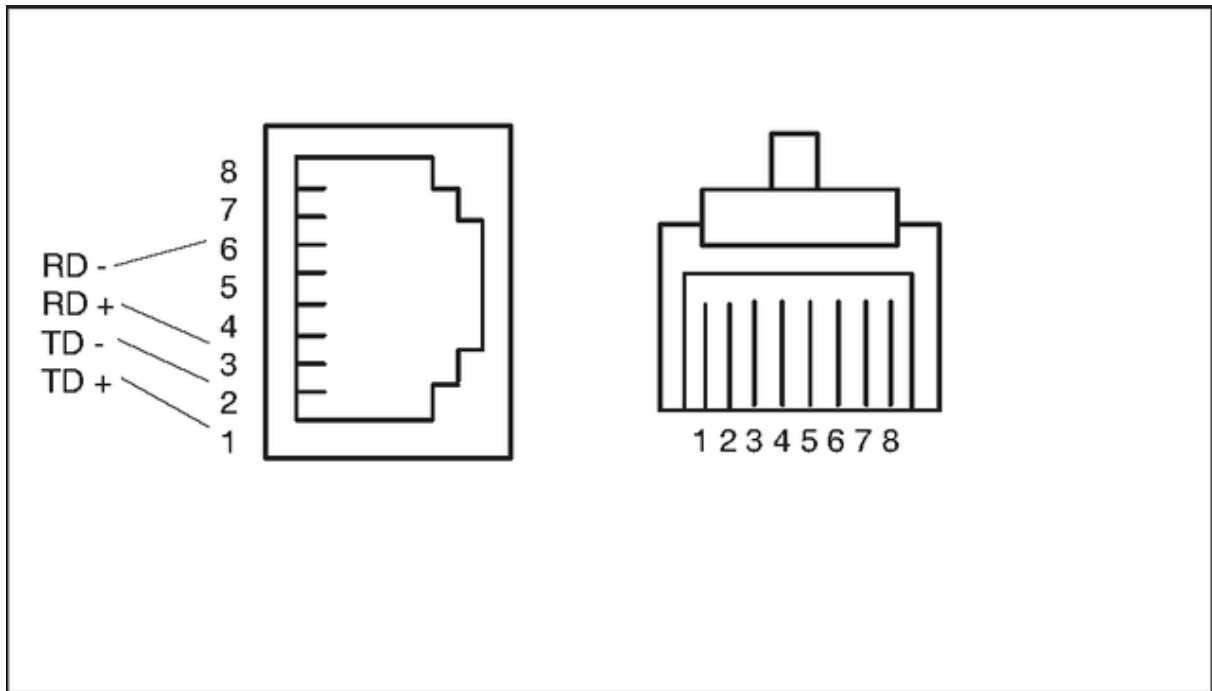


Abb. A.3 Stiftbelegung am 10 Base-T/100 Base-TX-Steckverbinder

B KONFIGURIEREN VON FTP MIT EINER KAREL-BEFEHLSDATEI

B.1 KONFIGURIEREN VON NETZWERKPARAMETERN MIT EINER KAREL-BEFEHLSDATEI

Sie können eine Befehlsdatei verwenden, um Ethernet-TCP/IP-Parameter einzurichten. Die Beispiel-Befehlsdatei kann von der KAREL-Befehlszeile aus mit dem Befehl RUNCF ausgeführt werden. Sie müssen die Steuerung aus- und wieder einschalten, damit die Einstellungen wirksam werden. Ein Beispiel für eine Datei NETSETUP.CF finden Sie in Tabelle B.1.

Tabelle B.1 Beispiel für eine Datei NETSETUP.CF (für Schnittstelle #1)

ANWEISUNG	BESCHREIBUNG
Name and IP address	
set var \$hostname = 'ROBOT1'	
set var \$hostent[17].\$h_name = 'QUICCO'	Der Eintrag 17 in der lokalen Host-Tabelle ist für die Schnittstelle #1 des Roboters reserviert. Diese Zeichenfolge ist voreingestellt und darf nicht geändert werden.
set var \$hostent[17].\$h_addr = '192.168.0.2'	Dies ist die IP-Adresse, die der Schnittstelle #1 des Roboters zugeordnet ist.
set var \$tmi_router = 'ROUTER'	
set var \$hostent[20].\$h_name = 'ROUTER'	
set var \$hostent[20].\$h_addr = '192.168.0.1'	Router-Name und IP-Adresse (wenn Router verwendet wird). Der Eintrag 20 in der lokalen Host-Tabelle ist für den Router reserviert. BEACHTEN SIE, dass die IP-Adresse des Routers im gleichen Subnetz wie die Schnittstelle #1 oder #2 liegen soll. Es gibt einen einzigen Standard-Router für den Roboter.
set var \$tmi_snmask[1] = '255.255.255.0'	Robotersubnetzmaske (basierend auf der Netzwerk-IP-Adresse, Klasse C-Maske dargestellt) für Schnittstelle #1.
set var \$hostent[1].\$h_name = 'PC_HOST'	
set var \$hostent[1].\$h_addr = '192.168.0.3'	Zusätzliche Einträge in der lokalen HOST-Tabelle des Roboters können erforderlich sein, um Remote-FTP-Server zu identifizieren, die von FTP-Clients auf dem Roboter referenziert werden.-- Die Tabelle "Local HOST" hat bis zu 16 Einträge. Die Einträge 17–20 sind reserviert.
set var \$host_shared[1].\$h_name = 'UNIX_HOST'	

ANWEISUNG	BESCHREIBUNG
set var \$host_shared[1].\$h_addr = '192.168.0.4'	Zusätzliche Einträge in der Tabelle "Sharedrobot HOST" können erforderlich sein, um Remote-FTP-Server zu identifizieren, die von FTP-Clients auf dem Roboter referenziert werden. Die Tabelle "Shared HOST" hat bis zu 20 Einträge und wird in SYSHOST.SV gespeichert, sodass sie von Robotern, die sich gemeinsame FTP-Server teilen, genutzt werden kann.
set var \$hosts_Cfg[1].\$protocol = 'FTP'	Auf dem Roboter können bis zu 8 FTP-Server konfiguriert werden. Sie müssen genügend FTP-Server starten, um die maximale Anzahl gleichzeitiger FTP-Verbindungen zum Roboter handzuhaben. Zwei werden standardmäßig gestartet.
set var \$hosts_Cfg[1].\$port = "	
set var \$hosts_Cfg[1].\$oper = 3	Konfigurieren Sie, dass das Gerät gestartet wird, wenn Sie die Steuerung einschalten.
set var \$hosts_Cfg[2].\$oper = 3	
set var \$hosts_Cfg[2].\$protocol = 'FTP'	
set var \$hosts_Cfg[2].\$port = "	
\$hosts_Cfg[3].\$protocol = 'FTP'	
set var \$hosts_Cfg[3].\$port = "	
set var \$hosts_Cfg[3].\$oper = 3	
set var \$hosts_Cfg[4].\$protocol = 'FTP'	
set var \$hosts_Cfg[4].\$port = "	
set var \$hosts_Cfg[4].\$oper = 3	
set var \$hosts_Cfg[5].\$protocol = 'FTP'	
set var \$hosts_Cfg[5].\$port = "	
set var \$hosts_Cfg[5].\$oper = 3	
set var \$hosts_Cfg[6].\$protocol = 'FTP'	
set var \$hosts_Cfg[6].\$port = "	
set var \$hosts_Cfg[6].\$oper = 3	
set var \$hosts_Cfg[7].\$protocol = 'FTP'	
set var \$hosts_Cfg[7].\$port = "	

ANWEISUNG	BESCHREIBUNG
set var \$hosts_Cfg[7].\$oper = 3	
set var \$hosts_Cfg[8].\$protocol = 'FTP'	
set var \$hosts_Cfg[8].\$port = "	
set var \$hosts_Cfg[8].\$oper = 3	
set var \$hostc_Cfg[1].\$protocol = 'FTP'	
set var \$hostc_Cfg[1].\$port = "	
set var \$hosts_Cfg[1].\$oper = 2	
set var \$hostc_Cfg[1].\$str_path = './testing/ftp/'	Auf dem Roboter können bis zu 8 FTP-Clients konfiguriert werden.
set var \$hostc_Cfg[1].\$str_remote = 'UNIX_HOST'	
set var \$hostc_Cfg[2].\$protocol = 'FTP'	
set var \$hostc_Cfg[2].\$port = "	
set var \$hostc_Cfg[2].\$oper = 2	Konfigurieren Sie, dass sie definiert werden, wenn Sie die Steuerung einschalten.
set var \$hostc_Cfg[2].\$str_path = 'C:\TEMP\'	
set var \$hostc_Cfg[2].\$str_remote = 'PC_HOST'	
set var \$hostc_Cfg[3].\$protocol = 'FTP'	
set var \$hostc_Cfg[3].\$port = "	
set var \$hostc_Cfg[3].\$oper = 2	
set var \$hostc_Cfg[3].\$str_path = './testing/ftp/'	
set var \$hostc_Cfg[3].\$str_remote = 'UNIX_HOST'	
set var \$hostc_Cfg[4].\$protocol = 'FTP'	
set var \$hostc_Cfg[4].\$port = "	
set var \$hostc_Cfg[4].\$oper = 2	
set var \$hostc_Cfg[4].\$str_path = './testing/ftp/'	
set var \$hostc_Cfg[4].\$str_remote = 'UNIX_HOST'	
set var \$hostc_Cfg[5].\$protocol = 'FTP'	
set var \$hostc_Cfg[5].\$port = "	
set var \$hostc_Cfg[5].\$oper = 2	

ANWEISUNG	BESCHREIBUNG
set var \$hostc_Cfg[5].\$strtr_path = './testing/ftp/'	
set var \$hostc_Cfg[5].\$strtr_remote = 'UNIX_HOST'	
set var \$hostc_Cfg[6].\$protocol = 'FTP'	
set var \$hostc_Cfg[6].\$port = "	
set var \$hostc_Cfg[6].\$oper = 2	
set var \$hostc_Cfg[6].\$strtr_path = './testing/ftp/'	
set var \$hostc_Cfg[6].\$strtr_remote = 'UNIX_HOST'	
set var \$hostc_Cfg[7].\$protocol = 'FTP'	
set var \$hostc_Cfg[7].\$port = "	
set var \$hostc_Cfg[7].\$oper = 2	
set var \$hostc_Cfg[7].\$strtr_path = './testing/ftp/'	
set var \$hostc_Cfg[7].\$strtr_remote = 'UNIX_HOST'	
set var \$hostc_Cfg[8].\$protocol = 'FTP'	
set var \$hostc_Cfg[8].\$port = "	
set var \$hostc_Cfg[8].\$oper = 2	
set var \$hostc_Cfg[8].\$strtr_path = './testing/ftp/'	
set var \$hostc_Cfg[8].\$strtr_remote = 'UNIX_HOST'	

C NETZWERKDESIGN UND -LEISTUNG

C.1 RICHTLINIEN FÜR DIE VERWENDUNG VON ETHERNET

Ein gutes Netzwerkdesign ist entscheidend für einen zuverlässigen Betrieb. Es ist wichtig, die Verdrahtungsrichtlinien und die Umgebungsbedingungen, die sich auf das Kabelsystem und die Ausrüstung auswirken, besonders zu beachten. Es ist auch notwendig, den Netzwerkverkehr zu kontrollieren, um verschwendete Netzwerkbandbreite und Gerätere Ressourcen zu vermeiden.

Beachten Sie die folgenden Verdrahtungsrichtlinien und Umweltaspekte:

- Verwenden Sie Twisted Pair der Kategorie 5 (oder besser) für 100-BaseTX-Ethernet-Anwendungen und die Anwendungsumgebung. Erwägen Sie geschirmte und ungeschirmte Twisted-Pair-Verkabelung.
- Beachten Sie die Verdrahtungsrichtlinien wie z. B. die maximale Länge vom Switch zum Gerät (100 Meter).
- Überschreiten Sie nicht den empfohlenen Biegeradius der verwendeten Verkabelung.
- Verwenden Sie umweltgerechte Steckverbinder. Neben dem standardmäßig offenen RJ45 gibt es verschiedene Industrial-Ethernet-Steckverbinder, die ggf. verwendet werden sollten. So sind beispielsweise Steckverbinder in den Schutzarten IP65 oder IP67 erhältlich.
- Verlegen Sie den Draht weg von elektrischen oder magnetischen Störungen oder kreuzen Sie ihn bei neunzig Grad, um induziertes Rauschen im Ethernet-Netzwerk zu minimieren.

Beachten Sie bei der Verwaltung des Netzwerkverkehrs Folgendes:

- Kontrollieren oder eliminieren Sie Kollisionen durch Begrenzung des Kollisionsbereichs.
- Kontrollieren Sie den Broadcast-Verkehr durch Begrenzung der Broadcast-Domäne.
- Kontrollieren Sie den Multicast-Verkehr mit intelligentem Routing.
- Verwenden Sie QOS (Quality of Service)-Techniken in sehr anspruchsvollen Anwendungen.

Kollisionen sind ein traditionelles Problem in einem Ethernet-Netzwerk, können aber durch den Einsatz von Switches - anstelle von Hubs - und Vollduplex-Verbindungen vollständig vermieden werden. Es ist wichtig, Switches und Vollduplex-Verbindungen für jedes Ethernet-I/O-Netzwerk zu verwenden, da dadurch die Kollisionsdomäne auf nur ein Gerät reduziert wird, sodass keine Kollisionen auftreten. Die Roboterschnittstelle wird standardmäßig automatisch verhandeln und die schnellstmögliche Verbindung verwenden. Normalerweise sind dies 100 Mbps und Vollduplex. Der Roboter kann auf eine bestimmte Verbindungsgeschwindigkeit und Duplex eingestellt werden. Seien Sie jedoch sehr vorsichtig, dass beide Enden der Verbindung die gleiche Geschwindigkeit und den gleichen Duplex-Modus verwenden. Die LEDs in der Nähe des RJ45-Steckers am Roboter bestätigen den Verbindungsstatus.

Broadcast-Verkehr ist Verkehr, auf den alle Knoten im Subnetz warten und in einigen Fällen reagieren müssen. Übermäßiger Broadcast-Verkehr verschwendet Netzwerkbandbreite und Ressourcen in allen betroffenen Knoten. Die Broadcast-Domäne ist der Bereich der Geräte (typischerweise das gesamte Subnetz), die alle Sendungen hören müssen. Wir empfehlen, die Broadcast-Domäne auf die Steuergeräte zu beschränken, indem Sie ein separates Subnetz für die Steuergeräte verwenden oder VLANs (virtuelle LANs), die von einigen höheren Endgeräten unterstützt werden. Wenn das EtherNet I/P-Netzwerk vollständig als separates Steuerungsnetzwerk isoliert ist, ist dies kein Problem. Beim Anschluss an größere Netzwerke wird dies jedoch wichtig.

Einige Netzwerkumgebungen haben einen erheblichen Anteil an Multicast-Verkehr. Ein grundlegender Layer-2-Switch behandelt Multicast-Verkehr wie Broadcast-Verkehr und leitet ihn an alle Ports des Switches weiter, wodurch Netzwerkbandbreite und Knotenressourcen für den Verkehr verschwendet werden, was letztendlich für die Knoten, die nicht am Multicast-Verkehr interessiert sind, entfällt. Switches, die "IGMP-Snooping" unterstützen, senden selektiv Multicast-Verkehr nur an die Knoten, die sich einer bestimmten Gruppe angeschlossen haben.

Quality of Service (QOS)-Techniken bieten Mechanismen zur Priorisierung des Netzwerkverkehrs. Im Allgemeinen sind in einem Ethernet-Netzwerk alle Pakete gleich. Pakete können in Netzwerkinfrastrukturgeräten (z.B. Switches) bei übermäßigem Datenverkehr fallen gelassen oder verzögert werden. Welche Pakete fallen gelassen oder verzögert werden, ist zufällig.

Quality of Service (QOS)-Techniken bieten Mechanismen zur Priorisierung des Netzwerkverkehrs, einschließlich:

- Priorisierung der MAC-Schicht (Schicht 2) (IEEE 802.1p)
- Priorisierung der IP-Schicht (Schicht 3) unter Verwendung von Quell-/Ziel-IP-Adressen
- Priorisierung der Transportschicht (Layer 4) über Quell- und Ziel-Ports

Diese QOS-Mechanismen sind in der Regel innerhalb der Netzwerkinfrastruktur implementiert und gehen über den Rahmen dieses Handbuchs hinaus. Eine Form von QOS sollte in komplexen Netzwerken in Betracht gezogen werden, die ein Höchstmaß an Determinismus im I/O-Austausch innerhalb des Steuerungsnetzwerks erfordern.

Es ist wichtig, den richtigen Switch zu wählen, damit EtherNet I/P korrekt funktioniert. Der Switch sollte Folgendes unterstützen:

- 100 Mbit/s Baudrate
- Vollduplexverbindungen
- Auto-Negotiation des Ports
- Anwendungsgerechte Umweltspezifikationen (z. B. Temperatur)
- Stromversorgungsanforderungen und Redundanz (z. B. Unterstützung für 24 VDC oder 120 VAC und Unterstützung für eine zweite redundante Stromversorgung, falls erforderlich)

ANMERKUNG

Wenn es eine signifikante Menge an Multicast-Verkehr gibt, sollte der Switch IGMP-Snooping unterstützen (Multicast-bewusst).

ANMERKUNG

Wenn das Steuerungsnetzwerk Teil eines größeren Netzwerks sein soll, sollte das Steuerungsnetzwerk in einem separaten VLAN oder Subnetz liegen. Dies kann innerhalb des Steuer-Switches erfolgen oder möglicherweise auf der Grundlage der Verbindung des größeren Netzwerks mit dem Steuer-Switch.

Einige Beispiele für Switch-Produkte sind:

- Cisco-Port verwalteter Switch – <http://www.cisco.com/web/JP>
- Cisco 2955 (industrialisierte Version von 2950) – <http://www.cisco.com/web/JP>
- Phoenix Contact (verwalteter/unverwalteter Industrie-Switch) – <http://www.phoenixcontact.co.jp>
- SIEMENS (verwalteter/unverwalteter Industrie-Switch) – <http://www.siemens.co.jp>

ANMERKUNG

Eine Überlastung des Ethernet-Netzwerks auf der Robotersteuerung löst Alarm "HOST-244 Ethernet Throttle" aus. Eine Überlastung des Ethernet-Netzwerks löst den Alarm "SRVO-352 DCS COUNT 1 alarm" aus. Überprüfen Sie das Netzwerkdesign, und führen Sie eine Aktion durch, indem Sie sich auf diesen Abschnitt beziehen.

D KABELANSCHLUSS

Dieser Abschnitt enthält Informationen über den physischen Ethernet-Anschluss.

VORSICHT

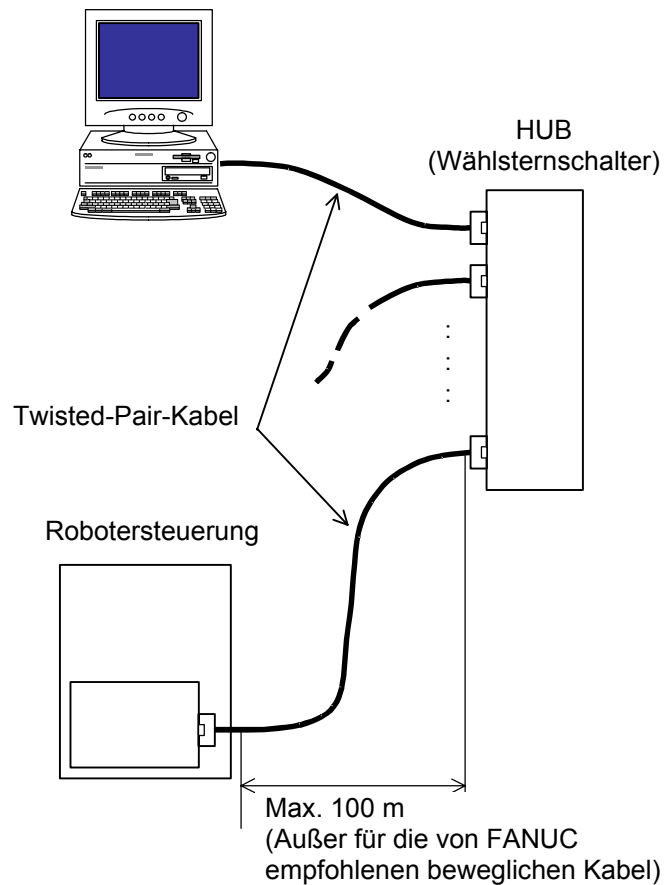
- 1 Stellen Sie vor dem Anschließen oder Trennen des Kabels an oder von der Robotersteuerung sicher, dass die Stromversorgung zur Steuerung ausgeschaltet ist.
- 2 Bitte erkundigen Sie sich bei jedem Hersteller über den Aufbau des Netzwerks oder den Zustand der Geräte, außer der Robotersteuerung (Hub, Transceiver, Kabel usw.). Berücksichtigen Sie bei der Konfiguration des Netzwerks auch andere Quellen elektrischer Störungen, um Ihr Netzwerk vor diesen Störungen zu schützen. Stellen Sie sicher, dass die Netzwerkverdrahtung ausreichend von Stromleitungen und anderen elektrischen Störquellen wie Motoren getrennt ist, und sorgen Sie für eine angemessene Erdung jedes dieser Geräte. Außerdem könnte ein hoher und ungenügender Erdungswiderstand während der Kommunikation Störungen verursachen. Führen Sie nach der Installation einer Maschine einen Kommunikationstest durch, bevor Sie tatsächlich mit dem Betrieb der Maschine beginnen.
Wir können keinen einwandfreien Betrieb garantieren, wenn Netzwerkstörungen durch andere Geräte als die Robotersteuerung hervorgerufen werden.

D.1 ANSCHLUSS AN Ethernet

Die Hauptplatine der Steuerung ist mit einer 100BASE-TX-Schnittstelle ausgestattet.

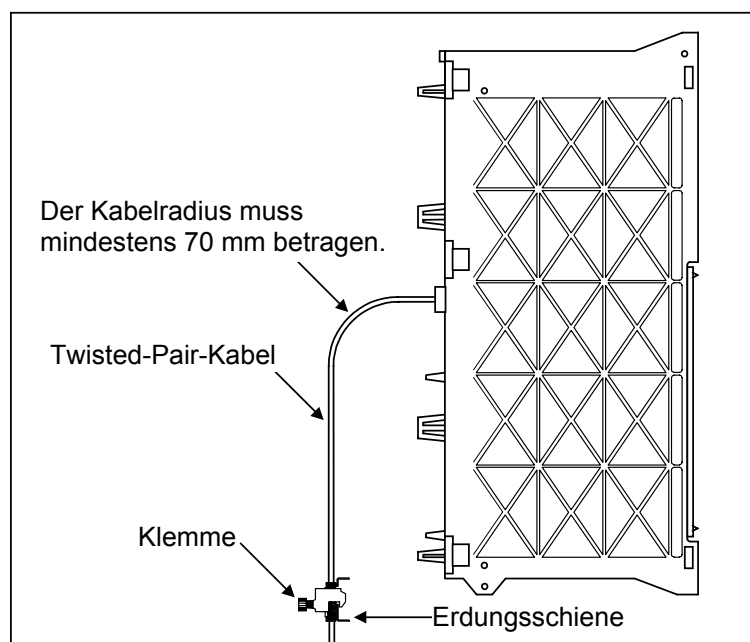
Bereiten Sie einen Netzknoten zum Anschluss der FAST-Ethernetkarte an die Ethernet-Leistung vor. Die folgende Abbildung zeigt ein grundsätzliches Beispiel für den Anschluss.

Einige Geräte (Hub, Transceiver usw.), die zum Aufbau eines Netzwerks notwendig sind, werden ohne konstruktiven Staubschutz geliefert. Wenn Sie solche Geräte in einer Atmosphäre benutzen, in der sie Staub oder Öldunst ausgeliefert sind, so wird die Kommunikation gestört oder die Ethernetkarte beschädigt. Installieren Sie solche Geräte daher in einem staubgeschützten Schaltschrank.



D.2 HINAUSFÜHRUNG DES ETHERNETKABELS

Für diesen Typ von Steuerung wird das Ethernet-Kabel nur über den Frontzugang der Steuerung verlegt. In der Layout-Zeichnung für jeden Kartentyp sehen Sie die Position des Steckverbinders.



Das Ethernet-Kabel muss mit der Kabelklemme befestigt sein, um zu verhindern, dass Spannungen auf den modularen Stecker (RJ-45) wirken, der das Kabel mit der Steuerung verbindet, selbst wenn direkt am Ethernet-Kabel gezogen wird. Diese Klemme dient auch dazu, die Kabelabschirmung zu erden.

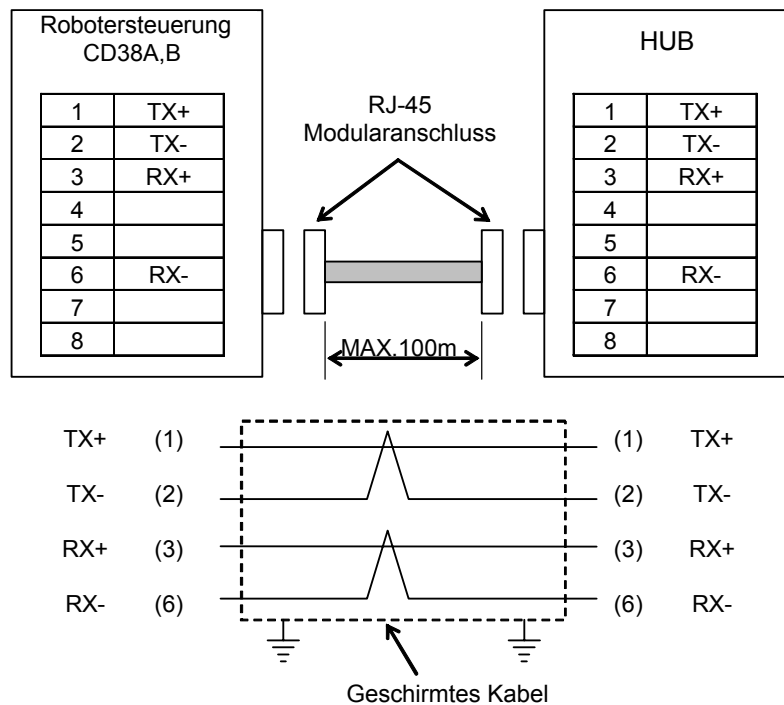
D.3 STIFTBELEGUNG DES 100BASE-TX-STECKVERBINDERS (CD38A/CD38B)

CD38A, CD38B		
Stift-Nr.	Signalname	Beschreibung
1	TX+	Senden +
2	TX-	Senden -
3	RX+	Empfangen +
4		Nicht verwendet.
5		Nicht verwendet.
6	RX-	Empfangen -
7		Nicht verwendet.
8		Nicht verwendet.

D.4 TWISTED-PAIR-KABEL-SPEZIFIKATION

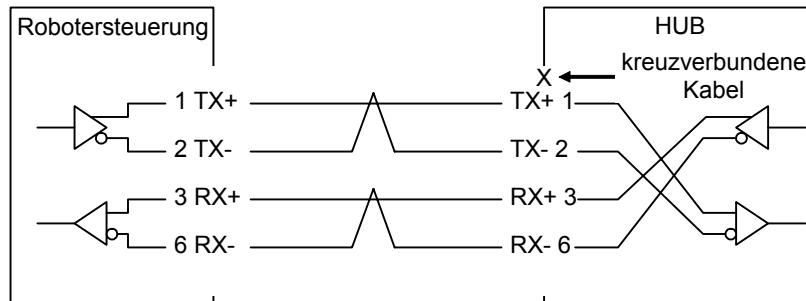
D.4.1 Kabelanschluss

Das Kabel für die Verbindung zwischen der 100BASE-TX-Schnittstelle, CD38A oder CD38B und dem Hub wird wie folgt angeschlossen:



- Halten Sie eine Gesamtkabellänge von maximal 100 m ein. Verlängern Sie das Kabel nicht mehr als notwendig. (Außer für die von FANUC empfohlenen Kabel)

- Die folgende Abbildung zeigt die Kabelverbindung, wenn Kabel im Hub gekreuzt werden. Andere Steuerungen als die R-30iA Mate verfügen über die MDI/MDI-X-Funktion, dadurch entfällt die Kabelauswahl, ob ein gerades oder Kreuzkabel verwendet werden soll.



D.4.2 Kabelmaterialien



VORSICHT

Ungeschirmtes Kabel (UTP-Kabel) ist im Handel als 100BASE-TX Twisted-Pair-Kabel erhältlich. Verwenden Sie aber auf jeden Fall geschirmte Twisted-Pair-Kabel (STP) der Kategorie 5 oder höher, um die Anfälligkeit gegenüber elektrischen Störungen in einer FA-Umgebung zu reduzieren.

Empfohlene Kabel

Hersteller	Spezifikation	Anmerkungen
NISSEI ELECTRIC CO., LTD	F-4PWWWMF	Einzelleiter-Kabel

ANMERKUNG

Die empfohlenen Kabel können nicht an bewegliche Teile angeschlossen werden.

Empfohlenes Kabel (für bewegliche Teile)

Hersteller	Spezifikation	Anmerkungen
Oki Electric Cable Co., Ltd.	AWG26 4P TPMC-C5-F(SB)	Speziell für
Shinko Electric Industrial Co., Ltd.	FNC-118	FANUC

Spezifikation

- Elektrische Eigenschaften:
Entspricht EIA/TIA 568A, Kategorien 3 und 5 oder höher.
Achten Sie im Hinblick auf die Dämpfungsleistung darauf, dass die Kabellänge zum Hub max. 50 m beträgt.
- Aufbau:
Gruppenweise geschirmt (geflochtene Abschirmung). Ein Ableitungsdraht ist verfügbar.
Der Leiter ist ein gehärteter verdrehter Kupferdraht des Typs AWG26 mit einer Mantelstärke von 0,8 mm und einem Außendurchmesser von 6,7 mm $\pm$ 0,3 mm.
- Brandschutz
UL1581 VW-1
- Ölbeständigkeit
Entspricht internen FANUC-Standards (äquivalent zu konventionellen ölfesten Elektrokabeln).
- Biegefestigkeit:
Mind. 1.000.000 Zyklen mit Biegeradius von 50 mm (Test mit U-förmiger Biegung)
- UL-Stil-Nr.
AWM 20276 (80°C/30V/VW-1)

ANMERKUNG

Verwenden Sie für dieses Kabel den Steckverbinder TM21CP-88P(03), hergestellt von HIROSE ELECTRIC CO., LTD..

Kabelbaugruppe

Oki Electric Cable Co., Ltd. liefert auch die oben genannte Kabelbaugruppe. Kontaktieren Sie Oki Electric direkt, um die Einkaufsspezifikationen (Länge, Werkstoff, Verpackung usw.) zu ermitteln.

D.4.3 Steckverbinderspezifikation

Verwenden Sie einen 8-poligen Modularsteckverbinder (RJ-45) mit Twisted-Pair-Kabel für den Ethernet-Anschluss. Die folgenden Steckverbinder müssen verwendet werden.

Spezifikation	Hersteller	Anmerkungen
TM21CP-88P(03)	HIROSE ELECTRIC CO., LTD	ANMERKUNG

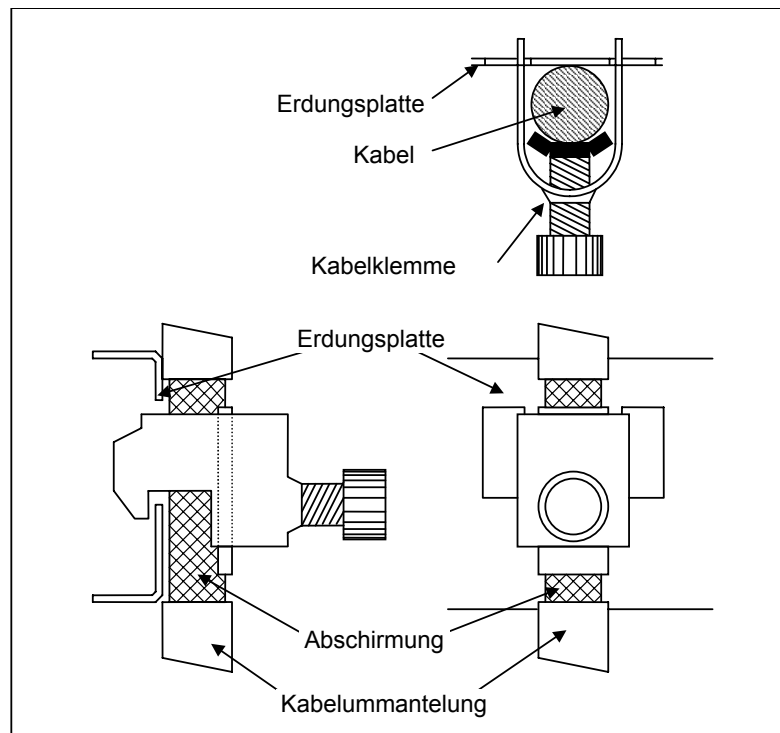
ANMERKUNG

Informationen zu TM21CP-88P(03):
 Steckverbinder (Standardprodukt des Herstellers)
 Zeichnungsnummer: A63L-0001-0823#P
 Hersteller: HIROSE ELECTRIC CO., LTD
 Katalognummer des Herstellers: TM21CP-88P(03)
 Entspricht EIA/TIA 568A, Kategorien 3 und 5 oder höher.
 Informationen zu Baugruppen mit Kabel erhalten Sie direkt von HIROSE ELECTRIC CO., LTD.
 (Von HIROSE ELECTRIC CO., LTD. erhalten Sie auch das technische Dokument "TM21CP-88P(03) Connection Procedure Manual (Technical Specification No. ATAD-E2367)".)

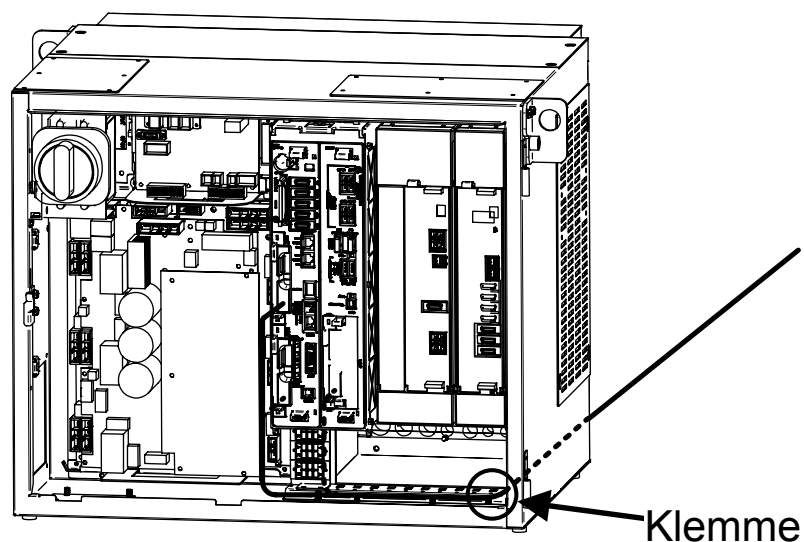
D.5 MASSNAHMEN GEGEN STÖRUNGEN**D.5.1 Klemmen und Abschirmen der Kabel**

Das Ethernet Twisted-Pair-Kabel muss genauso geklemmt werden, wie die Kabel abgeschirmt werden müssen, wie unten gezeigt. Durch das Klemmen wird das Kabel abgeschirmt und fixiert. Die Kabel müssen geklemmt werden, damit ein stabiler Systembetrieb gewährleistet ist.

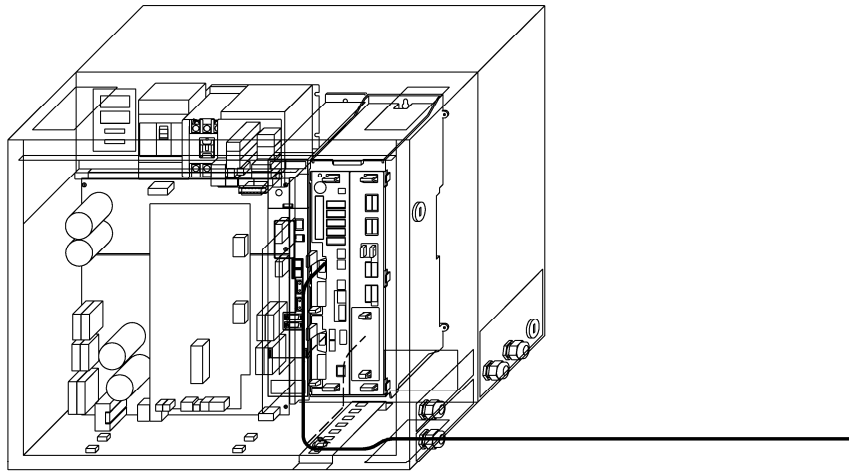
Wie in der Abbildung unten gezeigt, einen Teil der Kabelummantelung entfernen, sodass die Metallabschirmung freigesetzt ist, und die Abschirmung mit der Klemm-Hardware gegen die Erdungsplatte drücken.

**ANMERKUNG**

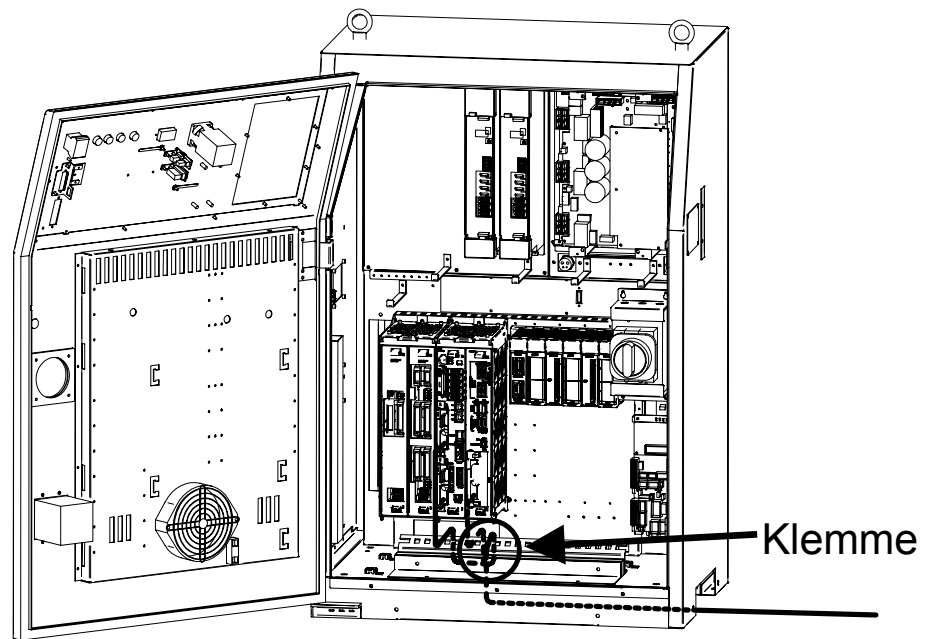
- 1 Die Kabel müssen geklemmt und geschirmt werden, damit ein stabiler Systembetrieb gewährleistet ist.
- 2 Führen Sie nach der Verkabelung einen Kommunikationstest aus, nicht nur vor, sondern auch nach dem Systembetrieb, damit die Maßnahmen gegen Störungen gesichert sind.

Schaltschrank A

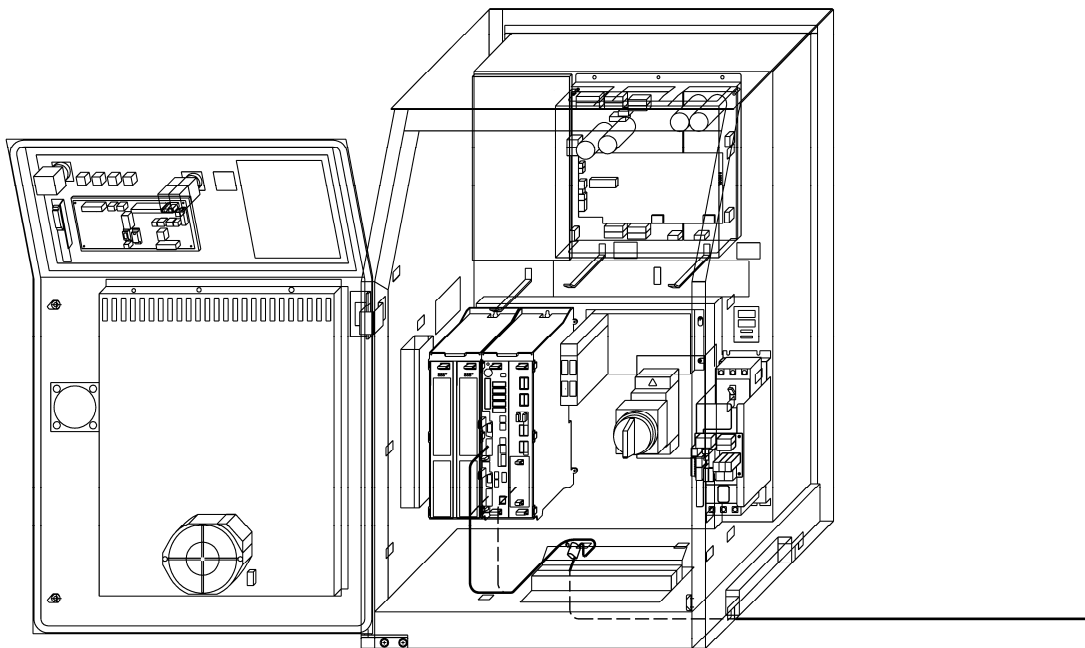
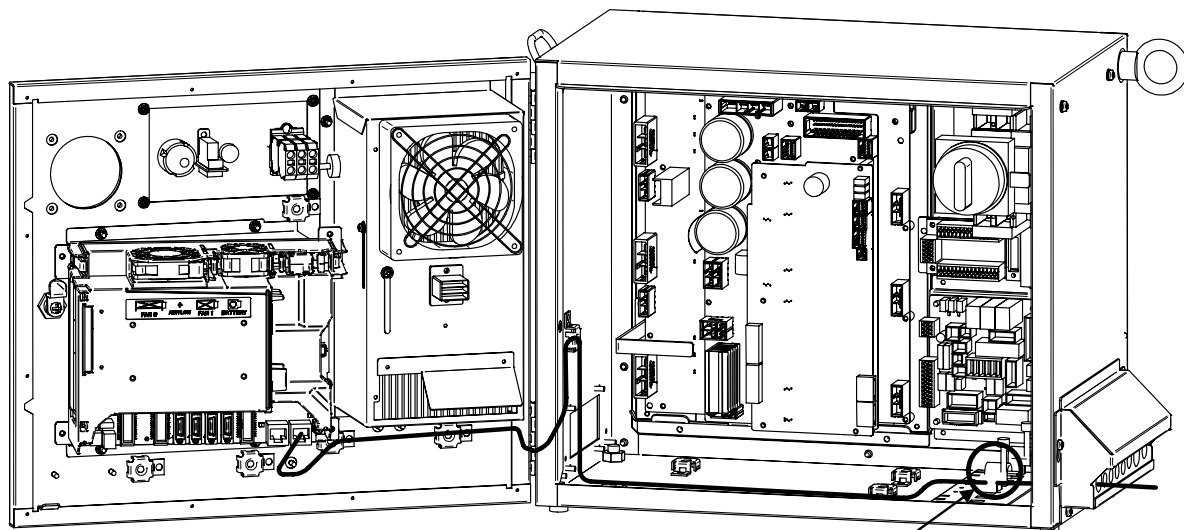
R-30iB/ R-30iB Plus



R-30iA

Schaltschrank B

R-30iB/ R-30iB Plus

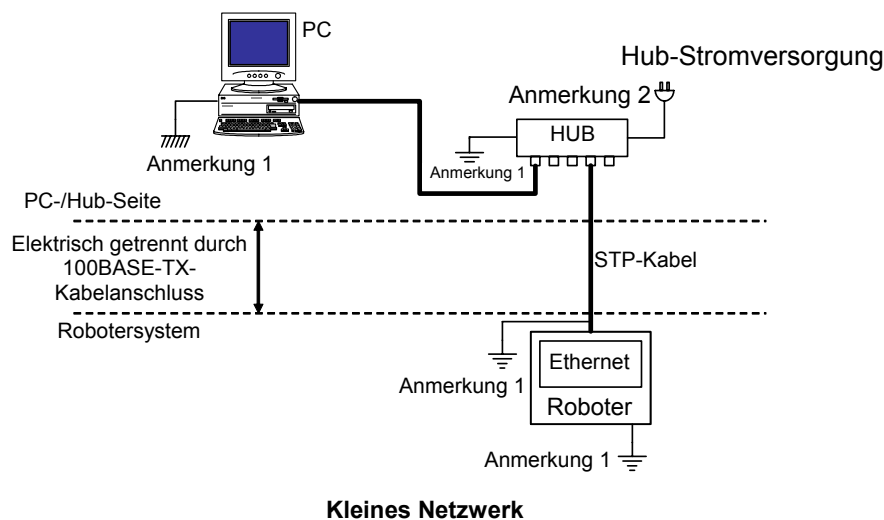
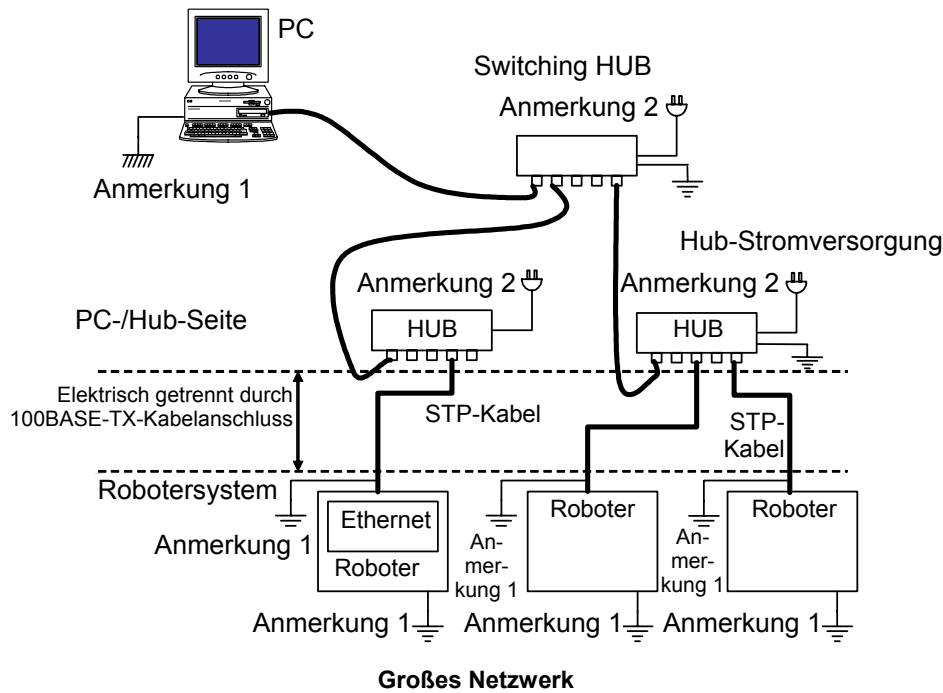
**R-30iA****Mate-Schaltschrank**

Klemme

R-30iB Mate/R-30iB Mate Plus/R-30iA Mate

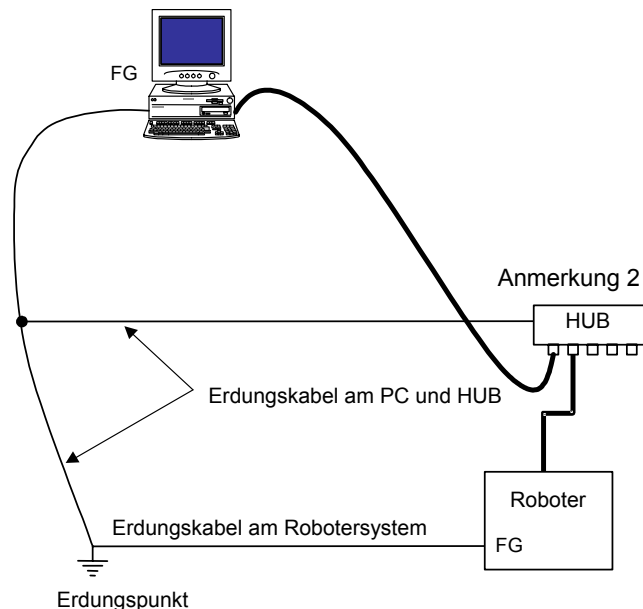
D.5.2 Erden des Netzwerks

Selbst bei einwandfreier Erdung auf der Maschinenseite kann die Kommunikationsleitung je nach den Installationsbedingungen und der Umgebung Störeinstrahlungen von der Maschine empfangen, was zu Kommunikationsfehlern führen kann. Zum Schutz vor solchen Geräuschen sollte der Roboter / HUB / Personal Computer getrennt und isoliert werden. Nachstehend sind Anschlussbeispiele aufgeführt.



ANMERKUNG

- 1 Die PC-/Hub-Seite und das Robotersystem müssen getrennt geerdet werden. Sollte es unmöglich sein, die Erdung zu trennen, da es nur einen Erdungspunkt gibt, schließen Sie das Erdungskabel jedes Systems unabhängig an den Erdungspunkt an. (Siehe Abbildung unten.)
Der Widerstand für die Erdung muss weniger als 100 Ohm (Klasse D) betragen. Das Erdungskabel der Robotersteuerung muss mindestens dieselbe Stärke haben wie das AC-Stromkabel. Eine Mindeststärke von 5,5 mm² ist erforderlich.
- 2 Beachten Sie, dass die Anzahl der zulässigen Hub-zu-Hub-Verbindungen vom Typ des Hubs abhängt.
- 3 Die Kommunikation kann auch dann durch Störungen beeinträchtigt werden, wenn die Erdung mittels 100BASE-TX getrennt ist. Im Falle eines FAST Ethernet/FAST-Datenservers unter schlechtesten Umgebungsbedingungen trennen Sie die PC-/Fernleitungsseite und die Roboterseite komplett mittels 100BASE-FX (Lichtleiterkabel).

**Verdrahtung an einem einzelnen Erdungspunkt**

D.6 PRÜFPUNKTE FÜR DIE INSTALLATION

In der folgenden Tabelle sind die Prüfpunkte zur Installation aufgelistet.

Prüfpunkt	Beschreibung	Überprüfen
Ethernet-Kabel		
Typ	Verwenden Sie Kabel, die die folgenden Bedingungen erfüllen:	
	1) Mit Abschirmung	
	2) Twisted-Pair-Kabel	
	3) Kategorie 5 oder höher	
Länge	Die Kabellänge muss unter 100 m betragen (FANUC empfiehlt max. 50 m für ein bewegliches Kabel).	
Anschluss	Bei einem Twisted-Pair-Kabel müssen die folgenden Stifte gepaart sein:	
	1) Stift-Nr. 1 (TX+) – Stift-Nr. 2 (TX-)	
	2) Stift-Nr. 3 (RX+) – Stift-Nr. 6 (RX-)	
Trennung	Die Ethernet-Kabel müssen von folgenden Kabeln getrennt und durch eine elektromagnetische Abschirmung abgedeckt sein:	
	1) Gruppe A: AC-Stromversorgungsleitungen, Stromversorgungsleitungen für Motoren usw.	
	2) Gruppe B: DC-Stromleitungen (24 VDC) und andere	
Abschirmung	Bei einem abgeschirmten Kabel muss ein Teil des Außenmantels freigelegt und auf der Erdungsschiene mit einer Klemmvorrichtung befestigt sein.	
Steckverbinder	An keinen Kabelsteckverbinder darf gezogen werden (um einen schlechten Kontakt des Steckverbinders zu verhindern).	
Verdrahtung	Kein Kabel darf unter einem schweren Gegenstand verlegt werden.	
Biegeradius	Bitte bestätigen Sie die Spezifikation des Kabels.	
Für bewegliche Teile	Bei beweglichen Teilen muss ein flexibles Kabel verwendet werden.	
HUB		
Verwendungsbedingungen	Die "Vorsichtsmaßnahmen zum Gebrauch" des Hubs müssen beachtet werden (bei Bedarf muss ein Abschlusswiderstand korrekt montiert werden).	
Erdung	Der Hub muss geerdet sein.	
Schrank	Der Hub muss in einem geschlossenen Schrank installiert sein.	
Vibration	Der Hub muss so installiert sein, dass er keinen Vibrationen ausgesetzt ist.	

INDEX

<#>

#ECHO-Befehl	74
#EXEC-Befehl	75
#IF, #ELIF, #ELSE, #ENDIF	76
#INCLUDE-Befehl	75
#PRINTENV-Befehl	77
#SET-Befehl	76

<A>

Access Denied	27
Allgemeine Einschränkungen	201
ALLGEMEINE EINSCHRÄNKUNGEN	185
Ändern der IP-Adressen	89
ANFORDERUNGEN	205
Anforderungen für die Verwendung eines Proxyservers	83
Anhänge	213
Anpassen der Roboter-Homepage	60
Anpassen von Diagnose-Dateien, Variablendatei-Auflistungen und TP-Programm-Auflistungen	61
Anschluss	188, 190, 191, 195
ANSCHLUSS AN Ethernet	231
ANZEIGEN DER ETHERNET-HARDWARE (MAC)-ADRESSE	14
Ausführen von KAREL-Programmen über den Webbrowser	63
Austauschen von Daten während einer Socket Messaging-Verbindung	125

BACKUP UND WIEDERHERSTELLUNG	2
Backup und Wiederherstellung von Anwendungsdateien	2
Bearbeiten von Richtlinien	178
Beispiel für einen ANSI C-Loopback-Client	130
Beispiele	41
Beispielkonfiguration	29, 82
Beschreibung des Zugriffs	37, 39, 152
Betrieb	171, 173, 179
Betrieb des Proxyservers	83
Bildschirm	207
Bildschirme	192, 197
Bildschirme mit iPendant Controls	199
Bildschirme ohne iPendant Controls	198
Blockieren des Downloads bestimmter Dateigruppen	41
BOOTP- UND TFTP-PROTOKOLLE	3

<D>

Dateiübertragungsdienste	43
Dateispezifikation für Client-Geräte	37
Dateispezifikation für PC Share-Client-Geräte	152
DATEIZUGRIFF	142

DEFINIEREN DER DNS-PARAMETER	50
DHCP-FEHLERBEHEBUNG	118
DHCP-Setup	112
DHCP-SYSTEMVARIABLEN	116
DIAGNOSEINFORMATIONEN	221
Die Funktion	171, 173, 179
DIE iPendant-TASTENÜBERSICHT ANZEIGEN	183
DOMAIN NAME SERVICE (DNS)	4, 50
DYNAMISCHES HOST-KONFIGURATIONSPROTOKOLL	4, 111

<E>

Eine KAREL-Client-Anwendung	126
Eine KAREL-Server-Anwendung	128
Einführung in DHCP	111
Einrichten der PC Share-Client-Tags	147
EINRICHTEN DES ETHERNET PACKET SNIFFER	138
EINRICHTEN DES WEBSERVERS	56
Einrichten eines Client-Tags	122
Einrichten eines Server-Tags	120
EINRICHTEN UND STARTEN VON FTP	30
EINRICHTEN UND STARTEN VON PC SHARE	147
EINRICHTEN VON DHCP AUF DEM ROBOTER	112
EINRICHTEN VON PPP AUF DEM PC	89
EINRICHTEN VON PPP AUF DER STEUERUNG	86
Einrichten von PPP auf einem Netzwerk-PC	90
EINRICHTEN VON SNTP	132
EINRICHTEN VON TCP/IP	8, 20
Einrichten von Telnet	53
EINRICHTEN VON TELNET AUF DEM ROBOTER	53
EINRICHTUNG	159
Einschränkungen	201
Einschränkungen (Jogging iPendant-Funktion)	186
Einschränkungen (Monitor iPendant-Funktion)	185
Einschränkungen (Navigate iPendant-Funktion)	185
Einschränkungen der iPendant-Tastenübersicht	184
Einschränkungen der Jogging iPendant- Funktion (JITP)	203
Einschränkungen der Monitor iPendant-Funktion (JECHO)	202
Einschränkungen der Navigate iPendant-Funktion (JCGTP)	202
Einstellungen	188
Erden des Netzwerks	239
Erstellen von auf KAREL-Programmen basierenden Webseiten	63
ERWEITERTE iPendant-FUNKTIONEN	159
Erweitertes DHCP-Setup	115
Ethernet Hardware (MAC)-Adresse	14
ETHERNET PACKET SNIFFER	5, 138
ETHERNET-LEDS	223
Ethernet-Status-LEDS	221

<F>

FANUC SERVER ACCESS CONTROL (FSAC)	26
FEHLERBEHEBUNG	137
Fehlerbehebung der Jogging iPendant-Verbindung	182
Fehlerbehebung der Remote-Verbindung	170
Fehlerprotokoll-Dateien	48
FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP).....	3
FTP-CLIENT-BENUTZERNAMEN UND -KENNWÖRTER	35
FTP-DIENSTE	41
FTP-Operationen	30
FTP-Übertragungsprotokoll	49
Funktionen	41
Funktionen des Roboter-DHCP-Clients	111

<G>

Geräte	7
Globale Variablen	71

<H>

Hardware-Anforderungen	8, 119
HARDWARE-ANFORDERUNGEN UND -INSTALLATION	8
Herstellen einer Verbindung zur Roboter-Homepage	58
HINAUSFÜHRUNG DES ETHERNETKABELS	232
Horizontale iPendant-Tastenübersicht	184
HOST-KOMMUNIKATION	5
HTTP-AUTHENTIFIZIERUNG	79

</>

Installation der iPendant Controls	159
iRCONNECT	205
iRConnect-Bildschirm	206

<J>

JOGGING iPENDANT (JITP)	194
-------------------------------	-----

<K>

Kabelanschluss	233
KABELANSCHLUSS	231
Kabelmaterialien	234
Kennwörter	155
KENNWÖRTER UND SICHERHEIT	155
Kennwortoption der Robotersteuerung aktiviert	81
Kennwortoption der Robotersteuerung nicht aktiviert	81
Klemmen und Abschirmen der Kabel	235
KONFIGURATION DES PROXYSERVERS	84
Konfigurationsdatei	208
KONFIGURIEREN DER SOCKET MESSAGING-OPTION	120
KONFIGURIEREN DES REMOTE-PCs	156
KONFIGURIEREN VON FTP MIT EINER KAREL-BEFEHLSDATEI	225
Konfigurieren von Internet Explorer	160

KONFIGURIEREN VON

NETZWERKPARAMETERN MIT EINER KAREL-BEFEHLSDATEI	225
Konfigurieren von P2 und P3	87
Konfigurieren von PC Share	150

<L>

Lokale Variablen	72
------------------------	----

<M>

MASSNAHMEN GEGEN STÖRUNGEN	235
MONITOR iPendant (JECHO)	190
MSG_CONNECT(Zeichenfolge, Ganzzahl)	124
MSG_DISCO(Zeichenfolge, Ganzzahl)	124
MSG_PING(Zeichenfolge, Ganzzahl)	125

<N>

NAVIGATE iPendant (JCGTP)	191
NETZWERKDESIGN UND -LEISTUNG	229
NETZWERKLEISTUNG	125

<O>

Operation	80
OPTIONSKONFIGURATION	186

<P>

PC SHARE	147
PC-Verbindung zur Steuerung	171, 173, 179
PING-Dienstprogramm	221
POINT-TO-POINT-PROTOKOLL- KONNEKTIVITÄT	4, 86
Positionen der Ethernet-Hardware (MAC)-Adresse	19
Programm	
PROGRAMMIERBEISPIELE	126
Programmiergerät-Dateizugriff	39, 154
PROGRAMMIERGERÄT-PROGRAMME	213
PROXYSERVER	4, 83
PRÜFPUNKTE FÜR DIE INSTALLATION	241

<R>

REMOTE iPendant-FUNKTION	187
Richtlinien für das Bearbeiten im Hintergrund	178
RICHTLINIEN FÜR DIE VERWENDUNG VON ETHERNET	229
Richtlinien für eine gute Implementierung	125
RIPE-SETUP	140
ROS INTERFACE PACKETS OVER ETHERNET (RIPE)	5, 140

<S>

SERVERSEITIGE INCLUDE-ANWEISUNGEN	70
SETUP UND KONFIGURATION	206
SETUP UND VERWENDUNG VON	215
Setup von	215
Show keys	194
SIMPLE NETWORK TIME PROTOCOL (SNTP)	5, 132
SOCKET MESSAGING	5, 119

SOCKET MESSAGING UND KAREL	124	VARIABLENZUGRIFF	144
Software-Anforderungen	119	Verbinden mit einem Telnet-Server	55
Sonstige FTP-Informationen	44	VERBINDUNG ZUM REMOTE iPendant	188
Speichern des FANUC iRVision-Protokolls in eine PC		VERIFIZIEREN DER	
Share-Ordner	154	NETZWERKVERBINDUNGEN	221
SSI-BEISPIELE	78	VERKNÜPFTES OPTIONEN	143
Starten und Stoppen eines Client-Geräts	38, 153	Vertikale iPendant-Tastenübersicht	183
Starten und Stoppen eines Server-Geräts	40	VERWENDEN DES RINGPUFFERS UND	
Steckverbinderspezifikation	235	TRIGGER	139
STIFTBELEGUNG AM 10 BASE-T/100 Base		VERWENDEN DES WEBSERVERS	58
T-X-STECKVERBINDER	224	Verwenden von FANUC Server Access Control	
STIFTBELEGUNG DES		(FSAC), um den Zugriff auf den Webserver zu	
100BASE-TX-STECKVERBINDER		steuern	57
(CD38A/CD38B)	233	VERWENDEN VON SNTP	135
Struktur	5	Verzeichnisdienste	43
SYNCHRONISIERTE ZEITMESSUNG	144	VOM PROXYSERVER ZURÜCKGEGEBENE	
Syntax	70	FEHLER	85
SYSTEMANFORDERUNGEN	119	Vorsicht beim Festlegen der IP-Adresse	25
Systemdateien	47		
Systemvariablen	28		
		<W>	
		WEBSERVER	4, 56
<T>			
Tasten	176, 182, 192	<X>	
TCP/IP-PROTOKOLL	3	XML-KONFIGURATIONSDATEI	143
TELNET	4, 53, 144		
Testen der Netzwerkverbindung	169	<Z>	
Tippbetrieb	200	Zeichenfolgenersatz	73
TWISTED-PAIR-KABEL-SPEZIFIKATION	233	ZUGREIFEN AUF UND VERWENDEN VON	
		CLIENT-GERÄTEN	37
<U>		ZUGREIFEN UND VERWENDEN VON PC	
ÜBERLEGUNGEN ZUM NETZWERK-DESIGN	144	SHARE-CLIENT-GERÄTEN	152
Übersicht	2, 5, 8, 14, 26, 39, 41, 45, 56, 58, 70, 79, 80, 86, 89, 119, 120, 124, 125, 126, 127, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000		
ÜBERSICHT	1, 8, 30, 50, 53, 56, 83, 86, 111, 119, 132, 138, 140, 147, 150, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000		
Umgebungsdienste	42	Zugriff auf die iPendant-Bildschirme über den	
Unterstützte Sicherheitsprotokolle	155	Webserver	82
		ZUGRIFF AUF SERVER-GERÄTE	39
<V>		Zugriffsebenen	27
Variable Change-Ausgabe	217	Zuordnen von Alarmen	212

REVISIONSPROTOKOLL

Edition	Datum	Inhalt
04	Apr. 2018	• Unterstützte Steuerung R-30iB Plus/R-30iB Mate Plus • Socket Message unterstützt UDP • MSG_CONN wurde festgelegt auf MSG_CONNECT • Kapitel 16 Remote-iPendant-Funktion hinzugefügt
03	Feb. 2014	• Unterstützte Steuerung R-30iB Mate, iRConnect und erweiterter Vision-Ethernet-Port.
02	Okt. 2012	• Unterstützte Steuerung R-30iB
01	Aug. 2008	

